UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL

DETERMINANTES DEL SPREAD SOBERANO EN ECONOMÍAS EMERGENTES: INTERACCIÓN ENTRE FRAGILIDAD BANCARIA SISTÉMICA Y RIESGO DE COLA DEL CRECIMIENTO

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE
MAGÍSTER EN ECONOMÍA APLICADA

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL

MAURICIO VALENZUELA CORVALÁN

PROFESOR GUÍA:
JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ SEPÚLVEDA

PROFESOR CO-GUÍA:
RONALD FISCHER

MIEMBROS DE LA COMISIÓN:
PATRICIO VALENZUELA
ALEJANDRO CORVALÁN

SANTIAGO DE CHILE
2026

Resumen

Que la fragilidad del sistema bancario se asocia con el spread soberano de las economías emergentes ya lo establecen Chari et al. (2024). Esta tesis pregunta qué agrega, sobre esa fragilidad, el riesgo económico doméstico —el riesgo de cola del crecimiento—, y qué ocurre cuando los dos riesgos se dan a la vez: si sus efectos sobre el spread se suman o se amplifican. Para responder cruza en un panel de trece economías emergentes (2004Q2–2026Q2, $N = 765$) las métricas *Joint Loss* ($JLoss$), de Chari et al. (2024), y *Growth-at-Risk* (GaR), de Adrian, Boyarchenko y Giannone (2019). Los coeficientes son asociaciones, no efectos causales.

La respuesta tiene cuatro partes, ordenadas por la firmeza de la evidencia, y se apoya en seis preregistros fechados en el historial del repositorio antes de los datos. **Primera, la simultaneidad es un hecho**: los dos riesgos están a la vez en su tercil alto en 168 observaciones, 1,2 veces las 141 esperadas si en cada trimestre el riesgo de cola alto se repartiera al azar entre las economías ($p = 0{,}0002$), y 1,9 veces las 87 esperadas bajo independencia pura; la fragilidad bancaria antecede al deterioro de la cola del crecimiento, y no al revés. La salvedad es que la simultaneidad proviene de pocos episodios comunes: 129 de esas 168 observaciones son de 2020 en adelante. **Segunda, cuando coinciden no hay evidencia de que se amplifiquen**: la interacción es $-0{,}011$ ($p = 0{,}11$; *wild bootstrap*, 0,89), y una prueba de equivalencia descarta una amplificación de más de un 35 % de la suma de las dos asociaciones, aunque no una menor. **Tercera, el riesgo económico tiene una asociación modesta y de largo plazo con el spread**: un 2–3 % de spread por punto porcentual de riesgo de cola, que resiste la inferencia exigente cuando cada economía responde distinto al ciclo global, aunque no aparece en los cambios ni mejora el pronóstico. **Cuarta, la deuda y el riesgo de cola son una regularidad de la muestra que nada confirma por ahora**: donde hay más deuda, el riesgo de cola del año siguiente pesa más en el spread —una desviación estándar más de deuda eleva la semielasticidad en un 70 %, y el resultado resiste una permutación de la deuda entre economías ($p = 0{,}009$)—, pero una réplica en Hungría y Corea no reproduce su magnitud, un instrumento de términos de intercambio no la identifica y un modelo de límite fiscal calibrado predice, en logaritmos, el signo contrario. Ninguna otra condición —las reservas, quién tiene la deuda, el respaldo externo, el canal bancario o un umbral de tensión financiera— modifica la transmisión de forma demostrable. La fragilidad bancaria aparece como réplica independiente de Chari et al. y validación del panel, con su alcance delimitado: no es una elasticidad común, la métrica tiene un piso en el que no informa y, a frecuencia mensual, se mueve un mes antes que el spread, con una magnitud pequeña. Los coeficientes son asociaciones, no efectos causales.

La tesis aporta (i) una construcción homogénea y reproducible de las series de las dos métricas para trece economías, regenerable con un solo comando; (ii) una réplica indepen-

diente de Chari et al. (2024) con su alcance delimitado; (iii) el primer cruce de la fragilidad bancaria con el riesgo de cola doméstico del crecimiento, que documenta que coinciden y descarta una amplificación grande; (iv) una evaluación preregistrada de las condiciones que podrían modificar la transmisión, en la que cada resultado se reporta salga como salga, también los que no se confirman; y (v) un contraste entre teoría y datos que muestra que la predicción de los modelos de incumplimiento sobre la deuda y el riesgo de crecimiento es una predicción en puntos básicos, no en logaritmos. Para la política, vigilar los dos riesgos juntos se justifica porque tienden a agravarse a la vez; no hay base para una prima adicional por su simultaneidad, para un umbral de vigilancia, ni para recomendar reservas o diferenciar por quién tiene la deuda. El Anexo A tabula la procedencia de todas las series.

Declaración de uso de inteligencia artificial

En la elaboración de esta tesis se utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa. La principal fue Claude (Anthropic), en sus versiones Sonnet 5, Opus 5 y Opus 5.5, usada entre agosto y octubre de 2026 a través de Claude Code, un asistente que lee y edita los archivos del proyecto y ejecuta código en el computador del autor. De forma secundaria se usó el asistente de inteligencia artificial del editor LaTeX Prism para ajustar diapositivas de la presentación.

Estas herramientas se emplearon en seis etapas: (i) *generación de código*, para la extracción de datos de Bloomberg, la construcción del panel, la estimación de $JLoss$ y del GaR, las baterías de regresiones y las pruebas de robustez; (ii) *análisis de datos*, para ejecutar esos programas y producir tablas y figuras; (iii) *revisión de literatura*, para sintetizar artículos y preparar fichas de lectura; (iv) *redacción y edición* de la introducción, el marco teórico, la metodología, los resultados, la discusión y las conclusiones, incluidas la corrección editorial, la consistencia de las cifras y el formato LaTeX; (v) *revisión crítica simulada*, con informes de tipo árbitro que propusieron pruebas adicionales; y (vi) la *preparación de la defensa*, con láminas y guiones. Como la inteligencia artificial intervino en componentes fundamentales de la tesis, los prompts representativos y la metodología de integración y verificación se describen en el Anexo G.

La pregunta de investigación, las hipótesis, las decisiones sobre la muestra y la especificación, y la interpretación de los resultados son del autor, discutidas con su profesor guía. Todo el contenido fue revisado y validado por el autor, quien asume plena responsabilidad sobre el trabajo presentado.

Tabla de Contenido

1. Introducción **1**

1.1. Motivación 1

1.2. Objetivos y mecanismo 3

1.3. Principales hallazgos y contribución 4

2. Marco teórico **6**

2.1. Marco conceptual 6

2.1.1. El nexo banco–soberano 6

2.1.2. La fragilidad bancaria como pasivo contingente: el canal $JLoss$ 7

2.1.3. El riesgo a la baja del crecimiento: el canal GaR 7

2.1.4. Deuda, crecimiento e incumplimiento soberano 7

2.1.5. Un modelo de límite fiscal: qué predice en logaritmos y en puntos básicos 8

2.1.6. Riesgo financiero y riesgo económico 9

2.2. Estado del arte 9

2.2.1. Determinantes del spread soberano en economías emergentes 10

2.2.2. Métricas de riesgo sistémico y fragilidad bancaria 10

2.2.3. El nexo banca–soberano y el *doom loop* 10

2.2.4. *Growth-at-Risk* 11

2.3. Antecedentes del caso 11

2.4. Brecha, hipótesis y posicionamiento 12

3. Metodología **14**

3.1. Datos . . . 14
3.1.1. El panel . . . 14
3.1.2. Variable dependiente: el EMBI . . . 15
3.1.3. Controles . . . 16
3.1.4. Estadística descriptiva . . . 16
3.2. Medición de la fragilidad bancaria: la métrica $JLoss$ . . . 21
3.2.1. Probabilidades individuales de incumplimiento . . . 21
3.2.2. Factor sistémico y agregación . . . 23
3.2.3. Contribuciones marginales y definición de $JLoss$ . . . 23
3.3. Medición del riesgo a la baja del crecimiento: la métrica GaR . . . 24
3.3.1. Índice de condiciones financieras . . . 24
3.3.2. Regresión cuantílica de panel . . . 25
3.3.3. ¿Es el GaR circular respecto del EMBI? . . . 25
3.4. Estrategia econométrica . . . 25
3.4.1. Especificación principal . . . 26
3.4.2. Efectos fijos, controles y batería . . . 27
3.4.3. Interacción con el vector de crisis . . . 28
3.4.4. Heterogeneidad por tipo de economía . . . 29
3.4.5. Solapamiento con las variables financieras: regresión en dos etapas . . . 29
3.4.6. Resiliencia de la política económica . . . 30
3.4.7. Efecto marginal y umbral . . . 30
3.4.8. Inferencia y pruebas de identificación . . . 31

4. Resultados **34**

4.1. Deuda y riesgo de cola: una regularidad de la muestra . . . 35
4.1.1. Una prueba preregistrada con datos trimestrales . . . 35
4.1.2. Pruebas macroeconómicas preregistradas: deuda, moneda de la deuda y horizonte del riesgo de cola . . . 38

4.1.3. Inferencia conjunta sobre los cuatro preregistros 39
4.1.4. Réplica externa y un instrumento para el riesgo de cola 40
4.1.5. ¿Lo explica un modelo de límite fiscal? 42
4.2. Punto de partida: réplica de Chari et al. y validación del panel 43
4.2.1. Magnitud económica y el piso de $JLoss$ 46
4.2.2. No es una elasticidad común: pendientes por país 48
4.2.3. Otra medida del spread: el CDS soberano 49
4.2.4. Fragilidad y spread se mueven en el mismo trimestre 49
4.3. Qué agrega el riesgo económico 50
4.3.1. Información incremental sobre el modelo de Chari et al. 50
4.3.2. Las pruebas adecuadas a una variable lenta 51
4.3.3. Polonia y los spreads bajos 51
4.3.4. Lo que el riesgo de cola tiene a su favor 52
4.4. Simultaneidad sin amplificación 52
4.4.1. La simultaneidad es un hecho 52
4.4.2. Estrés conjunto: el contraste directo de la simultaneidad 55
4.4.3. Cuánta amplificación se puede descartar 55
4.4.4. La interacción a lo largo de la distribución del riesgo de cola 57
4.4.5. Forma funcional: niveles y logaritmos 58
4.4.6. Robustez de la interacción 59
4.5. Otros moderadores: resiliencia, crisis y respaldo externo 60
4.6. Qué se puede afirmar: identificación e inferencia 60
4.6.1. Fechas y dinámica: qué antecede a qué 63
4.6.2. Inferencia con trece países: tamaño y potencia 65
4.6.3. Solapamiento del riesgo de cola con las variables financieras 67
4.7. Robustez a la medición, a la muestra y a la forma funcional 67
4.8. Extensiones posteriores a la estimación 68

4.9. Síntesis 68

5. Discusión **74**

5.1. Interpretación 74

5.2. Implicancias 76

5.3. Limitaciones 77

6. Conclusiones **80**

7. Trabajos futuros **82**

Referencias **84**

Anexo A. Procedencia de los datos **90**

Anexo B. Tablas de la especificación en niveles **96**

Anexo C. Tablas con Argentina **100**

Anexo D. Baterías y robustez detallada **103**

D.1. Baterías de regresiones 103

D.2. Figuras de robustez de la interacción 107

D.3. Robustez a la medición y a la muestra 107

D.4. Robustez a la forma funcional: la especificación en niveles 113

D.5. Contabilidad del spread 115

D.6. Pendientes por país 115

D.7. Otra medida del spread: el CDS soberano 120

D.8. Solapamiento del riesgo de cola con las variables financieras 120

D.9. Figuras y tablas complementarias 121

Anexo E. Resiliencia, crisis y respaldo externo **126**

E.1. Resiliencia de la política económica 126

E.1.1. Qué componente de la resiliencia importa 127
E.2. Crisis, respaldo externo y quién tiene la deuda 129
E.2.1. Heterogeneidad por tipo de economía: una agrupación *ex post* 130
E.2.2. Participación extranjera en la deuda: una prueba preespecificada . . . 131
E.2.3. Respaldo externo medido por país 133

Anexo F. Extensiones posteriores a la estimación **135**
F.1. A frecuencia mensual, la fragilidad antecede al spread 135
F.2. Un instrumento granular para la fragilidad 136
F.3. Más historia y Argentina homologada 137
F.4. Estudio de eventos del respaldo externo 137
F.5. Revisión econométrica: factores comunes, largo plazo, agrupación parcial y VAR mensual 138
F.6. Los bancos como unidad de análisis: pruebas microeconómicas preregistradas 140
F.7. Umbrales de vigilancia: pruebas preregistradas 141
F.8. La cola alta del spread 144

Anexo G. Uso de inteligencia artificial: prompts y metodología **145**
G.1. Herramientas, período y trazabilidad 145
G.2. Etapas, propósito y verificación 145
G.3. Prompts representativos 146
G.4. Metodología de integración 147
G.5. Criterios críticos aplicados 147

Índice de Tablas

3.1. Estadísticos descriptivos de la muestra de estimación (13 economías, 2004Q2–2026Q2, $N = 765$) 17

3.2. Medias por país de la muestra de estimación 17

3.3. Descomposición de la varianza *within/between* 18

3.4. Parámetros del método de punto de silla 24

3.5. Objetivos específicos y especificaciones 33

4.1. Hipótesis, pruebas y veredicto 36

4.2. Prueba preregistrada de resiliencia 37

4.3. Pruebas macroeconómicas preregistradas 38

4.4. Inferencia conjunta sobre los cuatro preregistros 39

4.5. Réplica externa e instrumento 41

4.6. Modelo de límite fiscal frente a los datos 43

4.7. Regresión principal 44

4.8. Batería estilo Chari et al. (2024) 46

4.9. Magnitud económica de los dos riesgos 47

4.10. Información incremental del riesgo de cola 50

4.11. La simultaneidad de los dos riesgos 53

4.12. Estrés conjunto 55

4.13. Bandas de aditividad 56

4.14. Interacción según forma funcional y rezago 58

4.15. Pruebas de identificación, inferencia y medición 61

4.16. Fechas del spread y cambio de la fragilidad 64

4.17. Extensiones posteriores a la estimación 69

A.1. Procedencia, definición y transformación de cada serie del panel. 90

A.2. Diagnóstico de *JLoss* por país (muestra de estimación). 95

B.1. Spread soberano, fragilidad bancaria y riesgo de cola: especificación en niveles rezagada (EMBI extendido) 97

B.2. Spread soberano e interacción con el vector de crisis: especificación en niveles rezagada (EMBI extendido) (vector único) 98

B.3. Spread soberano e interacción con el vector de crisis: especificación en niveles rezagada (EMBI extendido) (Backstop y EMstress) 99

C.1. Spread soberano, fragilidad bancaria y riesgo de cola: log-log rezagada (EMBI extendido, con Argentina) 101

C.2. Spread soberano e interacción con el vector de crisis: log-log rezagada (EMBI extendido, con Argentina) 102

D.1. Spread soberano, fragilidad bancaria y riesgo de cola: log-log rezagada (EMBI extendido) 104

D.2. Spread soberano e interacción con el vector de crisis: log-log rezagada (EMBI extendido) (vector único) 105

D.3. Spread soberano e interacción con el vector de crisis: log-log rezagada (EMBI extendido) (Backstop y EMstress) 106

D.4. Fragilidad sin saturación 111

D.5. Robustez: incorporación de Argentina 112

D.6. Robustez a la forma funcional: logaritmos y niveles 114

D.7. Pendientes por país: fragilidad 118

D.8. Pendientes por país: riesgo de cola 119

D.9. Regresión principal con el CDS soberano 120

D.10. Solapamiento del riesgo de cola con las variables financieras 121

D.11. Participación extranjera por país 125

D.12. Inferencia: errores alternativos, tamaño y potencia 125

E.1. Resiliencia de la política económica 127
E.2. Componentes de la resiliencia 128
E.3. Reservas y fragilidad bancaria bajo escrutinio 128
E.4. Heterogeneidad por tipo de economía: agrupación *ex post* 131
E.5. Participación extranjera en la deuda como moderador 132
E.6. Respaldo externo medido por país 134

F.1. Fragilidad y spread mensuales 136
F.2. Panel ampliado 137
F.3. Estudio de eventos del respaldo externo 138
F.4. Revisión econométrica 139
F.5. Pruebas microeconómicas preregistradas 140
F.6. Umbrales de vigilancia preregistrados 142

G.1. Uso de inteligencia artificial por etapa 146

Índice de Ilustraciones

1.1. Mecanismo conceptual 3

3.1. Cobertura del panel 15
3.2. Distribuciones univariadas 18
3.3. Matriz de correlaciones 19
3.4. JLoss por país 19
3.5. Riesgo de cola por país 20
3.6. Fragilidad, riesgo de cola y spread por país 20
3.7. Co-movimiento agregado 21
3.8. Co-movimiento por país 22
3.9. Densidad condicional del crecimiento 22

4.1. Pendientes por país 48
4.2. Efecto marginal de la fragilidad 57
4.3. *Leave-one-country-out* 59
4.4. Proyecciones locales 62

D.1. Superficie de complementariedad 107
D.2. *Binscatter* por régimen de riesgo de cola 108
D.3. Modelo de umbral de Hansen 108
D.4. Perfil de Box–Cox 109
D.5. Coeficiente de interacción por especificación 109
D.6. Interacción en ventanas móviles 110

D.7. Efecto marginal por régimen de crisis 110
D.8. Efecto marginal de la fragilidad en niveles 116
D.9. Prueba de permutación en niveles 116
D.10.Contabilidad del spread en el choque COVID 117
D.11.Prima de amplificación 117
D.12.*Leave-one-country-out* de los efectos de cada riesgo 122
D.13.Proyecciones locales acumuladas de cada riesgo 122
D.14.Elasticidad de la fragilidad según las reservas 123
D.15.Prueba de permutación del episodio EMstress 123
D.16.Participación de no residentes en la deuda del gobierno 124
D.17.Proyecciones locales acumuladas con el spread promedio y de cierre 124

F.1. Umbrales por país frente al agrupado 143
F.2. Regresión cuantílica del spread 144

Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación

El spread soberano es el precio al que un Estado emergente se financia en los mercados internacionales y corresponde a la diferencia entre el rendimiento de su deuda en dólares y el de un bono del Tesoro estadounidense de plazo comparable. Cuando este sube significa que los inversores perciben un mayor riesgo de impago (*default*) en ese país. Como consecuencia, el mercado le exige al Estado una tasa de interés más alta para prestarle dinero, lo que encarece el financiamiento para esa nación, estrecha el espacio fiscal y se traslada al costo de financiamiento de bancos y empresas. Debido a esto, esta medida se considera una métrica de riesgo soberano. Las subidas más bruscas coinciden con las crisis, lo que implica un costo fiscal alto (Reinhart & Rogoff, 2009), siendo la crisis financiera global de 2008–2009 y la pandemia de 2020 los casos más recientes. Desde los primeros estudios sobre el riesgo de impago de las economías en desarrollo (Edwards, 1984), entender los fundamentos domésticos que se reflejan en ese precio es una pregunta central de la macroeconomía internacional.

Primeramente, la salud del sistema financiero se considera un fundamento macroeconómico doméstico fundamental y una de las lecciones de la crisis de la eurozona es que la solvencia del soberano y la de sus bancos están atadas. El Estado es quien previsiblemente rescata a un sistema bancario en problemas, por lo que la fragilidad de los bancos es un pasivo contingente del fisco que el mercado incorpora al precio de la deuda pública (Acharya et al., 2014; Mody & Sandri, 2012). Los bancos, por su lado, mantienen deuda soberana en su balance en forma de bonos del Estado y, si las finanzas públicas se deterioran, el valor de esos bonos cae. Esto debilita a los bancos, frena el crédito y obliga al gobierno a rescatarlos, lo que eleva aún más la deuda pública. Esto se denomina bucle de fatalidad o *doom loop*, una espiral negativa y autorreforzada en la que un problema económico genera un segundo problema que, a su vez, empeora el primero o desata un tercero y que puede amplificarse a todo el sistema financiero (Farhi & Tirole, 2018; Gennaioli et al., 2014). Chari et al. (2024) llevaron esta idea a las economías emergentes con una métrica semiparamétrica estructural de la fragilidad bancaria sistémica asociada al riesgo financiero, la denominada $JLoss$, la cual mide la pérdida conjunta esperada del sistema, y mostraron que se asocia con spreads soberanos más altos.

Por otro lado, la vulnerabilidad macroeconómica se considera uno de los fundamentos domésticos más importantes para la estabilidad y el crecimiento de un país. Esta corresponde al grado de exposición que tiene un país ante *shocks* externos (como una crisis financiera global, una caída en los precios de las materias primas o desastres naturales) y su capacidad para resistir y recuperarse de ellos. La literatura de *Growth-at-Risk* cambió la forma de medir esto: Adrian et al. (2019) mostraron que las condiciones financieras predicen sobre todo la cola izquierda de la distribución del crecimiento futuro, y no tanto su centro. El riesgo económico relevante aquí no es que el crecimiento esperado caiga, es que la probabilidad de un escenario muy malo aumente. El cuantil bajo del crecimiento condicional (el GaR) se ha convertido en una herramienta de vigilancia del FMI (Prasad et al., 2019) y de los bancos centrales de la región (Ossandon Busch et al., 2022). Para el soberano, una cola adversa del crecimiento compromete la recaudación y la capacidad de pago exactamente en los estados en que el incumplimiento se vuelve probable.

Sin embargo, estas dos literaturas casi no se han cruzado. La del nexo entre banco y soberano trata el crecimiento como un fundamento de fondo o como una variable de control, mientras que la de vulnerabilidad macroeconómica caracteriza la cola del crecimiento pero no proyecta su análisis sobre la prima soberana. El trabajo más próximo, Chari et al. (2024), estudia cómo cambia la asociación entre fragilidad bancaria y spread con los factores financieros globales, como la volatilidad de los mercados y las tasas de interés de Estados Unidos, no con un riesgo doméstico del crecimiento. Queda sin respuesta cómo se combinan en el precio de la deuda soberana el riesgo financiero (la fragilidad de los bancos) y el riesgo económico (la cola adversa del crecimiento) de una misma economía.

La investigación tiene una dimensión práctica, puesto que los marcos de vigilancia siguen ambos indicadores por separado, pero los dos riesgos tienden a agravarse juntos: un sistema bancario frágil restringe el crédito y deprime la actividad (el acelerador financiero de Bernanke et al., 1996), y un crecimiento débil deteriora la cartera de los bancos. Es en esa coincidencia donde un problema bancario se convierte en uno fiscal (Laeven & Valencia, 2013). Si la coincidencia elevara el spread más que la suma de sus partes, mirar cada riesgo por separado subestimaría el riesgo soberano precisamente en los episodios que más importan; si no lo hiciera, bastaría con sumarlos.

La fragilidad bancaria se asocia con el spread soberano y eso ya lo establecen Chari et al. (2024). Esta tesis parte de ese resultado y se pregunta: **¿el riesgo económico doméstico afecta al spread soberano?, y cuando ambos riesgos se agudizan en simultáneo, ¿el spread soberano se amplifica?**

Las hipótesis, que el Capítulo 2 deriva del marco teórico (Sección 2.4), son tres: la fragilidad bancaria se asocia con un spread mayor (H1, canal bancario); un riesgo de cola del crecimiento mayor se asocia con un spread mayor (H2, canal del crecimiento); y su coincidencia eleva el spread más que la suma de las dos asociaciones (H3, amplificación). H3 es la conjetura que motiva la investigación.

1.2. Objetivos y mecanismo

Objetivo general. Evaluar empíricamente la asociación conjunta, y su posible no linealidad, de la fragilidad del sistema bancario ($JLoss$) y del riesgo de cola del crecimiento (GaR) con el spread del crédito soberano en economías emergentes.

Objetivos específicos.

1. Construir y validar las series de fragilidad bancaria ($JLoss$) y de riesgo de cola del crecimiento (GaR) para una muestra amplia de economías emergentes, asegurando la reproducibilidad de los datos.
2. Cuantificar la asociación de la fragilidad bancaria con el spread soberano, en puntos básicos y en elasticidades (especificación log-log), interpretando $JLoss$ como el costo directo esperado de un rescate sistémico.
3. Cuantificar la asociación del riesgo macroeconómico de cola con el spread soberano, en puntos básicos y en semielasticidades, interpretando el GaR como predictor prospectivo de la solvencia fiscal.
4. Estimar y contrastar la complementariedad de ambos riesgos mediante el coeficiente de interacción $JLoss \times GaR$, en puntos básicos y en elasticidades, contrastando si su coincidencia amplifica el spread por sobre la suma de sus asociaciones en escenarios de doble vulnerabilidad.

El mecanismo conceptual se resume en la Figura 1.1. El spread retroalimenta a la fragilidad bancaria, lo que impide leer las asociaciones como efectos causales. Durante la investigación se observan tres condiciones —la resiliencia de la política económica, el respaldo oficial externo y quién tiene la deuda soberana—, condiciones las cuales se contrastan como moderadores.

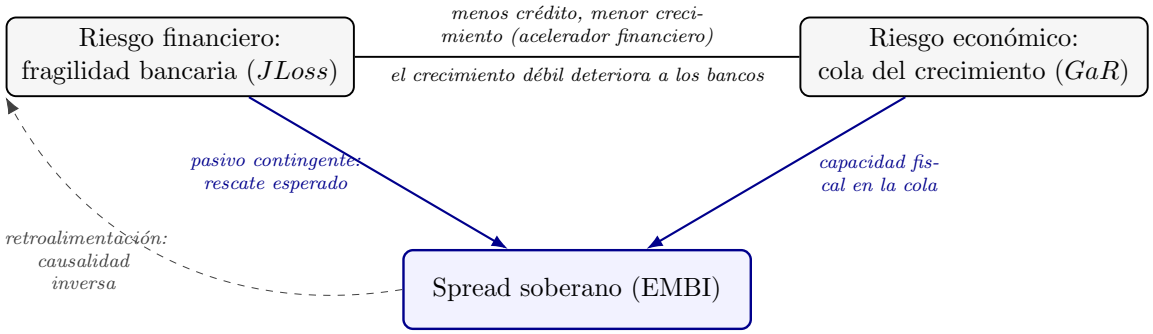


Figura 1.1: Mecanismo conceptual. Dos riesgos —uno financiero, la fragilidad bancaria ($JLoss$), y uno económico, la cola del crecimiento (GaR)— se relacionan entre sí y ambos afectan al spread soberano. La línea sin flecha entre ellos es la relación de doble vía del acelerador financiero (Bernanke et al., 1996). La flecha discontinua es la retroalimentación del spread hacia la fragilidad bancaria, que motiva rezagar los regresores. En azul, se estima el efecto de cada riesgo y el de su coincidencia.

Para medir esto se usa la *JLoss* de Chari et al. (2024) y el *Growth-at-Risk* (*GaR*) de Adrian et al. (2019), en la implementación de Ossandon Busch et al. (2022). Se reconstruyen y actualizan estas series con un mismo protocolo. La fragilidad bancaria se calcula a partir de los balances y los precios de mercado de 113 bancos extraídos de Bloomberg y el riesgo de cola se calcula por regresión cuantílica de panel en pseudo-tiempo real. Ambas se unen con el spread EMBI Global Diversified de J.P. Morgan en un panel trimestral de trece economías emergentes entre 2004 y 2026 ($N = 765$) y se tiene a Argentina como robustez. Sobre ese panel, la especificación principal regresiona el logaritmo del spread sobre el logaritmo de *JLoss*, el riesgo de cola y su producto, con efectos fijos de país y tiempo, repitiendo este proceso con el spread en puntos básicos. Los regresores están rezagados un trimestre porque el spread afecta a sus determinantes encareciendo el fondeo de los bancos y entra en las condiciones financieras con que se estima el *GaR*. Sin embargo, el rezago no basta para identificar efectos causales y trece países son pocos para la inferencia habitual. Se somete cada resultado a una batería de pruebas de identificación y de inferencia.

1.3. Principales hallazgos y contribución

La respuesta se ordena por la firmeza de la evidencia. Primero, los dos riesgos coinciden más de lo que explicaría el azar: ambos están en su tercil alto 1,9 veces lo esperado bajo independencia y 1,2 veces lo esperado si se descuenta el calendario común de los choques, en las trece economías, y la fragilidad bancaria antecede al deterioro de la cola del crecimiento. Segundo, cuando coinciden no hay evidencia de que se amplifique el efecto: la interacción es $-0{,}011$ y no significativa, y los datos descartan una amplificación de más de un 35 % de la suma, aunque no una menor. Tercero, el riesgo económico agrega poco a lo que ya explica la fragilidad —entre un 2 % y un 3 % de spread por punto porcentual de riesgo de cola, sin mejorar el pronóstico—, aunque es una relación de largo plazo. Cuarto, donde hay más deuda pública el riesgo de cola del año siguiente pesa más en el spread, en dos preregistros y resistiendo una permutación de la deuda entre economías; pero es una regularidad de la muestra: una réplica en dos economías nuevas, un instrumento de términos de intercambio y un modelo de límite fiscal calibrado no la confirman, y el modelo predice en logaritmos el signo contrario. Ninguna otra condición —la adecuación de reservas, la participación extranjera en la deuda, el respaldo oficial externo, el canal bancario o un umbral de tensión financiera— modifica la transmisión de forma demostrable. La tesis contribuye de seis formas:

1. Construye de manera homogénea y reproducible las series de las dos métricas para trece economías, con cada cifra trazable a un archivo del repositorio.
2. Replica y actualiza el resultado de Chari et al. (2024) delimitando su alcance.
3. Replica, actualiza y amplía el resultado y procedimiento de Ossandon Busch et al. (2022).
4. Cruza por primera vez la fragilidad bancaria con el riesgo de cola doméstico del crecimiento en el estudio de los determinantes del spread soberano.

5. Evalúa con seis preregistros, fechados en el historial del repositorio antes de los datos, las condiciones que podrían modificar la transmisión, y reporta cada resultado salga como salga, con una inferencia conjunta sobre todos ellos.

6. Contrasta la predicción de los modelos de incumplimiento soberano con un modelo de límite fiscal propio, calibrado con el panel, y muestra que esa predicción es en puntos básicos y no en logaritmos: la forma funcional de la regresión no es neutral.

El resto de la tesis se organiza de la siguiente manera. El Capítulo 2 desarrolla el marco conceptual, sitúa el trabajo en la literatura, presenta los antecedentes del caso y cierra con la brecha y las hipótesis. El Capítulo 3 describe los datos y detalla el mecanismo, la construcción de $JLoss$ y del GaR y la estrategia econométrica. El Capítulo 4 reporta resultados junto con las pruebas de identificación y de robustez. El Capítulo 5 interpreta los resultados y sus implicancias. El Capítulo 6 concluye y el Capítulo 7 propone los trabajos futuros.

Capítulo 2

Marco teórico

Este capítulo reúne lo que hace falta para leer la pregunta de la tesis. La Sección 2.1 presenta los conceptos y teorías en que se apoya: el nexo entre bancos y soberano, la fragilidad bancaria como pasivo contingente del Estado —que fundamenta la métrica $JLoss$—, el riesgo a la baja del crecimiento —que fundamenta el GaR— y la relación entre ambos riesgos, con el vocabulario que se usa en adelante. La Sección 2.2 revisa las investigaciones previas en las cuatro literaturas que el trabajo cruza. La Sección 2.3 resume lo que conviene saber del caso: las economías estudiadas y los episodios de estrés del período. La Sección 2.4 cierra con la brecha que deja la literatura, las hipótesis y la posición del trabajo frente a Chari et al. (2024).

2.1. Marco conceptual

El argumento se sostiene sobre tres pilares que la literatura ha desarrollado de forma mayoritariamente independiente: el bucle de retroalimentación soberano–bancario (*doom loop*); la interpretación de la fragilidad bancaria sistémica como pasivo contingente del soberano, que fundamenta la métrica $JLoss$; y la determinación del riesgo a la baja del crecimiento por las condiciones financieras, que fundamenta el GaR. La contribución conceptual no está en ninguno de ellos por separado, sino en la tesis de que operan de manera complementaria.

2.1.1. El nexo banco–soberano

La piedra angular es el mecanismo de retroalimentación entre la solvencia bancaria y la soberana formalizado por Farhi & Tirole (2018). En su modelo de tres fechas, el soberano emite deuda cuyo precio refleja la capacidad fiscal esperada, y los bancos domésticos mantienen bonos soberanos como reserva de liquidez. Ante un choque adverso, la solvencia del soberano se deteriora por dos vías: un efecto directo, porque el choque contrae la actividad y los ingresos fiscales, y uno indirecto, a través de los balances bancarios. La caída del precio de la deuda pública erosiona el patrimonio de los bancos; si el soberano valora su inversión, los rescata, y el rescate se financia con deuda adicional que reduce todavía más su precio.

Formalmente, el precio de la deuda en la fecha intermedia admite una representación de punto fijo, $p_1(s) = 1 - F(B_1(s) \mid s)$, donde $B_1(s)$ es el acervo de deuda estado-contingente y $F(\cdot)$ la distribución de la capacidad fiscal. La sensibilidad de $p_1(s)$ al estado s toma la forma de un multiplicador: una caída del precio aumenta el rescate requerido y el volumen de bonos a colocar, lo que vuelve a deprimir el precio. La magnitud del multiplicador crece con el *home bias* bancario. La implicación que este trabajo explota es que la amplificación es no lineal: el deterioro soberano no es la suma de un componente bancario y uno fiscal, sino su producto.

2.1.2. La fragilidad bancaria como pasivo contingente: el canal $JLoss$

$JLoss$ se interpreta como el costo esperado de rescatar al sistema bancario ante un evento sistémico, y por ello entra en la valoración del bono soberano (Chari et al., 2024). Esta lectura operacionaliza el *bailout put* de Farhi & Tirole (2018) y la dilución de Acharya et al. (2014): si el mercado anticipa que el soberano asumirá el costo de recapitalizar su banca en un escenario de tensión, ese pasivo contingente se incorpora *ex ante* en la prima soberana. Su construcción se detalla en la Sección 3.2.

2.1.3. El riesgo a la baja del crecimiento: el canal GaR

El tercer pilar proviene del programa de *vulnerable growth* de Adrian et al. (2019): las condiciones financieras predicen de forma asimétrica la distribución condicional del crecimiento, con una dependencia mucho más fuerte en la cola izquierda que en la derecha. La traducción al riesgo soberano opera por la dinámica de la deuda, $\dot{d} = (r - g)\, d - pb$: un sesgo a la baja en la distribución del crecimiento deteriora la capacidad fiscal precisamente en los estados en que el incumplimiento se vuelve probable. Como el costo del default tiene un perfil de tipo opción, concentrado en el peor escenario, lo relevante para la prima no es el crecimiento esperado sino su cola izquierda, que es lo que mide el GaR: el cuantil 5 % de la distribución condicional del crecimiento, estimado por regresión cuantílica (Koenker & Bassett, 1978; Koenker, 2004) sobre un índice de condiciones financieras y siguiendo la plataforma de CEMLA (Ossandon Busch et al., 2022). El puente entre condiciones financieras laxas, acumulación de vulnerabilidad y materialización del riesgo de cola lo ofrece Stein (2012). Su estimación se detalla en la Sección 3.3.

2.1.4. Deuda, crecimiento e incumplimiento soberano

Los modelos cuantitativos de incumplimiento soberano agregan una predicción que los tres pilares anteriores no hacen explícita. Desde Eaton & Gersovitz (1981), un soberano paga mientras el costo de no hacerlo —la exclusión de los mercados y la pérdida de producto— supera el beneficio de dejar de servir la deuda. En Arellano (2008) y en Aguiar & Gopinath (2006), ese beneficio crece con la deuda y el costo cae en los estados de bajo producto o de bajo crecimiento tendencial. El incentivo a incumplir, y por eso el spread, es máximo cuando

coinciden mucha deuda y malas perspectivas de crecimiento: el spread es convexo en la deuda y en el producto, y la sensibilidad del spread al riesgo de crecimiento *crece con la deuda*. Es una interacción entre la deuda y el riesgo de crecimiento, no entre los bancos y el riesgo de crecimiento.

Dos matices de la literatura internacional precisan esa predicción. La moneda de la deuda importa: la deuda en moneda extranjera —el "pecado original" de Eichengreen & Hausmann (1999)— expone al soberano a la depreciación que suele acompañar a una cola adversa del crecimiento. Y el ciclo financiero global mueve a la vez los precios de los activos riesgosos de todas las economías emergentes (Rey, 2013), con una intensidad distinta en cada una, de modo que un control común por trimestre puede no bastar.

2.1.5. Un modelo de límite fiscal: qué predice en logaritmos y en puntos básicos

Para contrastar la predicción de la Sección 2.1.4 en magnitud, y no solo en signo, la tesis usa un modelo de límite fiscal de dos períodos, en la línea de Eaton & Gersovitz (1981), Bi (2012) y Ghosh et al. (2013). El gobierno debe una deuda b, en proporción del PIB, a una tasa real r. Incumple si el superávit primario que estabilizaría la deuda supera su capacidad fiscal $\bar{p}$:

$$\frac{(r-g)\,b}{1+g} > \bar{p} \quad \Longleftrightarrow \quad g < g^*(b) = \frac{r\,b - \bar{p}}{b + \bar{p}}, \tag{2.1}$$

donde g es el crecimiento del año siguiente. El umbral g^* crece con la deuda. El crecimiento tiene mediana m y una cola izquierda normal de escala σ_L, de modo que la probabilidad de incumplimiento es $\pi = \Phi\big((g^* - m)/\sigma_L\big)$ y el riesgo de cola es $D = -q_{0,05} = 1{,}645\,\sigma_L - m$. Un aumento del riesgo de cola con la mediana fija —el patrón que documentan Adrian et al. (2019)— es un aumento de σ_L. Con inversionistas neutrales al riesgo y una recuperación R, el spread es $s = (1+r_f)(1-R)\pi/\big(1-(1-R)\pi\big)$.

El modelo da dos predicciones de signo, con $z = (g^* - m)/\sigma_L < 0$. En puntos básicos, $\partial\pi/\partial\sigma_L = -z\,\phi(z)/\sigma_L$, y su derivada respecto del umbral es $\phi(z)(z^2-1)/\sigma_L^2$. Es positiva mientras $z < -1$, es decir, mientras la probabilidad de incumplimiento sea menor que un 16 %. Con más deuda, el umbral se acerca a la zona de la distribución que el riesgo de cola desplaza, y el mismo aumento del riesgo de cola eleva más el spread: *interacción positiva en puntos básicos*. En logaritmos, en cambio, $\partial \ln\pi/\partial\sigma_L = -z\,\phi(z)/\big(\sigma_L\Phi(z)\big)$ es decreciente en z. Cuando la deuda es baja, el incumplimiento es un evento de la cola profunda, y ensanchar la cola lo multiplica; cuando es alta, el incumplimiento ya es probable y el mismo ensanchamiento lo eleva en una proporción menor: *interacción negativa en logaritmos*. La predicción de los modelos de incumplimiento sobre la deuda y el riesgo de crecimiento es, por tanto, una predicción en niveles. Que la interacción se estime en logaritmos o en puntos básicos no es neutral.

2.1.6. Riesgo financiero y riesgo económico

Dos riesgos domésticos que se relacionan entre sí. $JLoss$ mide un riesgo financiero y el GaR un riesgo económico, y no son independientes. En el acelerador financiero de Bernanke et al. (1996), el deterioro de los balances encarece el financiamiento y contrae el crédito, lo que amplifica y propaga los choques a la actividad: un sistema bancario frágil presta menos, y con menos crédito el crecimiento se debilita. En la dirección opuesta, una cola adversa del crecimiento deteriora la cartera de los bancos y eleva su probabilidad de incumplimiento. La relación entre ambos es de doble vía, y el mecanismo tiene la forma de un triángulo: los dos riesgos se relacionan entre sí y ambos se trasladan al spread soberano. Este trabajo no identifica causalmente la relación entre ellos, pero la documenta: coinciden más de lo que se esperaría por azar y la fragilidad antecede al riesgo de cola en un trimestre (Sección 4.4.1). Conviene además fijar el vocabulario: si cada riesgo eleva el spread por separado, sus efectos son *aditivos*; hay *amplificación* solo si la coincidencia de ambos lo eleva más que la suma.

Vocabulario. A lo largo del texto:

- *Riesgo financiero* es la fragilidad bancaria ($JLoss$); *riesgo económico*, el riesgo de cola del crecimiento ($D \equiv -GaR$). Su alcance es preciso: el GaR es el cuantil 5 % del crecimiento del trimestre siguiente, condicionado en un índice de condiciones financieras, de modo que mide el riesgo de crecimiento de corto plazo asociado a la tensión financiera, no la capacidad de pago de mediano plazo; la Sección 4.1.2 lo contrasta con un GaR de cuatro trimestres.
- *Simultaneidad* es que los dos riesgos estén altos a la vez.
- Los efectos son *aditivos* si la simultaneidad eleva el spread tanto como la suma de los efectos de cada riesgo. En la especificación en logaritmos eso es $\beta_3 = 0$.
- Aditivo en logaritmos equivale a *proporcional* en puntos básicos: como cada riesgo eleva el spread en un porcentaje, el efecto de uno en puntos básicos es mayor cuando el otro ya elevó el spread. Esa complementariedad en puntos básicos es mecánica, y no es amplificación.
- Hay *amplificación* solo si la simultaneidad eleva el spread más que eso: $\beta_3 > 0$ en logaritmos.
- Los coeficientes son *asociaciones* condicionales, no efectos causales. La evidencia se clasifica en una misma escala: *firme*, si resiste la inferencia exigente (*wild cluster bootstrap* por país o permutación) y no depende de un país; *sugerente*, si es significativa solo con Driscoll–Kraay o depende de un país; *exploratoria*, si no estaba preespecificada y no pasa la corrección por comparaciones múltiples; o *no hay evidencia*.

2.2. Estado del arte

El trabajo se sitúa en la intersección de cuatro literaturas que han evolucionado en paralelo: los determinantes del spread soberano en economías emergentes, las métricas de riesgo sistémico, el nexo banca–soberano y la frontera entre condiciones financieras y crecimiento.

2.2.1. Determinantes del spread soberano en economías emergentes

La literatura clásica ha oscilado entre los fundamentos macroeconómicos domésticos —deuda/PIB, crecimiento, términos de intercambio, reservas, calidad institucional— (Edwards, 1984; Hilscher & Nosbusch, 2010) y los factores globales o de oferta de capital, sintetizados en la distinción entre factores *push* y *pull* (Calvo et al., 1996). La evidencia ha favorecido la preeminencia de los factores globales: González-Rozada & Levy-Yeyati (2008) muestran que una fracción sustancial de la variación de los spreads emergentes se explica por el apetito de riesgo global; Longstaff et al. (2011) documentan que el riesgo de crédito soberano es mayoritariamente sistemático; y Remolona et al. (2008) atribuyen la dinámica de la prima de riesgo a la aversión global al riesgo. Uribe & Yue (2006) formalizan la conexión entre el ciclo doméstico y el spread, y Miranda-Agrippino & Rey (2022) consolidan el ciclo financiero global como factor común de los precios de activos riesgosos. Cavallo & Valenzuela (2010) y Csonto & Ivaschenko (2013) descomponen el papel relativo de fundamentos y factores globales. Este trabajo introduce un determinante doméstico ausente de ese núcleo —el riesgo de cola del crecimiento— y su interacción con la fragilidad bancaria. Los efectos fijos de tiempo de la especificación absorben, por construcción, todo el componente global común.

2.2.2. Métricas de riesgo sistémico y fragilidad bancaria

La crisis de 2008–09 catalizó tres familias de medidas. La primera, basada en datos de mercado, incluye el *SRISK* (Acharya et al., 2017; Brownlees & Engle, 2016) y el ΔCoVaR (Adrian & Brunnermeier, 2016). La segunda, estructural y semiparamétrica, deriva de Merton (1974) y agrega las pérdidas potenciales del sistema: el *Distress Insurance Premium* de Huang et al. (2009) y las *Banking Stability Measures* de Segoviano & Goodhart (2009). La tercera mide la interconexión (Billio et al., 2012); Bisias et al. (2012) ofrecen una panorámica. *JLoss* pertenece a la segunda familia y es pariente directa del *Distress Insurance Premium*. Su ventaja para el problema soberano es la agregación a nivel de país, la interpretación como costo de rescate y la disponibilidad para economías emergentes, donde SRISK y CoVaR tienen escasa cobertura. Giglio et al. (2016) evalúan la capacidad predictiva comparada de estas métricas.

2.2.3. El nexo banca–soberano y el *doom loop*

Reinhart & Rogoff (2009, 2011) documentan que las crisis bancarias anteceden a las soberanas, y Laeven & Valencia (2013, 2020) cuantifican sus costos fiscales. En el plano teórico, a los modelos ya presentados en la Sección 2.1.1 —Farhi & Tirole (2018), Acharya et al. (2014) y Gennaioli et al. (2014)— se suman Bocola (2016), Bolton & Jeanne (2011), Leonello (2018) y la propuesta de ESBies de Brunnermeier et al. (2016). En el plano empírico, Mody & Sandri (2012), Dieckmann & Plank (2012), Kallestrup et al. (2016), Fratzscher & Rieth (2019) y Acharya & Steffen (2015) documentan el nexo, pero abrumadoramente para Europa y en frecuencia de crisis. Su extensión a un panel amplio de emergentes con una

métrica homogénea de fragilidad es la línea que abren Chari et al. (2024) y que este trabajo prolonga.

2.2.4. *Growth-at-Risk*

Adrian et al. (2019) establecen que las condiciones financieras predicen con fuerza la cola izquierda del crecimiento. El marco fue adoptado por el FMI (Prasad et al., 2019) y trasladado a América Latina por la plataforma de CEMLA (Ossandon Busch et al., 2022), base de la estimación de este trabajo. Allen et al. (2012) y Giglio et al. (2016) vinculan el riesgo de cola financiero con contracciones macroeconómicas, y Brunnermeier & Sannikov (2014) y He & Krishnamurthy (2013) racionalizan por qué las fricciones financieras generan no linealidades. Econométricamente, el método descansa en la regresión cuantílica (Koenker & Bassett, 1978; Koenker, 2005), su extensión a paneles (Koenker, 2004; Canay, 2011; Machado & Santos Silva, 2019) y el reordenamiento de Chernozhukov et al. (2010); el índice de condiciones financieras sigue a Hatzius et al. (2010) y Holló et al. (2012). La lógica de riesgo de cola se ha extendido más allá del crecimiento: a los flujos de capital hacia las economías emergentes (Gelos et al., 2022) y a la trayectoria de la deuda pública, con el marco *Debt-at-Risk* del Fondo Monetario Internacional (IMF, 2024), que describe la distribución completa de la deuda futura y no solo su escenario central. Lo que falta, hasta donde alcanza esta revisión, es llevarla al *precio* del riesgo soberano —el spread— y cruzarla con la fragilidad bancaria.

2.3. Antecedentes del caso

Las economías. El estudio cubre trece economías emergentes: Brasil, Chile, Colombia, México y Perú en América Latina; China, Filipinas, India, Indonesia y Malasia en Asia; Polonia y Turquía en Europa emergente, y Sudáfrica. Todas tienen deuda soberana en dólares incluida en el EMBI de J.P. Morgan, el indicador de spread que usan Chari et al. (2024) y que usa esta tesis. Difieren en quién tiene su deuda: la participación de no residentes promedia desde un 64 % en Perú hasta un 3 % en China (Sección E.2.2). Y difieren en la fragilidad de su sistema bancario: Malasia, Perú, Indonesia y Sudáfrica tienen una fragilidad media cercana al piso de la métrica, y Turquía, India y China, la más alta (Sección 3.1).

Los episodios de estrés. El período 2004–2026 contiene tres episodios de estrés que el análisis trata por separado, porque difieren en el respaldo oficial que recibieron las economías emergentes. La crisis financiera global (2008Q4–2009Q4) y la pandemia (2020Q1–2021Q4) tuvieron respaldo a escala global: líneas de *swap* de la Reserva Federal —entre las economías del panel, solo para Brasil y México—, financiamiento del FMI, incluidas sus Líneas de Crédito Flexible, y compras de activos. El estrés emergente de 2015Q3–2016Q1 no tuvo un respaldo comparable. A ellos se suman dos episodios más breves de venta de activos emergentes: el *taper tantrum* de 2013 y la venta masiva de 2018. La Sección 3.4.3 formaliza esta distinción, y la Sección E.2.3 mide el respaldo por país y fecha.

Cuándo coinciden los tres. La fragilidad bancaria, el riesgo de cola del crecimiento y el spread se mueven juntos en episodios puntuales: en Brasil, Colombia, México y Polonia en

2008–09 y en 2020; en Brasil también en 2015–16, y en Turquía entre 2018 y 2021 (Figura 3.6). Fuera de ellos las tres series son moderadas y estables. Esa concentración en pocos episodios es la razón por la que la simultaneidad de los dos riesgos debe documentarse con cuidado (Sección 4.4.1) y por la que el análisis declara qué puede afirmarse con trece países.

2.4. Brecha, hipótesis y posicionamiento

La brecha. La literatura del nexo banca–soberano trata el crecimiento como un fundamento de fondo; la de *growth-at-risk* no llega a la prima soberana; y la de determinantes del spread ha privilegiado los factores globales. Que la fragilidad bancaria importa para el spread ya lo establecen Chari et al. (2024). Lo que falta es saber qué agrega el riesgo económico doméstico a esa fragilidad y qué ocurre cuando los dos riesgos coinciden.

De los pilares a la predicción. Los tres pilares convergen en una predicción: el efecto de la fragilidad bancaria sobre el riesgo soberano depende del estado del crecimiento. Del multiplicador de Farhi & Tirole (2018), porque la amplificación crece tanto con la fragilidad del balance bancario como con la severidad del estado adverso; del canal de dilución de Acharya et al. (2014), porque la sensibilidad soberana a las condiciones bancarias escala con el deterioro macroeconómico preexistente; y de Gennaioli et al. (2014), porque el costo del incumplimiento soberano crece con la exposición bancaria en los escenarios de bajo crecimiento.

El riesgo de cola se mide por $D_{i,t} \equiv -GaR_{i,t}$, de modo que un D mayor indica una cola más adversa. Conviene distinguir dos versiones de la complementariedad, porque la especificación en logaritmos las separa. La primera es la complementariedad en *niveles*: el efecto de la fragilidad sobre el spread en puntos básicos crece con el riesgo de cola, $\partial^2 \text{Spread}/\partial JLoss\,\partial D > 0$. La segunda es la complementariedad en *elasticidades*: el efecto *porcentual* de la fragilidad sobre el spread crece con el riesgo de cola, $\partial^2 \ln \text{Spread}/\partial \ln JLoss\,\partial D > 0$. Si el spread tiene una estructura multiplicativa, $\ln \text{Spread} = \beta_1 \ln JLoss + \beta_2 D$, la primera se cumple automáticamente siempre que $\beta_1, \beta_2 > 0$:

$$\frac{\partial^2 \text{Spread}}{\partial JLoss\,\partial D} = \beta_1 \beta_2 \frac{\text{Spread}}{JLoss} > 0,$$

sin que haga falta ningún término de interacción. La segunda exige, además, un coeficiente de interacción positivo en la especificación log-log.

La forma multiplicativa tiene un fundamento directo en los modelos de intensidad de incumplimiento (Duffie & Singleton, 1999): el spread de un bono con pérdida en caso de incumplimiento L es, en primera aproximación, Spread $\approx \lambda L$, donde λ es la intensidad (neutral al riesgo) de incumplimiento. Si la intensidad responde de forma proporcional al pasivo contingente bancario y exponencial al riesgo de cola del crecimiento,

$$\lambda_{i,t} = \lambda_0\, JLoss_{i,t-1}^{\beta_1}\, e^{\beta_2 D_{i,t-1}} \quad \Longrightarrow \quad \ln \text{Spread}_{i,t} = \ln(\lambda_0 L) + \beta_1 \ln JLoss_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1},$$

que es la especificación principal con $\beta_3 = 0$; la forma log-normal de la intensidad es además la habitual en la valoración de riesgo soberano (Pan & Singleton, 2008). En esta lectura,

la complementariedad en niveles es la consecuencia natural de que ambos riesgos escalen la misma intensidad de incumplimiento, y el coeficiente β_3 mide un canal *adicional*: que el riesgo de cola eleve la elasticidad de la intensidad al pasivo contingente, como lo haría el multiplicador de Farhi & Tirole (2018) si su magnitud creciera con la severidad del estado adverso. $\beta_3 = 0$ no contradice el marco teórico: es su versión proporcional. Es, por tanto, la versión más exigente de la hipótesis, y la que contrasta la especificación principal de este trabajo. Las hipótesis son:

- **H1 (canal bancario).** La fragilidad bancaria sistémica eleva el spread soberano: $\beta_1 > 0$.
- **H2 (canal de crecimiento).** Un mayor riesgo de cola del crecimiento eleva el spread soberano: $\beta_2^D > 0$ (equivalentemente, $\beta_2 < 0$ en la parametrización con GaR).
- **H3 (amplificación).** La simultaneidad de fragilidad bancaria y riesgo de cola eleva el spread más que la suma de las dos asociaciones: $\beta_3 > 0$ en la especificación log-log. La complementariedad en puntos básicos, $\partial^2 \text{Spread} / \partial JLoss\, \partial D > 0$, es la que ya implican H1 y H2 bajo la forma multiplicativa: no se llama amplificación ni se cuenta como evidencia a favor de H3.

Los modelos de incumplimiento soberano de la Sección 2.1.4 sugieren una hipótesis adicional que no estaba en el plan original y que se contrastó después, con un preregistro anterior a los datos (Secciones 4.1.1 y 4.1.2):

- **H4 (deuda y riesgo de crecimiento).** La deuda pública eleva la sensibilidad del spread al riesgo de cola del crecimiento: el producto $D_{t-1} \times \text{deuda}_{t-4}$ tiene un coeficiente positivo. Sus extensiones son que el efecto sea mayor con deuda en moneda extranjera y que la deuda eleve también la sensibilidad a la fragilidad bancaria, el *doom loop* completo de Farhi & Tirole (2018).

Posicionamiento. Frente a Chari et al. (2024), que interactúan $JLoss$ con factores financieros globales —el VIX, la tasa del Tesoro estadounidense, los spreads de alto rendimiento—, este trabajo interactúa $JLoss$ con una medida doméstica del riesgo de cola del crecimiento. La distinción importa para la política: la primera interacción indica cuándo un sistema bancario frágil expone al soberano al ciclo financiero global; la segunda, cuándo lo expone a su propio ciclo doméstico. En concreto, este trabajo (i) replica el resultado de Chari et al. (2024) con series construidas de forma independiente y delimita su alcance; (ii) cruza por primera vez esa métrica estructural de fragilidad bancaria con una de riesgo de cola doméstico del crecimiento, y pregunta qué agrega la segunda y qué ocurre cuando ambas coinciden; (iii) contrasta la amplificación distinguiéndola de la complementariedad que implica una estructura multiplicativa; y (iv) declara, con pruebas explícitas, los límites de la identificación y de la inferencia con trece países. El Capítulo 3 describe los datos y los métodos con que se contrastan las hipótesis.

Capítulo 3

Metodología

La metodología se articula en cuatro bloques: los datos y el panel (Sección 3.1), la construcción de la fragilidad bancaria $JLoss_{i,t}$ (Sección 3.2), la del riesgo a la baja del crecimiento $GaR_{i,t}$ (Sección 3.3) y la estrategia econométrica (Sección 3.4). Las dos métricas se construyen de manera independiente y se consolidan en un panel trimestral.

3.1. Datos

3.1.1. El panel

El panel es trimestral y reúne las economías emergentes con *JLoss*, *GaR* y EMBI disponibles. Todos los insumos micro de *JLoss* provienen de Bloomberg; los componentes reales del FCI (IPC, PIB, índice accionario, tipo de cambio real, rendimiento a diez años), de estadísticas nacionales; el VIX, de Bloomberg. El Anexo A tabula la procedencia de cada serie.

Una economía entra al panel si se dispone de su *JLoss*; las exclusiones responden a un único criterio, que *JLoss* no sea una medida válida a nivel de país. Corea del Sur queda fuera porque el valor de mercado de su banca es persistentemente cercano al 4 % del punto de incumplimiento (*Korea discount*), lo que el modelo de Merton lee como incumplimiento inminente; Bulgaria y Hungría, porque solo uno y dos de sus bancos cotizan, respectivamente, de modo que la métrica no representa un sistema bancario.

La muestra de estimación de la especificación principal exige el EMBI del trimestre y *JLoss* y *GaR* del trimestre anterior, sin huecos. Reúne trece economías y 765 observaciones país-trimestre (2004Q2–2026Q2; Figura 3.1). Diez economías aportan historia larga, entre 40 y 89 trimestres: Brasil, Chile, China, Colombia, India, Malasia, México, Perú, Polonia y Turquía, limitadas por el inicio del *GaR* o del EMBI. Filipinas aporta 12 trimestres; Indonesia y Sudáfrica, 32 cada una. Egipto, Pakistán y Rusia tienen *JLoss* pero no aportan observaciones: les falta el EMBI, el *GaR* o el solapamiento entre ambos. Argentina sí completa las tres series, pero su *GaR* se estimó con un índice de condiciones financieras sin el bloque de

tasas y con una ventana de estandarización más corta, por la breve historia de su IPC oficial; por esa desviación metodológica queda fuera de la muestra principal y se incorpora como ejercicio de robustez (34 observaciones, spread de 2017Q3 a 2025Q4; Sección D.3).

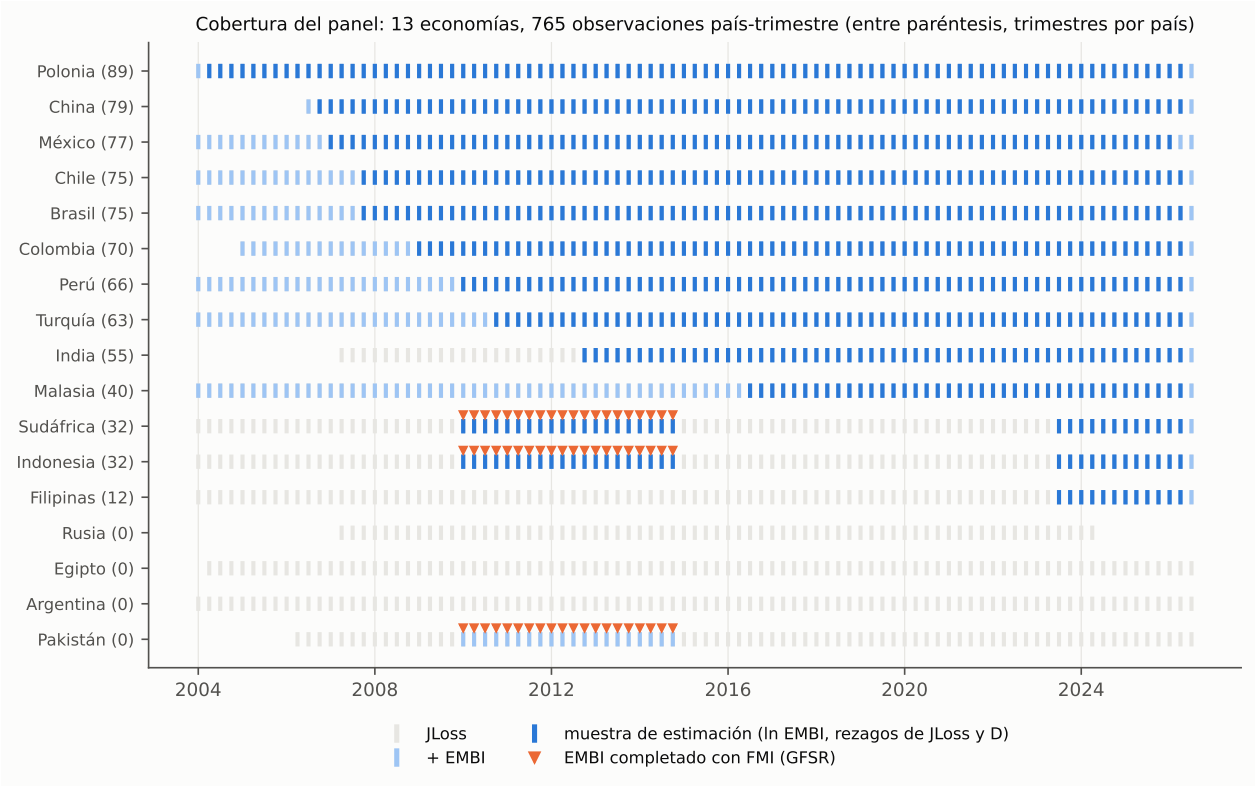


Figura 3.1: Cobertura del panel, por país. Gris: trimestres con *JLoss*. Celeste: además con EMBI. Azul: muestra de estimación de la especificación principal. Triángulos: trimestres en que el EMBI proviene de la serie del FMI (GFSR). Entre paréntesis, trimestres de estimación por país.

3.1.2. Variable dependiente: el EMBI

El spread soberano se mide, siguiendo a Chari et al. (2024), por el EMBI Global Diversified de J.P. Morgan. El valor trimestral del panel es el *promedio* de los días del trimestre, no su cierre. Ese detalle importa para leer el orden temporal: $JLoss_{t-1}$ usa la capitalización bursátil del cierre del trimestre $t-1$, de modo que el cambio del spread promedio entre $t-1$ y t contiene movimientos del spread ocurridos dentro de $t-1$. Por eso se construyeron además, desde la serie diaria, el spread de cierre (los últimos cinco días hábiles del trimestre) y el promedio del primer mes, que se usan en la Sección 4.6.1. Para Indonesia y Sudáfrica, cuya serie de J.P. Morgan disponible comienza en 2023Q3, el período 2010Q1–2014Q4 se completa con la serie trimestral de spreads soberanos del FMI (*Global Financial Stability Report*), que trae un solo valor por trimestre. El empalme se valida sobre las economías con ambas series: en 80 trimestres de solapamiento (China, Hungría, Polonia y Turquía) las dos series correlacionan 0,94, con una razón mediana de 1,02, por lo que se usan sin reescalar. La serie del FMI solo llena trimestres sin dato de J.P. Morgan. La Sección D.3 verifica que excluir esos 40 trimestres no altera los resultados.

3.1.3. Controles

Los controles domésticos son la deuda del gobierno general/PIB y el balance fiscal/PIB (FMI), las reservas/PIB y la cuenta corriente/PIB (Banco Mundial), la inflación interanual y el tipo de cambio real efectivo. Son series anuales interpoladas a frecuencia trimestral y cubren 649 de las 765 observaciones de la muestra principal.

3.1.4. Estadística descriptiva

La Tabla 3.1 resume la muestra de estimación. El spread promedia 198 puntos básicos, con una mediana de 177 y un máximo de 661. $JLoss_{t-1}$ tiene una media de 4,65 y una mediana de 2,67: la fragilidad sistémica se concentra en pocos episodios y países. La métrica tiene además un piso: se amontona en 2,16, el techo de la malla de pérdidas del motor expresado en sus unidades ($0{,}048 \times 0{,}45 \times 100$), y el 23,7 % de las observaciones está a menos de un 2 % de ese valor. La Tabla 3.2 muestra que Turquía (9,6), India (8,4) y China (6,8) están en el extremo superior, y que Malasia, Perú, Indonesia y Sudáfrica tienen una fragilidad media cercana al piso. En el piso la variable no informa, y por eso las magnitudes se leen por desviación estándar dentro del país y no por unidad o por cambio porcentual de $JLoss$ (Sección 4.2.1). D_{t-1} promedia $-1{,}5$ puntos porcentuales —en el trimestre típico el cuantil 5 % del crecimiento es positivo— con una cola que llega a +17,7 en los episodios de estrés; su desviación estándar es de 3,7 puntos en el panel completo y de 3,1 dentro del país, que es la unidad que se usa en adelante.

La descomposición de la varianza (Tabla 3.3) es relevante para la identificación con efectos fijos de país: el 82 % de la desviación de $\ln JLoss_{t-1}$, el 84 % de la de D_{t-1} y el 67 % de la de ln EMBI es variación *within*, dentro de cada país a lo largo del tiempo. Deuda/PIB y reservas/PIB, en cambio, son mayoritariamente transversales (53 % y 52 % *within*).

La Figura 3.2 muestra las distribuciones univariadas: la transformación logarítmica reduce la asimetría de $JLoss$ de 2,79 a 1,34 y la del EMBI de 1,20 a $-0{,}74$. La Figura 3.3 presenta la matriz de correlaciones. D y el *Expected Shortfall* correlacionan $-0{,}98$ —son la misma información sobre la cola—, y $\ln JLoss_{t-1}$ correlaciona $-0{,}48$ con el balance fiscal, +0,41 con la inflación y +0,31 con la deuda, un anticipo de por qué los controles la absorben en la Sección 4.2. La correlación lineal entre $\ln JLoss_{t-1}$ y D_{t-1} es moderada (0,16 en el panel; 0,26 descontados los efectos fijos de país y de tiempo), aunque sus valores altos coinciden con mucha más frecuencia de la que esa correlación sugiere (Sección 4.4.1).

Las Figuras 3.4 y 3.5 trazan $JLoss$ y D por país. Ambas series son moderadas y estables en los períodos normales y se disparan en episodios puntuales, no siempre simultáneos entre países, que son la variación que identifica la interacción. La Figura 3.6 superpone, por país, la fragilidad, el riesgo de cola y el spread, con el vector de crisis sombreado: en Brasil, Colombia, México y Polonia los tres se mueven juntos en 2008–09 y 2020; en Brasil también en 2015–16, y en Turquía entre 2018 y 2021.

La Figura 3.7 agrega las tres series por la mediana transversal de cada trimestre, estandarizadas. $\ln JLoss_{t-1}$ y D_{t-1} co-mueven con fuerza (correlación 0,64 entre medianas), y cada

Tabla 3.1: Estadísticos descriptivos de la muestra de estimación (13 economías, 2004Q2–2026Q2, $N = 765$)

Variable	N	Media	Desv.	Mín	Mediana	Máx
Spread EMBI (pb)	765	197,71	102,90	15,00	176,66	660,59
ln EMBI	765	5,15	0,56	2,71	5,17	6,49
$JLoss_{t-1}$	765	4,65	4,49	1,43	2,67	28,97
$\ln JLoss_{t-1}$	765	1,28	0,64	0,36	0,98	3,37
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$ (pp)	765	-1,54	3,70	-13,28	-1,46	17,67
Expected Shortfall$_{t-1}$ (pp)	765	0,63	3,90	-17,87	0,67	11,87
Deuda/PIB (%)	686	49,85	21,26	6,50	47,21	104,97
Balance fiscal/PIB (%)	686	-3,74	2,59	-13,20	-3,42	2,77
Reservas/PIB (%)	670	19,55	8,10	9,52	16,36	47,27
Cuenta corriente/PIB (%)	662	-1,66	2,87	-8,85	-2,00	9,80
Inflación interanual (%)	663	5,80	8,91	-1,89	3,81	83,45
TCR efectivo (índice)	686	109,23	19,09	69,64	103,42	180,00
VIX	765	19,02	6,61	10,31	17,36	58,60

Nota: $JLoss$, D y ES rezagados un trimestre, como entran a la regresión principal; controles contemporáneos (su N es menor por cobertura). Fuentes: EMBI Global Diversified (J.P. Morgan; Indonesia y Sudáfrica 2010–2014, FMI GFSR); $JLoss$ y GaR, estimación propia sobre datos Bloomberg; controles, FMI y Banco Mundial.

Tabla 3.2: Medias por país de la muestra de estimación

País	N	EMBI (pb)	$JLoss_{t-1}$	D_{t-1} (pp)	Ventana
Brasil	75	258	4,95	0,37	2007Q4–2026Q2
Chile	75	155	3,29	-0,30	2007Q4–2026Q2
China	79	152	6,82	-5,63	2006Q4–2026Q2
Colombia	70	244	3,95	-0,37	2009Q1–2026Q2
India	55	155	8,41	-3,84	2012Q4–2026Q2
Indonesia	32	187	2,52	-3,17	2010Q1–2026Q2
Malasia	40	117	2,41	-1,45	2016Q3–2026Q2
México	77	274	3,28	1,28	2007Q1–2026Q1
Perú	66	167	2,53	-1,84	2010Q1–2026Q2
Filipinas	12	76	2,94	-1,71	2023Q3–2026Q2
Polonia	89	100	3,92	-1,12	2004Q2–2026Q2
Sudáfrica	32	242	2,38	0,30	2010Q1–2026Q2
Turquía	63	354	9,63	-3,36	2010Q4–2026Q2

Tabla 3.3: Descomposición de la varianza *within/between*

Variable	Desv. total	Desv. *within*	*within*/total
Spread EMBI (pb)	102,90	71,15	0,69
ln EMBI	0,56	0,38	0,67
$JLoss_{t-1}$	4,49	3,88	0,86
$\ln JLoss_{t-1}$	0,64	0,52	0,82
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$ (pp)	3,70	3,10	0,84
Expected Shortfall$_{t-1}$ (pp)	3,90	3,32	0,85
Deuda/PIB (%)	21,26	11,28	0,53
Balance fiscal/PIB (%)	2,59	2,02	0,78
Reservas/PIB (%)	8,10	4,22	0,52
Cuenta corriente/PIB (%)	2,87	1,76	0,61
Inflación interanual (%)	8,91	6,86	0,77
TCR efectivo (índice)	19,09	14,69	0,77

Nota: la desviación *within* es la de la variable en desvíos respecto de la media de cada país; bajo efectos fijos de país es la única variación que identifica los coeficientes.

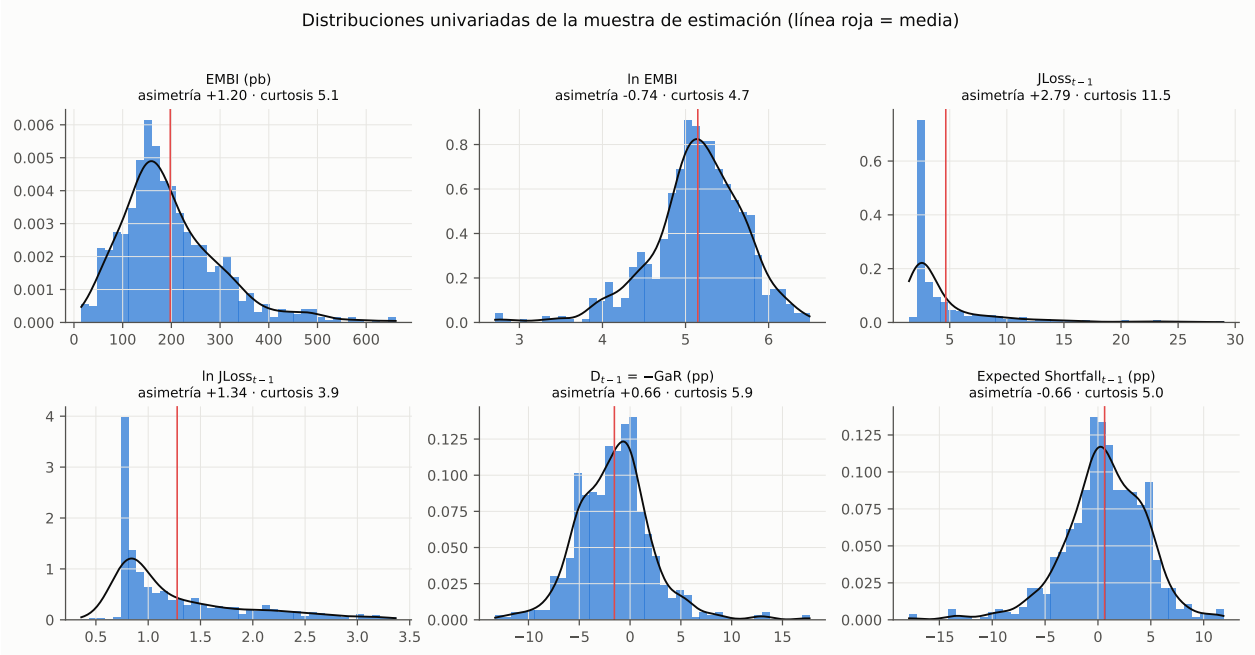


Figura 3.2: Distribuciones univariadas de la muestra de estimación (línea roja: media). La transformación logarítmica comprime la asimetría del spread y de *JLoss*.

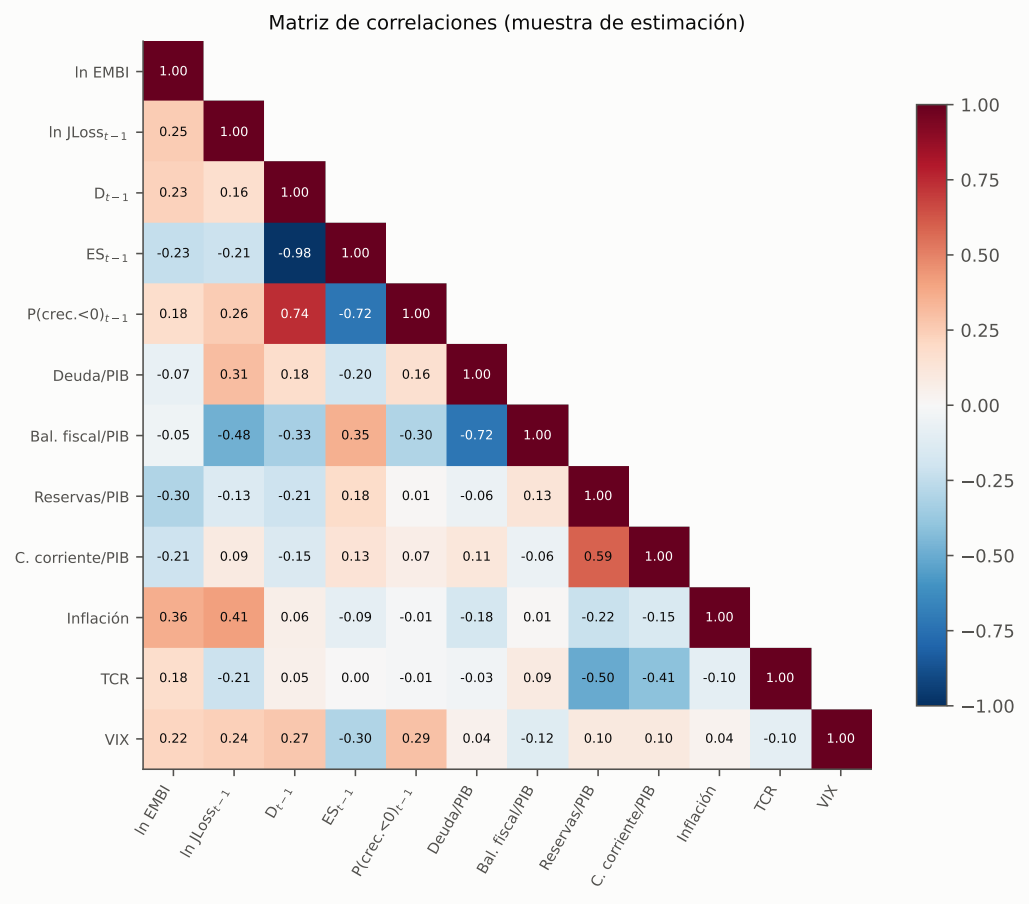


Figura 3.3: Matriz de correlaciones de la muestra de estimación. *JLoss*, D, ES y $P(\text{crec.} < 0)$ rezagados un trimestre; controles contemporáneos.

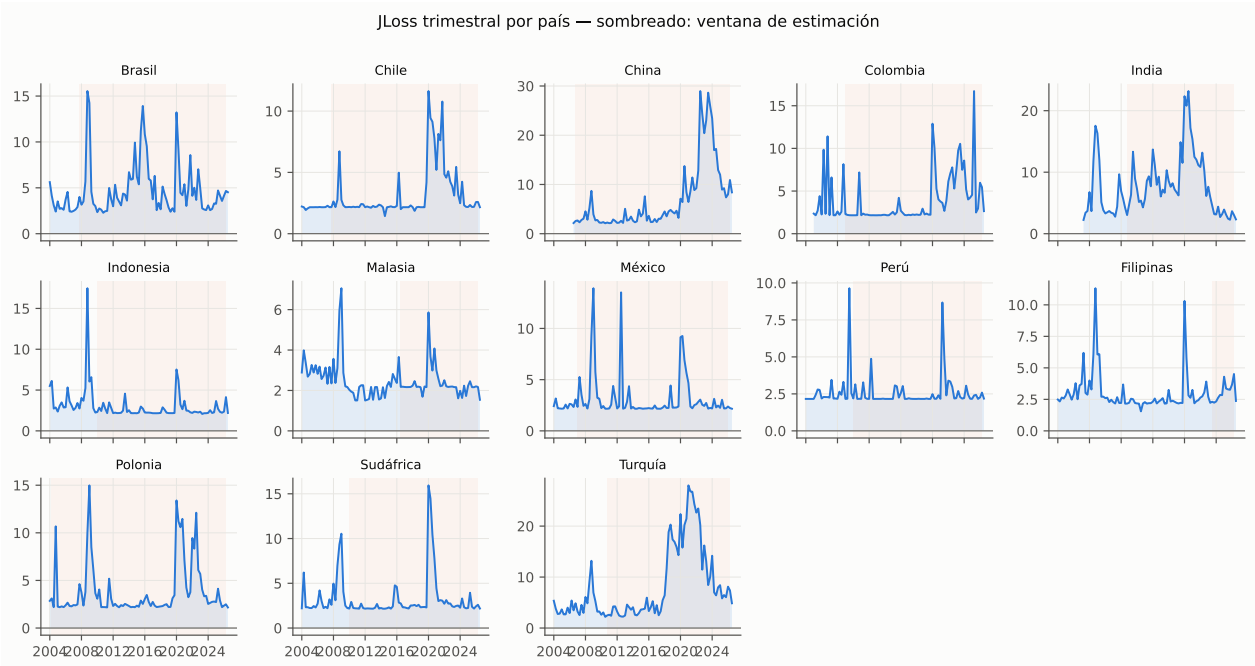


Figura 3.4: *JLoss* trimestral por país (motor de punto de silla sobre datos Bloomberg). Sombreado: ventana de estimación.

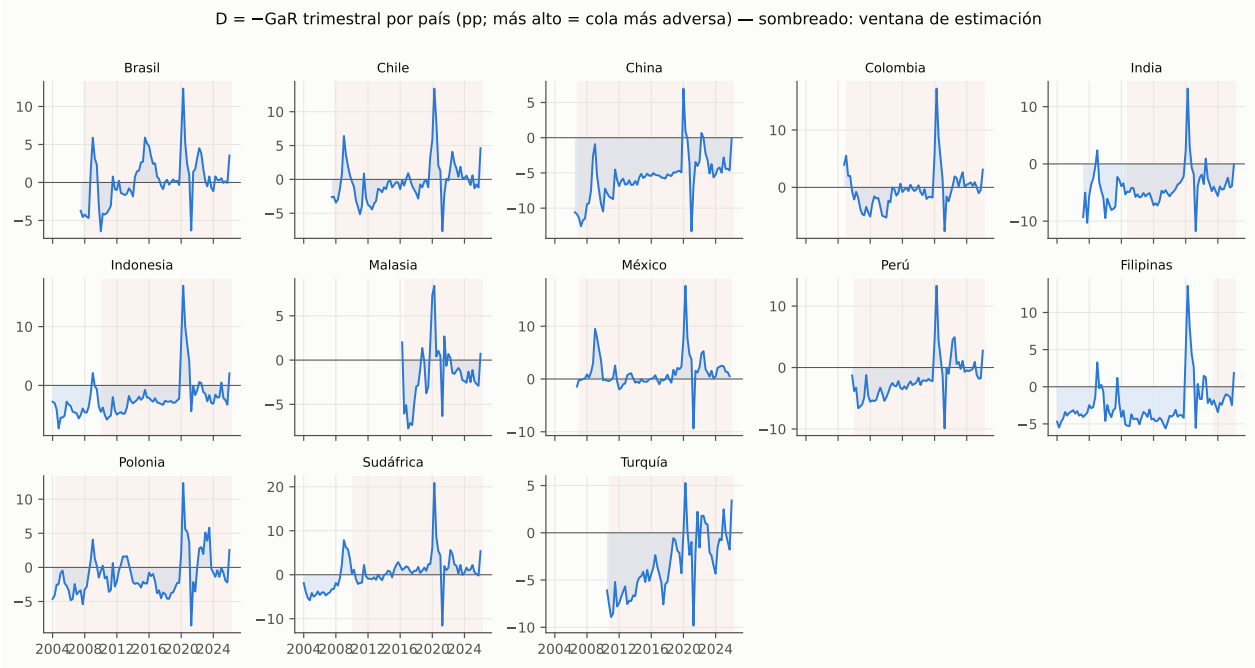


Figura 3.5: $D = -GaR$ trimestral por país (puntos porcentuales; más alto indica una cola más adversa). Sombreado: ventana de estimación.

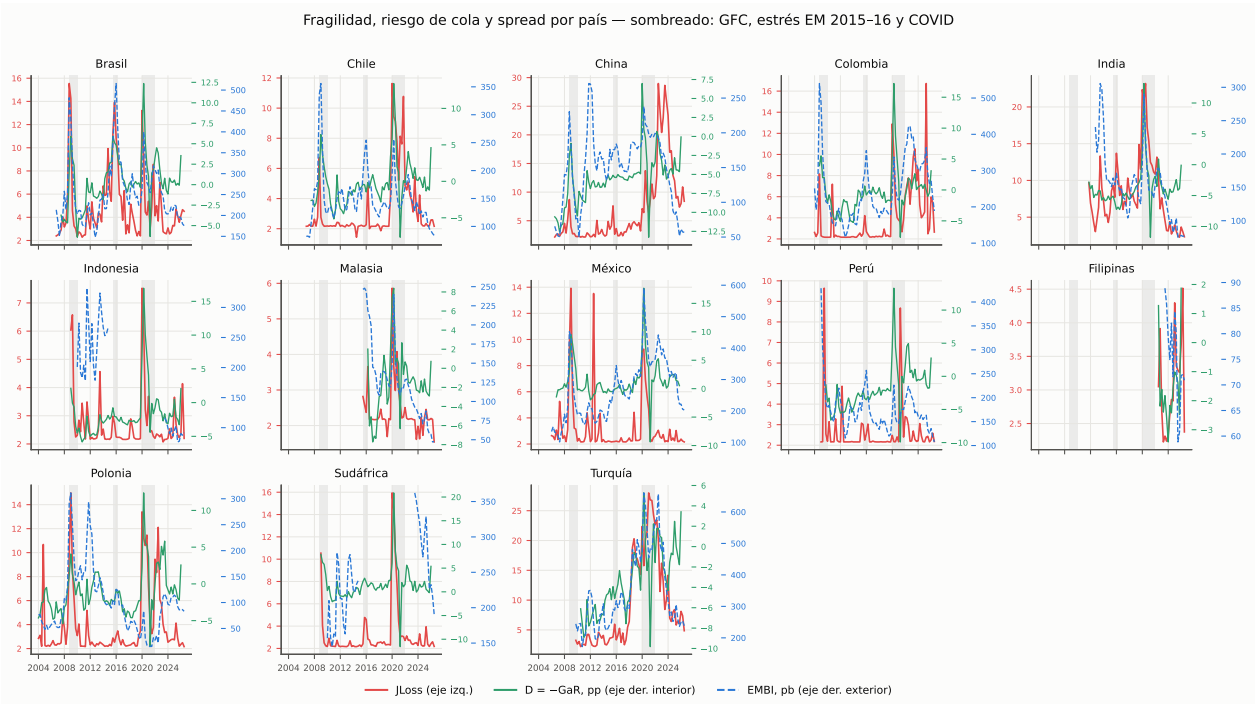


Figura 3.6: $JLoss$ (eje izquierdo), $D = -GaR$ (eje derecho interior) y EMBI (eje derecho exterior) por país. Sombreado: crisis financiera global (2008Q4–2009Q4), estrés emergente (2015Q3–2016Q1) y pandemia (2020Q1–2021Q4).

una correlaciona 0,31 con ln EMBI. La Figura 3.8 repite el ejercicio dentro de cada país: el co-movimiento es nítido en los episodios de estrés y débil en los períodos normales. Por último, la Figura 3.9 ilustra qué mide el GaR con la densidad condicional del crecimiento chileno en un trimestre benigno (2025Q3) y en el de mayor estrés (2020Q2): en el segundo, la distribución se desplaza y su cuantil 5 % cae a −13,4 puntos porcentuales.

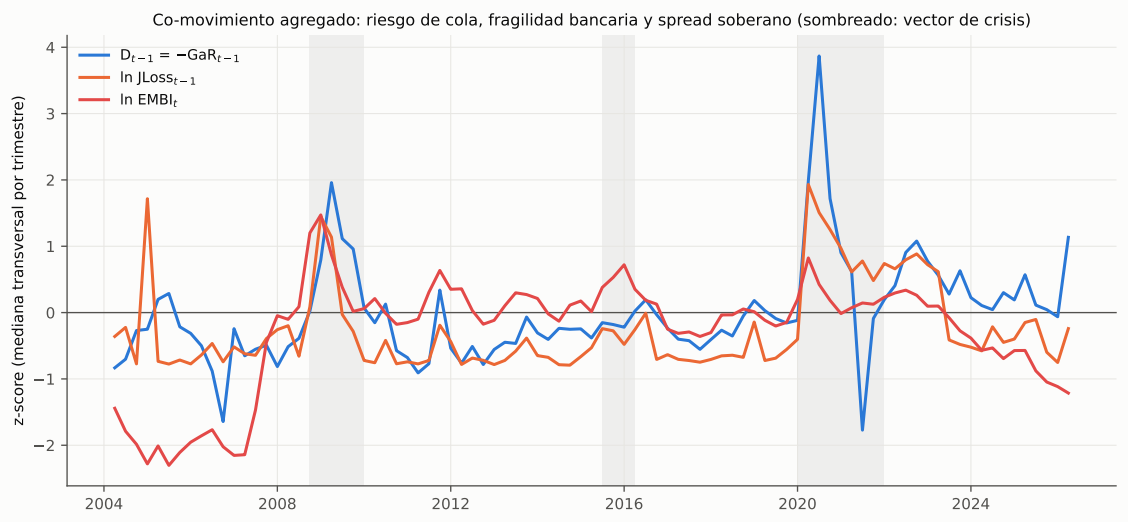


Figura 3.7: Co-movimiento de D_{t-1}, ln $JLoss_{t-1}$ y ln EMBI, estandarizados y agregados por la mediana transversal de cada trimestre. Sombreado: vector de crisis.

3.2. Medición de la fragilidad bancaria: la métrica $JLoss$

$JLoss_{i,t}$ es una métrica semiparamétrica, a nivel de país, de la pérdida conjunta esperada del sistema bancario condicional a un evento sistémico, expresada como porcentaje de la exposición total. Su construcción sigue a Chari et al. (2024) en cuatro etapas: (i) probabilidades individuales de incumplimiento por un modelo estructural de tipo Merton; (ii) su condicionalización a un factor sistémico país; (iii) la agregación de la distribución de pérdidas por el método de punto de silla; y (iv) las contribuciones marginales que definen la métrica. Los insumos —balances bancarios trimestrales y capitalización bursátil diaria— se obtienen de la terminal Bloomberg con un mismo protocolo para los 113 bancos cotizados de las veinte economías del universo objetivo, lo que elimina la heterogeneidad de definiciones contables entre supervisores nacionales.

3.2.1. Probabilidades individuales de incumplimiento

Para cada banco se sigue la modificación de Kealhofer (2000) del modelo de Merton (1974). Con los pasivos de corto y largo plazo (L_{ST}, L_{LT}) se define el punto de incumplimiento $D^* = L_{ST} + \frac{1}{2}L_{LT}$. Dados el valor de mercado del patrimonio E, su volatilidad σ_E, la tasa

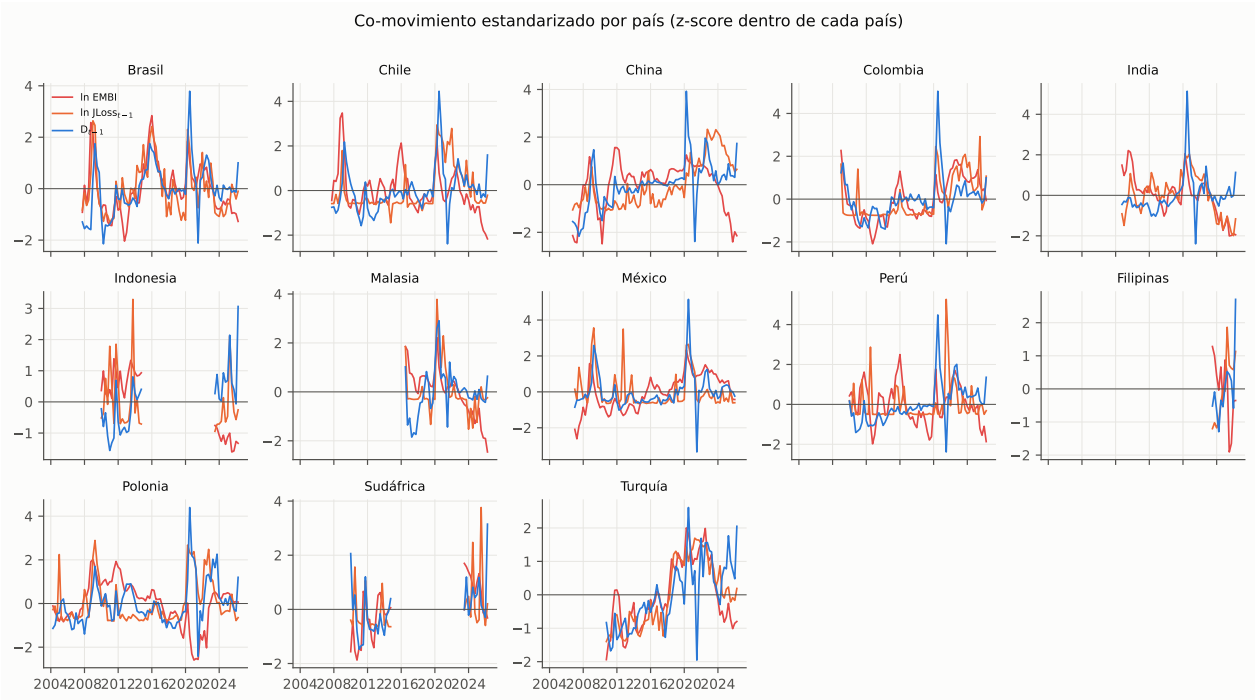


Figura 3.8: Co-movimiento estandarizado por país (z-score dentro de cada país). Las líneas se cortan en los trimestres sin dato.

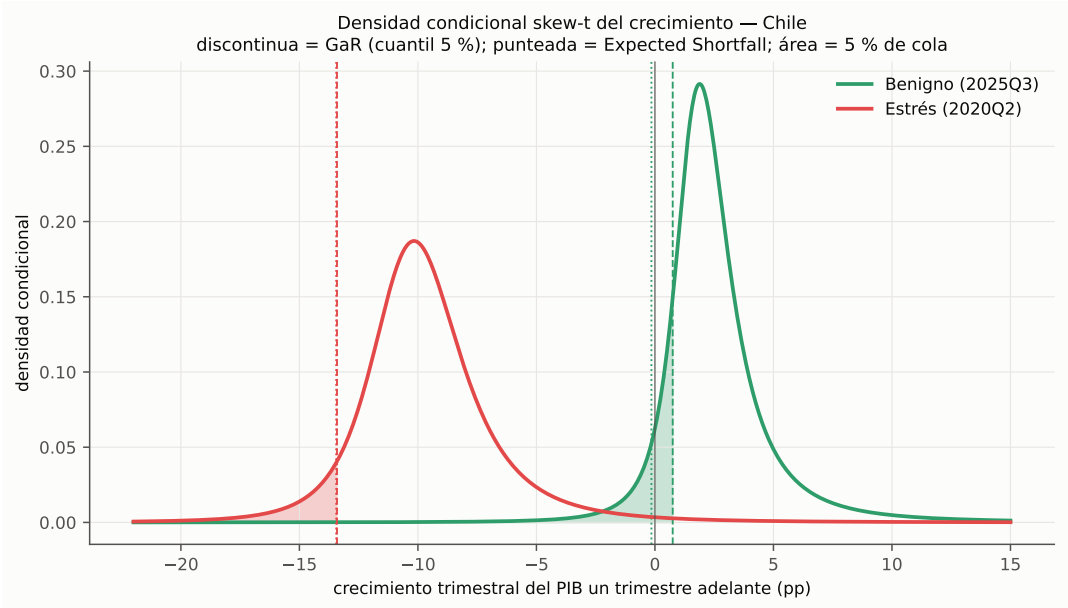


Figura 3.9: Densidad condicional *skew-t* del crecimiento de Chile en un trimestre benigno y en el de mayor estrés. Línea discontinua: *GaR* (cuantil 5 %); punteada: *Expected Shortfall*; área: 5 % de cola.

libre de riesgo r y el horizonte T, se resuelve el sistema

$$E = \hat{V}_A\,\Phi(d_1) - D^* e^{-rT}\Phi(d_2), \qquad \sigma_E E = \Phi(d_1)\,\hat{\sigma}_A \hat{V}_A,$$

con $d_1 = \big[\ln(\hat{V}_A/D^*) + (r + \tfrac{1}{2}\hat{\sigma}_A^2)T\big]/(\hat{\sigma}_A\sqrt{T})$ y $d_2 = d_1 - \hat{\sigma}_A\sqrt{T}$. La volatilidad del patrimonio se estima por varianza realizada (Barndorff-Nielsen & Shephard, 2002). La distancia al incumplimiento y la frecuencia esperada de incumplimiento son $DD = (\hat{V}_A - D^*)/(\hat{V}_A\hat{\sigma}_A)$ y $EDF = \Phi(-DD)$, que constituye la probabilidad incondicional p_i del banco.

3.2.2. Factor sistémico y agregación

La hipótesis identificadora es la independencia condicional a un único factor sistémico país V —el retorno del índice bursátil—. Siguiendo a Vasicek (1997), $p_i(V) = \Phi\!\left(\frac{\Phi^{-1}(p_i) - \rho_i V}{\sqrt{1-\rho_i^2}}\right)$, con ρ_i la correlación del patrimonio del banco con el factor. La pérdida del sistema es $P = \sum_i e_i \mathbf{1}_{D_i}$, con e_i la exposición al incumplimiento. El método de punto de silla (Martin et al., 2001) trabaja con la función generadora de cumulantes condicional, $K(s \mid V) = \sum_i \ln(1 - p_i(V) + p_i(V)e^{s a_i})$; el punto de silla $\hat{t}$ resuelve $K'(\hat{t}) = x$ y la probabilidad de cola se aproxima por

$$P(L > x \mid V) \approx 1 - \exp\!\big(K(\hat{t} \mid V) - \hat{t}x + \tfrac{1}{2}\hat{t}^2 K''(\hat{t})\big)\,\Phi\!\left(-|\hat{t}|\sqrt{K''(\hat{t})}\right).$$

La integración sobre $V \sim N(0, \sigma_V^2)$ se resuelve por cuadratura de Gauss–Hermite con siete nodos, sobre una grilla de 500 pasos entre el 1 % y el 4,8 % de la exposición, y el valor en riesgo al 99 % se obtiene por interpolación.

3.2.3. Contribuciones marginales y definición de $JLoss$

La contribución del banco n al riesgo del sistema en el percentil 99 es $C_n = e_n \sum_k \nu_k \tilde{p}_n(\hat{t}_k)/\sum_k \nu_k$, con $\tilde{p}_n(\hat{t}) = p_n e^{\hat{t}a_n}/(1 - p_n + p_n e^{\hat{t}a_n})$ la probabilidad inclinada por el punto de silla. La suma de las contribuciones es la pérdida inesperada (UL); la esperada es $EL = \sum_i e_i p_i$. Finalmente,

$$JLoss_{i,t} = \frac{EL_{i,t} + UL_{i,t}}{\sum_j EAD_{j,t}} \times 100, \qquad e_j = EAD_j \cdot LGD,$$

con una pérdida en caso de incumplimiento $LGD = 45\,\%$ (BIS, 2006). La parametrización es la de Chari et al. (2024) (Tabla 3.4). El cómputo se reimplementó en Python y se validó contra el código original en MATLAB; la búsqueda del punto de silla usa el algoritmo de Brent por su robustez ante curvaturas extremas.

Dos consecuencias de la calibración. La cota superior de la malla (4,8 % de la exposición) es activa en el 98 % de los país-trimestre: la pérdida del percentil 99 casi siempre la supera, de modo que la componente inesperada de $JLoss$ se evalúa en un nivel de estrés fijo. La primera consecuencia es que la variación de $JLoss$ está gobernada por la pérdida esperada

Tabla 3.4: Parámetros del método de punto de silla

Parámetro	Valor
Horizonte	1 trimestre
LGD	45 %
Nodos de cuadratura Gauss–Hermite	7
Factores sistémicos	1
Cota de pérdidas (fracción de la exposición)	[0,010; 0,048]
Pasos de discretización	500
Percentil del valor en riesgo	99 %
Varianza del factor sistémico	0,16 %

—las probabilidades de incumplimiento—, y su nivel está comprimido: recalculada con una malla más ancha, la métrica escala varias veces preservando el ordenamiento (correlación $\approx 0{,}9$). *JLoss* debe leerse de forma ordinal. La segunda es que la métrica tiene un *piso*: cuando las probabilidades de incumplimiento son bajas, *JLoss* toma el valor de la cota por la pérdida en caso de incumplimiento, $0{,}048 \times 0{,}45 \times 100 = 2{,}16$, y deja de moverse. El 23,7 % de las observaciones de la muestra está a menos de un 2 % de ese valor, y en algunas economías más de la mitad (Sección 4.2.1). En el piso la variable no informa, de modo que los coeficientes de la fragilidad describen los episodios en que está fuera de él, y su magnitud se lee por desviación estándar dentro del país. La especificación en logaritmos es coherente con la lectura ordinal —su coeficiente es invariante a un reescalamiento de la métrica—, pero no resuelve el piso.

3.3. Medición del riesgo a la baja del crecimiento: la métrica GaR

$GaR_{i,t}$ es el cuantil 5 % de la distribución condicional del crecimiento del producto un trimestre adelante. Su construcción adapta Adrian et al. (2019) y la plataforma de CEMLA (Ossandon Busch et al., 2022) con tres modificaciones: estimación por programación lineal global, lectura directa del cuantil sin densidad kernel y estimación en pseudo–tiempo real.

3.3.1. Índice de condiciones financieras

El FCI sintetiza por país tres bloques de tensión —accionario, de tasa de interés y cambiario—, cada uno con un indicador de volatilidad y uno de nivel. El bloque de tasa usa el rendimiento soberano a diez años en moneda local (*Ryr*). Cada indicador se estandariza con una transformación expansiva, las correlaciones entre bloques se suavizan con un EWMA ($\lambda = 0{,}85$) y el índice se agrega como una forma cuadrática, siguiendo el CISS de Holló et al. (2012): $FCI_t = \sqrt{(w \circ s_t)' C_t (w \circ s_t)}$. La implementación reproduce la salida de referencia de CEMLA (correlación 0,9995 sobre 212 meses para México).

3.3.2. Regresión cuantílica de panel

Para el cuantil τ y el horizonte $h = 1$,

$$Q(\Delta GDP_{i,t+1} \mid \cdot; \tau) = \alpha(\tau) + \beta_1(\tau)\Delta GDP_{i,t} + \beta_2(\tau)FCI_{i,t}^{\perp VIX} + \beta_3(\tau)VIX_t + \mu_i(\tau),$$

con efectos fijos de país (Koenker, 2004) y el FCI ortogonalizado respecto del VIX, de modo que el condicionante financiero es la tensión específicamente doméstica. El problema se resuelve como un único programa lineal (HiGHS). La regresión se estima sobre una grilla de 39 cuantiles, con el reordenamiento de Chernozhukov et al. (2010), y $GaR_{i,t} \equiv Q(\Delta GDP_{i,t+1} \mid \cdot; 0{,}05)$. Para evitar el sesgo de anticipación, los parámetros se reestiman en cada fecha con la información disponible hasta ella (ventana expansiva). Como verificación, se ajusta además la densidad *skew-t* de Adrian et al. (2019) a los cuantiles condicionales (Figura 3.9).

3.3.3. ¿Es el GaR circular respecto del EMBI?

Como el FCI usa el rendimiento soberano local y la variable dependiente es un spread soberano, cabe preguntarse si el GaR está mecánicamente ligado al EMBI. El único componente del FCI con forma de spread es el diferencial de rendimientos reales frente a Estados Unidos respecto de su mínimo móvil ($CDIFF$). Un diagnóstico por etapas muestra que el vínculo se disipa en la construcción: el diferencial crudo correlaciona 0,68 con el EMBI, pero su contribución estandarizada al FCI apenas 0,07. Reconstruyendo el GaR sin $CDIFF$, la serie resultante correlaciona 0,985 con la oficial, y ninguna conclusión de la especificación en niveles cambia. El EMBI no entra en ningún punto del cálculo del FCI ni del GaR. En la especificación principal el problema se atenúa aún más, porque D entra rezagado un trimestre.

3.4. Estrategia econométrica

La estrategia econométrica responde a tres preguntas: qué regresiones se estiman, con qué efectos fijos, y cómo se mide la incertidumbre de los coeficientes. Todas las regresiones son modelos lineales de panel estimados por mínimos cuadrados ordinarios sobre los datos transformados *within* (el estimador de efectos fijos), con un trimestre como unidad de tiempo y la economía como unidad transversal. Las subsecciones siguientes detallan la especificación principal y su versión en niveles (Sección 3.4.1), las estructuras de efectos fijos y la batería (Sección 3.4.2), las extensiones por régimen de crisis y por tipo de economía (Secciones 3.4.3 y 3.4.4), el efecto marginal (Sección 3.4.7) y la inferencia y las pruebas de identificación (Sección 3.4.8). La Tabla 3.5 vincula cada objetivo específico con la especificación y el coeficiente que lo responde.

3.4.1. Especificación principal

La especificación principal es

$$\ln \text{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{i,t-1} + \beta_2 GaR_{i,t-1} + \beta_3 \left(\ln JLoss_{i,t-1} \times GaR_{i,t-1}\right) + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}, \tag{3.1}$$

donde α_i y δ_t son efectos fijos de país y de tiempo y $X_{i,t}$ es un vector de controles domésticos. Los coeficientes se reportan sobre $D_{i,t-1} \equiv -GaR_{i,t-1}$, de modo que un coeficiente positivo sobre el riesgo de cola, y sobre la interacción, señale mayor spread y amplificación: con esa convención, $\beta_2^D = -\beta_2$ y $\beta_3^D = -\beta_3$; los coeficientes cambian de signo, no de magnitud ni de significancia. En lo que sigue, β_2 y β_3 denotan los coeficientes en la forma D. $\ln JLoss_{t-1}$ y D_{t-1} se centran en su media muestral, de modo que β_1 es la elasticidad de la fragilidad evaluada en el riesgo de cola medio y β_2 la semielasticidad del riesgo de cola evaluada en la fragilidad media.

Por qué rezagos. El spread soberano no es solo resultado de la fragilidad bancaria y del riesgo de cola: también los afecta. Un aumento del spread deprecia los bonos soberanos que los bancos tienen en balance, encarece su fondeo y reduce su valor de mercado, lo que eleva sus probabilidades de incumplimiento de Merton y, con ellas, $JLoss$; es la retroalimentación de Farhi & Tirole (2018). Del mismo modo, un spread más alto endurece las condiciones financieras domésticas y deteriora el FCI con el que se estima el GaR. En una regresión contemporánea, esas asociaciones del spread con sus determinantes se confunden con las que se quiere medir. Rezagar un trimestre ambos regresores los hace predeterminados respecto de los choques al spread del trimestre corriente. Chari et al. (2024) también rezagan $JLoss$ un trimestre. El rezago tiene tres límites, que la Sección 4.6 contrasta. Primero, el spread es persistente y se retroalimenta con la fragilidad, lo que sesga los coeficientes de nivel aunque los regresores estén rezagados. Segundo, el EMBI del panel es el promedio de los días del trimestre y $JLoss_{t-1}$ usa precios del cierre de $t-1$, de modo que el rezago de un trimestre no garantiza precedencia temporal: para contrastarla se usa el spread de cierre. Tercero, un factor omitido persistente puede mover a la vez la fragilidad pasada y el spread presente.

Por qué logaritmos. Primero, el EMBI y $JLoss$ tienen distribuciones muy asimétricas (asimetría de 1,20 y 2,79 en niveles; $-0{,}74$ y 1,34 en logaritmos; Figura 3.2), con episodios de estrés que en niveles dominan la estimación. Segundo, los coeficientes se leen como elasticidades, comparables entre países con niveles de spread muy distintos. Tercero, como $JLoss$ es una medida ordinal, su logaritmo es invariante a reescalamientos. D entra en niveles porque el GaR toma valores negativos y su logaritmo no está definido; su coeficiente es una semielasticidad.

La especificación en niveles: efectos en puntos básicos. Los objetivos específicos piden los efectos también en puntos básicos. Para ello todo el procedimiento se reestima, sobre la misma muestra y con los mismos rezagos, con el spread en puntos básicos y $JLoss$ en niveles:

$$\text{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \gamma_1 JLoss_{i,t-1} + \gamma_2 D_{i,t-1} + \gamma_3 \left(JLoss_{i,t-1} \times D_{i,t-1}\right) + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}. \tag{3.2}$$

γ_1 son puntos básicos por unidad de $JLoss$, γ_2 puntos básicos por punto porcentual de D, y γ_3 puntos básicos por unidad de $JLoss$ y punto porcentual de D. Como en la ecuación (3.1),

$JLoss_{t-1}$ y D_{t-1} se centran en su media muestral antes de formar el producto, de modo que γ_1 se evalúa en el riesgo de cola medio y γ_2 en la fragilidad media; sin centrar, los dos coeficientes serían los efectos en $D = 0$ y en $JLoss = 0$, un valor que la métrica no toma. La forma logarítmica es la principal porque la prueba PE la prefiere (Sección 4.4.5); la de niveles se reporta en paralelo en todas las pruebas (Sección D.4).

Cronología de las decisiones de especificación. Varias decisiones se tomaron con resultados anteriores a la vista. Se declaran en orden, con la fecha del repositorio, para que el lector juzgue cuánto pesan:

- *31 de agosto–1 de septiembre de 2026.* El panel pasa a datos de Bloomberg. La variable dependiente cambia del CDS al EMBI, siguiendo a Chari et al. (2024), y Hungría sale por el mismo criterio de bancos mínimos que Bulgaria. En la especificación de entonces (niveles, regresores contemporáneos), la interacción solo era significativa en un grupo de once economías.
- *25–29 de septiembre.* Se adopta la especificación log-log con regresores rezagados un trimestre, la de la Tabla 4 de Chari et al. (2024). Argentina entra como robustez. El cambio de forma funcional se tomó conociendo el resultado en niveles, y la prueba PE que lo respalda (Sección 4.4.5) se corrió después, el 3 de octubre; por eso se reportan las cuatro combinaciones de forma y rezago.
- *30 de septiembre–7 de octubre.* Primera batería de identificación. La agrupación de once economías se declara *ex post* y exploratoria.
- *12–13 de octubre.* Dos rondas de arbitraje y la prueba con la participación extranjera, cuyas hipótesis y consecuencia el autor fijó en el encabezado del código antes de estimar. El repositorio no lo acredita: el archivo se registró por primera vez el 21 de octubre, junto con sus resultados (Sección 5, limitaciones).
- *21 de octubre.* Una evaluación externa pide las cuatro pruebas descritas al final de la Sección 3.4.8; se reportan aparte, como no preespecificadas.

De las versiones anteriores a esta. El Informe de Taller de Tesis I y una versión previa de este trabajo estimaban la ecuación en niveles con regresores contemporáneos. Esta versión cambia ambas cosas a la vez, y conviene separarlas porque el resultado de la interacción depende de una de ellas: la Sección 4.4.5 reporta las cuatro combinaciones sobre el mismo panel.

3.4.2. Efectos fijos, controles y batería

Efectos fijos. Se usan tres estructuras. Los efectos fijos de *país* (α_i) absorben todo rasgo permanente de cada economía —su calificación media, su institucionalidad, la profundidad de su mercado de deuda—, de modo que los coeficientes se identifican con la variación de cada país a lo largo del tiempo; como el 82 % de la varianza de $\ln JLoss_{t-1}$ y el 84 % de la de D_{t-1} son *within* (Sección 3.1), esa variación es abundante. Los efectos fijos de *tiempo* (δ_t) absorben todo choque común a las economías en cada trimestre —el apetito global por riesgo, la tasa del Tesoro estadounidense, los spreads de alto rendimiento—, que la literatura identifica como el principal determinante de los spreads emergentes. La especificación principal usa ambos

(bidireccionales); las columnas con solo uno muestran cuánto de la asociación es transversal o común.

Controles. La regresión principal no incluye controles ($\omega = 0$); la Tabla D.1 la reestima con los seis controles domésticos (deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real efectivo) como robustez. La elección responde a que varios de esos controles son plausiblemente canales del propio mecanismo: el costo esperado del rescate bancario deteriora el balance fiscal, y la tensión bancaria se transmite al tipo de cambio y a la inflación. Condicionar en ellos mide el efecto de la fragilidad *neto* de los canales por los que opera, un problema de "mal control". Los controles son además interpolaciones de series anuales, con escasa variación intra-anual bajo efectos fijos. Los efectos fijos de tiempo absorben los factores globales (VIX, tasa del Tesoro, spreads de alto rendimiento), que por eso no se incluyen.

La batería. Siguiendo a Chari et al. (2024), la ecuación (3.1) se estima dentro de una batería de cuatro modelos anidados —$\ln JLoss$ solo (M1), D solo (M2), ambos (M3) y ambos con la interacción (M4)— bajo tres estructuras de efectos fijos (solo tiempo, solo país, ambos) y sobre tres muestras: la completa, una que excluye los trimestres de crisis financiera aguda (2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4) y la completa con controles.

3.4.3. Interacción con el vector de crisis

Excluir los trimestres de crisis supone, en vez de contrastar, que el mecanismo cambia en ellos. La prueba más exigente mantiene toda la muestra e interactúa la especificación con un vector de crisis:

$$\begin{aligned}\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 (\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1})_i \\ + \beta_4 (\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1} \times Crisis_t)_i + \beta_5 (\ln JLoss_{t-1} \times Crisis_t)_i \\ + \beta_6 (D_{t-1} \times Crisis_t)_i + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}. \quad (3.3)\end{aligned}$$

$Crisis_t$ sola queda absorbida por los efectos fijos de tiempo. β_3 es la interacción fuera de crisis y $\beta_3 + \beta_4$, dentro de ella. El vector se descompone además en dos episodios de naturaleza distinta, como test de falsación: **Backstop** (la crisis financiera global, 2008Q4–2009Q4, y la pandemia, 2020Q1–2021Q4, en que hubo respaldo oficial a escala global: líneas de *swap* de la Reserva Federal, financiamiento del FMI y compras de activos) y **EMstress** (el estrés emergente de 2015Q3–2016Q1, sin respaldo comparable). Si los respaldos oficiales desacoplan el canal doméstico, la interacción debería anularse bajo *Backstop* pero no bajo *EMstress*. La definición tiene una debilidad que conviene declarar: *Backstop* es un indicador de fechas, igual para todas las economías, y de las trece del panel solo Brasil y México tuvieron una línea *swap* con la Reserva Federal. Por eso el respaldo se mide además por país y fecha (ecuación (E.2)). Esta especificación incluye los seis controles.

3.4.4. Heterogeneidad por tipo de economía

Una conjetura sobre el mecanismo es que opera a través del precio que fija el inversionista marginal de la deuda soberana: donde ese inversionista es un tenedor extranjero de cartera, sensible al riesgo, el pasivo contingente bancario se trasladaría al spread con más fuerza. Se contrasta de dos formas. La primera es una *agrupación ex post*: el panel se divide en un grupo de once economías y otro formado por Polonia e India, y la especificación principal se estima (i) con todas las pendientes interactuadas con una variable indicadora del segundo grupo, $Conv_i$,

$$\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \sum_k \big(\beta_k + \theta_k\, Conv_i\big)\, x^k_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}, \qquad x^k \in \{\ln JLoss,\ D,\ \ln JLoss \times D\}, \tag{3.4}$$

donde β_3 es la interacción en el grupo de once economías y $\beta_3 + \theta_3$ en el de Polonia e India, y (ii) solo sobre el primer grupo. La división no es ex ante: proviene de una versión anterior del análisis, en la que la interacción se diluía al añadir esas dos economías, y no corresponde a una medida de quién tiene la deuda. Sus resultados son, por construcción, exploratorios.

La segunda forma es una *prueba preespecificada* con un moderador continuo y medido de forma independiente: la participación de no residentes en la deuda del gobierno general, de la base de Arslanalp & Tsuda (2014) (versión de mayo de 2026). Las hipótesis se escribieron el 13 de octubre de 2026, antes de estimar. El moderador primario, $F_{i,t-4}$, es la participación de los tenedores extranjeros no bancarios en la deuda total, rezagada cuatro trimestres y estandarizada; la especificación es la ecuación (E.1), que agrega a la principal F y sus productos con la fragilidad (h_1), con el riesgo de cola (h_2) y con la interacción (h_3). La familia primaria son esos tres coeficientes, con signo predicho positivo, corrección de Holm (1979) sobre los tres y veredicto por *wild cluster bootstrap* por país. Las variantes —participación total, versión *ex ante* con la media de 2004–2007, rezago de ocho trimestres, muestra sin crisis y descomposición entre y dentro de países— se declararon secundarias. Y se fijó de antemano la consecuencia: si h_3 no resulta significativo en la prueba primaria, los resultados de la agrupación *ex post* se tratan como exploratorios (Sección E.2.2).

3.4.5. Solapamiento con las variables financieras: regresión en dos etapas

El índice de condiciones financieras con que se estima el GaR se construye con variables financieras —bolsa, tasas y tipo de cambio—, y $JLoss$ usa la volatilidad accionaria de los bancos. Parte de la variación del riesgo de cola podría, entonces, estar explicada por variables que ya están en el lado derecho de la regresión o por los factores financieros globales, y el riesgo de cola estaría contando dos veces la misma información. Tres pruebas lo acotan. La primera son diagnósticos: cuánta variación de D_{t-1} explican los factores globales y los efectos fijos, y cuál es su correlación parcial con $\ln JLoss_{t-1}$. La segunda es una regresión en dos etapas: en la primera se regresa D_{t-1} sobre las variables financieras —los factores globales (VIX, tasa del Tesoro a diez años, spread de alto rendimiento y *on/off-the-run*) o $\ln JLoss_{t-1}$— y en la segunda se usa el residuo, que es la parte del riesgo de cola que esas variables no explican. Con efectos fijos de tiempo los factores globales ya están absorbidos,

de modo que la prueba es informativa sobre todo en la especificación con solo efectos fijos de país. La tercera reconstruye el *GaR* con un FCI *sin el bloque bursátil* —el que comparte información con *JLoss*— y reestima la especificación principal.

3.4.6. Resiliencia de la política económica

La capacidad del gobierno y del banco central para absorber un rescate depende de su resiliencia: menos deuda, un mejor balance fiscal y más reservas. Si el mecanismo opera a través del costo esperado del rescate, una economía más resiliente debería ver un efecto menor de ambos riesgos sobre su spread. Para contrastarlo se construye un índice $R_{i,t}$ como el promedio de los valores estandarizados de la deuda/PIB (con signo negativo), el balance fiscal/PIB y las reservas/PIB, de modo que un R mayor indica más resiliencia, y se estima

$$\begin{aligned}\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 (\ln JLoss \times D)_{i,t-1} \\ + \kappa R_{i,t} + \psi_1 (\ln JLoss_{i,t-1} \times R_{i,t}) + \psi_2 (D_{i,t-1} \times R_{i,t}) + \varepsilon_{i,t}. \quad (3.5)\end{aligned}$$

κ es el coeficiente directo de la resiliencia, y ψ_1 y ψ_2 miden cuánto cambia el coeficiente de la fragilidad y del riesgo de cola por cada desviación estándar adicional de resiliencia: la hipótesis es $\psi_1 < 0$ y $\psi_2 < 0$. La ecuación se estima además interactuando R y sus productos con un indicador de crisis (la crisis financiera global y la pandemia) y con R medido cuatro trimestres antes. El índice se abre en sus tres componentes, su primer componente principal y una clasificación *ex ante*. Como ninguno de esos términos estaba preespecificado, los que resultan significativos se someten a un escrutinio adicional (Sección E.1.1): rezagos de cuatro y ocho trimestres del moderador, exclusión de un país a la vez, una versión *ex ante* invariante en el tiempo, la corrección de Holm (1979) sobre la familia de tres componentes por dos riesgos, y *moderadores placebo* —la cuenta corriente, la inflación, el tipo de cambio real y la concentración bancaria, que no tienen por qué moderar la transmisión— para medir con qué frecuencia una variable macroeconómica cualquiera produce una interacción de fuerza similar.

3.4.7. Efecto marginal y umbral

El efecto marginal de la fragilidad sobre el spread es la elasticidad condicional

$$\frac{\partial \ln \mathrm{EMBI}_{i,t}}{\partial \ln JLoss_{i,t-1}} = \beta_1 + \beta_3 \, (D_{i,t-1} - \overline{D}),$$

que se reporta a lo largo de la distribución de D. Como contraste no lineal que no impone la forma de la interacción, se estima un modelo de umbral de panel (Hansen, 1999, 2000) en el que la elasticidad de la fragilidad cambia de régimen según D_{t-1} supere o no un umbral γ, estimado por mínimos cuadrados concentrados tras la transformación *within*, con su intervalo por inversión del estadístico de razón de verosimilitud.

3.4.8. Inferencia y pruebas de identificación

Errores estándar. Los residuos de un panel de spreads soberanos tienen tres rasgos que invalidan los errores convencionales: heterocedasticidad entre países, autocorrelación dentro de cada país (el spread es muy persistente) y dependencia transversal (un choque global mueve a todos los países a la vez, más allá de lo que absorben los efectos fijos de tiempo). Las tablas reportan errores de Driscoll & Kraay (1998), que promedian los momentos entre países en cada trimestre y aplican un núcleo de Bartlett a sus autocovarianzas, y son robustos a los tres rasgos cuando la dimensión temporal es larga ($T \approx 88$ trimestres). Su sensibilidad al ancho de banda se verifica con 2, 4 y 8 rezagos, y con un ancho de banda largo y valores críticos *fixed-b* (Kiefer & Vogelsang, 2005). Se reportan además errores agrupados (*cluster*) por país, con valores críticos de una t con doce grados de libertad. El agrupamiento por trimestre no se usa en niveles, porque supone errores independientes entre trimestres y el spread es persistente.

Pocos *clusters*. Con trece países, ni los errores agrupados por país ni la aproximación asintótica de Driscoll–Kraay están garantizados (Cameron et al., 2008). Por eso cada coeficiente central se contrasta además con un *wild cluster bootstrap* restringido: se impone la hipótesis nula, se remuestrean los residuos multiplicándolos por un peso común a todas las observaciones de un país (pesos de Webb, de seis puntos, adecuados con menos de quince *clusters*) y se compara el estadístico t observado con su distribución en 1 999 réplicas (999 en las familias con muchos contrastes). Cuál método merece confianza en este panel se determina con una simulación (Sección 4.6.2) con tres procesos generadores: A, que multiplica los residuos por un signo común a cada país con los regresores fijos —el diseño de una versión anterior, que coincide con el esquema de remuestreo del propio *bootstrap*—; B, que impone la hipótesis nula, ajusta un autorregresivo de orden dos por país y remuestrea por fecha vectores completos de innovaciones, de modo que conserva la dependencia entre países; y C, un vector autorregresivo de panel con retroalimentación del spread hacia la fragilidad y el riesgo de cola, que regenera también los regresores. Son 1 000 muestras por proceso, en niveles y en primeras diferencias, y se mide el tamaño y la potencia de cada método. El resultado fija la regla de lectura: en niveles, Driscoll–Kraay rechaza una hipótesis nula cierta entre el 20 % y el 30 % de las veces y el *wild bootstrap* por país está bien calibrado, de modo que el criterio es que un resultado resista el *wild bootstrap*. Ese criterio ordena la inferencia, no la identificación: en el proceso C, donde ningún riesgo tiene efecto directo, el propio *wild bootstrap* rechaza un coeficiente nulo el 24 % de las veces, porque la retroalimentación sesga el estimador. De ahí la escala de evidencia del Capítulo 4: *firme*, si resiste el *wild bootstrap* o una permutación y no depende de un país; *sugerente*, si es significativo solo con Driscoll–Kraay o depende de un país; *exploratorio*, si no estaba preespecificado y no pasa la corrección por comparaciones múltiples.

Comparaciones múltiples. Se reportan los p-valores corregidos por el procedimiento de Holm (1979) para tres familias de contrastes: la interacción en varias muestras y regímenes de crisis, los tres componentes de la resiliencia por los dos riesgos, y la familia preespecificada de la participación extranjera.

Regresores generados. GaR es a su vez una estimación. Para propagar su error a la segunda etapa (Pagan, 1984), la regresión principal se reestima sobre 500 réplicas *bootstrap*

de la regresión cuantílica y los errores se combinan.

Pruebas de identificación. El rezago hace a los regresores predeterminados, pero no exógenos. La Sección 4.6 aplica nueve pruebas: (i) el canal inverso, regresando $\ln JLoss_t$ sobre $\ln \mathrm{EMBI}_{t-1}$, y una simulación del sesgo que esa retroalimentación induce en los coeficientes de nivel cuando la fragilidad no tiene efecto directo (proceso C); (ii) la dinámica, agregando el spread rezagado o la fragilidad adelantada; (iii) proyecciones locales (Jordà, 2005) de $\ln \mathrm{EMBI}_{t+h}$, $h = 0, \ldots, 6$; (iv) variables instrumentales *shift-share* con exposiciones pre-muestrales (Goldsmith-Pinkham et al., 2020), con la prueba de Sargan; (v) una prueba de permutación para el episodio *EMstress*, que lo reemplaza por cada ventana de tres trimestres consecutivos fuera de *Backstop*; (vi) pruebas de raíz unitaria de panel (Maddala & Wu, 1999) y de dependencia transversal de los residuos (Pesaran, 2004); (vii) el *fechado del spread*: como el EMBI del panel es un promedio trimestral, la diferencia de promedios contiene mecánicamente movimientos del trimestre anterior (Working, 1960), de modo que la especificación en primeras diferencias se reestima con el spread de cierre —el cambio entre el cierre de $t-1$ y el de t sobre el cambio de la fragilidad en $t-1$ es la prueba limpia de precedencia—, con el promedio del primer mes y con el cambio dentro del mismo trimestre; (viii) la forma de *corrección de errores* de la ecuación (4.2), que estima el multiplicador de largo plazo de cada riesgo con su intervalo (método delta y conjunto de Fieller) y corrige el sesgo de Nickell (1981) por *jackknife* de medio panel, para saber si los datos distinguen una asociación de nivel de una transitoria; y (ix) *proyecciones locales acumuladas* de $\ln \mathrm{EMBI}_{t+h} - \ln \mathrm{EMBI}_{t-1}$ sobre el cambio de cada riesgo, $h = 0, \ldots, 8$, con el spread promedio y con el de cierre.

Contrastes de la pregunta propia. Tres familias de contrastes, fijadas antes de estimar, responden qué agrega el riesgo de cola y qué ocurre cuando los riesgos coinciden. *Información incremental* (Sección 4.3): se parte de la especificación al estilo de Chari et al. (2024) —la fragilidad rezagada y sus controles—, se agrega D_{t-1} y luego la interacción, y se reportan los coeficientes, la prueba conjunta $\beta_2 = \beta_3 = 0$ y el R^2 parcial; fuera de la muestra, se generan pronósticos a un trimestre con ventana expansiva y se comparan los modelos anidados con el contraste de Clark & West (2007). Como el riesgo de cola se mueve lento, se le aplican además pruebas que no descansan en el nivel: cambios a cuatro trimestres, proyecciones locales y la regresión entre las medias por país. *Simultaneidad* (Sección 4.4.1): se cuenta la frecuencia con que ambos riesgos están en su tercil alto dentro de cada país y se compara con la esperada bajo independencia mediante una permutación por bloques, que desplaza circularmente una de las dos series dentro de cada país (999 réplicas) y conserva así su persistencia; se comparan del mismo modo la duración de los episodios conjuntos y, con regresiones cruzadas, qué riesgo antecede al otro. *Aditividad con bandas* (Sección 4.4.3): el intervalo de confianza de β_3 —con Driscoll–Kraay, con errores agrupados y por inversión del *wild bootstrap*— se traduce a la mayor amplificación que los datos no permiten descartar cuando ambos riesgos están una desviación estándar dentro del país sobre su media; a ello se suman los indicadores de estrés conjunto de la ecuación (4.1). Después de estimar, una revisión externa pidió cuatro pruebas que no estaban entre las fijadas, y se reportan aparte por eso: una permutación de la simultaneidad que conserva el calendario común —el indicador del riesgo de cola se permuta entre las economías dentro de cada trimestre—; la exclusión de un país a la vez, el GaR sin el bloque bursátil y dos a cuatro rezagos para la precedencia de un riesgo sobre el otro; y una prueba de equivalencia (Schuirmann, 1987) que traduce el intervalo al 90 % de β_3 a la menor amplificación que los datos rechazan; y la regresión principal con medidas de fragilidad que

no saturan (la probabilidad de incumplimiento y la distancia al incumplimiento de Merton medias, con los mismos bancos).

Contrastes sobre el alcance de la réplica. La magnitud económica se mide por desviación estándar dentro del país y por R^2 parcial (Sección 4.2.1). La dependencia de cada país se mide con el *leave-one-country-out*, con las pendientes estimadas país por país y su promedio de grupo (*mean-group*), con la prueba de homogeneidad de pendientes de Pesaran & Yamagata (2008) y con la descomposición exacta del coeficiente agrupado en el aporte de cada economía (Sección 4.2.2). Se agregan el CDS soberano a cinco años como variable dependiente (Sección D.7) y el respaldo externo medido por país y fecha en la ecuación (E.2).

Tabla 3.5: Objetivos específicos, especificación que los responde y coeficiente reportado

Objetivo específico	Especificación	Coeficiente
1. Construir $JLoss$ y GaR	Secciones 3.2 y 3.3; panel de la Sección 3.1	—
2. Fragilidad bancaria (réplica)	ecuaciones (3.1) y (3.2), M1–M4; pendientes por país; fechado del spread; corrección de errores (4.2)	β_1 (elasticidad), γ_1 (pb), θ
3. Riesgo de cola	ecuaciones (3.1) y (3.2), M2–M4; información incremental dentro y fuera de la muestra	β_2 (semielasticidad), γ_2 (pb), R^2 parcial
4. Complementariedad	M4; simultaneidad (permutación); estrés conjunto (4.1); bandas de aditividad; vector de crisis (3.3); respaldo por país (E.2); participación extranjera (E.1)	β_3, a_3, $\beta_3 + \beta_4$, c_3, h_3, γ_3

Capítulo 4

Resultados

El capítulo abre con la pregunta que plantean los modelos de incumplimiento soberano —si la deuda pública amplifica la transmisión del riesgo de cola al spread—, porque es la que más pruebas preregistradas recibió. La respuesta es una regularidad de la muestra que resiste la inferencia conjunta con el riesgo de cola de mediano plazo, pero que ni una réplica externa, ni un instrumento, ni un modelo calibrado confirman (Sección 4.1). Después responde la pregunta propia de la tesis: sobre la fragilidad bancaria que ya documentan Chari et al. (2024), ¿qué agrega el riesgo económico doméstico, y qué ocurre cuando los dos riesgos se dan a la vez? La respuesta se ordena en cuatro conclusiones. Primera, los dos riesgos tienden a darse juntos, también descontado el calendario común, y la fragilidad bancaria antecede al deterioro de la cola del crecimiento (Sección 4.4.1). Segunda, cuando coinciden no hay evidencia de que se amplifiquen: no se rechaza que sus efectos sobre el spread sean aditivos, y se descarta una amplificación mayor que un 35 % de la suma, aunque no una menor (Sección 4.4). Tercera, el riesgo económico agrega información modesta a lo que ya explica la fragilidad, una asociación de nivel y de largo plazo (Secciones 4.3 y F.5). Cuarta, la deuda pública amplifica la transmisión del riesgo de cola, en una prueba preregistrada; ninguna otra condición —la adecuación de reservas, el respaldo externo y quién tiene la deuda— modifica la transmisión de forma demostrable (Secciones 4.1 y 4.5). Que la fragilidad bancaria importa para el spread lo establecen Chari et al. (2024); aquí aparece como réplica independiente y validación del panel, y es el punto de partida (Sección 4.2). La Sección 4.6 delimita qué de todo ello puede afirmarse, y la Sección 4.7 resume la robustez a la medición, a la muestra y a la forma funcional, cuyo detalle está en el Anexo D. El capítulo presenta primero qué agrega el riesgo económico (conclusión 3, Sección 4.3) y después la simultaneidad y la aditividad (conclusiones 1 y 2, Sección 4.4), porque el segundo análisis usa el primero.

Todo el capítulo usa una misma escala de evidencia, que la simulación de la Sección 4.6.2 justifica. Un resultado es *firme* si resiste la inferencia exigente (*wild cluster bootstrap* por país o permutación) y no depende de un país; *sugerente*, si es significativo solo con errores de Driscoll–Kraay o depende de un país; *exploratorio*, si no estaba preespecificado y no pasa la corrección por comparaciones múltiples; y, en caso contrario, *no hay evidencia*. La escala ordena la inferencia, no la identificación: ni siquiera el *wild bootstrap* protege del sesgo que induce la retroalimentación entre el spread y sus determinantes (Sección 4.6). Todos los coeficientes son asociaciones condicionales, no efectos causales, y cada prueba se reporta

cualquiera sea su resultado.

La Tabla 4.1 resume, antes del detalle, qué responde cada hipótesis, con qué pruebas y con qué grado de evidencia. Las hipótesis H1 a H3 se fijaron en el marco teórico; la simultaneidad, la precedencia y los moderadores son las otras tres piezas de las cuatro conclusiones.

4.1. Deuda y riesgo de cola: una regularidad de la muestra

Esta sección reúne todas las pruebas sobre la pregunta que plantean los modelos de incumplimiento soberano (Sección 2.1.4): si la deuda pública amplifica la transmisión del riesgo de cola del crecimiento al spread. Es la pregunta que más pruebas preregistradas recibió —dos preregistros que la establecen en la muestra, una inferencia conjunta, una réplica externa, un instrumento y un modelo calibrado—, y por eso abre el capítulo. La respuesta es una regularidad de la muestra original que las pruebas externas no confirman. Ambos parten de la regresión principal, la ecuación (3.1), cuya estimación y réplica de Chari et al. (2024) presenta la Sección 4.2.

4.1.1. Una prueba preregistrada con datos trimestrales

Los moderadores que la tesis examinó primero —la resiliencia, las reservas y la deuda, que resume la Sección 4.5— tenían tres debilidades: eran series anuales interpoladas, no estaban preespecificados y varios eran, a la vez, canales del propio mecanismo. Por eso se escribió un preregistro (`4_Redaccion/preregistro_resiliencia.md`) con tres hipótesis, sus especificaciones, la inferencia y la consecuencia de cada resultado, y se registró en el repositorio antes de descargar los datos y de estimar. Los datos son trimestrales:

- la deuda del gobierno general en % del PIB, de la base trimestral del Banco Mundial (para Chile, India y Malasia, que no la reportan, la serie anual);
- las reservas internacionales mensuales, del Banco Mundial;
- la deuda externa de corto plazo, de las estadísticas trimestrales de deuda externa.

La adecuación de reservas se mide como el logaritmo de las reservas sobre la deuda externa de corto plazo, la regla de Greenspan (1999). Las tres hipótesis son:

- R-H1: la fragilidad conserva un efecto directo neto del canal fiscal, estimado por g-estimación secuencial (Acharya et al., 2016).
- R-H2: más reservas frente a la deuda de corto plazo atenúan la transmisión de la fragilidad.
- R-H3: más deuda pública amplifica la transmisión del riesgo de cola.

Tabla 4.1: Hipótesis, pruebas y veredicto en la escala de evidencia

Pregunta	Resultado principal	Pruebas que lo acotan	Veredicto
H1. La fragilidad bancaria eleva el spread ($\beta_1 > 0$)	0,099 (DK $p = 0{,}003$; *wild* 0,32); 0,107–0,164 con los controles de Chari et al.; con la distancia al incumplimiento de Merton, *wild* 0,055	Seis controles domésticos (−0,008); pendientes por país (Turquía, 70 %); fechado (mismo trimestre; a frecuencia mensual la fragilidad antecede en un mes); instrumento granular débil; simulación de retroalimentación (+0,066 sin efecto directo)	Sugerente: réplica de Chari et al., no causal
H2. El riesgo de cola eleva el spread ($\beta_2 > 0$)	0,032 (DK $p = 0{,}033$); 0,037 sobre el modelo de Chari et al. (*wild* 0,066; conjunta, 0,041)	Cambios a cuatro trimestres, proyecciones locales, entre países y fuera de la muestra (no aparece); con cargas heterogéneas (CCE): *wild* 0,016 y 13 de 13 sin cada país; largo plazo (PMG) 0,067	Firme como asociación de nivel con factores comunes heterogéneos; no en cambios
H3. La coincidencia amplifica el spread ($\beta_3 > 0$)	−0,011 (*wild* 0,89); estrés conjunto −0,077 (*wild* 0,23)	Bandas; equivalencia: se rechaza una amplificación de más de un 35 % de la suma; Box–Cox; régimen de crisis; medidas sin saturación; cuantiles altos del spread; panel ampliado	No hay evidencia; no se descarta una menor al 35 %
Simultaneidad de los dos riesgos	168 observaciones conjuntas: 1,2 veces lo esperado con el calendario común ($p = 0{,}0002$); 1,9 bajo independencia	Permutación por bloques; fuera de crisis (1,3); duración de los episodios; trece de trece economías	Firme; concentrada en pocos episodios
Precedencia de la fragilidad sobre el riesgo de cola	0,405 (*wild* 0,024); la inversa, −0,006	Sin cada país (0,32–0,47); GaR sin bloque bursátil (0,388); dos rezagos (*wild* 0,033; con tres o cuatro, no)	Firme a un trimestre; pequeña y no causal
Moderadores: deuda, reservas, respaldo externo, quién tiene la deuda	Preregistrada: riesgo de cola × deuda +0,011 (Holm 0,029; conjunta 0,19; permutación 0,17; a un año, 0,009); reservas, Holm 0,29; participación extranjera, Holm 1,00; respaldo, sin desacople	Holm; exclusión de países; moderadores placebo; estudio de eventos	Deuda: firme; los demás, no hay evidencia
Los bancos como unidad de análisis (preregistrada)	Seis hipótesis: ninguna pasa Holm (mínimo 0,88); fragilidad de los dos bancos sistémicos 0,062, del resto 0,022	Sin cada país; tres calibraciones del motor (rangos 0,92–0,97); mínimo de cuatro o cinco bancos	no hay evidencia
Umbrales de vigilancia (preregistrada)	Tensión financiera, $p = 0{,}13$; deuda, 0,26; alerta temprana fuera de la muestra, AUROC 0,49; Holm $\geq$ 0,38	Por país (nueve economías): umbrales de deuda y de riesgo de cola no comunes ni transferibles; potencia de 68 % para la tensión	no hay evidencia

Nota: Coeficientes de la especificación en logaritmos (regresión principal, $N = 765$) salvo que se indique otra cosa. Escala de evidencia: la del párrafo anterior. Detalle en las Secciones 4.2 (H1), 4.3 (H2), 4.4

Tabla 4.2: Prueba preregistrada de resiliencia con datos trimestrales

	Coeficiente	p unilateral (*wild*)	Holm	Sin cada país
Familia primaria (moderadores en $t-4$, estandarizados)				
R-H2: fragilidad × adecuación de reservas ($\lambda < 0$)	−0,063	0,29	0,29	1 de 13
R-H3: riesgo de cola × deuda pública ($\psi > 0$)	+0,011	0,015	0,029	13 de 13
R-H1: efecto directo de la fragilidad neto del canal fiscal				
Efecto total (sin interacción, $N = 634$)	0,101	DK $p = 0{,}013$		
Efecto directo controlado	0,002	IC 95 % [−0,19; 0,16]; p unilateral 0,48		
Secundarias				
Fragilidad × reservas/PIB	−0,238	0,070		
R-H2 y R-H3 con moderadores en $t-8$	−0,035 / +0,008	0,41 / 0,082		
Mensual: respuesta del spread a la fragilidad, reservas altas − bajas, a 0 y 3 meses	+0,004 / +0,003	0,58 / 0,84 (bilateral)		

Nota: Regresión principal más el moderador y su producto con el riesgo indicado; efectos fijos de país y de tiempo. p unilateral del *wild cluster bootstrap* por país (pesos de Webb, 999 réplicas) en la dirección predicha; corrección de Holm (1979) sobre la familia primaria. "Sin cada país": exclusiones con el signo predicho y p unilateral menor que 0,10. Con Driscoll–Kraay (bilateral), R-H2 da $p = 0{,}001$ y R-H3, $p = 0{,}17$. R-H1: g-estimación secuencial con el balance fiscal y la deuda del trimestre como mediadores, la inflación y el tipo de cambio real como confusores intermedios y los seis controles en $t-4$; *bootstrap* de bloques por país (999). Fuente: `p41_datos_resiliencia.py` y `p42_resiliencia_preregistrada.py`.

La Tabla 4.2 da un resultado de cada tipo.

La deuda pública amplifica la transmisión del riesgo de cola (R-H3): evidencia firme según el criterio fijado de antemano. Una desviación estándar más de deuda (unos 20 puntos del PIB) eleva la semielasticidad del spread al riesgo de cola en 0,011: de 0,032 en la deuda media a 0,043, un tercio más; con una desviación estándar menos de deuda, baja a 0,021. El resultado pasa la corrección de Holm y se mantiene, con el signo predicho, sin cada una de las trece economías (0,008 a 0,014). Tiene dos límites: con Driscoll–Kraay no es significativo ($p = 0{,}17$), y con la deuda medida ocho trimestres antes se debilita ($p = 0{,}082$). Es la lectura macroeconómica del canal del crecimiento: una cola adversa del crecimiento pesa más en el precio de la deuda donde hay más deuda que servir.

La adecuación de reservas no atenúa la transmisión de la fragilidad (R-H2). El coeficiente tiene el signo predicho (−0,063) y es significativo con Driscoll–Kraay, pero no con el *wild bootstrap* ($p = 0{,}29$), y solo resiste la exclusión de un país en uno de trece casos. Según la consecuencia fijada de antemano, el término de las reservas de esta sección queda definitivamente como exploratorio.

El efecto directo de la fragilidad no se puede separar del canal fiscal (R-H1). Descontado el aporte del balance fiscal y de la deuda del trimestre, el efecto directo de la fragilidad es prácticamente nulo (0,002, con un intervalo de −0,19 a 0,16), frente a un efecto total de 0,101. La asociación de la fragilidad con el spread pasa por las cuentas fiscales, o comparte con ellas un fundamento común, y el panel no permite distinguir entre ambas lecturas. Es lo que anticipaba la caída del coeficiente con los seis controles, ahora con un método que no confunde un mediador con un control.

4.1.2. Pruebas macroeconómicas preregistradas: deuda, moneda de la deuda y horizonte del riesgo de cola

Los modelos de incumplimiento soberano (Sección 2.1.4) motivaron un segundo preregistro (`4_Redaccion/preregistro_macro.md`), registrado antes de descargar los datos nuevos y de estimar. Tiene tres hipótesis primarias:

- R2-H1, el *doom loop* completo: la deuda eleva también la sensibilidad del spread a la fragilidad bancaria.
- R2-H2, el pecado original: el riesgo de cola pesa más cuanto más deuda en moneda extranjera.
- R2-H3: el riesgo de cola de mediano plazo se asocia con el spread. Se mide con el cuantil 5 % del crecimiento promedio de los cuatro trimestres siguientes ($D4 = -GaR4$), estimado con el mismo motor dentro de la muestra.

Se agregaron cuatro pruebas secundarias: la deuda en moneda local frente a la extranjera, el horizonte de ocho trimestres, la descomposición del spread en un componente global y uno idiosincrásico, y el régimen cambiario de Ilzetzki et al. (2019).

Tabla 4.3: Pruebas macroeconómicas preregistradas

	Coeficiente	p unilateral (*wild*)	Holm	Sin cada país
Familia primaria				
R2-H1: fragilidad × deuda (> 0)	−0,053	0,72	1,00	0 de 13
R2-H2: riesgo de cola × deuda en moneda extranjera (> 0; 8 economías)	−0,004	0,87	1,00	0 de 8
R2-H3: riesgo de cola a cuatro trimestres, $D4$ (> 0)	0,047	0,006	0,018	13 de 13
Secundarias				
Riesgo de cola a ocho trimestres, $D8$	0,092	0,013		
Riesgo de cola a un trimestre dentro de la muestra (referencia)	0,040	0,009		
$D4$×deuda (la hipótesis R-H3 con el riesgo de cola de mediano plazo)	0,033	0,005		DK $p = 0{,}033$
Riesgo de cola × deuda en moneda extranjera / local (a la vez)	0,003 / 0,013			diferencia: DK $p = 0{,}10$
Cambios a cuatro trimestres: $\Delta_4 D4$ / $\Delta_4 D1$	0,018 / 0,013	0,006 / 0,024 (bilateral)		DK $p = 0{,}27$ / 0,37
Componente idiosincrásico del spread: fragilidad / riesgo de cola	0,080 / 0,010	0,43 / 0,20 (bilateral)		DK $p = 0{,}002$ / 0,081
Régimen flexible × fragilidad / × riesgo de cola	0,076 / 0,016	0,60 / 0,37 (bilateral)		

Nota: Regresión principal con efectos fijos de país y de tiempo; moderadores en $t-4$, estandarizados. p unilateral del *wild cluster bootstrap* por país (pesos de Webb, 999 réplicas) en la dirección predicha; Holm sobre la familia primaria. "Sin cada país": exclusiones con el signo predicho y p unilateral menor que 0,10. Desviación estándar dentro del país: 1,8 puntos para $D4$, 0,75 para $D8$, 3,1 para $D1$. El componente global (el promedio transversal del trimestre, con una carga por país) explica el 70 % de la varianza del ln EMBI. Fuente: `p44_datos_macro.py`, `gar_insample_horizonte.py` y `p45_macro_preregistrada.py`.

La Tabla 4.3 da un resultado firme y dos nulos.

El riesgo de cola de mediano plazo se asocia con el spread (R2-H3): evidencia firme. Un punto porcentual más de riesgo de cola en el crecimiento promedio del año siguiente se asocia con un spread un 4,7 % mayor; por desviación estándar dentro del país, un 8 %. El resultado pasa Holm y se mantiene sin cada una de las trece economías. Con el horizonte de ocho trimestres es incluso mayor por punto porcentual. Tiene dos consecuencias. La primera es que la amplificación por la deuda se fortalece con el horizonte que importa para la sostenibilidad: el producto de la deuda con el riesgo de cola de cuatro trimestres es 0,033 (wild unilateral $p = 0{,}005$), significativo también con Driscoll–Kraay ($p = 0{,}033$), lo

que no ocurría con el horizonte de un trimestre. Una desviación estándar más de deuda eleva la semielasticidad en un 70 %. La segunda es que, con el GaR estimado en toda la muestra, el riesgo de cola sí aparece en los cambios a cuatro trimestres con el *wild bootstrap* ($p = 0{,}006$ con $D4$ y 0,024 con el de un trimestre), aunque no con Driscoll–Kraay. La ausencia en los cambios de la Sección 4.3, que usa el GaR en pseudo–tiempo real, es por tanto en parte propia de esa estimación.

Ni el *doom loop* completo (R2-H1) ni el pecado original (R2-H2) se confirman. La deuda no eleva la sensibilidad del spread a la fragilidad bancaria; el coeficiente tiene incluso el signo contrario (−0,053). Y la amplificación por la deuda no se concentra en la deuda en moneda extranjera: si algo, el término de la deuda en moneda local es mayor (0,013 frente a 0,003), aunque sobre ocho economías y sin significancia. Según la consecuencia fijada de antemano, solo el canal del crecimiento depende de la deuda.

El componente global y el régimen cambiario. El componente común del spread explica el 70 % de su varianza. Sobre el componente idiosincrásico, la fragilidad conserva su asociación con Driscoll–Kraay (0,080; $p = 0{,}002$), pero no con el *wild bootstrap*, y el régimen cambiario flexible no modera ninguna transmisión.

4.1.3. Inferencia conjunta sobre los cuatro preregistros

Cada preregistro corrigió por comparaciones múltiples dentro de su propia familia. Pero la tesis hizo cuatro, con catorce hipótesis primarias en total, y un evaluador puede preguntar con razón si algo sobrevive al conjunto. Esta sección lo contrasta con dos pruebas posteriores y más exigentes, que solo pueden quitar hallazgos: la corrección sobre las catorce hipótesis a la vez, y una inferencia por aleatorización del resultado de deuda y riesgo de cola, que asigna a cada economía la trayectoria de deuda de otra (999 permutaciones de las trece) y reestima la interacción.

Tabla 4.4: Inferencia conjunta sobre las catorce hipótesis primarias de los cuatro preregistros

Hipótesis (preregistro)	p	Holm (14)	BH	BY
R2-H3: riesgo de cola a un año (2)	0,006	0,08	0,08	0,27
R-H3: riesgo de cola × deuda (1)	0,015	0,19	0,10	0,33
P1: umbral de tensión financiera (4)	0,13	1,00	0,49	1,00
μ_4-H1: concentración (3)	0,15	1,00	0,49	1,00
Las diez restantes (1 a 4)	0,20–0,90	1,00	$\geq 0{,}49$	1,00
Aleatorización: deuda de otra economía (999 permutaciones)				
Riesgo de cola del trimestre siguiente × deuda	0,011; $p = 0{,}17$ (percentil 95 de las permutaciones, 0,016)			
Riesgo de cola del año siguiente × deuda	0,033; $p = 0{,}009$ (percentil 95, 0,025)			

Nota: p: el unilateral que reportó cada preregistro. Holm: corrección sobre las catorce, válida con cualquier dependencia entre las pruebas. BH y BY: tasa de falsos descubrimientos de Benjamini–Hochberg y de Benjamini–Yekutieli (esta última, válida con cualquier dependencia). No se aplica Romano–Wolf porque cada familia usa su propio *bootstrap*. Aleatorización: p unilateral, la fracción de permutaciones con un coeficiente igual o mayor que el observado. Fuente: `p56_inferencia_conjunta.py`.

Ninguna de las catorce hipótesis queda bajo el 5 % con la corrección conjunta (Tabla 4.4).

Las dos que más se acercan son las de deuda y riesgo de cola: el riesgo de cola a un año (0,08) y su amplificación por la deuda con el horizonte de un trimestre (0,19). La aleatorización separa las dos versiones de la interacción. Con el riesgo de cola del trimestre siguiente, un coeficiente como el observado aparece en una de cada seis asignaciones al azar de la deuda ($p = 0{,}17$): la interacción preregistrada no se distingue de lo que produciría cualquier trayectoria de deuda, y pasa de firme a sugerente. Con el riesgo de cola del año siguiente, el coeficiente supera al de 99 de cada 100 asignaciones ($p = 0{,}009$). Esa versión era una prueba secundaria del segundo preregistro, de modo que no entra en la corrección conjunta, pero es la que resiste la prueba más exigente. La lectura que la tesis sostiene en adelante es esa: la deuda amplifica la transmisión del riesgo de cola de mediano plazo al spread.

4.1.4. Réplica externa y un instrumento para el riesgo de cola

Un quinto preregistro (`4_Redaccion/preregistro_n1n2.md`), anterior a los datos, somete la versión del resultado de deuda y riesgo de cola que resistió la inferencia conjunta —el riesgo de cola del año siguiente por la deuda— a dos pruebas que la muestra original no puede dar. La primera es una réplica fuera de la muestra en dos economías que no se usaron para descubrirlo: Hungría, con su EMBI, y Corea del Sur, con su CDS. Ambas tienen GaR, bancos cotizados y deuda trimestral o anual. Bulgaria quedó fuera, con un solo banco y CDS solo hasta 2012. Para descontar el componente global se resta al spread el efecto de tiempo estimado en el panel original, y los regresores se centran con los momentos del original, de modo que el coeficiente es directamente comparable con 0,033. La segunda es un instrumento para el riesgo de cola: el cambio en los precios mundiales de las materias primas que exporta cada economía, ponderado por su canasta de 1998–2003 (Gruss, 2014).

La réplica externa no cumple el criterio fijado (Tabla 4.5). El signo se repite en las dos economías y la interacción conjunta es positiva y significativa, pero es siete veces la original, y la diferencia se rechaza; el criterio exigía las dos cosas. El tamaño viene de Corea, cuyo spread es un CDS bajo y cuya deuda solo existe como serie anual. En Hungría, la única con EMBI, la interacción es casi igual a la original (0,025 frente a 0,033), pero no significativa. La muestra nueva, además, casi no tiene potencia: si el efecto fuera el original, una réplica exitosa ocurriría en un 5 % de las veces. Las observaciones con CDS de tres economías del panel fuera de la muestra principal no muestran la interacción. La réplica, por tanto, no confirma el hallazgo ni lo refuta: repite el signo, con magnitudes que dos economías no pueden precisar.

El instrumento no identifica la amplificación. Los choques de términos de intercambio mueven el riesgo de cola en la dirección esperada —un alza de los precios de lo que exporta la economía reduce su riesgo de cola del año siguiente— y el instrumento es fuerte para el riesgo de cola, pero débil para su producto con la deuda (F condicional de 9,7, bajo el umbral de 10 fijado de antemano). Con independencia de esa debilidad, la interacción instrumentada es nula (0,001), también en la forma reducida y a cuatro y ocho trimestres, y lo mismo ocurre con el riesgo de cola del trimestre siguiente, donde el instrumento sí es fuerte para ambos términos. La amplificación que muestra el panel no aparece en la parte del riesgo de cola que mueven los precios de las materias primas. El supuesto de exclusión —que esos precios afecten al spread solo a través del riesgo de cola— es fuerte, y una respuesta nula es

Tabla 4.5: Réplica externa del resultado de deuda y riesgo de cola e instrumento de términos de intercambio

	Coeficiente	Inferencia
N2: riesgo de cola a un año × deuda fuera de la muestra (original: 0,033*)*		
Hungría y Corea (139 trimestres)	0,219	p unilateral 0,002; IC 90 % 0,16–0,30; diferencia con el original $p < 0{,}001$: **no replica**
Hungría (EMBI; 2 bancos)	0,025	$p = 0{,}66$ (86 trimestres)
Corea (CDS)	0,168	$p = 0{,}14$ (53 trimestres)
Con controles globales en lugar del efecto de tiempo	0,184	diferencia con el original $p = 0{,}006$
Con el riesgo de cola del trimestre siguiente (original: 0,011)	0,142	diferencia $p < 0{,}001$
Indonesia, Filipinas y Sudáfrica, con CDS fuera de la muestra principal	0,005	$p = 0{,}62$ (182 trimestres)
Potencia: réplica exitosa si el efecto fuera el original	5 % de las simulaciones	
N1: choques de términos de intercambio como instrumento (13 economías, $N = 719$)		
Primera etapa: choque sobre el riesgo de cola a un año	−0,19	F condicional 20,3 para el riesgo de cola; 9,7 para su producto con la deuda: **débil** (umbral fijado, 10)
Riesgo de cola × deuda, instrumentado	0,001	DK 0,043; p unilateral 0,46; positivo sin 6 de 13 economías
Forma reducida: choque × deuda	−0,003	DK 0,011
Proyecciones locales, $h = 4$ / $h = 8$	−0,029 / −0,013	DK 0,054 / 0,044
Con el riesgo de cola del trimestre siguiente	0,001	F condicional 20,4 y 11,5; DK 0,030

Nota: N2: ln spread menos el efecto de tiempo de la misma regresión en el panel original, sobre la fragilidad, el riesgo de cola, su producto, la deuda en $t - 4$ y su producto con el riesgo de cola, con efectos fijos de país; centrado con los momentos del original. p unilateral por *bootstrap* de bloques móviles de cuatro trimestres (999); por país, errores HAC (bilateral). Criterio fijado: coeficiente positivo con $p < 0{,}05$ y diferencia con el original no rechazada al 10 %. Hungría tiene una mediana de dos bancos cotizados, bajo el mínimo del panel principal; para Corea la deuda es anual interpolada. N1: 2SLS con efectos fijos de país y de tiempo; instrumentos, el choque y su producto con la deuda; F condicional de Sanderson & Windmeijer (2016); p por *bootstrap* de pares por país (999). Fuente: `p57` y `p58`.

compatible con canales que se compensan; pero no hay en este instrumento evidencia a favor.

Según las consecuencias fijadas en el preregistro, el resultado de deuda y riesgo de cola queda como una regularidad de la muestra original: firme dentro de ella con el horizonte de un año, sin réplica externa concluyente y sin confirmación con el instrumento.

4.1.5. ¿Lo explica un modelo de límite fiscal?

Un sexto preregistro (`4_Redaccion/preregistro_modelo.md`) fijó la calibración del modelo de la Sección 2.1.5 y una prueba empírica nueva que el modelo sugiere, antes de resolverlo con números y de estimarla.

- **Momentos de la muestra de la prueba de un año:** deuda media de 44,6 % del PIB (desviación estándar, 20,2 puntos); riesgo de cola medio de 0,18 puntos; crecimiento mediano de 4,2 %; spread geométrico medio de 173 puntos básicos.
- **Parámetros:** $r = 3\,\%$ real; recuperación de 63 %, el recorte medio de 37 % que documentan Cruces & Trebesch (2013).
- **Capacidad fiscal:** se calibra para reproducir el spread medio, y resulta en $\bar{p} = 1{,}5\,\%$ del PIB.
- **Sensibilidad:** la recuperación, de 50 % a 75 %; la tasa, de 1 % a 5 %; y una cola de Student con cinco grados de libertad.

La prueba nueva es la interacción en puntos básicos, que el modelo predice positiva.

El modelo no explica el resultado de deuda y riesgo de cola (Tabla 4.6). En logaritmos predice el signo contrario: con más deuda, la semielasticidad al riesgo de cola debería caer, en todas las calibraciones y en todas las observaciones, y la tesis estima que sube. En puntos básicos, el modelo predice la interacción positiva que la tesis no había estimado. La prueba preregistrada da el signo correcto (+3,1 puntos básicos por desviación estándar de deuda), pero no es firme —p de 0,09, positiva y significativa en solo seis de las trece exclusiones, y no distinguible de una deuda asignada al azar— y queda muy por debajo del rango del modelo, de 10 a 203 puntos básicos.

La magnitud también falla, y en la misma dirección. En el modelo, un punto porcentual más de riesgo de cola a un año eleva el logaritmo del spread en 0,82; en los datos, en 0,047, diecisiete veces menos. El spread responde al riesgo de cola mucho menos de lo que implicaría la probabilidad de incumplimiento de un modelo sin fricciones. Tres razones, no excluyentes, lo harían esperable. La primera es que el GaR mide el riesgo de cola con error, lo que atenúa sus coeficientes. La segunda es que una parte grande del spread es una prima global que no depende de la probabilidad de incumplimiento de cada economía. La tercera es que los inversionistas pueden no valorar la cola del crecimiento que estima el GaR como lo hace el modelo.

Qué queda de la interacción en logaritmos. Según la consecuencia fijada en el

Tabla 4.6: Modelo de límite fiscal calibrado frente a las estimaciones: riesgo de cola a un año y deuda

	Modelo (base)	Rango del modelo	Datos
Logaritmos			
Semielasticidad al riesgo de cola, por punto	0,82	0,53 a 0,94	0,047 (firme en la muestra)
Interacción con la deuda, por d.e. de deuda	−0,43	−0,78 a −0,04	+0,033 (firme en la muestra; sin réplica externa)
Puntos básicos			
Efecto del riesgo de cola, por punto	143	92 a 163	—
Interacción con la deuda, por d.e. de deuda	91	10 a 203	+3,1 (*wild* unilateral 0,09; 6 de 13 exclusiones; permutación 0,29)
Por observación (calibración base)			
Interacción en logaritmos / en puntos básicos	mediana −0,46 / 37,5		negativa en el 100 % / positiva en el 91 % de las observaciones

Nota: Modelo de la ecuación (2.1), calibrado con los momentos de la muestra de la prueba del riesgo de cola a un año por la deuda ($N = 719$). Rango: recuperación de 50 % a 75 %, tasa real de 1 % a 5 % y cola normal o de Student con cinco grados de libertad, recalibrando la capacidad fiscal en cada caso. Datos en puntos básicos: la misma regresión con el spread en puntos básicos y *JLoss* en niveles. Fuente: `p59_modelo.py`.

preregistro, la interacción en logaritmos queda sin explicación en el modelo de límite fiscal. Sus candidatas son extensiones que el modelo no incluye:

- una recuperación que cae con la deuda;
- inversionistas aversos al riesgo, cuya prima por la cola crece con la exposición;
- colas más gruesas: con la cola de Student, la interacción negativa se acerca a cero, sin volverse positiva.

Ninguna se contrastó aquí.

4.2. Punto de partida: réplica de Chari et al. y validación del panel

La Tabla 4.7 presenta la regresión principal y los tres modelos anidados que la preceden, con efectos fijos de país y de tiempo, en logaritmos y en puntos básicos. La batería completa —36 regresiones: cuatro modelos por tres estructuras de efectos fijos por tres muestras— está en la Tabla D.1 del Anexo D, y los párrafos que siguen la resumen.

Fragilidad bancaria. Sin controles, la elasticidad del spread a la fragilidad bancaria rezagada es positiva y significativa al 1 % en las nueve columnas del Panel A que la incluyen,

Tabla 4.7: Regresión principal: cuatro modelos anidados con efectos fijos de país y de tiempo ($N = 765$)

	M1	M2	M3	M4
A. Logaritmos: ln *EMBI sobre* $\ln JLoss_{t-1}$ *y* D_{t-1}				
Fragilidad bancaria (β_1)	0,127***		0,097***	0,099***
	[0,19]		[0,32]	[0,32]
Riesgo de cola, D_{t-1} (β_2)		0,037**	0,030*	0,032**
		[0,08]	[0,17]	[0,20]
Interacción (β_3)				−0,011
				[0,90]
R^2 dentro del país	0,065	0,047	0,074	0,077
B. Niveles: EMBI en puntos básicos sobre $JLoss_{t-1}$ *y* D_{t-1}				
Fragilidad bancaria (β_1)	5,04***		4,70***	4,73***
	[0,28]		[0,33]	[0,31]
Riesgo de cola, D_{t-1} (β_2)		5,50*	3,52	3,24
		[0,16]	[0,34]	[0,42]
Interacción (β_3)				0,25
				[0,47]
R^2 dentro del país	0,158	0,095	0,193	0,198

Nota: Regresores rezagados un trimestre y centrados en su media; efectos fijos de país y de tiempo; muestra completa sin controles. Estrellas según errores de Driscoll–Kraay (***, ** y * al 1 %, 5 % y 10 %); entre corchetes, p del *wild cluster bootstrap* por país (pesos de Webb, 999 réplicas). La columna M4 del Panel A es la regresión principal, la ecuación (3.1). La batería completa —tres estructuras de efectos fijos y tres muestras— está en la Tabla D.1 del Anexo D. Fuente: `p40_tabla_compacta.py`.

entre 0,097 y 0,245, y 0,099 en la regresión principal ($p = 0{,}003$ con Driscoll–Kraay). La magnitud cae de 0,20–0,24 con solo efectos de tiempo a 0,10–0,13 con los bidireccionales, porque parte de la asociación es transversal. Al excluir los trimestres de crisis (Panel B) se mantiene (0,087, $p < 0{,}05$). La Sección 4.2.1 discute en qué unidad conviene leer este coeficiente.

Riesgo de cola. El coeficiente de D_{t-1} es positivo en las 27 columnas en que aparece y significativo al 10 % en 22: en la regresión principal, un punto porcentual adicional de riesgo de cola se asocia con un spread en torno a un 3,3 % mayor. La unidad que se usa en adelante es la desviación estándar de D dentro del país (3,1 puntos), a la que corresponde un spread un 10 % mayor; con la desviación estándar del panel completo (3,7 puntos, que incluye diferencias entre países que los efectos fijos absorben) la cifra sería un 13 %. La Sección 4.3 examina cuánto de esta asociación es información nueva.

Interacción. El coeficiente de $\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1}$ es negativo y no significativo en la regresión principal ($-0{,}011$, $p = 0{,}11$) y en las otras dos columnas de M4 del Panel A; al excluir los trimestres de crisis es positivo pero indistinguible de cero ($+0{,}005$, $p = 0{,}67$). En ninguna de las nueve columnas de M4 es significativamente positivo.

Los mismos coeficientes en puntos básicos. Los objetivos específicos 2 a 4 piden las magnitudes también en puntos básicos. En la ecuación (3.2), sobre la misma muestra y con efectos fijos de país y de tiempo, una unidad adicional de $JLoss_{t-1}$ se asocia con 4,7 puntos básicos más de spread ($p < 0{,}001$); un punto porcentual adicional de riesgo de cola, con 3,2 puntos básicos más, sin significancia ($p = 0{,}27$); y la interacción es de $+0{,}25$ puntos básicos por unidad de $JLoss$ y punto porcentual de D ($p = 0{,}34$), que sube a $+1{,}29$ ($p < 0{,}001$) al excluir los trimestres de crisis. La Sección D.4 somete estas cifras a las mismas pruebas que la especificación principal.

Controles. Con los seis controles domésticos del Panel C, la elasticidad de la fragilidad en la columna (1) cae a $-0{,}008$ ($p = 0{,}86$), mientras el coeficiente del riesgo de cola se mantiene (0,028, $p = 0{,}046$). La caída se debe a los controles y no a la muestra: sobre las mismas 649 observaciones sin controles, la elasticidad es 0,107 ($p = 0{,}008$). La absorción es conjunta —ningún control la explica por sí solo— y la concentran el balance fiscal, la inflación y el tipo de cambio real, que correlacionan con $\ln JLoss_{t-1}$ en $-0{,}50$, $+0{,}40$ y $-0{,}21$. Esos tres controles se asocian a su vez con la fragilidad rezagada: con efectos fijos de país y de tiempo, a un aumento de $\ln JLoss_{t-1}$ le sigue un balance fiscal más deficitario ($-0{,}69$ puntos del PIB por unidad, $p = 0{,}005$), una apreciación real menor ($-4{,}8$ puntos del índice, $p < 0{,}001$), más inflación ($+3{,}3$ puntos, $p = 0{,}005$) y más deuda ($+3{,}8$ puntos del PIB, $p = 0{,}02$). El patrón es el que se esperaría si esos controles fueran canales por los que la fragilidad opera —el costo esperado del rescate deteriora las cuentas fiscales—, en cuyo caso incluirlos subestima su coeficiente. Pero también es compatible con un fundamento macroeconómico común que mueve a la vez la fragilidad, las cuentas fiscales y el spread. Medidos cuatro trimestres antes, fuera del alcance de esa retroalimentación, los controles dejan una elasticidad de 0,062 ($p = 0{,}17$): menor y no significativa.

La réplica. La Tabla 4.8 reproduce, con los datos de este trabajo, la estructura de la Tabla 4 de Chari et al. (2024): la fragilidad rezagada y un conjunto de controles que se añaden progresivamente. Con los controles de ese trabajo disponibles aquí —volatilidad cambiaria,

margen de utilidad bancario, deuda, reservas, cuenta corriente y, sin efectos fijos de tiempo, los factores financieros globales—, la elasticidad de la fragilidad es estable entre 0,107 y 0,164 y significativa al 1 % en las seis columnas, del orden del coeficiente que reporta ese trabajo. La asociación entre fragilidad bancaria y spread que documentan Chari et al. (2024) se replica, por tanto, con series construidas de forma independiente y con los controles de ese trabajo; con los seis controles domésticos de esta tesis, como se acaba de ver, el coeficiente es −0,008 ($p = 0{,}86$). Con ese matiz, la réplica valida el panel. No es la conclusión de esta tesis: las tres subsecciones siguientes delimitan el alcance de esa asociación —en qué unidad se lee, de qué países proviene y qué dice sobre el orden temporal— antes de pasar a la pregunta propia.

Tabla 4.8: Spread soberano y fragilidad bancaria: batería de controles al estilo de la Tabla 4 de Chari et al. (2024) (variable dependiente: ln EMBI)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
$\ln JLoss_{t-1}$	0,127***	0,115***	0,137***	0,164***	0,134***	0,107***
	(0,038)	(0,030)	(0,036)	(0,031)	(0,029)	(0,033)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$					0,019**	0,037***
					(0,008)	(0,014)
Volatilidad cambiaria		3,745***	3,692***	4,418***	4,362***	3,451***
		(1,094)	(1,038)	(1,109)	(1,068)	(0,979)
Margen de utilidad bancario (%)		0,008	0,012**	0,010***	0,012***	0,013**
		(0,006)	(0,005)	(0,004)	(0,004)	(0,005)
Deuda/PIB (%)			0,003	0,004**	0,003	0,003
			(0,002)	(0,002)	(0,002)	(0,002)
Reservas/PIB (%)			0,007	0,010	0,008	0,007
			(0,008)	(0,008)	(0,007)	(0,008)
Cuenta corriente/PIB (%)			−0,031***	−0,034***	−0,037***	−0,034***
			(0,010)	(0,009)	(0,008)	(0,009)
VIX				−0,004	−0,006*	
				(0,003)	(0,003)	
ln tasa Tesoro EE.UU. 10 años				−0,040	−0,028	
				(0,040)	(0,045)	
ln spread alto rendimiento EE.UU.				0,507***	0,468***	
				(0,070)	(0,081)	
ln spread on/off-the-run				0,220	0,137	
				(0,212)	(0,223)	
Observaciones	765	765	662	662	662	662
R^2 *within*	0,065	0,177	0,197	0,310	0,324	0,215
EF de país	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
EF de tiempo	SÍ	SÍ	SÍ	NO	NO	SÍ

Nota: Réplica de la estructura de la Tabla 4 de Chari et al. (2024) con los datos de este trabajo: *JLoss* rezagado un trimestre y controles que se incorporan progresivamente; las columnas (4) y (5) reemplazan los efectos fijos de tiempo por factores financieros globales. Volatilidad cambiaria y margen de utilidad del sistema bancario de Bloomberg; no se dispone de la serie histórica de la calificación soberana ni del PIB per cápita, que Chari et al. (2024) también incluyen. Errores de Driscoll–Kraay entre paréntesis. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %. Fuente: `p14_arbitro_lnlag.py`.

4.2.1. Magnitud económica y el piso de *JLoss*

La significancia no dice cuánto pesa cada riesgo. La Tabla 4.9 lo mide de dos formas: por el cambio del spread asociado a una desviación estándar de cada riesgo *dentro de un país*

—la variación que la regresión con efectos fijos usa de verdad— y por la parte de la variación del spread que los dos riesgos explican una vez descontados los efectos fijos.

Tabla 4.9: Magnitud económica de los dos riesgos en la regresión principal

	Log-log	Niveles (pb)
Efecto de una desviación estándar dentro del país		
Fragilidad bancaria	+5,1 % del spread	+18,3 pb
en desviaciones estándar del spread	0,14	0,26
Riesgo de cola	+10,0 % del spread	+10,0 pb
en desviaciones estándar del spread	0,27	0,14
Variación del spread explicada (R^2)		
Solo efectos fijos de país	0,546	0,522
Efectos fijos de país y de tiempo	0,690	0,706
Más los dos riesgos y su interacción	0,707	0,735
R^2 parcial de los dos riesgos	0,054	0,099
de la fragilidad / del riesgo de cola	0,021 / 0,028	0,077 / 0,015

Nota: Desviaciones estándar dentro del país (tras restar la media de cada economía): 0,52 para $\ln JLoss_{t-1}$, 3,9 unidades para $JLoss_{t-1}$, 3,1 puntos porcentuales para D_{t-1}, 0,38 para ln EMBI y 71 puntos básicos para el EMBI. El R^2 parcial es la fracción de la variación que dejan sin explicar los efectos fijos (o los efectos fijos y el otro riesgo) que explica cada bloque. $N = 765$. Fuente: `p24_robustez_medicion.py`.

Los dos riesgos pesan poco frente a lo que el panel no observa. Una desviación estándar de fragilidad dentro de un país se asocia con un spread un 5 % mayor, y una de riesgo de cola con uno un 10 % mayor: entre una séptima y una cuarta parte de la desviación estándar del propio spread. Los efectos fijos de país y de tiempo —las diferencias permanentes entre economías y el ciclo financiero global— explican el 69 % de la variación del spread; los dos riesgos explican el 5 % de lo que queda (el 10 % en puntos básicos). Son determinantes domésticos de tamaño moderado, no los motores principales del spread.

El piso de la métrica. La unidad en que se lee el coeficiente de la fragilidad no es inocua, porque $JLoss$ tiene un piso. La métrica se amontona en 2,16, que es el techo de la malla de pérdidas del motor expresado en las unidades de la métrica ($0{,}048 \times 0{,}45 \times 100$): cuando las probabilidades de incumplimiento son bajas, $JLoss$ toma ese valor y deja de moverse. Sus percentiles 5, 25, 50, 75 y 95 en la muestra son 2,16, 2,21, 2,67, 4,84 y 13,92. El 23,7 % de las observaciones está a menos de un 2 % del piso, y el 32,4 % a menos de un 5 %, con grandes diferencias entre países: Malasia (60 %), Perú (58 %), Chile (49 %), Sudáfrica (38 %), Indonesia (34 %), México (29 %), Colombia (26 %), Polonia (13 %), China (8 %), Turquía (2 %) y Brasil, India y Filipinas (0 %). En el piso la variable no informa: la fragilidad puede cambiar sin que la métrica lo registre.

De ahí dos consecuencias. La primera es que no tiene sentido leer el coeficiente como la respuesta a "un 1 % más de $JLoss$" ni a un múltiplo de su nivel: la mitad de la muestra está entre 2,16 y 2,67. La unidad que se usa es la desviación estándar dentro del país. Estandarizando $\ln JLoss_{t-1}$ con la media y la desviación estándar de cada economía, el coeficiente es 0,048 por desviación estándar ($p = 0{,}023$ con Driscoll–Kraay; 0,18 con *wild bootstrap*), en torno a un 5 % del spread, y 12,8 puntos básicos en niveles ($p < 0{,}001$; *wild bootstrap*, 0,17);

con la desviación estándar común de la Tabla 4.9, en la que pesan más los países de fragilidad más variable, son 18,3 puntos básicos. La segunda consecuencia es que ese coeficiente describe los episodios en que la fragilidad está fuera del piso: sobre las 181 observaciones a menos de un 2 % del piso el coeficiente no se distingue de cero ($p = 0{,}59$), y sobre las 584 restantes es 0,076 ($p = 0{,}056$).

4.2.2. No es una elasticidad común: pendientes por país

La Figura D.12 reestima la regresión principal excluyendo un país a la vez, y la Figura 4.1 y la Tabla D.7 (Anexo D) estiman la pendiente de cada riesgo país por país, sobre las variables sin la media transversal de cada trimestre.

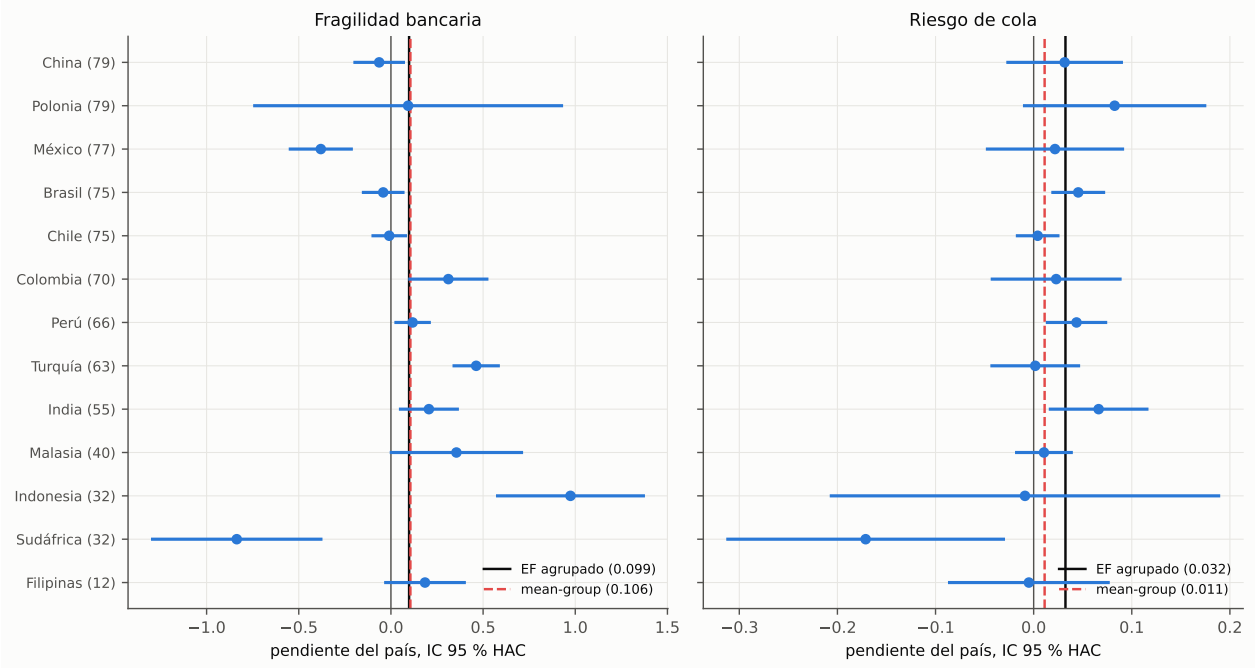


Figura 4.1: Pendiente de cada riesgo estimada país por país (variables sin la media transversal de cada trimestre; IC 95 % con errores HAC). Izquierda: elasticidad del spread a $JLoss_{t-1}$. Derecha: semielasticidad al riesgo de cola D_{t-1}. Línea continua: coeficiente agrupado con efectos fijos; línea discontinua: promedio de grupo (*mean-group*). Entre paréntesis, trimestres por país.

La fragilidad no tiene una elasticidad común. Las pendientes por país van de −0,84 (Sudáfrica) a +0,97 (Indonesia); ocho de trece son positivas y cinco negativas, dos de ellas (México y Sudáfrica) de forma significativa. Su promedio de grupo es 0,106, casi igual al coeficiente agrupado, pero con un error estándar de 0,119 ($p = 0{,}39$): el promedio de trece pendientes tan dispersas no se distingue de cero. La homogeneidad se rechaza con claridad ($\Delta = 15{,}4$ y $Q = 128{,}7$, ambos con $p < 0{,}001$). El coeficiente agrupado de 0,099 no es, entonces, una elasticidad que comparten las trece economías, sino un promedio ponderado por la variación que aporta cada una.

Turquía aporta la mayor parte. Turquía tiene el 17 % de la variación de la fragilidad

y aporta el 70 % del coeficiente agrupado; sin ella la elasticidad cae a un tercio y deja de distinguirse de cero (0,034, $p = 0{,}43$). China tiene el 23 % de la variación y tira hacia abajo. En la Figura D.12 la elasticidad queda entre 0,034 y 0,168 y es significativa al 5 % en once de las trece exclusiones; las excepciones son Colombia (0,070, $p = 0{,}10$) y Turquía. En puntos básicos ocurre lo mismo: el coeficiente cae de 4,7 a 0,6 ($p = 0{,}54$) al excluir Turquía. Sin Turquía ni Polonia la elasticidad es 0,073 ($p = 0{,}039$). El coeficiente tampoco resiste controles que absorben tendencias: con una tendencia lineal por país cae a 0,046 ($p = 0{,}135$; *wild bootstrap*, 0,68), y con cargas del VIX y del spread de alto rendimiento específicas de cada país, a 0,070; sin Turquía y con esos controles queda entre −0,039 y +0,028, nunca significativo.

El riesgo de cola: más homogéneo, pero el coeficiente agrupado es de Polonia. Diez de las trece pendientes del riesgo de cola son positivas y la homogeneidad se rechaza apenas ($Q = 22{,}2$, $p = 0{,}035$). Sin embargo, Polonia tiene el 47 % de la variación de ln EMBI que queda tras los efectos fijos y aporta el 71 % del coeficiente agrupado: sin ella la semielasticidad es 0,007 ($p = 0{,}51$). La Sección 4.3 retoma este punto.

Con trece países, la exclusión de uno solo basta para cambiar la lectura de cada coeficiente. Por la escala de este capítulo, los dos coeficientes de nivel de la regresión principal son evidencia sugerente: significativos con Driscoll–Kraay, no con el *wild bootstrap* ($p = 0{,}33$ y 0,20), y dependientes de una economía.

4.2.3. Otra medida del spread: el CDS soberano

Con el CDS soberano a cinco años como variable dependiente, la asociación de la fragilidad es positiva, significativa al 1 % y mayor que con el EMBI sobre la misma muestra (0,21 frente a 0,11); la del riesgo de cola no es significativa en esa muestra con ninguna de las dos medidas, porque casi no incluye a Polonia. El detalle está en la Sección D.7 del Anexo D.

4.2.4. Fragilidad y spread se mueven en el mismo trimestre

La regresión principal relaciona el spread del trimestre t con la fragilidad de $t - 1$, y una versión anterior de este trabajo leía esa secuencia —sobre todo su versión en primeras diferencias— como precedencia temporal. No lo es. El EMBI del panel es el promedio de los días del trimestre, mientras que $JLoss_{t-1}$ usa la capitalización bursátil de cierre y la volatilidad realizada del trimestre $t-1$: el cambio del spread promedio entre $t-1$ y t contiene, por construcción, movimientos del spread ocurridos dentro de $t - 1$, el mismo trimestre en que cambia la fragilidad. Con el spread medido al cierre de cada trimestre, el cambio del spread entre el cierre de $t - 1$ y el de t no se asocia con el cambio previo de la fragilidad (0,025; $p = 0{,}22$; *wild bootstrap*, 0,21), y el cambio del spread dentro del mismo trimestre sí (0,037; *wild bootstrap*, 0,008). La fragilidad bancaria y el spread se mueven dentro del mismo trimestre; no hay evidencia de que la fragilidad anteceda al spread con datos trimestrales; a frecuencia mensual sí lo antecede (Sección F.1). La Sección 4.6.1 presenta la prueba completa (Tabla 4.16) y muestra, además, que los datos no informan si la asociación es de nivel o transitoria.

4.3. Qué agrega el riesgo económico

Esta es la primera mitad de la pregunta propia. El punto de partida es el modelo de Chari et al. (2024) —la fragilidad rezagada y sus controles— y la pregunta es cuánta información agrega el riesgo de cola del crecimiento. La familia de contrastes se fijó antes de estimar y se reportan todos: la información incremental dentro de la muestra y fuera de ella, las pruebas adecuadas a una variable que se mueve lento, y la dependencia de cada país.

4.3.1. Información incremental sobre el modelo de Chari et al.

Tabla 4.10: Información que agrega el riesgo de cola al modelo de fragilidad bancaria, dentro y fuera de la muestra

	Con los controles de Chari et al. ($N = 662$)		Sin controles ($N = 765$)
	Log-log	Niveles (pb)	Log-log
A. Dentro de la muestra (efectos fijos de país y de tiempo)			
Fragilidad, modelo base	0,137***	5,95***	0,127***
Fragilidad, al agregar D	0,107***	5,55***	0,097***
Riesgo de cola (β_2)	0,037***	5,37**	0,030*
p: Driscoll–Kraay / *cluster* / *wild*	0,008 / 0,018 / 0,066	0,031 / 0,028 / 0,145	0,068 / 0,098 / 0,17
Interacción (β_3), al agregarla	−0,015**	0,07	−0,011
p *wild*	0,58	0,78	0,89
Prueba conjunta $\beta_2 = \beta_3 = 0$, p: DK / *cluster* / *wild*	< 0,001 / 0,014 / 0,041	0,058 / 0,082 / 0,142	0,006 / 0,11 / 0,18
R^2 dentro del país: base → con D → con interacción	0,153 → 0,185 → 0,194	0,218 → 0,239 → 0,239	0,027 → 0,048 → 0,054
R^2 parcial del riesgo de cola dada la fragilidad	0,037	0,026	0,022
R^2 parcial de la fragilidad dado el riesgo de cola	0,018	0,103	0,015
B. Fuera de la muestra: raíz del error cuadrático medio, 540 pronósticos a un trimestre			
	Log-log	Niveles (pb)	
Spread del trimestre anterior, sin cambio	0,1559	32,2	
Modelo con el spread rezagado	0,1576	33,0	
más la fragilidad	0,1601	33,3	
más la fragilidad y el riesgo de cola	0,1650	34,4	
más los dos y su interacción	0,1685	35,7	
más solo el riesgo de cola	0,1658	34,7	
Clark–West, agregar D a la fragilidad (p unilateral)	0,83	0,88	
Clark–West, agregar la fragilidad al spread rezagado (p unilateral)	0,68	0,13	

Nota: Panel A: el modelo base es la columna (3) de la Tabla 4.8 —fragilidad rezagada, volatilidad cambiaria, margen de utilidad bancario, deuda, reservas y cuenta corriente— o la fragilidad sola (última columna). *Cluster*: errores agrupados por país con $t(12)$ o $F(2, 12)$. *Wild cluster bootstrap* por país con pesos de Webb y 999 réplicas. Estrellas según Driscoll–Kraay. Panel B: ventana expansiva desde 2013Q2 (53 trimestres); los modelos tienen efectos fijos de país y no de tiempo, que no son pronosticables; el contraste de Clark & West (2007) usa errores de Newey–West. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %. Fuente: `p32_aporte_riesgo_cola.py`.

Dentro de la muestra, el riesgo de cola agrega información, en el margen de la inferencia exigente. Sobre la especificación al estilo de Chari et al. (2024), el coeficiente del riesgo de cola es 0,037, significativo con Driscoll–Kraay ($p = 0{,}008$) y con errores agrupados por país (0,018), y marginal con el *wild bootstrap* (0,066). La prueba conjunta de que el riesgo de cola y su interacción con la fragilidad no agregan nada se rechaza también con el *wild bootstrap* ($p = 0{,}041$). El R^2 dentro del país sube de 0,153 a 0,185 al agregar D, y a 0,194 con la interacción; el R^2 parcial del riesgo de cola dada la fragilidad es 0,037, el doble del de la fragilidad dado el riesgo de cola (0,018). El resultado es más débil en las otras dos columnas: en puntos básicos el coeficiente es 5,4, sin resistir el *wild bootstrap* (0,145; prueba

conjunta, 0,142), y sin controles es 0,030 ($p = 0{,}17$ con *wild bootstrap*), con un R^2 parcial de 0,022.

Fuera de la muestra no agrega nada. En pronósticos a un trimestre con ventana expansiva, agregar el riesgo de cola al modelo con la fragilidad *sube* la raíz del error cuadrático medio un 3 % (de 0,1601 a 0,1650), y el contraste de Clark & West (2007) no rechaza que el modelo sin D pronostique igual de bien ($p = 0{,}83$). Ningún modelo le gana al spread rezagado, tampoco el que agrega la fragilidad. Es evidencia débil en cualquier dirección: el diseño no incluye efectos de tiempo, que no son pronosticables, y usa el GaR del panel sin reestimarlo recursivamente. Lo que sí muestra es que el panel no permite usar ninguno de los dos riesgos para mejorar el pronóstico del spread del trimestre siguiente.

4.3.2. Las pruebas adecuadas a una variable lenta

El riesgo de cola se mueve lento —su estimación usa una ventana expansiva— y una regresión en niveles entre dos series lentas puede reflejar que derivan juntas dentro de cada país. Tres pruebas le dan al riesgo de cola una oportunidad justa fuera de los niveles, y en ninguna aparece.

Cambios a cuatro trimestres. El cambio del spread en cuatro trimestres sobre el cambio de cada riesgo en los cuatro trimestres previos da, para el riesgo de cola, 0,004 ($p = 0{,}71$ con Driscoll–Kraay; 0,13 con *wild bootstrap*), y no es significativo en ninguna de las trece exclusiones de un país. Para la fragilidad el coeficiente es 0,063 ($p = 0{,}017$; *wild bootstrap*, 0,067).

Proyecciones locales. La respuesta acumulada del spread al cambio del riesgo de cola es plana en todo horizonte entre 0 y 8 trimestres: ninguno de los nueve coeficientes es significativo (Figura D.13).

Entre países. Con las trece medias por país, la pendiente del spread medio sobre el riesgo de cola medio es 0,052 ($p = 0{,}46$): las economías con una cola más adversa en promedio no tienen, de forma detectable, spreads más altos.

4.3.3. Polonia y los spreads bajos

El coeficiente agrupado del riesgo de cola depende de Polonia, con tres de las cuatro medidas de la cola: sin ella es 0,007 ($p = 0{,}51$) con el GaR, 0,010 con el *Expected Shortfall* y 0,007 con el cuantil de la densidad *skew-t*. Con la probabilidad de crecimiento negativo, la cuarta medida declarada, el coeficiente es 0,193 ($p = 0{,}33$; *wild bootstrap*, 0,088) y no cae al excluir Polonia (0,202; $p = 0{,}17$). Polonia tiene el 47 % de la variación del logaritmo del spread que queda tras los efectos fijos —el 17 % en niveles— y aporta el 71 % de $\hat{\beta}_2$ (Tabla D.8). Es en parte un efecto del logaritmo sobre spreads muy bajos: el EMBI de Polonia estuvo entre 15 y 36 puntos básicos entre 2020Q4 y 2022Q3, y a esos niveles una variación de pocos puntos básicos es un cambio logarítmico grande. Sin las 36 observaciones con un spread inferior a 60 puntos básicos (26 de ellas de Polonia), el coeficiente es 0,018 ($p = 0{,}11$); sin las 113 bajo

100 puntos básicos, 0,002.

4.3.4. Lo que el riesgo de cola tiene a su favor

La dependencia de Polonia afecta al coeficiente agrupado, no al signo de la asociación en la mayoría de los países, y hay cinco resultados que lo muestran. Diez de las trece pendientes por país son positivas (Tabla D.8). El promedio de grupo de los diez países con al menos cuarenta trimestres es 0,033 (error estándar de 0,008; $p = 0{,}004$). La media de las pendientes ponderada por su precisión es 0,023 con Polonia y 0,022 sin ella. El coeficiente es inmune a las tendencias lineales por país y a las cargas de factores globales específicas de cada país, que debilitan el de la fragilidad: con tendencias es 0,035 y resiste el *wild bootstrap* ($p = 0{,}016$). Y no cambia con el spread medido al cierre del trimestre (0,036; $p = 0{,}019$ con Driscoll–Kraay). Tampoco es un reflejo de las variables financieras con que se construye el GaR (Sección D.8).

Balance. El riesgo económico muestra una asociación modesta con el spread, de un 2–3 % de spread por punto porcentual de riesgo de cola, presente en niveles en la mayoría de los países, que no mejora el pronóstico del spread ni aparece en los cambios. Por la escala de este capítulo es evidencia sugerente, y solo en niveles, por tres razones. El coeficiente agrupado depende de un país. La asociación desaparece en todas las pruebas que no descansan en el nivel de dos series lentas. Y que sobre el modelo de Chari et al. (2024) roce la inferencia exigente no la convierte en evidencia limpia, porque el *wild bootstrap* no protege del sesgo de retroalimentación: en la simulación de la Sección 4.6, sin efecto directo del riesgo de cola, su coeficiente de nivel promedia +0,022, frente al 0,032 de los datos.

4.4. Simultaneidad sin amplificación

Esta es la segunda mitad de la pregunta propia: qué ocurre cuando los dos riesgos se dan a la vez. La sección separa dos cosas que suelen confundirse. Una es si los riesgos coinciden: es un hecho sobre las variables explicativas, y como hecho estadístico la evidencia es firme (Sección 4.4.1). La otra es si, cuando coinciden, el spread sube más que la suma de lo que se asocia a cada uno: eso es amplificación, y no hay evidencia de ella; se descarta una amplificación mayor que un 35 % de la suma, aunque no una menor (Secciones 4.4.2 a 4.4.6).

4.4.1. La simultaneidad es un hecho

Sea $A^{J}_{i,t-1}$ igual a uno si la fragilidad está en su tercil alto y $A^{D}_{i,t-1}$ igual a uno si lo está el riesgo de cola, ambos definidos dentro de cada país. La Tabla 4.11 reúne lo que se sabe de su coincidencia.

Los dos riesgos coinciden más de lo esperado, también descontado el calendario común. Hay 168 observaciones con ambos riesgos en su tercil alto, el 22,0 % de la muestra. Cuánto es eso más de lo esperado depende de la hipótesis nula, y la que importa es la que conserva el calendario: los dos riesgos responden a choques comunes a todas las economías,

Tabla 4.11: Simultaneidad de la fragilidad bancaria y el riesgo de cola: frecuencia, duración y precedencia

	Observado	Bajo independencia	p
A. Observaciones con ambos riesgos en su tercil alto ($N = 765$)			
Muestra completa	168 (22,0 %)	87,0	
Esperadas dadas las frecuencias de cada año		131,8	razón 1,27
permutación por bloques (media de 999 réplicas)	168	85,7	0,001
Fuera de los trimestres de crisis	108	59,3	0,001
Permutación entre países dentro de cada trimestre (media de 4 999)	168	140,9	0,0002
fuera de los trimestres de crisis	108	81,1	0,0002
Países con más coincidencias que las esperadas	13 de 13		
B. Duración de los episodios conjuntos (62 episodios)			
Trimestres consecutivos, en promedio	2,71	1,85	0,003
C. Distribución en el tiempo de las 168 observaciones			
2009 / 2010–2019 / 2020–2026	14 / 25 / 129		
En trimestres de crisis (14,2 % de la muestra)	35,7 %		
Razón frente a la permutación dentro del trimestre:	2004–09: 1,05 / 2010–14: 1,31 / 2015–19: 2,88 ($p = 0{,}0002$)		
	2020–22: 1,01 / 2023–26: 1,33 ($p = 0{,}0002$)		
D. Qué riesgo antecede al otro (con rezago propio y efectos fijos de país y de tiempo; $N = 752$)			
	Coeficiente	p: Driscoll–Kraay / *cluster* / *wild*	
$\ln JLoss_{t-1} \to D_t$	$0{,}405^{***}$	0,009 / 0,001 / 0,024	
sin cada país (rango)	[0,32; 0,47]	DK $< 0{,}05$ en 12 de 13 (sin Brasil, 0,065); *cluster* $< 0{,}05$ en 13	
con el GaR sin bloque bursátil (dentro de la muestra)	$0{,}388^{***}$	$< 0{,}001$ / $< 0{,}001$ / 0,002	
con el GaR base dentro de la muestra, como referencia	$0{,}301^{**}$	0,012 / 0,001 / 0,006	
con dos rezagos de cada riesgo (suma)	$0{,}414^{***}$	0,004 / 0,002 / 0,033	
con tres rezagos (suma)	$0{,}421^{**}$	0,014 / 0,007 / 0,11	
con cuatro rezagos (suma)	$0{,}455^{***}$	0,002 / 0,002 / 0,15	
$D_{t-1} \to \ln JLoss_t$	$-0{,}006$	0,50 / 0,47 / 0,48	
con dos a cuatro rezagos (suma)	$[-0{,}012; -0{,}007]$	ninguna $< 0{,}05$	
Correlación de $\ln JLoss_{t-1}$ y D_{t-1}, descontados los efectos fijos	0,26		

Nota: Terciles definidos dentro de cada país, indicadores rezagados un trimestre. "Bajo independencia": en el panel A, primera fila, el producto de las frecuencias marginales por país; en las demás, la media de 999 permutaciones que desplazan circularmente la serie del indicador de D dentro de cada país, lo que conserva la dependencia serial de cada serie y rompe su alineación. p unilateral de la permutación. Trimestres de crisis: 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4. La permutación dentro del trimestre reparte al azar, entre las economías de cada trimestre, cuáles tienen el riesgo de cola alto: conserva el calendario común, que la permutación circular rompe, pero no la persistencia de cada serie, que la circular conserva. Panel D: cada riesgo sobre el rezago del otro y su propio rezago; con varios rezagos se reporta la suma de los coeficientes cruzados y el p del Wald conjunto (DK / *cluster* / *wild*); el GaR sin bloque bursátil existe solo en su versión dentro de la muestra, por lo que se compara con el GaR base dentro de la muestra; *wild cluster bootstrap* por país con pesos de Webb y 999 réplicas. Fuente: `p32_aporte_riesgo_cola.py` y `p33_simultaneidad_precedencia_tost.py`.

de modo que coinciden en parte porque todas se estresan a la vez. Si en cada trimestre el riesgo de cola alto se repartiera al azar entre las economías de ese trimestre, se esperarían 140,9 coincidencias: lo observado es 1,2 veces eso ($p = 0{,}0002$ en 4 999 permutaciones), y 1,3 veces fuera de los trimestres de crisis (108 frente a 81,1; $p = 0{,}0002$). Esa es la magnitud que se usa en adelante. Frente a la independencia pura, que ignora el calendario, la razón es de 1,9 (87 esperadas), y una permutación por bloques que conserva la persistencia de cada serie da el mismo orden (85,7; $p = 0{,}001$; fuera de crisis, 108 frente a 59,3). Las dos nulas son complementarias —una conserva el calendario y la otra la persistencia— y ambas se rechazan. Ocurre en las trece economías, y los episodios conjuntos duran más de lo que durarían por azar: 62 episodios de 2,71 trimestres en promedio, frente a 1,85 bajo permutación ($p = 0{,}003$).

La fragilidad bancaria antecede al riesgo de cola, y no al revés: evidencia firme como precedencia estadística a un trimestre. Condicionando en el rezago propio y en los efectos fijos, un aumento de ln $JLoss$ en un trimestre va seguido de un riesgo de cola mayor en el siguiente (0,405; $p = 0{,}009$ con Driscoll–Kraay, 0,001 con errores agrupados y 0,024 con *wild bootstrap*); el riesgo de cola rezagado no se asocia con la fragilidad posterior ($-0{,}006$; $p \approx 0{,}5$). Es el orden que predice el acelerador financiero de Bernanke et al. (1996): el deterioro de los balances bancarios contrae el crédito y, con él, la actividad. El resultado se sometió a las pruebas que este capítulo exige a los demás. No depende de un país: sin cada economía el coeficiente va de 0,32 (sin Brasil, $p = 0{,}065$ con Driscoll–Kraay) a 0,47, significativo al 5 % en doce de las trece exclusiones con Driscoll–Kraay y en las trece con errores agrupados. No es un artefacto de los precios accionarios que comparten el índice de condiciones financieras y $JLoss$: con el GaR reconstruido sin el bloque bursátil el coeficiente es 0,388 (*wild bootstrap*, $p = 0{,}002$), mayor que el de su par con el bloque (0,301). Y persiste con más rezagos: la suma de los coeficientes cruzados es 0,41 con dos rezagos (*wild*, $p = 0{,}033$) y 0,42–0,45 con tres y cuatro, significativa con Driscoll–Kraay y con errores agrupados, aunque ya no con el *wild bootstrap* ($p = 0{,}11$ y 0,15); en la dirección inversa ninguna suma es significativa. Según la escala del capítulo es, por tanto, evidencia firme, con dos límites: su tamaño es pequeño (una desviación estándar de fragilidad va seguida de 0,106 desviaciones estándar de riesgo de cola), y no se puede fechar dentro del trimestre, porque el GaR es trimestral y $JLoss$ usa el cierre. Es una precedencia temporal entre dos series trimestrales, no un efecto causal identificado.

Una salvedad. La simultaneidad es sobre todo un fenómeno del final de la muestra. De las 168 observaciones conjuntas, 129 son de 2020 en adelante (29 en 2020, 17 en 2021, 29 en 2022, 20 en 2023, 15 en 2024, 13 en 2025 y 6 en 2026), 14 son de 2009 y solo 25 del decenio 2010–2019; el 35,7 % cae en trimestres de crisis, que son el 14,2 % de la muestra. En 2020–2022, además, lo observado (29, 17 y 29 observaciones) casi iguala a lo esperado dadas las frecuencias de cada año (27,1; 16,3 y 28,1): en esos años casi todas las economías tenían ambos riesgos altos, y el exceso sobre lo esperado proviene de 2015–2019 y de 2023–2026. La permutación dentro del trimestre lo confirma: la razón entre lo observado y lo esperado es de 1,01 en 2020–2022, de 2,9 en 2015–2019 (16 frente a 5,6; $p = 0{,}0002$) y de 1,3 en 2023–2026 ($p = 0{,}0002$). La asociación lineal entre los dos riesgos es moderada: descontados los efectos fijos, su correlación es de 0,26. La simultaneidad es firme como hecho estadístico —existe y no es azar—, pero proviene de pocos episodios comunes a muchas economías, y el panel contiene pocos episodios independientes de estrés conjunto.

4.4.2. Estrés conjunto: el contraste directo de la simultaneidad

La hipótesis de amplificación habla de la *simultaneidad* de bancos frágiles y cola adversa, y el producto continuo de la ecuación (3.1) la contrasta solo de forma indirecta: impone que la pendiente de un riesgo cambie linealmente con el otro. El contraste directo usa los indicadores de la subsección anterior:

$$\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + a_1 A^J_{i,t-1} + a_2 A^D_{i,t-1} + a_3 \left(A^J \times A^D\right)_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}. \tag{4.1}$$

a_1 y a_2 miden cuánto mayor es el spread cuando cada riesgo está alto por separado, y a_3 lo que agrega que lo estén los dos a la vez por sobre la suma: $a_3 > 0$ es amplificación y $a_3 = 0$, efectos aditivos.

Tabla 4.12: Estrés conjunto: indicadores de riesgo alto y su conjunción (efectos fijos de país y de tiempo, errores de Driscoll–Kraay)

	a_1 (fragilidad alta)	a_2 (cola alta)	a_3 (conjunción)	p *wild* de a_3	Obs. conjuntas	
					observadas	esperadas
Log-log						
Terciles por país	0,091*	0,186***	−0,077	0,23	168	87
Terciles del panel	0,116**	0,179***	−0,041	0,70	121	85
Cuartiles por país	0,118***	0,125**	−0,122*	0,23	115	49
Terciles por país, sin crisis	0,120***	0,147***	−0,061	0,41	139	76
Niveles (pb)						
Terciles por país	24,2***	24,8**	−3,4	0,67	168	87
Terciles del panel	16,2*	25,7**	15,0	0,35	121	85
Cuartiles por país	30,5***	18,5*	−16,9	0,25	115	49
Terciles por país, sin crisis	24,3***	20,0**	2,6	0,87	139	76

Nota: Indicadores rezagados un trimestre. "Esperadas" es el número de observaciones con ambos riesgos altos si fueran independientes. *Wild cluster bootstrap* con pesos de Webb y 1 999 réplicas. Sin crisis: excluye 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4. $N = 765$ (656 sin crisis). ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %. Fuente: `p23_estres_conjunto.py`.

Cuando los dos riesgos coinciden, el spread no sube más que la suma de las partes. Con la fragilidad alta el spread es en torno a un 10 % mayor, con la cola alta un 20 % mayor, y con las dos a la vez un 22 % mayor ($0{,}091 + 0{,}186 - 0{,}077 = 0{,}200$ en logaritmos): menos que la suma, no más. El coeficiente de la conjunción es negativo en las cuatro variantes en logaritmos y nunca significativo con el *wild bootstrap*; en puntos básicos cambia de signo entre variantes y tampoco es significativo en ninguna. Lo mismo ocurre al mirar el spread de los trimestres siguientes: a horizontes de uno a cuatro trimestres el término conjunto es siempre negativo ($-0{,}097$, $-0{,}057$, $-0{,}060$ y $-0{,}046$), con p de *wild bootstrap* entre 0,17 y 0,37. La conclusión es la del producto continuo, sin depender de su forma lineal.

4.4.3. Cuánta amplificación se puede descartar

Que un coeficiente no sea significativo no dice que sea cero. Con trece países la pregunta útil es otra: cuánta amplificación es compatible con los datos. La Tabla 4.13 traduce el intervalo de confianza de $\hat{\beta}_3$ al escenario que interesa: ambos riesgos una desviación estándar dentro del país por sobre su media.

Tabla 4.13: Bandas de aditividad: cambio del spread con ambos riesgos una desviación estándar dentro del país sobre su media

	Log-log (% del spread)	Niveles (pb)	Box–Cox, $\lambda = 0{,}44$ (pb)
Suma de las dos asociaciones por separado	+16,4	+28,4	+27,3
Extra por la interacción, estimación puntual	−2,1	+3,0	−0,4
como fracción de la suma	−12 %	+10 %	−1 %
IC 95 % del extra			
Driscoll–Kraay	[−4,6; +0,5]	[−3,2; +9,1]	[−4,5; +3,7]
Cluster por país	[−9,1; +5,3]	[−5,1; +11,0]	[−9,8; +9,0]
Wild bootstrap invertido	[−9,7; +2,9]	[−5,4; +11,1]	[−10,9; +6,8]
Mayor amplificación que no se puede descartar, como fracción de la suma			
Driscoll–Kraay / *cluster* / *wild*	3 % / 29 % / 16 %	32 % / 39 % / 39 %	13 % / 33 % / 25 %
IC 95 % de $\hat{\beta}_3$: DK / *cluster* / *wild*	[−0,025; 0,003] / [−0,050; 0,028] / [−0,054; 0,015] (log-log)		

Nota: Regresión principal ($N = 765$). Desviaciones estándar dentro del país: 0,52 para $\ln JLoss_{t-1}$ (3,9 unidades de $JLoss$) y 3,1 puntos porcentuales para D_{t-1}. "Suma": $\hat{\beta}_1\sigma_J + \hat{\beta}_2\sigma_D$. "Extra": $\hat{\beta}_3\sigma_J\sigma_D$. En la columna log-log las cifras son puntos porcentuales del spread; en las otras dos, puntos básicos, evaluados en el spread medio (198 pb) para la transformación de Box–Cox. El intervalo del *wild bootstrap* se obtiene invirtiendo el contraste. Fuente: `p32_aporte_riesgo_cola.py`.

Con ambos riesgos una desviación estándar sobre su media, la suma de las dos asociaciones es un spread un 16,4 % mayor (28,4 puntos básicos en niveles). El extra que agrega la interacción es de −2,1 puntos porcentuales en la estimación puntual: negativo. Pero el intervalo de $\hat{\beta}_3$ es ancho, y lo que importa es su extremo superior. La mayor amplificación que no se puede descartar al 95 % es de +0,5 puntos con Driscoll–Kraay (un 3 % de la suma), +2,9 con el *wild bootstrap* (16 %) y +5,3 con errores agrupados por país (29 %); en puntos básicos, +11 sobre 28 (39 %). En puntos básicos la estimación puntual es incluso positiva: +0,25 por unidad de $JLoss$ y punto porcentual de D, que son +3,0 puntos básicos sobre 28,4. Los extremos superiores de los intervalos bilaterales al 95 % van, así, del 3 % al 39 % de la suma.

Qué amplificación sí se descarta: una prueba de equivalencia. El no rechazo de $\beta_3 = 0$ no distingue entre "no hay amplificación" y "no hay datos para verla". La pregunta complementaria es qué amplificación *mínima* se puede rechazar, y la responde una prueba de equivalencia de dos contrastes unilaterales (TOST; Schuirmann, 1987): una amplificación de al menos una fracción m de la suma se rechaza al 5 % si el extremo superior del intervalo al 90 % de $\hat{\beta}_3$, llevado al escenario de la Tabla 4.13, queda por debajo de m. En logaritmos ese extremo es el 0,4 % de la suma con Driscoll–Kraay, el 13 % con el *wild bootstrap* invertido y el 22 % con errores agrupados por país; en puntos básicos, el 29 %, el 35 % y el 34 %, respectivamente. Con los tres métodos y en las dos formas funcionales, por tanto, los datos rechazan una amplificación de más de un 35 % de la suma, y no rechazan una menor. Es también la escala de lo que el panel puede ver: el efecto mínimo detectable con una potencia del 80 % es de un 21 % de la suma con Driscoll–Kraay y de un 58 % con errores agrupados en logaritmos, y de un 31 % y un 40 % en puntos básicos. La redacción correcta es, entonces, que no hay evidencia de amplificación, que se descarta una amplificación mayor que un 35 % de la suma y que una menor no se puede descartar. Que los riesgos "no se amplifican" en absoluto es una hipótesis que no se rechaza, no un resultado establecido, y esa salvedad acompaña a la afirmación en todo este trabajo. Fuente: `p33_simultaneidad_precedencia_tost.py`.

El signo negativo no se lee como atenuación. El coeficiente negativo de la interacción proviene de Polonia, que aporta más que todo el coeficiente (aporta −0,0165 de un total de −0,0112; Figura 4.3): sin ella $\hat{\beta}_3$ es +0,008 ($p = 0{,}19$). Con la transformación de Box–Cox que los datos prefieren ($\lambda = 0{,}44$; Sección 4.4.5) la interacción es prácticamente cero ($t = -0{,}19$; $p = 0{,}85$; *wild bootstrap*, 0,97). El resultado es la ausencia de un término de interacción, no una interacción negativa.

4.4.4. La interacción a lo largo de la distribución del riesgo de cola

La Figura 4.2 traza la elasticidad de la fragilidad en la regresión principal a lo largo de la distribución del riesgo de cola: 0,145 en el percentil 10 de D, 0,098 en la mediana y 0,054 en el percentil 90, donde su intervalo ya incluye el cero. La Figura D.1 traslada la regresión al plano $(JLoss, D)$: las iso-curvas son casi paralelas, sin la curvatura hacia la esquina de alta fragilidad y cola severa que produciría una amplificación en elasticidades. El *binscatter* de la Figura D.2, sin efectos fijos, no muestra una pendiente creciente con D (0,12, 0,33 y 0,13 en los terciles benigno, intermedio y severo). El modelo de umbral (Figura D.3) estima un umbral en $D = 0{,}12$ con una elasticidad algo mayor en la cola severa (0,141 frente a 0,079; diferencia con $p = 0{,}08$), pero el perfil de verosimilitud es plano y el contraste frente al modelo lineal ($LR = 6{,}0$) no alcanza el valor crítico. Todas estas magnitudes describen la asociación de la Sección 4.2 y heredan sus límites de identificación.

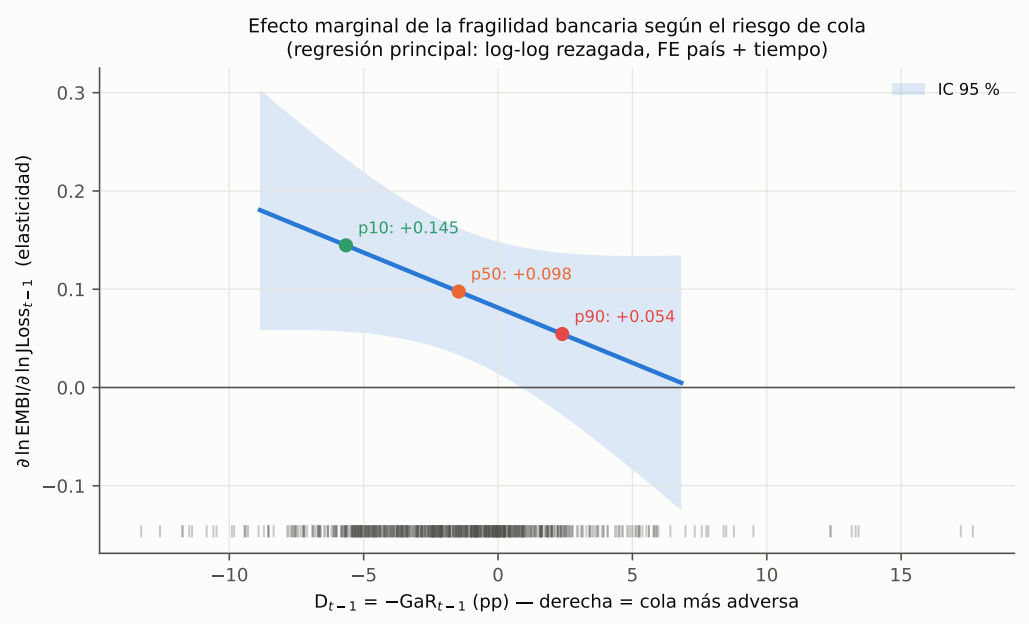


Figura 4.2: Elasticidad del spread a $JLoss_{t-1}$ según el riesgo de cola D_{t-1} (regresión principal). Puntos: percentiles 10, 50 y 90 de D. Banda: IC 95 % (Driscoll–Kraay). Marcas inferiores: observaciones.

4.4.5. Forma funcional: niveles y logaritmos

Una versión anterior de esta investigación, estimada en niveles y con regresores contemporáneos, encontraba una interacción positiva y significativa al excluir los trimestres de crisis. La especificación principal cambia dos cosas a la vez —los logaritmos y los rezagos—, y la Tabla 4.14 las separa sobre el mismo panel.

Tabla 4.14: Coeficiente de interacción según la forma funcional y el rezago de los regresores (M4, efectos fijos de país y de tiempo, sin controles; estadístico t de Driscoll–Kraay entre paréntesis)

Forma	Regresores	Muestra completa	Sin crisis
Niveles (EMBI en pb, $JLoss$)	contemporáneos	$+0{,}177$ (0,68)	$+1{,}183^{***}$ (3,45)
	rezagados	$+0{,}246$ (0,95)	$+1{,}294^{***}$ (4,81)
Logaritmos (ln EMBI, $\ln JLoss$)	contemporáneos	$-0{,}0145^{**}$ ($-2{,}16$)	$-0{,}0052$ ($-0{,}37$)
	rezagados (principal)	$-0{,}0112$ ($-1{,}59$)	$+0{,}0045$ (0,42)

Nota: $D = -GaR$ en puntos porcentuales en todas las filas. En niveles, el coeficiente está en puntos básicos por unidad de $JLoss$ y por punto porcentual de D; en logaritmos, es el cambio de la elasticidad por punto porcentual de D. Muestra sin crisis: excluye 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4. Fuente: `p13_figuras_paper.py`, `paper_lnlag_numeros.csv`.

Lo que elimina la interacción es el logaritmo, no el rezago. En niveles, rezagar los regresores deja intacta la interacción sin crisis (t de 3,45 a 4,81); en logaritmos es nula o negativa con o sin rezago. La razón es la que anticipó la Sección 2.4: una especificación log-log impone una estructura multiplicativa, bajo la cual la pendiente de la fragilidad en puntos básicos crece automáticamente con el riesgo de cola. Aditivo en logaritmos equivale a proporcional en puntos básicos: es álgebra de la forma funcional, no un hallazgo. Evaluada con los coeficientes de la regresión principal y $\beta_3 = 0$, esa complementariedad implícita es de $+0{,}19$ puntos básicos por unidad de $JLoss$ y punto porcentual de D, con un intervalo al 95 % de [0,01; 0,42] que contiene a la interacción en niveles sobre la muestra completa ($+0{,}18$ y $+0{,}25$) y también a valores bastante menores y mayores. La interacción de $+1{,}2$ en niveles sin crisis es, en cambio, mayor de lo que implica la forma proporcional.

Los datos prefieren los logaritmos a los niveles, pero no los logaritmos exactos. La prueba PE de MacKinnon et al. (1983), con efectos fijos de país y de tiempo, rechaza el modelo en niveles frente al logarítmico ($t = -3{,}56$, $p < 0{,}001$) y no rechaza el logarítmico frente al de niveles ($t = 1{,}04$, $p = 0{,}30$). Pero el perfil de Box–Cox del spread (Figura D.4) sitúa la transformación óptima en $\hat{\lambda} = 0{,}44$, con un intervalo al 95 % de [0,38; 0,50] que excluye tanto el logaritmo ($\lambda = 0$) como los niveles ($\lambda = 1$). La especificación logarítmica es la más defendible de las dos consideradas, pero la interacción que aparece en niveles y desaparece en logaritmos depende de una elección de forma funcional que los datos no zanjan por completo.

4.4.6. Robustez de la interacción

La Figura D.5 reúne el coeficiente de interacción en quince especificaciones. Es negativo en once y positivo en cuatro, estas últimas sin significancia; las tres significativas al 5 % son negativas. Excluir los 40 trimestres de EMBI empalmados del FMI (−0,012) o medir la cola por el *Expected Shortfall* (−0,010) no cambia nada. En el *leave-one-country-out* (Figura 4.3) el coeficiente queda entre −0,017 y −0,010 en doce de las trece exclusiones; solo al excluir Polonia se vuelve positivo, sin significancia (+0,008, $p = 0{,}19$). Las ventanas móviles de cinco años (Figura D.6) muestran un coeficiente positivo en las ventanas 2011–2015 y 2012–2016 y cercano a cero o negativo en el resto; la prueba de permutación de la Sección E.2 muestra que esa señal local no se distingue de la variación entre ventanas.

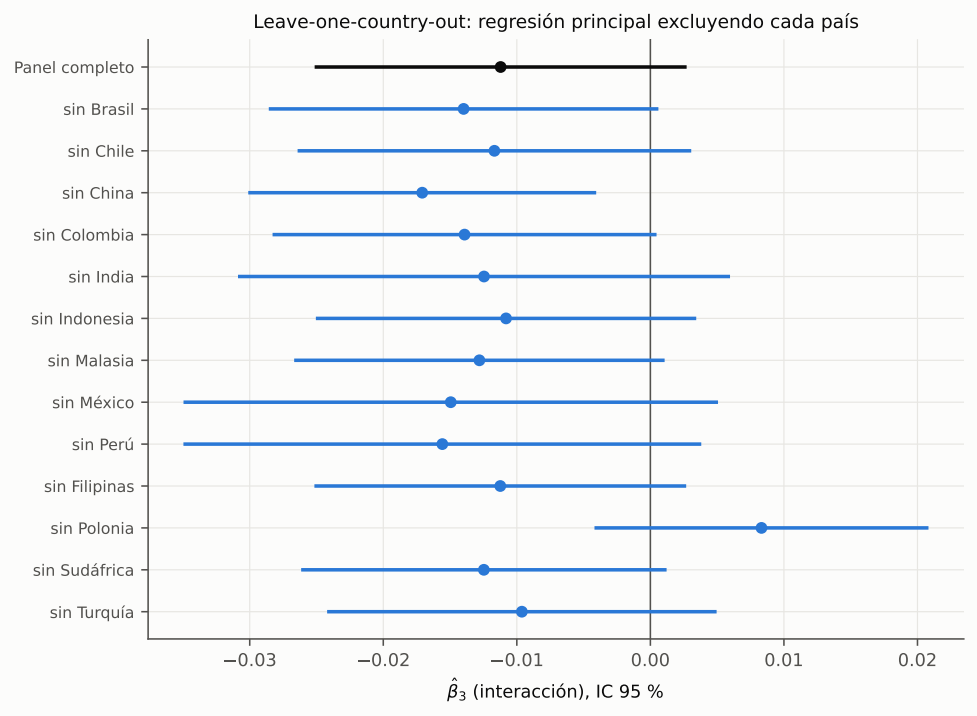


Figura 4.3: Coeficiente de interacción de la regresión principal excluyendo cada país (IC 95 %).

Dos señales débiles en sentido contrario. Se reportan porque existen, aunque ninguna cambia la conclusión. La primera: el riesgo de cola pesa más cuando los bancos están fuera del piso de *JLoss*. Reemplazando la fragilidad por un indicador de estar a más de un 2 % del piso, su interacción con el riesgo de cola es de +7,5 puntos básicos (p de *wild bootstrap* de 0,036) y de +0,026 en logaritmos (0,11); con un umbral del 5 % baja a +5,3 puntos básicos ($p = 0{,}012$ con Driscoll–Kraay) y a +0,009 en logaritmos ($p = 0{,}45$): depende del umbral y de la forma funcional. La segunda: en cambios a cuatro trimestres y en puntos básicos, la interacción es +0,358 (p de *wild bootstrap* de 0,011; significativa en doce de las trece exclusiones de un país), pero está ausente en logaritmos (−0,001; $p = 0{,}77$). Como la interacción en primeras diferencias de una versión anterior, refleja la forma proporcional vista en niveles, no una amplificación adicional.

4.5. Otros moderadores: resiliencia, crisis y respaldo externo

Fuera de la deuda, ninguna condición de la economía modifica la transmisión de forma demostrable. El detalle, con sus tablas y figuras, está en el Anexo E; aquí se resume qué queda en cada grado de la escala de evidencia.

Resiliencia de la política económica (Sección E.1). Las economías más resilientes tienen spreads más bajos (−0,153 por desviación estándar del índice), y fuera de las crisis el riesgo de cola pesa menos donde hay más resiliencia (−0,024); ambas asociaciones son significativas solo con Driscoll–Kraay, de modo que son sugerentes. Las reservas reducen el coeficiente de la fragilidad (−0,247; *wild* 0,08), pero el término depende de Polonia, no pasa la corrección por comparaciones múltiples y la prueba preregistrada con la adecuación de reservas no lo confirma (Holm $p = 0{,}29$): es exploratorio, como el de la resiliencia previa con el riesgo de cola (−0,028).

Crisis (Sección E.2). La interacción entre los dos riesgos es negativa bajo el respaldo oficial de 2008 y de 2020 (−0,015) y positiva en el estrés emergente de 2015–2016 (+0,026), pero ninguna de las dos asimetrías resiste los errores agrupados por país, la permutación de ventanas (lugar 20 de 51) ni la corrección de Holm (0,12 y 0,24).

Quién tiene la deuda y respaldo externo (Secciones E.2.2 y E.2.3). La participación extranjera en la deuda, en una prueba preespecificada, no modera ninguno de los tres términos (Holm $p = 1{,}00$), de modo que la amplificación del grupo de once economías fuera de las crisis (+0,034) queda como exploratoria. El respaldo externo medido por país no se asocia con una transmisión menor (−0,004; *wild* 0,90), y el estudio de eventos lo confirma (Sección F.4).

4.6. Qué se puede afirmar: identificación e inferencia

El rezago de un trimestre hace a los regresores predeterminados respecto del choque al spread del trimestre corriente, pero no los hace exógenos si el spread y la fragilidad son persistentes y se retroalimentan. La Tabla 4.15 reúne las pruebas que acotan esa posibilidad, sobre la muestra y la especificación de la regresión principal.

La retroalimentación existe y es fuerte. El spread rezagado predice la fragilidad del trimestre siguiente, condicionando en el riesgo de cola y en los efectos fijos: la elasticidad de $JLoss_t$ al spread de $t-1$ es 0,17 ($p = 0{,}009$), mayor que la de la dirección que el trabajo busca medir. Es el bucle de Farhi & Tirole (2018) visto desde el otro extremo: un spread más alto deprecia los bonos soberanos en el balance de los bancos y eleva su probabilidad de incumplimiento.

La retroalimentación sesga los coeficientes de nivel, y no es un problema de errores estándar. Para medir cuánto importa, se simuló un vector autorregresivo de panel estimado sobre los datos —spread, fragilidad y riesgo de cola, con sus persistencias y su

Tabla 4.15: Pruebas de identificación, inferencia y medición sobre la especificación principal

Prueba	Coeficiente	p
Causalidad inversa y dinámica		
Canal inverso: $\ln JLoss_t$ sobre $\ln \text{EMBI}_{t-1}$	0,1706***	0,009
Principal + adelantos: $\ln JLoss_{t-1}$	0,0583	0,179
adelanto $\ln JLoss_{t+1}$	0,0514	0,234
Dinámica ($+\ln \text{EMBI}_{t-1}$): $\ln JLoss_{t-1}$ corto plazo	0,0049	0,756
persistencia ρ	0,9381***	0,000
efecto de largo plazo $\beta_1/(1-\rho)$	0,0784	0,725
Inferencia (regresión principal)		
Wild cluster bootstrap p: β_1 / β_2 / β_3		0,332 / 0,203 / 0,891
Identificación en logs		
Proyección local $h=0$: $\ln JLoss_{t-1}$	0,0053	0,740
Proyección local $h=4$: $\ln JLoss_{t-1}$	−0,0344	0,480
IV on/off-the-run (F primera etapa)	0,3506 [$F=9{,}4$]	0,716
IV dólar amplio	−2,1780 [$F=11{,}0$]	0,291
IV términos de intercambio	0,1545 [$F=10{,}2$]	0,583
Regresor generado (500 réplicas del GaR)		
p combinado: β_1 / β_2 / β_3		0,003 / 0,049 / 0,122
Controles		
Controles en $t-4$: $\ln JLoss_{t-1}$	0,0618	0,174
Canal: balance fiscal$_t$ sobre $\ln JLoss_{t-1}$	−0,6874***	0,005
Canal: TCR$_t$ sobre $\ln JLoss_{t-1}$	−4,7881***	0,000
Canal: inflación$_t$ sobre $\ln JLoss_{t-1}$	3,3439***	0,005
Medición de JLoss		
Malla ancha: β_1	0,0671	0,220
Malla ancha: β_3	0,0016	0,906
Percentil de $JLoss_{t-1}$: β_1	0,2660***	0,002
Percentil de $JLoss_{t-1}$: β_3	−0,0150	0,388

Nota: Todas las filas usan la muestra y la especificación de la regresión principal salvo indicación (errores de Driscoll–Kraay). *Wild cluster bootstrap*: pesos de Webb, 1 999 réplicas, 13 *clusters*. Proyecciones locales: $\ln \text{EMBI}_{t+h}$ sobre $\ln JLoss_{t-1}$, D_{t-1} y $\ln \text{EMBI}_{t-1}$. IV: $\ln JLoss_{t-1}$ instrumentado con un *shift-share* de exposición pre-2012, errores *cluster* por país. Regresor generado: error estándar de Driscoll–Kraay combinado en cuadratura con la dispersión de 500 réplicas *bootstrap* de la primera etapa del *GaR*. Fuente: `p14_arbitro_lnlag.py`.

retroalimentación— en el que la fragilidad *no* tiene efecto directo sobre el spread. Sobre esas muestras artificiales, la regresión estática en niveles entrega en promedio una elasticidad de +0,066 (desviación estándar de 0,060; el límite con un panel muy largo es 0,123). El coeficiente estimado con los datos es 0,0985. Sin la retroalimentación del spread hacia los regresores, el promedio simulado es +0,028. Para el riesgo de cola ocurre lo mismo: +0,022 en promedio sin efecto directo, frente al 0,032 de los datos. Un coeficiente de nivel del tamaño observado es, por tanto, lo que produciría la sola dinámica conjunta de las series, y eso vale para los dos coeficientes de nivel. El sesgo no es solo de los niveles: en primeras diferencias, bajo el mismo proceso, el coeficiente de la fragilidad promedia +0,019, frente al 0,037 de los datos. Ningún estimador de la varianza lo corrige, porque el problema es de identificación: en esas muestras, el *wild bootstrap* rechaza que el coeficiente sea cero el 24 % de las veces para cualquiera de los dos riesgos, y Driscoll–Kraay entre el 42 % y el 45 %.

La dinámica absorbe el coeficiente de nivel de la fragilidad. El spread es muy persistente: su coeficiente autorregresivo trimestral es 0,94. Con el spread rezagado como regresor, la elasticidad de corto plazo de la fragilidad cae a 0,005 ($p = 0{,}76$) y la de largo plazo, $\beta_1/(1-\rho) = 0{,}078$, tiene un error estándar de 0,22 ($p = 0{,}72$). Agregar la fragilidad *adelantada* lleva a la misma conclusión: la elasticidad de $JLoss_{t-1}$ cae a 0,058 ($p = 0{,}18$) y la de $JLoss_{t+1}$ es de magnitud similar (0,051, $p = 0{,}23$), lo que indica que la regresión principal captura un componente persistente común más que una respuesta del spread al nivel de la fragilidad pasada. La Sección 4.6.1 muestra que esto no equivale a que el nivel no importe: los datos no permiten decidirlo.

Las proyecciones locales son planas. La respuesta de ln EMBI_{t+h} a la fragilidad de $t-1$, controlando por el spread de $t-1$, es indistinguible de cero en todos los horizontes entre 0 y 6 trimestres (Figura 4.4); la del riesgo de cola es positiva pero solo marginal a los dos trimestres ($p = 0{,}08$). La evidencia de proyecciones locales que una versión anterior reportaba en niveles (+4,6 puntos básicos un trimestre después) no se reproduce en esta especificación.

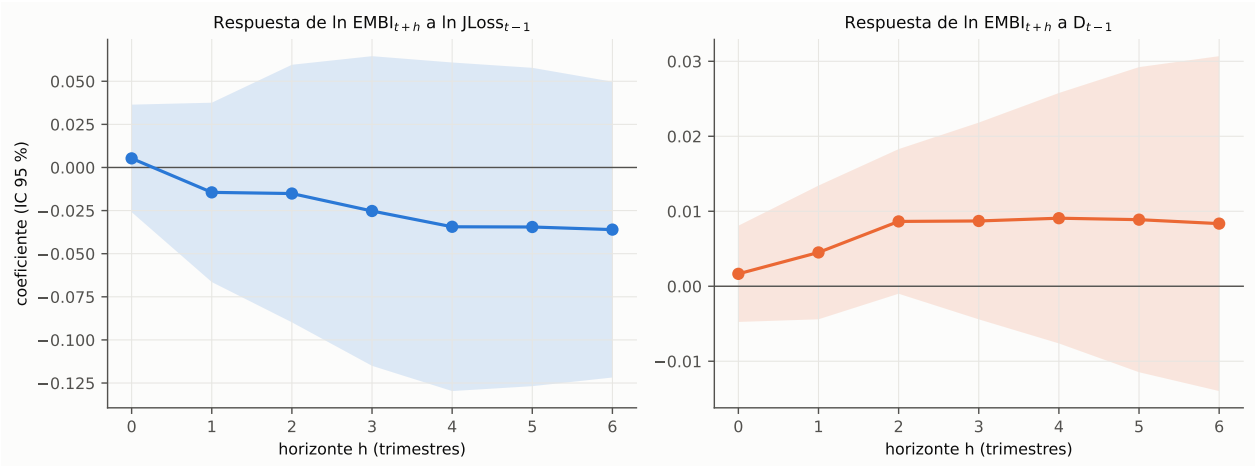


Figura 4.4: Proyecciones locales: respuesta de ln EMBI_{t+h} a ln $JLoss_{t-1}$ (izquierda) y a D_{t-1} (derecha), controlando por ln EMBI_{t-1} y efectos fijos de país y de tiempo. Banda: IC 95 % (Driscoll–Kraay).

Las variables instrumentales no cierran la identificación. Instrumentando la fragilidad rezagada con choques rezagados de liquidez del Tesoro estadounidense y del dólar

amplio ponderados por la exposición pre-muestral de cada país (Goldsmith-Pinkham et al., 2020), o con un choque de términos de intercambio con participaciones pre-muestra, las primeras etapas son razonables (F entre 9 y 11), pero las estimaciones son imprecisas y cambian de signo entre instrumentos (+0,35, −2,18 y +0,15; ninguna significativa), y la especificación sobreidentificada rechaza la prueba de Sargan ($p < 0{,}001$): los instrumentos no identifican el mismo parámetro.

El carácter estimado del GaR no es el problema. Reestimando la regresión principal sobre 500 réplicas *bootstrap* de la primera etapa del GaR (Pagan, 1984), los errores estándar combinados apenas crecen y las conclusiones de Driscoll–Kraay se mantienen ($p = 0{,}003$ para la fragilidad, 0,049 para el riesgo de cola, 0,12 para la interacción). La fragilidad de la evidencia viene de la dinámica y del número de países, no de la medición del riesgo de cola.

4.6.1. Fechas y dinámica: qué antecede a qué

Una regresión entre series muy persistentes puede ser espuria, y la respuesta habitual es reestimarla en primeras diferencias. Esta subsección reporta primero las pruebas de estacionariedad y después muestra que la versión en diferencias, que una versión anterior de este trabajo leía como su resultado más firme, era en buena parte un artefacto de cómo se fecha el spread.

Raíz unitaria. La prueba de Fisher sobre las pruebas ADF por país (Maddala & Wu, 1999) rechaza la raíz unitaria para las tres series ($p < 0{,}001$). Para la fragilidad y el riesgo de cola el rechazo se mantiene al restar a cada serie su promedio transversal de cada trimestre; para el spread, no ($p = 0{,}14$): descontado el componente común, la parte del spread propia de cada país no se distingue de una serie integrada. Las pruebas no indican, entonces, que la regresión principal sea espuria, pero tampoco descartan del todo que lo sea en la dimensión que identifican los efectos fijos de tiempo.

Dependencia transversal. El estadístico CD de Pesaran (2004) sobre los residuos de la regresión principal es 18,4 con solo efectos fijos de país y −4,9 con efectos fijos de país y de tiempo, ambos con $p < 0{,}001$. Los efectos fijos de tiempo absorben la mayor parte de la dependencia, pero no toda; es la razón para usar errores de Driscoll–Kraay, robustos a ella.

Cómo se fecha cada serie. El EMBI del panel es el promedio de los días del trimestre. $JLoss_{t-1}$, en cambio, usa la capitalización bursátil del cierre del trimestre $t-1$ y la volatilidad realizada dentro de ese trimestre. La diferencia del spread promedio, $\overline{s}_t - \overline{s}_{t-1}$, se puede escribir como la suma de dos partes: lo que el spread se movió entre el cierre de $t-1$ y el promedio de t, y lo que se había movido entre el promedio de $t-1$ y su cierre. La segunda parte ocurre dentro de $t-1$, el mismo trimestre en que cambia la fragilidad: es la correlación que la agregación temporal induce entre diferencias de promedios (Working, 1960). La Tabla 4.16 separa las partes con tres medidas del spread construidas desde la serie diaria —promedio del trimestre, cierre (los últimos cinco días hábiles) y promedio del primer mes— sobre una muestra común.

La versión de la primera ronda. El cambio del spread promedio sobre el cambio rezagado de la fragilidad da 0,039, y resiste cualquier inferencia (p de *wild bootstrap* menor que 0,001).

Tabla 4.16: Cambio del spread sobre el cambio de la fragilidad en $t-1$, según cómo se fecha el spread ($N = 708$; efectos fijos de país y de tiempo)

	Log-log				Niveles (pb)			
Variable dependiente	Coef.	p DK	p *wild*	Excl.	Coef.	p DK	p *wild*	Excl.
A. Versión de la primera ronda								
Promedio$_t$ − promedio$_{t-1}$	0,039***	0,001	< 0,001	13; 23	1,30***	0,008	0,051	12; 23
B. Sus dos partes								
Promedio$_t$ − cierre$_{t-1}$	0,019	0,18	0,026		0,26	0,57	0,55	
Cierre$_{t-1}$ − promedio$_{t-1}$ (parte mecánica)	0,020***	0,008	0,001		1,03**	0,010	0,002	
C. Prueba limpia de precedencia: la fragilidad cambia antes que el spread								
Cierre$_t$ − cierre$_{t-1}$	0,025	0,22	0,21	0; 0	0,28	0,71	0,58	0; 0
Primer mes$_t$ − cierre$_{t-1}$	0,000	0,98	0,99		0,04	0,85	0,91	
CDS: cierre$_t$ − cierre$_{t-1}$ ($N = 606$)	0,016	0,30	0,43		0,52	0,49	0,46	
D. Mismo trimestre: el spread y la fragilidad cambian a la vez								
Cierre$_{t-1}$ − cierre$_{t-2}$	0,037**	0,044	0,008	6; 13	2,64***	< 0,001	0,008	13; 23
CDS: cierre$_{t-1}$ − cierre$_{t-2}$ ($N = 595$)	0,059**	0,011	0,007		3,49***	< 0,001	0,008	

Nota: El regresor es en todas las filas $\Delta \ln JLoss_{t-1}$ (o $\Delta JLoss_{t-1}$ en niveles), junto con ΔD_{t-1}, cuyo coeficiente no es significativo en ninguna fila. "Excl.": número de exclusiones en que el coeficiente es significativo al 5 % con Driscoll–Kraay al quitar un país (de 13) y un año (de 23). Cierre: media de los últimos cinco días hábiles del trimestre. La muestra común excluye las 40 observaciones empalmadas del FMI, que no tienen dato diario. Los coeficientes de las dos filas del panel B suman el de la fila del panel A. *Wild cluster bootstrap* por país con pesos de Webb. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 % (Driscoll–Kraay). Fuente: `p27_fd_tiempos.py`.

Ese era el resultado que se leía como precedencia.

La mitad es agregación temporal. La parte mecánica —lo que el spread se movió entre el promedio y el cierre de $t-1$— tiene un coeficiente de 0,020 (p de *wild bootstrap* de 0,001): la mitad del coeficiente en logaritmos, y el 80 % en puntos básicos (1,03 de 1,30).

La prueba limpia de precedencia no encuentra nada. Con el spread medido al cierre, el cambio entre el cierre de $t-1$ y el de t sobre el cambio de la fragilidad en $t-1$ es 0,025 ($p = 0{,}22$; *wild bootstrap*, 0,21), y en puntos básicos 0,28 ($p = 0{,}71$). No es significativo al excluir ningún país (0 de 13) ni ningún año (0 de 23), y sin Polonia cae a 0,007. Con el promedio del primer mes del trimestre siguiente es prácticamente cero (−0,000; $p = 0{,}98$), y con el CDS de cierre tampoco hay nada (0,016; $p = 0{,}30$).

Lo que hay es un movimiento conjunto dentro del trimestre. El cambio del spread entre el cierre de $t-2$ y el de $t-1$ —el mismo trimestre en que cambia la fragilidad— sí se asocia con ella: 0,037 ($p = 0{,}044$ con Driscoll–Kraay; 0,008 con *wild bootstrap*), y 2,64 puntos básicos (0,008), significativo en puntos básicos en las trece exclusiones de un país y en las veintitrés de un año. Con el CDS de cierre el coeficiente es 0,059 (0,007). El adelanto de la fragilidad, $\Delta JLoss_{t+1}$, no es significativo en ninguna de las versiones. El conteo de exclusiones vale en puntos básicos: en logaritmos el coeficiente del mismo trimestre es significativo en seis de las trece exclusiones de un país y en trece de las veintitrés de un año, y sin Turquía es 0,030 ($p = 0{,}15$).

La lectura es directa: la fragilidad bancaria y el spread se mueven dentro del mismo trimestre; no hay evidencia de que la fragilidad anteceda al spread con datos trimestrales;

a frecuencia mensual sí lo antecede (Sección F.1). Como *JLoss* se construye con precios accionarios de los bancos, y esos precios y el spread soberano responden a las mismas noticias, el movimiento conjunto dentro del trimestre no distingue una dirección. La magnitud es pequeña: una desviación estándar del cambio de $\ln JLoss$ (0,37) se asocia con un spread en torno a un 1,4 % mayor (unos 2,7 puntos básicos), y el R^2 parcial del cambio contemporáneo es de 0,8 % en logaritmos y 4,3 % en puntos básicos. Ese movimiento conjunto también está sujeto al sesgo de retroalimentación. Para el riesgo de cola no hay asociación en ninguna de las versiones.

Con el spread de cierre, los niveles no cambian. La regresión principal reestimada con el spread de cierre da $\hat{\beta}_1 = 0{,}083$ ($p = 0{,}015$ con Driscoll–Kraay; 0,40 con *wild bootstrap*), $\hat{\beta}_2 = 0{,}036$ (0,019; 0,17) y $\hat{\beta}_3 = -0{,}011$: el fechado del spread afecta a la lectura de las diferencias, no a la de los niveles.

Nivel frente a cambio: los datos no informan. Una versión anterior concluía, a partir de una especificación con dos rezagos de la fragilidad (+0,034 en $t-1$ y $-0{,}043$ en $t-2$), que el spread respondía al cambio de la fragilidad y no a su nivel. Esa especificación es la regresión en diferencias reescrita, y su implicancia sobre el nivel no se puede leer de la suma de dos coeficientes: hay que estimar el multiplicador de largo plazo con su incertidumbre. En la forma de corrección de errores,

$$\Delta y_{i,t} = \alpha_i + \delta_t - \alpha\left(y_{i,t-1} - \theta \ln JLoss_{i,t-2} - \phi D_{i,t-2}\right) + a\,\Delta \ln JLoss_{i,t-1} + c\,\Delta D_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}, \quad (4.2)$$

con $y = \ln \mathrm{EMBI}$, la velocidad de ajuste es $\hat{\alpha} = 0{,}063$ ($p = 0{,}066$) y el multiplicador de largo plazo de la fragilidad es $\hat{\theta} = -0{,}146$, con un error estándar de 0,327: su intervalo al 95 %, $[-0{,}79;\ 0{,}50]$, contiene el cero y contiene también el coeficiente estático de 0,0985. El conjunto de confianza de Fieller, que no se rompe cuando α es cercano a cero, no está acotado en logaritmos. La corrección del sesgo de Nickell (1981) por *jackknife* de medio panel lleva el coeficiente autorregresivo a entre 0,97 y 1,00 con el spread promedio (entre 0,96 y 0,98 con el de cierre), lo que agrava el problema. Con el spread de cierre el resultado es el mismo ($\hat{\theta} = -0{,}18$, error estándar de 0,30). En puntos básicos el conjunto sí está acotado, pero es igual de poco informativo: $\hat{\theta} = 1{,}96$ (error estándar de 3,21), con un intervalo de $[-4{,}3;\ 8{,}3]$ que contiene el cero y el coeficiente estático de 4,7. Los datos no rechazan que el nivel de la fragilidad no importe, ni que importe tanto como dice la regresión principal.

Las proyecciones locales acumuladas dicen lo mismo de otra forma (Figura D.17). Con el spread promedio, la respuesta acumulada al cambio de la fragilidad es significativa solo en el impacto (0,038 en $h = 0$; $p = 0{,}013$) y después no se distingue de cero. Con el spread de cierre nunca es positiva y significativa, y a seis y ocho trimestres es negativa y significativa en logaritmos ($-0{,}072$ y $-0{,}073$; $p = 0{,}04$); en puntos básicos no es significativa en ninguno de los nueve horizontes. No es que el impulso se deshaga: la mitad del choque de *JLoss* persiste a ocho trimestres. Para el riesgo de cola la respuesta es plana en todo horizonte.

4.6.2. Inferencia con trece países: tamaño y potencia

Los errores de Driscoll–Kraay de la regresión principal son estables frente al ancho de banda (el p de la fragilidad está entre 0,001 y 0,011 con 2, 4 y 8 rezagos), pero la conclusión

cambia con el estimador de la varianza (Tabla D.12). Con errores agrupados por país ni la fragilidad ni el riesgo de cola son significativos; con *wild cluster bootstrap* (pesos de Webb, 1 999 réplicas) tampoco ($p = 0{,}33$ y $0{,}20$), y la interacción está lejos de serlo ($p = 0{,}89$). A cuál creerle no se responde por autoridad, sino con una simulación.

La simulación de una versión anterior generaba las muestras artificiales con el mismo esquema de remuestreo del *wild bootstrap* —lo que lo favorecía en tamaño—, rompía la dependencia entre países y dejaba fijos los regresores. La que se reporta aquí usa tres procesos generadores: A, el anterior, como referencia; B, que impone la hipótesis nula, ajusta un autorregresivo de orden dos por país y remuestrea por fecha vectores completos de innovaciones, de modo que conserva la dependencia entre países; y C, un vector autorregresivo de panel con retroalimentación, que además regenera la fragilidad y el riesgo de cola. Son 1 000 muestras por proceso, con 199 réplicas en el *bootstrap* interno.

Driscoll–Kraay rechaza de más en niveles, aunque se conserve la dependencia entre países. Cuando la hipótesis nula es cierta, rechaza al 5 % nominal el 28 % de las veces para la fragilidad y el 21 % para el riesgo de cola. Su error estándar es entre 0,56 y 0,68 de la desviación verdadera del estimador. Los valores críticos *fixed-b* con ancho de banda largo lo corrigen solo a medias (15 % y 11 %).

El *wild bootstrap* por país es el mejor calibrado en niveles. Rechaza una hipótesis nula cierta el 6 % y el 7 % de las veces, y hasta el 12 % en el proceso con retroalimentación cuando el contraste se centra en la media del estimador, es decir, midiendo solo la calibración del error estándar. Su potencia es de 35 % para la fragilidad y de 67 % para el riesgo de cola: mayor que la que estimaba la simulación anterior (17 % y 28 %), cuyo diseño lo desfavorecía en potencia. No es, entonces, un contraste sin potencia: un coeficiente del tamaño estimado para el riesgo de cola se detectaría dos de cada tres veces.

En primeras diferencias todos los métodos coinciden. Las tasas de rechazo están entre el 5 % y el 9 %, y la potencia para la fragilidad supera el 80 % con los tres. Lo que la Sección 4.6.1 corrige del resultado en diferencias no es su inferencia, sino su lectura.

La regla. En niveles, el criterio es que un resultado resista el *wild bootstrap*; uno que es significativo solo con Driscoll–Kraay corresponde a un contraste que rechaza una hipótesis nula cierta entre el 20 % y el 30 % de las veces. De ahí la escala del capítulo: *firme*, si resiste el *wild bootstrap* o la permutación y no depende de un país; *sugerente*, si es significativo solo con Driscoll–Kraay o depende de un país; *exploratorio*, si no estaba preespecificado y no pasa la corrección por comparaciones múltiples. El agrupamiento por trimestre, que una versión anterior reportaba, no es válido en niveles —el spread es persistente y sus errores no son independientes entre trimestres— y no se usa. Y ninguna regla de inferencia resuelve el sesgo de retroalimentación: el *wild bootstrap* no protege de él. En el proceso C, donde ninguno de los dos riesgos tiene efecto directo, rechaza la hipótesis de un coeficiente nulo el 24 % de las veces para ambos (Driscoll–Kraay, entre el 42 % y el 45 %). Por eso un coeficiente de nivel que roza o resiste el *wild bootstrap* —como el del riesgo de cola sobre el modelo de Chari et al. (2024)— sigue siendo evidencia sugerente.

Comparaciones múltiples. La interacción se contrasta en varias muestras y regímenes, y con seis contrastes alguno puede resultar significativo por azar. Con la corrección de Holm

(1979) sobre esa familia (p de Driscoll–Kraay), la interacción en el grupo de once economías fuera de las crisis ($p = 0{,}001$; corregido, 0,005) y su diferencia con Polonia e India (0,002; corregido, 0,009) se mantienen, mientras que las sumas bajo *Backstop* (0,03; corregido, 0,12) y *EMstress* (0,08; corregido, 0,24) dejan de ser significativas. La corrección no cuenta las agrupaciones que pudieron probarse antes de llegar a esa, y por eso no saca a ese resultado de la categoría de exploratorio (Sección E.2.2). Las correcciones de Holm sobre los componentes de la resiliencia y sobre la familia preespecificada de la participación extranjera están en las Tablas E.3 y E.5.

4.6.3. Solapamiento del riesgo de cola con las variables financieras

El riesgo de cola no es un reflejo de las variables financieras que ya están en la regresión: limpiarlo de los factores globales o de la propia fragilidad, o reconstruir el GaR sin el bloque bursátil del FCI, deja su coeficiente prácticamente igual. Con solo efectos fijos de país, el riesgo de cola limpio de los factores globales deja de ser significativo: parte de su asociación con el spread es global, y la especificación con efectos fijos de tiempo es la que la separa. El detalle está en la Sección D.8 del Anexo D.

4.7. Robustez a la medición, a la muestra y a la forma funcional

Las conclusiones no dependen de cómo se mide la fragilidad, de qué observaciones entran ni de la forma funcional. El detalle está en el Anexo D; aquí se resume.

Medición. Reemplazar $\ln JLoss_{t-1}$ por su percentil o por su valor estandarizado dentro de cada país mantiene la asociación con Driscoll–Kraay. Con una malla de pérdidas más ancha la elasticidad cae a 0,067 y deja de ser significativa. Con la distancia al incumplimiento de Merton, que no satura, la asociación es más nítida (p de *wild bootstrap* de 0,055) y la interacción sigue siendo nula (Sección D.3).

Muestra. Nada cambia al excluir las 40 observaciones de EMBI empalmadas del FMI, los trimestres con pocos bancos o los anteriores a 2010, ni al restringir el panel a las diez economías de historia larga o al añadir a Argentina (Sección D.3).

Fechado del riesgo de cola. El GaR de $t-1$ es el pronóstico, hecho con la información de $t-1$, del crecimiento de t. Usar el de $t-2$ no cambia nada: el coeficiente del riesgo de cola es 0,034 ($p = 0{,}025$ con Driscoll–Kraay), frente a 0,031 con el de $t-1$ sobre la misma muestra ($N = 756$), la fragilidad no se mueve y la interacción sigue siendo nula. Con los dos rezagos a la vez se reparten el coeficiente (0,018 y 0,023), porque correlacionan 0,64 dentro del país. Lo que importa es que la medida se conozca antes del trimestre del spread, y el primer rezago ya lo cumple. Fuente: `p45b_rezago_gar.py`.

Forma funcional. Reestimado todo en puntos básicos, la fragilidad resiste los seis controles (2,7 puntos básicos por unidad, $p < 0{,}001$), el riesgo de cola pierde precisión (3,2;

$p = 0{,}27$) y la interacción es positiva fuera de los trimestres de crisis (1,29; $p < 0{,}001$ con Driscoll–Kraay). Pero sobre la muestra completa el *wild bootstrap* no rechaza ninguno de los tres coeficientes ($p = 0{,}31$, 0,42 y 0,49), y una interacción positiva en puntos básicos es lo que la forma proporcional implica por álgebra (Sección D.4).

Contabilidad del spread. En el choque de la pandemia, el modelo atribuye a los determinantes domésticos 24 de los 63 log-puntos que subió el spread en promedio; el resto es el componente global común que absorben los efectos fijos de tiempo (Sección D.5).

4.8. Extensiones posteriores a la estimación

Revisiones posteriores a la estimación propusieron ocho extensiones: seis no preespecificadas y dos con preregistro. La Tabla 4.17 resume qué encontró cada una y qué cambia en las conclusiones; el detalle, con sus tablas y figuras, está en el Anexo F.

Dos de las extensiones refuerzan conclusiones del capítulo. La revisión econométrica sostiene que el riesgo de cola es una asociación de nivel y de largo plazo, firme cuando se permite que cada economía responda distinto al ciclo financiero global. La frecuencia mensual ordena el fechado que los datos trimestrales no pueden ordenar. Las demás confirman lo que ya se sabía o lo acotan: no hay amplificación en la cola alta del spread, el respaldo externo baja el nivel del spread pero no cambia la transmisión, los bancos individuales no agregan evidencia de un canal bancario y no hay un umbral desde el cual la transmisión cambie. Con más tensión financiera, si algo, los riesgos domésticos pesan menos en el spread.

4.9. Síntesis

Deuda y riesgo de cola. La pregunta que más pruebas recibió no es la original, sino la que plantean los modelos de incumplimiento soberano: si la deuda pública amplifica la transmisión del riesgo de cola del crecimiento al spread. La respuesta es firme dentro de dos preregistros: con el riesgo de cola del trimestre siguiente (Sección 4.1.1) y, con más fuerza, con el del año siguiente (Sección 4.1.2). Una prueba más exigente lo circunscribe (Sección 4.1.3): con la corrección sobre las catorce hipótesis de los cuatro preregistros ninguna queda bajo el 5 %, y al asignar a cada economía la deuda de otra, la versión del trimestre siguiente no se distingue del azar ($p = 0{,}17$), mientras la del año siguiente sí ($p = 0{,}009$). La deuda amplifica la transmisión del riesgo de cola de mediano plazo con evidencia firme, y la del trimestre siguiente, con evidencia sugerente. Fuera de la muestra no se confirma: en Hungría y Corea el signo se repite, pero la magnitud no coincide y la potencia es mínima, y un instrumento de términos de intercambio no muestra la amplificación (Sección 4.1.4). Es un resultado de la muestra original. Un modelo de límite fiscal calibrado tampoco la explica: en logaritmos predice el signo contrario y, en puntos básicos, una interacción positiva mucho mayor que la que muestran los datos (Sección 4.1.5). Ni la amplificación de la fragilidad por la deuda ni la concentración en la deuda en moneda extranjera se confirman.

La pregunta propia de esta tesis era qué agrega el riesgo económico doméstico a la fra-

Tabla 4.17: Extensiones posteriores a la estimación: resultado y qué cambia

Extensión	Resultado	Qué cambia
Frecuencia mensual (Sección F.1)	Con la distancia al incumplimiento y el EMBI diario, la fragilidad antecede al spread en un mes: 0,013 ($wild < 0{,}001$; trece de trece sin cada país); la dirección inversa no aparece	El fechado: dentro del trimestre la fragilidad va primero (no es un efecto causal)
Instrumento granular (Sección F.2)	F de 1,8 a 3,2; forma reducida nula; el instrumento responde al spread	Nada: no identifica
Más historia y Argentina (Sección F.3)	189 observaciones de EMBI imputado desde el CDS y Argentina con GaR homologado: β_3 entre $-0{,}011$ y $-0{,}002$	Nada
Eventos de respaldo externo (Sección F.4)	Las líneas *swap* de la Reserva Federal de 2020 bajaron el spread entre 20 y 22 puntos porcentuales más que en las demás economías en la semana siguiente; ninguna línea desacopló el spread de los bancos	El respaldo baja el nivel, no la transmisión
Revisión econométrica (Sección F.5)	Con factores comunes de cargas heterogéneas, el riesgo de cola resiste el *wild* ($p = 0{,}016$; trece de trece) y tiene una relación de largo plazo con el spread (0,067; $p = 0{,}006$); la fragilidad explica menos del 1 % de la varianza del spread y sigue dependiendo de Turquía; la interacción sigue nula	Conclusión 3: el riesgo de cola es un fundamento de largo plazo
Bancos como unidad de análisis, preregistrada (Sección F.6)	Ninguna de seis hipótesis pasa Holm; la asociación se concentra en los bancos sistémicos sin significancia; la medida es robusta a tres calibraciones del motor	No hay un canal bancario demostrable
Umbrales de vigilancia, preregistrada (Sección F.7)	Sin umbral de tensión financiera ($p = 0{,}13$) ni de deuda (0,26); por país, los umbrales no son comunes ni transferibles; la alerta temprana no supera al azar fuera de la muestra (AUROC 0,49)	La regla de vigilancia es continua, no de umbral
Cola alta del spread (Sección F.8)	La interacción va de $-0{,}024$ a $-0{,}001$ entre los cuantiles 10 y 90, nunca positiva; la fragilidad pesa más en la cola alta (0,19)	Nada sobre la amplificación

gilidad bancaria que ya documentan Chari et al. (2024), y qué pasa cuando los dos riesgos se dan a la vez. La respuesta, en una frase: los dos riesgos domésticos tienden a darse juntos —y la fragilidad bancaria antecede al deterioro de la cola del crecimiento—, pero cuando coinciden no hay evidencia de que se amplifiquen: no se rechaza que sus efectos sobre el spread se sumen, se descarta una amplificación mayor que un 35 % de la suma y una menor no se puede descartar; el riesgo económico agrega información modesta y solo en niveles a lo que ya explica la fragilidad; y ninguna de las condiciones estudiadas modifica la transmisión de forma demostrable. En orden de importancia, son cuatro conclusiones.

Conclusión 1. La simultaneidad es un hecho (evidencia firme como hecho estadístico). Con ambos riesgos en su tercil alto hay 168 observaciones, el 22,0 % de la muestra: 1,2 veces las 140,9 esperadas si en cada trimestre el riesgo de cola alto se repartiera al azar entre las economías ($p = 0{,}0002$), y 1,3 veces fuera de las crisis; frente a la independencia pura, que ignora el calendario común, 1,9 veces. Ocurre en las trece economías y resiste también una permutación por bloques que conserva la persistencia ($p = 0{,}001$). Los episodios conjuntos duran más que por azar (2,71 trimestres frente a 1,85; $p = 0{,}003$). La fragilidad bancaria antecede al riesgo de cola (0,405; p de *wild bootstrap* de 0,024) y no al revés, como predice el acelerador financiero; la precedencia no depende de un país, persiste con el GaR sin bloque bursátil y con dos rezagos, y es por eso firme como precedencia estadística a un trimestre, aunque pequeña, no fechable dentro del trimestre y no causal. La salvedad es que la simultaneidad proviene de pocos episodios comunes: 129 de las 168 observaciones son de 2020 en adelante, aunque el exceso sobre el calendario viene de 2015–2019 y de 2023–2026 (Sección 4.4.1).

Conclusión 2. Cuando coinciden, no hay evidencia de que se amplifiquen (se descarta una amplificación mayor que un 35 % de la suma, no una menor). La interacción de la regresión principal es $-0{,}011$ ($p = 0{,}11$ con Driscoll–Kraay; 0,89 con *wild bootstrap*); con indicadores de estrés conjunto, las dos condiciones a la vez agregan $-0{,}077$ sobre la suma ($p = 0{,}23$), y el término es negativo a todo horizonte de uno a cuatro trimestres. El signo negativo es de Polonia y no se lee como atenuación, y en puntos básicos la estimación puntual es positiva (+0,25). Es una hipótesis que no se rechaza, y una prueba de equivalencia acota lo que queda abierto: con los tres métodos de inferencia y en las dos formas funcionales se rechaza una amplificación de más de un 35 % de la suma de las dos asociaciones, pero no una menor (Secciones 4.4.2 y 4.4.3). Aditivo en logaritmos equivale a proporcional en puntos básicos; es álgebra de la forma funcional.

Conclusión 3. El riesgo económico agrega poco a lo que explica la fragilidad, pero es una asociación de nivel y de largo plazo (firme con factores comunes heterogéneos). Sobre el modelo de Chari et al. (2024) su coeficiente es 0,037 (p de *wild bootstrap* de 0,066; prueba conjunta con la interacción, 0,041) y el R^2 dentro del país sube de 0,153 a 0,185. Pero no aparece en los cambios a cuatro trimestres, ni en las proyecciones locales, ni entre países, ni mejora el pronóstico fuera de la muestra; el coeficiente agrupado depende de Polonia; y el *wild bootstrap* no protege del sesgo de retroalimentación, que por sí solo produciría un coeficiente de +0,022. A su favor, diez de trece pendientes por país son positivas y la asociación es inmune a tendencias por país. Es una asociación modesta, de un 2–3 % de spread por punto porcentual de riesgo de cola (Sección 4.3). Con el GaR estimado en toda la muestra aparece además en los cambios a cuatro trimestres con el *wild bootstrap*, y el riesgo de cola del año siguiente es firme en un preregistro (Sección 4.1.2). La revisión

econométrica la fortalece: con cargas propias de cada país sobre los factores comunes resiste el *wild bootstrap* ($p = 0{,}016$) y la exclusión de cada país, tiene una relación de largo plazo con el spread (0,067; $p = 0{,}006$) y su media de efectos aleatorios no depende de Polonia (Sección F.5).

Conclusión 4. La deuda pública amplifica la transmisión del riesgo de cola; ninguna otra condición la modifica de forma demostrable. En una prueba preregistrada con datos trimestrales, una desviación estándar más de deuda eleva la semielasticidad del spread al riesgo de cola de 0,032 a 0,043 (Holm $p = 0{,}029$; trece de trece exclusiones; con la inferencia conjunta, 0,19, y la permutación de la deuda entre economías no la distingue del azar, $p = 0{,}17$; con el riesgo de cola del año siguiente sí resiste, $p = 0{,}009$), mientras que la adecuación de reservas no atenúa la transmisión de la fragilidad (Holm $p = 0{,}29$) y el efecto directo de la fragilidad no se separa del canal fiscal (Sección 4.1.1). La participación extranjera en la deuda, en una prueba preespecificada, no modera ninguno de los tres términos según el criterio declarado (p con corrección de Holm de 1,00 en logaritmos; en puntos básicos el término con la fragilidad es sugerente; Sección E.2.2); en consecuencia, la interacción positiva del grupo de once economías fuera de las crisis (+0,034; +1,8 puntos básicos) queda como exploratoria. El respaldo externo medido por país no se asocia con una transmisión menor (Sección E.2.3), y un estudio de eventos diario lo confirma: las líneas *swap* de la Reserva Federal de 2020 bajaron el spread al anunciarse, pero ninguna línea desacopló el spread de los bancos más que en las economías sin respaldo (Sección F.4); las asimetrías por régimen de crisis no resisten los errores agrupados, la permutación ni la corrección de Holm. El término de las reservas con la fragilidad (−0,247), que la prueba preregistrada no confirma, y el de la resiliencia previa con el riesgo de cola (−0,028) son exploratorios; el spread más bajo de las economías resilientes y el contraste por régimen del riesgo de cola, sugerentes (Sección E.1).

La fragilidad bancaria: réplica y validación. La asociación que documentan Chari et al. (2024) se replica con series construidas de forma independiente: una elasticidad de 0,099, entre 0,107 y 0,164 con sus controles y 0,206 con el CDS. La réplica vale con los controles de ese trabajo: con los seis controles domésticos de esta tesis el coeficiente es −0,008 ($p = 0{,}86$). El capítulo delimita su alcance. No es una elasticidad común (pendientes por país entre −0,84 y +0,97; Turquía aporta el 70 % del coeficiente). La métrica tiene un piso en el que no informa; con la distancia al incumplimiento de Merton, que no lo tiene, la asociación es más nítida (p de *wild bootstrap* de 0,055). Con datos trimestrales no hay precedencia temporal: la fragilidad y el spread se mueven dentro del mismo trimestre; a frecuencia mensual la fragilidad antecede al spread en un mes, con una magnitud pequeña y sin dirección inversa (Sección F.1). Los datos no informan si la asociación es de nivel o transitoria. Y un coeficiente de nivel de ese tamaño es lo que produciría la sola retroalimentación entre las series (Secciones 4.2 y 4.6).

Qué se puede afirmar con trece países. En niveles, los errores de Driscoll–Kraay rechazan una hipótesis nula cierta entre el 20 % y el 30 % de las veces; el *wild bootstrap* por país está bien calibrado y tiene una potencia de 35 % para la fragilidad y de 67 % para el riesgo de cola, pero no protege del sesgo de retroalimentación (Sección 4.6.2). El riesgo de cola no es un reflejo de las variables financieras (Sección D.8). Los datos prefieren los logaritmos a los niveles, y reestimar todo en puntos básicos, añadir a Argentina o restringir el panel a las diez economías de historia larga no cambia estas conclusiones (Secciones D.3 y D.4).

Extensiones posteriores a la estimación (Sección 4.8). Cinco pruebas no preespe-

cificadas completan el cuadro. A frecuencia mensual, la fragilidad antecede al spread en un mes, sin dirección inversa y sin depender de un país, con una magnitud pequeña. Un instrumento granular construido con los retornos de los bancos grandes es demasiado débil para identificar. Con 189 observaciones más de EMBI imputado desde el CDS, y con Argentina incorporada mediante un GaR homologado, ninguna conclusión cambia. Las líneas *swap* de la Reserva Federal de 2020 bajaron el spread al anunciarse, pero ninguna línea cambió la transmisión. Y la amplificación tampoco aparece en la cola alta del spread, donde lo que crece es el peso de la fragilidad por separado.

Prueba preregistrada y revisión econométrica (Secciones 4.1.1 y F.5). Con datos trimestrales y un preregistro anterior a los datos, la deuda pública amplifica la transmisión del riesgo de cola de forma firme, la adecuación de reservas no atenúa la de la fragilidad, y el efecto directo de la fragilidad no se separa del canal fiscal. Con cargas heterogéneas sobre los factores comunes, el riesgo de cola resiste la inferencia exigente y muestra una relación de largo plazo con el spread; la fragilidad sigue dependiendo de Turquía, y la interacción sigue siendo nula.

Los bancos como unidad de análisis (Sección F.6). Un tercer preregistro lleva el análisis a los 87 bancos que componen $JLoss$. Ninguna de sus seis hipótesis pasa la corrección de Holm. La fragilidad de los bancos grandes responde más al spread y la asociación se concentra en los dos bancos sistémicos de cada economía, como predice la lectura del pasivo contingente, pero sin significancia; las filiales extranjeras pesan igual que los bancos nacionales, más banca estatal va con menos transmisión, y ni la concentración ni la tenencia de deuda pública de los bancos moderan la asociación. La medida es robusta a la calibración del motor (correlación de rangos entre 0,92 y 0,97 con tres variantes), pero al exigir al menos cuatro bancos por economía la fragilidad pierde significancia. Los bancos individuales no agregan evidencia a favor de un canal bancario.

Umbrales de vigilancia (Sección F.7). Un cuarto preregistro busca los umbrales con que trabaja la política macroprudencial. Ninguna de sus tres pruebas pasa la corrección de Holm: la transmisión no cambia de régimen con la tensión financiera doméstica —si algo, los riesgos domésticos pesan menos en el spread cuando la tensión es alta—, no hay un umbral de deuda distinguible de la amplificación continua, y los indicadores no anticipan episodios de estrés soberano fuera de la muestra. Estimados país por país, los umbrales de deuda y de riesgo de cola difieren entre economías y no son transferibles; el de tensión financiera no se rechaza como común, pero no es significativo.

Respuesta a los objetivos específicos.

1. **Construcción de las series.** Se construyeron las series de las dos métricas, que no son propias: $JLoss$ es de Chari et al. (2024) y el GaR de Adrian et al. (2019), con la plataforma de CEMLA. La serie de $JLoss$ se construyó para 113 bancos de veinte economías con un protocolo único de Bloomberg y se validó contra el código original; la del GaR, en pseudo–tiempo real y validada contra la salida de referencia de CEMLA. El panel resultante reúne trece economías con las tres series, y todo el procedimiento es reproducible desde el repositorio. El objetivo se cumple, con una limitación de la métrica que se documenta: su piso.

2. **Fragilidad bancaria.** Una elasticidad de 0,099 y 4,7 puntos básicos por unidad de $JLoss$ en niveles; por desviación estándar dentro del país, un spread en torno a un 5 % mayor (entre 13 y 18 puntos básicos). Es una réplica de Chari et al. (2024), que vale con sus controles y no con los seis controles domésticos de esta tesis ($-0{,}008$), y la evidencia es sugerente: significativa con Driscoll–Kraay, no con el *wild bootstrap* ($p = 0{,}33$), dependiente de Turquía y no distinguible del sesgo de retroalimentación. Con datos trimestrales no hay evidencia de que la fragilidad anteceda al spread: se mueven dentro del mismo trimestre (0,037; 2,64 puntos básicos). A frecuencia mensual sí lo antecede: una desviación estándar del cambio de la fragilidad va seguida de un spread un 0,6 % mayor el mes siguiente (Sección F.1). El objetivo pedía interpretar $JLoss$ como el costo esperado de un rescate; el panel cuantifica la asociación, pero no permite leerla como el efecto de ese costo.

3. **Riesgo de cola.** Una semielasticidad de 0,032 —una desviación estándar dentro del país se asocia con un spread un 10 % mayor— y 3,2 puntos básicos por punto porcentual en niveles, sin significancia ($p = 0{,}27$). Sobre el modelo de Chari et al. (2024) agrega información en el margen de la inferencia exigente (0,037; p de *wild bootstrap* de 0,066). Es evidencia sugerente y solo en niveles: el coeficiente agrupado depende de Polonia, la asociación no aparece en los cambios ni mejora el pronóstico, y no se distingue del sesgo de retroalimentación. No es un reflejo de las variables financieras.

4. **Complementariedad.** No hay evidencia de amplificación: $\beta_3 = -0{,}011$ en elasticidades, $\gamma_3 = +0{,}25$ puntos básicos en niveles y un coeficiente de estrés conjunto de $-0{,}077$, ninguno significativo. Es una hipótesis que no se rechaza: se descarta una amplificación de más de un 35 % de la suma, pero no una menor. La complementariedad en puntos básicos que implica la forma multiplicativa no es amplificación. Lo que sí se establece, como hecho estadístico, es que los dos riesgos coinciden más de lo esperado por azar, también descontado el calendario común, y que la fragilidad antecede al riesgo de cola. La interacción positiva en un subconjunto de economías y trimestres es exploratoria.

Capítulo 5

Discusión

5.1. Interpretación

Que la fragilidad bancaria importa para el spread soberano ya lo establecen Chari et al. (2024). La pregunta de esta tesis era qué agrega, sobre esa fragilidad, el riesgo económico doméstico, y qué ocurre cuando los dos riesgos se dan a la vez. La hipótesis de partida era que su coincidencia amplifica el spread. La evidencia responde con cuatro conclusiones, que se interpretan en orden de importancia.

Los dos riesgos tienden a darse juntos. Es el resultado más firme del trabajo, y es un hecho sobre los riesgos, no sobre el spread: bancos frágiles y cola adversa del crecimiento coinciden más de lo que se esperaría por azar —1,2 veces lo esperado descontado el calendario común, 1,9 veces frente a la independencia pura—, en las trece economías, y los episodios conjuntos duran más que por azar. Hay además un orden: la fragilidad bancaria antecede al deterioro de la cola del crecimiento, y no al revés, sin depender de un país ni de los precios accionarios que comparten las dos métricas. Es el orden del acelerador financiero de Bernanke et al. (1996) —el deterioro de los balances bancarios contrae el crédito y, con él, la actividad— , y es coherente con que el triángulo del mecanismo conceptual tenga un lado más activo que el otro. La lectura tiene dos límites. La simultaneidad proviene de pocos episodios comunes a muchas economías: tres de cada cuatro observaciones conjuntas son de 2020 en adelante, aunque en 2020–2022 lo observado iguala a lo esperado por el calendario y el exceso viene de 2015–2019 y de 2023–2026. Y la precedencia tiene un tamaño pequeño, con tres o cuatro rezagos ya no resiste el *wild bootstrap* y no se puede fechar dentro del trimestre como se hizo con el spread, porque el GaR es trimestral.

Cuando coinciden, no hay evidencia de que se amplifiquen. Ni el producto continuo, ni el contraste directo con indicadores de estrés conjunto, ni la regresión cuantílica en la cola alta del spread encuentran que la coincidencia de los dos riesgos se asocie con un spread mayor que la suma de las dos asociaciones. La hipótesis con que se aprobó esta investigación queda, así, sin respaldo. Pero esa es una hipótesis nula que no se rechaza, no un resultado establecido: con trece países el intervalo es ancho. Una prueba de equivalencia acota lo que queda abierto: se descarta una amplificación de más de un 35 % de la suma,

pero no una menor. El signo negativo de la interacción en logaritmos proviene de Polonia y no se lee como atenuación; en puntos básicos la estimación puntual es positiva. Y que los efectos sean aditivos en logaritmos equivale a que sean proporcionales en puntos básicos: esa complementariedad es álgebra de la forma funcional, coherente con una intensidad de incumplimiento que responde a los dos riesgos, y no es amplificación.

El riesgo económico agrega poco a lo que ya explica la fragilidad, pero es un fundamento de largo plazo. Sobre el modelo de Chari et al. (2024), el riesgo de cola del crecimiento agrega información dentro de la muestra, en el margen de la inferencia exigente. Pero se trata de una asociación modesta —unos 0,02–0,03 por punto porcentual de riesgo de cola— entre los niveles de dos series que se mueven lento: no aparece en los cambios a cuatro trimestres, ni en las proyecciones locales, ni entre países, ni mejora el pronóstico fuera de la muestra. El coeficiente agrupado depende de Polonia, en parte por el efecto del logaritmo sobre spreads muy bajos, aunque el signo es positivo en diez de las trece economías. Y el *wild bootstrap* no la convierte en evidencia limpia, porque no protege del sesgo de retroalimentación. La revisión econométrica matiza esa lectura en una dirección: cuando cada economía responde distinto al ciclo financiero global, la asociación resiste la inferencia exigente y la exclusión de cada país, y el spread converge a una relación de largo plazo con el riesgo de cola. La lectura prudente es que la cola del crecimiento es un fundamento doméstico de largo plazo del spread en la mayoría de los países, no una fuente de información nueva sobre sus movimientos de corto plazo.

Con más deuda, el riesgo de cola pesa más en la muestra, pero nada lo confirma fuera de ella; ninguna otra condición modifica la transmisión de forma demostrable. La prueba preregistrada con datos trimestrales encontró un resultado firme y dos nulos. Con la inferencia conjunta sobre los cuatro preregistros, el resultado firme se sostiene para el riesgo de cola del año siguiente, no para el del trimestre siguiente (Sección 4.1.3). Fuera de la muestra no se confirma: en Hungría y Corea el signo se repite, pero la magnitud no coincide y la potencia es mínima, y un instrumento de términos de intercambio no muestra la amplificación (Sección 4.1.4). Es un resultado de la muestra original. Un modelo de límite fiscal calibrado tampoco la explica: en logaritmos predice el signo contrario y, en puntos básicos, una interacción positiva mucho mayor que la que muestran los datos (Sección 4.1.5). Donde hay más deuda, una cola adversa del crecimiento pesa más en el spread: es el canal de la capacidad de pago, en el que el crecimiento futuro importa en proporción a la deuda que hay que servir. La adecuación de reservas no atenúa la transmisión de la fragilidad. Y el efecto directo de la fragilidad no se separa del canal fiscal, de modo que la asociación entre bancos y spread pasa por las cuentas públicas o comparte con ellas un fundamento. Se examinaron además la resiliencia de la política económica, el respaldo externo y quién tiene la deuda. La tercera se contrastó con una prueba preespecificada —la participación de no residentes en la deuda del gobierno—, y según el criterio declarado no modera ninguno de los términos. La consecuencia, fijada de antemano, es que la interacción positiva que aparecía en una agrupación *ex post* de once economías fuera de las crisis pasa a exploratoria; el dato descriptivo lo refuerza, porque esa agrupación no corresponde a quién tiene la deuda: Polonia es la cuarta economía del panel en participación extranjera. El respaldo externo medido por país y fecha no se asocia con una transmisión menor, y un estudio de eventos diario lo confirma con un diseño mejor identificado: las líneas *swap* de la Reserva Federal de 2020 bajaron el spread al anunciarse, pero ninguna línea desacopló el spread de los bancos más que en las economías

sin respaldo. Las asimetrías por régimen de crisis no resisten los errores agrupados por país, la permutación ni la corrección por comparaciones múltiples. El coeficiente de la fragilidad es menor donde hay más reservas, de forma estable al rezagarlas y más nítida en puntos básicos; pero en logaritmos depende de Polonia, no pasa la corrección por comparaciones múltiples y la cuenta corriente y el tipo de cambio real muestran interacciones de fuerza similar. La analogía del seguro —un resguardo que abarata la prima mientras el riesgo es idiosincrásico y deja de hacerlo cuando el choque es común— puede quedar como lectura del contraste por régimen del riesgo de cola, no como hallazgo. En todos los casos se trata de ausencia de evidencia con intervalos anchos, no de evidencia de que esas condiciones sean irrelevantes.

La fragilidad bancaria: una réplica con el alcance delimitado. La asociación de Chari et al. (2024) se replica con series construidas de forma independiente y con los controles de ese trabajo; con los seis controles domésticos de esta tesis desaparece en logaritmos. El panel permite además decir qué no es. No es una elasticidad común: las pendientes por país van de $-0{,}84$ a $+0{,}97$ y Turquía aporta el 70 % del coeficiente. No es un resultado sobre toda la distribución de la fragilidad: la métrica tiene un piso en el que no informa. Con datos trimestrales no es precedencia temporal: medidos con cuidado el fechado del spread, la fragilidad y el spread se mueven dentro del mismo trimestre. A frecuencia mensual, en cambio, la fragilidad se mueve primero: un mes antes que el spread, sin dirección inversa y sin depender de un país, aunque con una magnitud pequeña. Es lo que cabe esperar de una métrica construida con precios accionarios de los bancos, que pueden incorporar antes la misma información que recoge el spread; por eso no se lee como un efecto causal. Y los datos no informan si la asociación es de nivel o transitoria. La razón de fondo es la que motiva la hipótesis: el bucle de Farhi & Tirole (2018) hace que la relación opere en ambas direcciones y con mucha persistencia, y un coeficiente de nivel del tamaño observado es lo que produciría esa sola retroalimentación. Los bancos individuales tampoco permiten ir más allá (Sección F.6). En un tercer preregistro el patrón va en la dirección del pasivo contingente —la asociación se concentra en los bancos sistémicos—, pero ninguna de las seis hipótesis pasa la corrección de Holm, y la propiedad estatal o extranjera no ordena la transmisión como predice la lectura de rescate. Que la métrica sea robusta a la calibración del motor descarta que el resultado sea un artefacto de ella; que deje de ser significativa al exigir cuatro o cinco bancos cotizados por economía recuerda que, en algunas, $JLoss$ resume muy pocos bancos.

Cómo leer estos resultados. Varios resultados que en una primera estimación parecían firmes no sobrevivieron a las pruebas más exigentes: la interacción entre los dos riesgos, la asimetría por régimen de crisis, las reservas y, en parte, la amplificación del riesgo de cola por la deuda. La tesis los reporta como tales porque cada prueba se fijó antes de los datos y se publica salga como salga. Esa disciplina tiene un valor propio: con trece economías, la alternativa —reportar solo lo que resulta significativo— produciría un conjunto de hallazgos que no se replicarían. Lo que queda en pie es menos, pero se sabe con qué grado de confianza queda.

5.2. Implicancias

Las implicancias de política son prudentes, y se ordenan según lo que el panel respalda.

Vigilar los dos riesgos juntos se justifica. No porque su coincidencia tenga un costo adicional demostrado, sino porque tienden a agravarse a la vez y porque la fragilidad bancaria antecede al deterioro de la cola del crecimiento. Una medida estructural de fragilidad bancaria es, en ese sentido, una señal sobre el riesgo económico que viene, más que sobre el spread que viene.

No hay base para una prima adicional por la simultaneidad. La evidencia no respalda una exigencia regulatoria adicional para los episodios de doble vulnerabilidad por sobre la que corresponde a cada riesgo por separado. Tampoco permite descartar una moderada: el panel rechaza una amplificación de más de un 35 % de la suma, pero no una menor.

El espacio fiscal importa para el riesgo económico. Si la deuda amplifica la transmisión del riesgo de cola, el riesgo de crecimiento debería vigilarse junto con la deuda: el mismo deterioro de la cola del crecimiento cuesta más en spread a una economía más endeudada. La asociación es preregistrada y robusta a la exclusión de países, pero sigue siendo una asociación.

No hay un umbral de vigilancia que los datos respalden. La prueba preregistrada no encuentra un nivel de tensión financiera ni de deuda desde el cual la transmisión cambie, y los umbrales estimados país por país no son comunes ni transferibles entre economías (Sección F.7). La regla que se desprende es continua, no de umbral: el mismo deterioro del riesgo de cola cuesta más en spread cuanto mayor es la deuda. Tampoco hay base para un semáforo de alerta temprana: fuera de la muestra, ni la fragilidad, ni el riesgo de cola, ni la deuda anticipan los episodios de estrés soberano mejor que el azar, y la tensión financiera, que es la señal más informativa, no alcanza a ser útil. En los episodios de tensión, los riesgos domésticos pierden peso relativo en el spread, lo que sugiere que la vigilancia doméstica sirve más en tiempos normales que en medio de una crisis.

No hay base para recomendar reservas ni para diferenciar por quién tiene la deuda. El término de las reservas es exploratorio, también en la prueba preregistrada, y no sostiene ninguna afirmación sobre lo que ocurriría si una economía las acumulara. La participación extranjera en la deuda no modera la transmisión según el criterio preespecificado, y el acceso a líneas de respaldo externo tampoco.

Lo que el panel no permite. La evidencia no permite cuantificar cuánto bajaría el spread si cayera la fragilidad bancaria, porque las asociaciones no son efectos causales identificados; ni usar ninguno de los dos riesgos para pronosticar el spread del trimestre siguiente.

5.3. Limitaciones

1. El corte transversal es de trece economías (catorce con Argentina, cuyo GaR no es del todo homogéneo con el del resto). Con ese número de *clusters*, en niveles los errores de Driscoll–Kraay rechazan una hipótesis nula cierta entre el 20 % y el 30 % de las veces; el *wild cluster bootstrap* por país está bien calibrado, pero su potencia es de 35 % para la fragilidad y de 67 % para el riesgo de cola.
2. **Sesgo de retroalimentación.** El spread y la fragilidad son muy persistentes y se

retroalimentan. En una simulación sin efecto directo, la regresión en niveles entrega en promedio +0,066 para la fragilidad (el dato es 0,099) y +0,022 para el riesgo de cola (el dato es 0,032); en diferencias, +0,019 para la fragilidad (el dato es 0,037). Es un problema de identificación, no de errores estándar: ni el rezago, ni la especificación dinámica, ni las variables instrumentales disponibles, ni el *wild bootstrap* lo resuelven.

3. **El piso de $JLoss$.** La métrica se amontona en 2,16, el techo de la malla de pérdidas: el 23,7 % de las observaciones está a menos de un 2 % del piso, y más de la mitad en Malasia y Perú. En el piso la variable no informa, de modo que los coeficientes de la fragilidad describen los episodios fuera de él. $JLoss$ es además ordinal por la calibración del motor, y la asociación es sensible a una malla más ancha. Con la distancia al incumplimiento de Merton, que no satura, la asociación es más nítida (p de *wild bootstrap* de 0,055 en logaritmos y 0,048 en puntos básicos) y la interacción sigue siendo nula en logaritmos: la saturación atenúa la fragilidad, pero no explica la ausencia de amplificación.

4. **El spread es un promedio trimestral.** El EMBI del panel promedia los días del trimestre, y $JLoss$ usa precios de cierre. Con datos trimestrales se puede descartar que la fragilidad anteceda al spread de un trimestre al siguiente, pero no ordenar los movimientos dentro del trimestre; la serie mensual de la distancia al incumplimiento lo hace y encuentra que la fragilidad se mueve un mes antes (Sección F.1), pero no existe un $JLoss$ mensual y el GaR sigue siendo trimestral. Las 40 observaciones empalmadas del FMI no tienen dato diario. No se pudo verificar el rezago de publicación de los balances: "mismo trimestre" lo es para el precio y la volatilidad, no necesariamente para el balance.

5. **Pendientes heterogéneas.** La homogeneidad de pendientes se rechaza con claridad para la fragilidad y apenas para el riesgo de cola. Cada coeficiente agrupado depende de una economía: el de la fragilidad, de Turquía, y el del riesgo de cola, de Polonia.

6. La simultaneidad proviene de pocos episodios comunes, concentrados desde 2020, y su magnitud depende de la hipótesis nula: 1,2 veces lo esperado descontado el calendario común, 1,9 veces frente a la independencia pura. La precedencia de la fragilidad sobre el riesgo de cola resiste la exclusión de cada país y el GaR sin bloque bursátil, pero con tres o cuatro rezagos ya no resiste el *wild bootstrap* y no se puede fechar dentro del trimestre.

7. La prueba de la participación extranjera está preespecificada en el encabezado del código, no en un registro externo fechado, y el repositorio no lo acredita: el archivo se registró por primera vez el 21 de octubre de 2026, junto con sus resultados; tres cuartas partes de la varianza del moderador son entre países, de modo que compara en lo esencial trece economías. El moderador mide la tenencia extranjera de la deuda total del gobierno, y el EMBI es el spread de la deuda externa en dólares; la prueba sería más directa con la participación extranjera en la deuda en moneda local, que la base cubre de forma incompleta.

8. El acceso a respaldo externo no es exógeno: las líneas se piden y se otorgan según el riesgo, y solo seis economías lo tuvieron.

9. Los moderadores de la resiliencia no estaban preespecificados; las reservas, la deuda y el balance fiscal son series anuales interpoladas.

10. La forma funcional no está completamente determinada: los datos prefieren los logaritmos a los niveles, pero la transformación de Box–Cox óptima es intermedia.

11. La comparación fuera de la muestra no incluye efectos de tiempo y usa el GaR sin reestimarlo recursivamente: es evidencia débil en cualquier dirección.

12. Los controles domésticos son interpolaciones de series anuales y plausiblemente median el mecanismo; faltan la calificación soberana histórica y el PIB per cápita que usan Chari et al. (2024).

13. La cobertura del EMBI es desigual: Filipinas aporta 12 trimestres, e Indonesia y Sudáfrica 32 cada una, 20 de ellos de la serie del FMI.

Capítulo 6

Conclusiones

Que la fragilidad del sistema bancario se asocia con el spread soberano de las economías emergentes ya lo establecen Chari et al. (2024). Esta tesis preguntó qué agrega, sobre esa fragilidad, el riesgo económico doméstico —el riesgo de cola del crecimiento—, y qué ocurre cuando los dos riesgos se dan a la vez. Para responder articuló en un solo marco dos literaturas que se han mantenido separadas —la del nexo banca–soberano y la del riesgo a la baja del crecimiento— y construyó, para trece economías emergentes, las series de las dos métricas que lo operacionalizan: $JLoss$, de Chari et al. (2024), a partir de 113 bancos extraídos homogéneamente de Bloomberg, y el GaR, de Adrian et al. (2019), por regresión cuantílica en pseudo–tiempo real con la plataforma de CEMLA.

Sus respuestas se ordenan por la firmeza de la evidencia y se apoyan en seis preregistros fechados en el historial del repositorio antes de los datos. Esa disciplina tiene un costo visible en este capítulo: varios resultados que en una primera estimación parecían firmes no sobrevivieron a las pruebas más exigentes, y se reportan como tales.

Sobre la pregunta original, la respuesta tiene cuatro conclusiones. Primera, la simultaneidad es un hecho: los dos riesgos están a la vez en su tercil alto más de lo que se esperaría por azar —1,2 veces descontado el calendario común de los choques, 1,9 veces frente a la independencia pura—, en las trece economías, y la fragilidad bancaria antecede al deterioro de la cola del crecimiento, como predice el acelerador financiero, sin depender de un país ni de los precios accionarios que comparten las dos métricas. Segunda, cuando coinciden no hay evidencia de que se amplifiquen: la interacción no se distingue de cero, tampoco en la cola alta del spread, y el estrés conjunto no agrega nada sobre la suma de las dos asociaciones; una prueba de equivalencia descarta una amplificación mayor que un 35 % de esa suma, aunque no una menor. Tercera, el riesgo económico agrega poco a lo que ya explica la fragilidad: una asociación modesta, de un 2–3 % de spread por punto porcentual de riesgo de cola, que no mejora el pronóstico del spread ni aparece en los cambios, pero que es una relación de nivel y de largo plazo, robusta cuando cada economía responde distinto al ciclo financiero global. Cuarta, donde hay más deuda pública el riesgo de cola del año siguiente pesa más en el spread —una desviación estándar más de deuda eleva la semielasticidad en un 70 %, en dos preregistros y resistiendo una permutación de la deuda entre economías—, pero es una regularidad de la muestra original: en Hungría y Corea el signo se repite sin la magnitud y

con una potencia mínima, un instrumento de términos de intercambio no la identifica, y un modelo de límite fiscal calibrado predice en logaritmos el signo contrario y, en puntos básicos, una interacción mucho mayor que la que muestran los datos. Ni el *doom loop* completo ni el pecado original se confirman, y ninguna otra condición —la adecuación de reservas, el respaldo externo y quién tiene la deuda— modifica la transmisión de forma demostrable.

La fragilidad bancaria aparece en este trabajo como réplica independiente y validación del panel. Su asociación con el spread se reproduce con los controles de Chari et al. (2024), y el panel delimita su alcance: no es una elasticidad común a las trece economías, la métrica tiene un piso en el que no informa, y con datos trimestrales ambos se mueven dentro del mismo trimestre; a frecuencia mensual, la fragilidad se mueve un mes antes que el spread, aunque con una magnitud pequeña y sin que eso la convierta en un efecto causal. Un tercer preregistro, con los bancos como unidad de análisis, no agrega evidencia a favor de un canal bancario: la asociación se concentra en los bancos sistémicos, pero ninguna de sus seis hipótesis pasa la corrección de Holm; la medida, en cambio, es robusta a la calibración del motor.

Un cuarto preregistro busca umbrales de vigilancia al estilo de la política macroprudencial y no los encuentra: la transmisión no cambia de régimen con la tensión financiera ni con la deuda, los umbrales de cada economía no son comunes ni transferibles, y ningún indicador anticipa episodios de estrés soberano fuera de la muestra. La implicancia de política es continua: el riesgo de cola del crecimiento debe vigilarse con más atención cuanto mayor es la deuda, sin un nivel a partir del cual actuar.

La hipótesis con la que se aprobó esta investigación —que la coincidencia de bancos frágiles y cola adversa del crecimiento amplifica el spread— queda sin respaldo: se descarta una amplificación grande, de más de un 35 % de la suma, y una moderada tampoco queda descartada. Las implicancias de política son por eso prudentes: vigilar los dos riesgos juntos se justifica porque tienden a agravarse a la vez; no hay base para una prima adicional por su simultaneidad, ni para recomendar la acumulación de reservas, ni para diferenciar por quién tiene la deuda; y no se puede cuantificar cuánto bajaría el spread si cayera la fragilidad bancaria.

El aporte del trabajo es séxtuple: una construcción homogénea y reproducible de las series de las dos métricas —trazable, en `1_Codigo/Panel/bbg/`, y regenerable con un solo comando—; una réplica independiente de Chari et al. (2024) con su alcance delimitado; el primer cruce de la fragilidad bancaria con el riesgo de cola doméstico del crecimiento; una evaluación preregistrada de las condiciones que podrían modificar la transmisión, que reporta tanto lo que resiste como lo que no; un contraste entre la teoría del incumplimiento y los datos, que muestra que su predicción sobre la deuda y el riesgo de crecimiento es una predicción en puntos básicos; y la demostración, con pruebas explícitas, de qué se puede afirmar y qué no con trece países. La pregunta que deja abierta —por qué la deuda parece amplificar la transmisión del riesgo de cola en logaritmos, si el modelo más simple predice lo contrario— requiere más economías, variación exógena en la deuda y modelos con aversión al riesgo.

Capítulo 7

Trabajos futuros

La agenda se desprende de lo que el panel no permite establecer.

1. **Más economías**, para que la inferencia no dependa de trece *clusters* ni cada coeficiente de un país: el panel ampliado con el EMBI de Indonesia, Filipinas y Sudáfrica imputado desde su CDS y con Argentina incorporada mediante un GaR homologado no cambia ninguna conclusión (Sección F.3), pero la imputación es imprecisa en Indonesia. Lo que falta es la serie de J.P. Morgan de esas tres economías antes de 2023, la de India antes de 2012 y economías fuera del panel. Un panel más amplio diría además si Turquía y Polonia son casos atípicos o los casos donde el mecanismo opera (Sección 4.2.2).

2. **Frecuencia diaria y un riesgo de cola de mayor frecuencia.** A frecuencia mensual la fragilidad antecede al spread en un mes (Sección F.1). Con datos diarios se podría precisar ese adelanto y separarlo de la reacción común a las noticias. Y un GaR mensual, con el índice de condiciones financieras que ya es mensual, permitiría someter a la misma prueba de fechas la precedencia de la fragilidad sobre el riesgo de cola.

3. **Una métrica de fragilidad sin piso.** $JLoss$ se amontona en 2,16 por la cota de la malla de pérdidas y deja de informar en una cuarta parte de la muestra (Sección 4.2.1). La Sección D.3 muestra que la distancia al incumplimiento de Merton, calculada con los mismos bancos, no tiene ese problema y entrega una asociación más nítida. El paso siguiente es usarla como medida principal y someterla a la batería completa —exclusión de cada país, fechado, retroalimentación—, o recalibrar la malla de $JLoss$ para que no sature e incluir a India en ella.

4. **Variación exógena específicamente bancaria**, como cambios regulatorios o choques de fondeo idiosincrásicos a bancos grandes, que desplacen la fragilidad sin pasar por el spread y permitan identificar un efecto causal y resolver el sesgo de retroalimentación. Un instrumento granular construido con los retornos de los bancos grandes resultó débil con sistemas de tres a diez bancos cotizados (Sección F.2); con más bancos por economía, o con choques regulatorios fechados, podría funcionar.

5. **Más eventos de respaldo.** El estudio de eventos de la Sección F.4 muestra que las líneas *swap* de 2020 bajaron el spread y que ninguna línea cambió la transmisión de

forma específica, pero descansa en nueve eventos. Sumar las líneas de otros bancos centrales y los programas del FMI, y economías fuera del panel, permitiría contrastarlo con más potencia.

6. **Más episodios independientes de estrés conjunto.** La simultaneidad de los dos riesgos proviene de pocos episodios comunes, concentrados desde 2020 (Sección 4.4.1); con más economías y más historia se podría estrechar la banda de amplificación que hoy no se puede descartar.

7. **Controles trimestrales y la calificación soberana histórica**, para completar la réplica de Chari et al. (2024) y separar los canales fiscal y cambiario de la asociación de la fragilidad.

8. **Precios de la deuda de los propios bancos.** Con spreads de bonos o CDS bancarios se podría contrastar si la garantía implícita del Estado distorsiona la distancia al incumplimiento de los bancos sistémicos y estatales, la prueba μ_7 que los datos del repositorio no permitieron (Sección F.6).

9. **Políticas macroprudenciales efectivas.** Con la base iMaPP del FMI (sin acceso público directo al cierre de este trabajo; Alam et al., 2019) se podría contrastar si los endurecimientos macroprudenciales se asocian con una transmisión menor, la prueba U5 que quedó pendiente (Sección F.7).

La prueba con la participación de no residentes en la deuda del gobierno (Arslanalp & Tsuda, 2014), que una versión anterior dejaba como pendiente, está hecha y se reporta en la Sección E.2.2. Una pregunta adicional es si la concentración bancaria amplifica la complementariedad. La teoría no tiene una predicción unívoca (Martínez-Miera & Repullo, 2010; Boyd & De Nicolò, 2005), y una triple interacción con tres medidas de concentración, estimada en la especificación en niveles, no identifica ningún coeficiente distinto de cero.

Referencias

Acharya, A., Blackwell, M., & Sen, M. (2016). Explaining Causal Findings Without Bias: Detecting and Assessing Direct Effects. *American Political Science Review*, 110(3), 512–529.

Acharya, V., Drechsler, I., & Schnabl, P. (2014). A Pyrrhic Victory? Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk. *Journal of Finance*, 69(6), 2689–2739.

Acharya, V. V., Pedersen, L. H., Philippon, T., & Richardson, M. (2017). Measuring Systemic Risk. *Review of Financial Studies*, 30(1), 2–47.

Acharya, V. V., & Steffen, S. (2015). The "Greatest" Carry Trade Ever? Understanding Eurozone Bank Risks. *Journal of Financial Economics*, 115(2), 215–236.

Adrian, T., & Brunnermeier, M. K. (2016). CoVaR. *American Economic Review*, 106(7), 1705–1741.

Adrian, T., Boyarchenko, N., & Giannone, D. (2019). Vulnerable Growth. *American Economic Review*, 109(4), 1263–1289.

Aguiar, M., & Gopinath, G. (2006). Defaultable Debt, Interest Rates and the Current Account. *Journal of International Economics*, 69(1), 64–83.

Alam, Z., Alter, A., Eiseman, J., Gelos, G., Kang, H., Narita, M., Nier, E., & Wang, N. (2019). Digging Deeper—Evidence on the Effects of Macroprudential Policies from a New Database. *IMF Working Paper* 19/66.

Arellano, C. (2008). Default Risk and Income Fluctuations in Emerging Economies. *American Economic Review*, 98(3), 690–712.

Allen, L., Bali, T. G., & Tang, Y. (2012). Does Systemic Risk in the Financial Sector Predict Future Economic Downturns? *Review of Financial Studies*, 25(10), 3000–3036.

Arslanalp, S., & Tsuda, T. (2014). Tracking Global Demand for Emerging Market Sovereign Debt. *IMF Working Paper* 14/39.

Barndorff-Nielsen, O. E., & Shephard, N. (2002). Econometric Analysis of Realized Volatility and Its Use in Estimating Stochastic Volatility Models. *Journal of the Royal Statistical Society B*, 64(2), 253–280.

Bi, H. (2012). Sovereign Default Risk Premia, Fiscal Limits, and Fiscal Policy. *European Economic Review*, 56(3), 389–410.

Bank for International Settlements (BIS). (2006). *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (Basel II)*. Basel.

Bernanke, B., Gertler, M., & Gilchrist, S. (1996). The Financial Accelerator and the Flight to Quality. *Review of Economics and Statistics*, 78(1), 1–15.

Billio, M., Getmansky, M., Lo, A. W., & Pelizzon, L. (2012). Econometric Measures of Connectedness and Systemic Risk in the Finance and Insurance Sectors. *Journal of Financial Economics*, 104(3), 535–559.

Bisias, D., Flood, M., Lo, A. W., & Valavanis, S. (2012). A Survey of Systemic Risk Analytics. *Annual Review of Financial Economics*, 4, 255–296.

Bocola, L. (2016). The Pass-Through of Sovereign Risk. *Journal of Political Economy*, 124(4), 879–926.

Bolton, P., & Jeanne, O. (2011). Sovereign Default Risk and Bank Fragility in Financially Integrated Economies. *IMF Economic Review*, 59(2), 162–194.

Boyd, J. H., & De Nicolò, G. (2005). The Theory of Bank Risk Taking and Competition Revisited. *Journal of Finance*, 60(3), 1329–1343.

Brownlees, C., & Engle, R. (2016). SRISK: A Conditional Capital Shortfall Measure of Systemic Risk. *Review of Financial Studies*, 30(1), 48–79.

Brunnermeier, M. K., Langfield, S., Pagano, M., Reis, R., Van Nieuwerburgh, S., & Vayanos, D. (2016). ESBies: Safety in the Tranches. *Economic Policy*, 32(90), 175–219.

Brunnermeier, M. K., & Sannikov, Y. (2014). A Macroeconomic Model with a Financial Sector. *American Economic Review*, 104(2), 379–421.

Calvo, G. A., Leiderman, L., & Reinhart, C. M. (1996). Inflows of Capital to Developing Countries in the 1990s. *Journal of Economic Perspectives*, 10(2), 123–139.

Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2008). Bootstrap-Based Improvements for Inference with Clustered Errors. *Review of Economics and Statistics*, 90(3), 414–427.

Canay, I. A. (2011). A Simple Approach to Quantile Regression for Panel Data. *Econometrics Journal*, 14(3), 368–386.

Cavallo, E. A., & Valenzuela, P. (2010). The Determinants of Corporate Risk in Emerging Markets: An Option-Adjusted Spread Analysis. *International Journal of Finance & Economics*, 15(1), 59–74.

Chari, A., Garcés, F., Martínez, J. F., & Valenzuela, P. (2024). Sovereign Credit Spreads, Banking Fragility, and Global Factors. *Journal of Financial Stability*, 72, 101235.

Clark, T. E., & West, K. D. (2007). Approximately Normal Tests for Equal Predictive Accuracy in Nested Models. *Journal of Econometrics*, 138(1), 291–311.

Chernozhukov, V., Fernández-Val, I., & Galichon, A. (2010). Quantile and Probability Curves Without Crossing. *Econometrica*, 78(3), 1093–1125.

Cruces, J. J., & Trebesch, C. (2013). Sovereign Defaults: The Price of Haircuts. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 5(3), 85–117.

Csonto, B., & Ivaschenko, I. (2013). Determinants of Sovereign Bond Spreads in Emerging Markets. *IMF Working Paper* 13/164.

Dieckmann, S., & Plank, T. (2012). Default Risk of Advanced Economies: An Empirical Analysis of CDS during the Financial Crisis. *Review of Finance*, 16(4), 903–934.

Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data. *Review of Economics and Statistics*, 80(4), 549–560.

Duffie, D., & Singleton, K. J. (1999). Modeling Term Structures of Defaultable Bonds. *Review of Financial Studies*, 12(4), 687–720.

Eaton, J., & Gersovitz, M. (1981). Debt with Potential Repudiation: Theoretical and Empirical Analysis. *Review of Economic Studies*, 48(2), 289–309.

Edwards, S. (1984). LDC Foreign Borrowing and Default Risk: An Empirical Investigation, 1976–80. *American Economic Review*, 74(4), 726–734.

Eichengreen, B., & Hausmann, R. (1999). Exchange Rates and Financial Fragility. *NBER Working Paper* 7418.

Farhi, E., & Tirole, J. (2018). Deadly Embrace: Sovereign and Financial Balance Sheets Doom Loops. *Review of Economic Studies*, 85(3), 1781–1823.

Fratzscher, M., & Rieth, M. (2019). Monetary Policy, Bank Bailouts and the Sovereign-Bank Risk Nexus in the Euro Area. *Review of Finance*, 23(4), 745–775.

Gabaix, X., & Koijen, R. S. J. (2024). Granular Instrumental Variables. *Journal of Political Economy*, 132(7), 2274–2303.

Gelos, G., Gornicka, L., Koepke, R., Sahay, R., & Sgherri, S. (2022). Capital Flows at Risk: Taming the Ebbs and Flows. *Journal of International Economics*, 134, 103555.

Gennaioli, N., Martin, A., & Rossi, S. (2014). Sovereign Default, Domestic Banks, and Financial Institutions. *Journal of Finance*, 69(2), 819–866.

Ghosh, A. R., Kim, J. I., Mendoza, E. G., Ostry, J. D., & Qureshi, M. S. (2013). Fiscal Fatigue, Fiscal Space and Debt Sustainability in Advanced Economies. *Economic Journal*, 123(566), F4–F30.

Giglio, S., Kelly, B., & Pruitt, S. (2016). Systemic Risk and the Macroeconomy: An Empirical Evaluation. *Journal of Financial Economics*, 119(3), 457–471.

Goldsmith-Pinkham, P., Sorkin, I., & Swift, H. (2020). Bartik Instruments: What, When, Why, and How. *American Economic Review*, 110(8), 2586–2624.

González-Rozada, M., & Levy-Yeyati, E. (2008). Global Factors and Emerging Market Spreads. *Economic Journal*, 118(533), 1917–1936.

Greenspan, A. (1999). Currency Reserves and Debt. Discurso ante la World Bank Conference on Recent Trends in Reserves Management, Washington, D.C., 29 de abril.

Gruss, B. (2014). After the Boom—Commodity Prices and Economic Growth in Latin America and the Caribbean. *IMF Working Paper* 14/154.

Hansen, B. E. (1999). Threshold Effects in Non-Dynamic Panels: Estimation, Testing, and Inference. *Journal of Econometrics*, 93(2), 345–368.

Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. *Econometrica*, 68(3), 575–603.

Hatzius, J., Hooper, P., Mishkin, F. S., Schoenholtz, K. L., & Watson, M. W. (2010). Financial Conditions Indexes: A Fresh Look after the Financial Crisis. *NBER Working Paper* 16150.

He, Z., & Krishnamurthy, A. (2013). Intermediary Asset Pricing. *American Economic Review*, 103(2), 732–770.

Hilscher, J., & Nosbusch, Y. (2010). Determinants of Sovereign Risk: Macroeconomic Fundamentals and the Pricing of Sovereign Debt. *Review of Finance*, 14(2), 235–262.

Holló, D., Kremer, M., & Lo Duca, M. (2012). CISS – A Composite Indicator of Systemic Stress in the Financial System. *ECB Working Paper* 1426.

Holm, S. (1979). A Simple Sequentially Rejective Multiple Test Procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65–70.

Huang, X., Zhou, H., & Zhu, H. (2009). A Framework for Assessing the Systemic Risk of Major Financial Institutions. *Journal of Banking & Finance*, 33(11), 2036–2049.

Ilzetzki, E., Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2019). Exchange Arrangements Entering the Twenty-First Century: Which Anchor Will Hold? *Quarterly Journal of Economics*, 134(2), 599–646.

International Monetary Fund (IMF). (2024). *Fiscal Monitor: Putting a Lid on Public Debt*. Washington, DC, octubre.

Jordà, Ò. (2005). Estimation and Inference of Impulse Responses by Local Projections. *American Economic Review*, 95(1), 161–182.

Kallestrup, R., Lando, D., & Murgoci, A. (2016). Financial Sector Linkages and the Dynamics of Bank and Sovereign Credit Spreads. *Journal of Empirical Finance*, 38, 374–393.

Kealhofer, S. (2000). The Quantification of Credit Risk. *KMV Corporation* (mimeo).

Kiefer, N. M., & Vogelsang, T. J. (2005). A New Asymptotic Theory for Heteroskedasticity-Autocorrelation Robust Tests. *Econometric Theory*, 21(6), 1130–1164.

Koenker, R. (2004). Quantile Regression for Longitudinal Data. *Journal of Multivariate Analysis*, 91(1), 74–89.

Koenker, R. (2005). *Quantile Regression*. Econometric Society Monographs. Cambridge University Press.

Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression Quantiles. *Econometrica*, 46(1), 33–50.

Laeven, L., & Valencia, F. (2013). Systemic Banking Crises Database. *IMF Economic Review*, 61(2), 225–270.

Laeven, L., & Valencia, F. (2020). Systemic Banking Crises Database II. *IMF Economic Review*, 68(2), 307–361.

Leonello, A. (2018). Government Guarantees and the Two-Way Feedback between Banking and Sovereign Debt Crises. *Journal of Financial Economics*, 130(3), 592–619.

Longstaff, F. A., Pan, J., Pedersen, L. H., & Singleton, K. J. (2011). How Sovereign Is Sovereign Credit Risk? *American Economic Journal: Macroeconomics*, 3(2), 75–103.

MacKinnon, J. G., White, H., & Davidson, R. (1983). Tests for Model Specification in the Presence of Alternative Hypotheses: Some Further Results. *Journal of Econometrics*, 21(1), 53–70.

Machado, J. A. F., & Santos Silva, J. M. C. (2019). Quantiles via Moments. *Journal of Econometrics*, 213(1), 145–173.

Maddala, G. S., & Wu, S. (1999). A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and a New Simple Test. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 61(S1), 631–652.

Martin, R., Thompson, K., & Browne, C. (2001). Taking to the Saddle. *Risk*, 14(6), 91–94.

Martínez-Miera, D., & Repullo, R. (2010). Does Competition Reduce the Risk of Bank Failure? *Review of Financial Studies*, 23(10), 3638–3664.

Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt. *Journal of Finance*, 29(2), 449–470.

Miranda-Agrippino, S., & Rey, H. (2022). The Global Financial Cycle. *Handbook of International Economics*, Vol. 6.

Mody, A., & Sandri, D. (2012). The Eurozone Crisis: How Banks and Sovereigns Came to Be Joined at the Hip. *Economic Policy*, 27(70), 199–230.

Nickell, S. (1981). Biases in Dynamic Models with Fixed Effects. *Econometrica*, 49(6), 1417–1426.

Ossandon Busch, M., Sánchez-Martínez, J. M., Rodríguez-Martínez, A., Montañez-Enríquez, R., & Martínez-Jaramillo, S. (2022). Growth at Risk: Methodology and Applications in an Open-Source Platform. *Latin American Journal of Central Banking*, 3, 100068.

Pagan, A. (1984). Econometric Issues in the Analysis of Regressions with Generated Regressors. *International Economic Review*, 25(1), 221–247.

Pan, J., & Singleton, K. J. (2008). Default and Recovery Implicit in the Term Structure of Sovereign CDS Spreads. *Journal of Finance*, 63(5), 2345–2384.

Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. *Cambridge Working Papers in Economics* 0435.

Pesaran, M. H. (2006). Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels with a Multifactor Error Structure. *Econometrica*, 74(4), 967–1012.

Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999). Pooled Mean Group Estimation of Dynamic Heterogeneous Panels. *Journal of the American Statistical Association*, 94(446), 621–634.

Pesaran, M. H., & Yamagata, T. (2008). Testing Slope Homogeneity in Large Panels. *Journal of Econometrics*, 142(1), 50–93.

Prasad, A., et al. (2019). Growth at Risk: Concept and Application in IMF Country Surveillance. *IMF Working Paper* 2019/036.

Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2009). *This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly*. Princeton University Press.

Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2011). From Financial Crash to Debt Crisis. *American Economic Review*, 101(5), 1676–1706.

Remolona, E., Scatigna, M., & Wu, E. (2008). The Dynamic Pricing of Sovereign Risk in Emerging Markets: Fundamentals and Risk Aversion. *Journal of Fixed Income*, 17(4), 57–71.

Rey, H. (2013). Dilemma not Trilemma: The Global Financial Cycle and Monetary Policy Independence. En *Global Dimensions of Unconventional Monetary Policy*, Jackson Hole Economic Policy Symposium, Federal Reserve Bank of Kansas City, 285–333.

Sanderson, E., & Windmeijer, F. (2016). A Weak Instrument F-Test in Linear IV Models with Multiple Endogenous Variables. *Journal of Econometrics*, 190(2), 212–221.

Schuirmann, D. J. (1987). A Comparison of the Two One-Sided Tests Procedure and the Power Approach for Assessing the Equivalence of Average Bioavailability. *Journal of Pharmacokinetics and Biopharmaceutics*, 15(6), 657–680.

Segoviano, M., & Goodhart, C. (2009). Banking Stability Measures. *IMF Working Paper* 09/4.

Stein, J. C. (2012). Monetary Policy as Financial Stability Regulation. *Quarterly Journal of Economics*, 127(1), 57–95.

Uribe, M., & Yue, V. Z. (2006). Country Spreads and Emerging Countries: Who Drives Whom? *Journal of International Economics*, 69(1), 6–36.

Vasicek, O. (1997). The Loan Loss Distribution. *KMV Corporation*.

Working, H. (1960). Note on the Correlation of First Differences of Averages in a Random Chain. *Econometrica*, 28(4), 916–918.

Anexo A

Procedencia de los datos

Este anexo tabula el origen de todas las series usadas en la investigación empírica de esta tesis (Capítulos 3 y 4), incluidas las de su agenda futura sobre concentración bancaria (Capítulo 7). El panel se construye sobre el principio de **homogeneidad de fuente**: todos los insumos de mercado provienen de la terminal Bloomberg, extraídos con un mismo protocolo para las veinte economías del universo objetivo; solo los componentes reales del índice de condiciones financieras que alimenta GaR y los controles macroeconómicos domésticos provienen de estadísticas oficiales, dado que Bloomberg no es fuente primaria de cuentas nacionales. El código de extracción y consolidación reside en `1_Codigo/Bloomberg_extraction/` y `1_Codigo/Panel/bbg/`.

Tabla A.1: Procedencia, definición y transformación de cada serie del panel.

Serie	Definición	Fuente	Identificador	Frec. nativa	Transformación
Variable dependiente					
EMBI Global Diversified	Diferencial del índice de bonos soberanos emergentes de J.P. Morgan frente al Tesoro de EE. UU. (**DV principal**, sigue a Chari et al., 2024)	J.P. Morgan	`embi.xlsx`; spread EMBI Global por país	Diaria	Media trimestral, pb; en logaritmo en la especificación principal
EMBI, complemento	Spread soberano trimestral, usado solo para Indonesia y Sudáfrica en 2010Q1–2014Q4, donde la serie de J.P. Morgan no tiene dato	FMI, *Global Financial Stability Report*	`EMBI_real_8countries_2006_2014.csv`	Trimestral	Sin reescalar: corr. 0,94 y razón mediana 1,02 con J.P. Morgan en 80 trimestres de solapamiento

continúa en la página siguiente

Tabla A.1 (continuación)

Serie	Definición	Fuente	Identificador	Frec. nativa	Transformación
CDS soberano 5Y	*Credit default swap* soberano a 5 años, USD, senior no garantizado (**robustez**)	Bloomberg	`<emisor>CDS USD SR 5Y Corp`; Markit `CCHIN1U5` para China	Diaria	Media trimestral, pb; corr. 0,86 con el EMBI
Fragilidad bancaria — *JLoss* (métrica compuesta; motor `jloss_engine.py`)					
Activos totales	Activos totales del banco	Bloomberg	`BS_TOT_ASSET`	Trimestral	Por banco cotizado; ajuste de periodicidad `ACTUAL`
Patrimonio	Patrimonio total contable	Bloomberg	`TOTAL_EQUITY`	Trimestral	—
Deuda emitida (LP)	*Long-term borrowings* (bonos, letras, deuda subordinada); define el largo plazo del punto de incumplimiento	Bloomberg	`BS_LT_BORROW`	Trimestral	D^* = (pasivo total − bonos) $+\frac{1}{2}$ bonos
Ingreso neto, ingresos, caja	Insumos del z-score y de controles de coherencia contable	Bloomberg	`NET_INCOME`, `SALES_REV_TURN`, `BS_CASH_NEAR_CASH_ITEM`	Trimestral	—
Capital. bursátil	Valor de mercado del patrimonio, cotización local (nunca ADR), verificada contra `EQY_FUND_CRNCY`	Bloomberg	`CUR_MKT_CAP`, o `PX_LAST` × `BS_SH_OUT`	Diaria	Último valor del trimestre
Retornos accionarios	Retornos logarítmicos diarios del precio local	Bloomberg	`PX_LAST`	Diaria	$\sigma_E = \sqrt{\sum_t r_t^2}$ por banco-trimestre (varianza realizada)
Índice bursátil país	Factor sistémico único de la agregación de pérdidas	Bloomberg	índice de referencia por país (`COUNTRY_INDEX`)	Diaria	Retornos → correlación ρ_i banco-factor

Parámetros del motor (idénticos a Chari et al., 2024): LGD = 0,45; $\rho = 0{,}4$; 7 nodos de cuadratura Gauss–Hermite; factor sistémico $N(0,\ 0{,}16\,\%)$; percentil 99; cota de pérdidas [0,010, 0,048]*; horizonte 1 trimestre.*

Riesgo de cola — *GaR* (regresión cuantílica de panel; motor `gar_engine.py`, `fci_engine.py`)

continúa en la página siguiente

Tabla A.1 (continuación)

Serie	Definición	Fuente	Identificador	Frec. nativa	Transformación
PIB real	Crecimiento trimestral del producto (variable dependiente de la regresión cuantílica)	Estadística nacional (banco central)	`GDP_*`	Trimestral	Tasa de variación
IPC	Componente del FCI (bloque de deuda / expectativas)	Estadística nacional	`CPI_*`	Mensual	Estand. expansiva
Índice accionario	Componente del FCI (bloque accionario)	Bolsa nacional	`STX_*`	Mensual	Estand. expansiva
Tipo de cambio real ef.	Componente del FCI (bloque cambiario)	BIS / fuentes nacionales	`rEER_*`	Mensual	Estand. expansiva
Rendimiento soberano 10Y	Componente del FCI (bloque de deuda soberana)	Mercado / estadística nacional	`Ryr_*`	Mensual	Estand. expansiva
VIX (ortogonalizado)	Condiciones financieras globales en la regresión cuantílica	Bloomberg	`VIX Index`	Diaria	Ortogonalizado respecto de las condiciones locales; trimestral
Factores financieros globales					
VIX	Índice de volatilidad implícita S&P 500	Bloomberg	`VIX Index`	Diaria	Media trimestral
Tasa del Tesoro 10Y	Rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años	Bloomberg	`USGG10YR Index`	Diaria	Media trimestral; en logaritmo
Spread HY EE.UU.	*Option-adjusted spread* del *high yield* corporativo estadounidense (equivale a FRED `BAMLH0A0HYM2`)	Bloomberg	`LF98OAS Index`	Diaria	Media trimestral; en logaritmo
Spread on/off-run	Diferencial de liquidez del Tesoro (instrumento *shift-share* principal)	Serie previa del proyecto	`global_controls_quarterly.csv`	Trimestral	En logaritmo

continúa en la página siguiente

Tabla A.1 (continuación)

Serie	**Definición**	**Fuente**	**Identificador**	**Frec. nativa**	**Transformación**
Dólar efectivo amplio	Tipo de cambio efectivo nominal de EE. UU., canasta de 64 economías (instrumento *shift-share* secundario)	BIS, *Effective Exchange Rate Indices*	`WS_EER`, `M.N.B.US`	Mensual	Media trimestral; en logaritmo
Términos de intercambio (*commodities*)	Choque de precios mundiales de energía, metales, materias primas agrícolas y alimentos, ponderado por la participación de exportación premuestra de cada país (instrumento *shift-share* adicional, exógeno por diseño)	Participaciones: Banco Mundial, *World Development Indicators*; precios: Banco Mundial, *Pink Sheet*	`TX.VAL.{FUEL, MMTL,AGRI, FOOD}.ZS.UN` (1998–2003); `CMO-Historical-Data-Monthly.xlsx`, hoja *Monthly Indices*	Anual (pesos, fijos) / mensual (precios)	Pesos premuestra × log del índice mundial, media trimestral
Controles macroeconómicos domésticos (reconstruidos para todos los países del panel)					
Deuda gob. general/PIB	Deuda bruta del gobierno general, % del PIB	FMI, *World Economic Outlook*	`GGXWDG_NGDP`	Anual	Interpolación lineal a trimestral
Balance fiscal/PIB	Endeudamiento neto del gobierno general, % del PIB	FMI, *World Economic Outlook*	`GGXCNL_NGDP`	Anual	Interpolación lineal a trimestral
Reservas/PIB	Reservas internacionales totales sobre PIB corriente	Banco Mundial	`FI.RES.TOTL.CD` ÷ `NY.GDP.MKTP.CD`	Anual	Interpolación lineal a trimestral
Cuenta corriente/PIB	Saldo de cuenta corriente, % del PIB	Banco Mundial	`BN.CAB.XOKA.GD.ZS`	Anual	Interpolación lineal a trimestral
Inflación interanual	Variación del IPC a 12 meses	Serie de IPC del FCI; respaldo Banco Mundial	`FP.CPI.TOTL.ZG`	Mensual	Variación a 4 trimestres
Tipo de cambio real ef.	Índice de tipo de cambio real efectivo (2010 = 100)	BIS; series locales	`rEER_*`	Mensual	Último valor del trimestre

continúa en la página siguiente

Tabla A.1 (continuación)

Serie	Definición	Fuente	Identificador	Frec. nativa	Transformación
Volatilidad cambiaria	Desviación estándar de los retornos logarítmicos diarios del tipo de cambio frente al dólar (batería estilo Chari et al., 2024)	Bloomberg	`<moneda>Curncy`, `PX_LAST`	Diaria	Desv. est. trimestral $\times\sqrt{63}$
Margen de utilidad bancario	Ingreso neto sobre ingresos del sistema bancario cotizado (batería estilo Chari et al., 2024)	Bloomberg (mismos bancos que *JLoss*)	`NET_INCOME` ÷ `SALES_REV_TURN`	Trimestral	Agregado por país, %
Concentración bancaria e instituciones					
HHI (concentración 3 bancos)	Activos de los tres mayores bancos comerciales sobre activos del sistema, %	Banco Mundial, *Global Financial Development Database*	`GFDD.OI.01`	Anual	Nivel estructural = mediana por país; serie anual como robustez
HHI_q (concentración trimestral)	Activos de los tres mayores bancos *cotizados* sobre activos cotizados totales, % (mismos bancos que JLoss)	Bloomberg (balances, `tot_asset`)	motor `p6_concentracion_trimestral.py`	Trimestral	CR3 y HHI directos; NaN si <3 bancos cotizados; corr. ≈0,5 con GFDD
Rating soberano S&P	Calificación de largo plazo en moneda extranjera	Bloomberg	`RTG_SP_LT_FC_ISSUER_CREDIT`	—	*Snapshot* (no serie); escala 21–1
Calidad de gobierno (WGI)	Índice de *Worldwide Governance Indicators* (triple interacción institucional)	Banco Mundial	`instituciones.csv` (provisional)	Anual	Estandarizado; marcado provisional

Economías del panel y su cobertura. El panel incluye toda economía con *JLoss* disponible. La muestra de estimación de la especificación principal exige el EMBI del trimestre y *JLoss* y *GaR* del trimestre anterior, y reúne **trece países** y 765 observaciones (2004Q2–2026Q2): diez con historia larga, entre 40 y 89 trimestres (Brasil, Chile, China, Colombia, India, Malasia, México, Perú, Polonia y Turquía); Indonesia y Sudáfrica con 32 cada una, 20 de ellos con el EMBI completado por la serie del FMI; y Filipinas con 12. Argentina cuenta con EMBI y con un *GaR* exploratorio construido sin el bloque de tasas del FCI, y se usa solo como robustez fuera de la muestra principal (34 observaciones adicionales; Sección D.3,

donde no cambia ninguna conclusión); Egipto no tiene GaR ni EMBI; Pakistán tiene GaR pero su EMBI no se solapa con él; y Rusia no tiene EMBI. Corea del Sur, Bulgaria y Hungría se excluyen porque su $JLoss$ no es una medida válida a nivel de país —número de bancos cotizados insuficiente— (Sección 3.1). La Figura 3.1 traza esta cobertura.

La Tabla A.2 resume, por país de la muestra de estimación, el número mediano de bancos cotizados que alimentan $JLoss$, los trimestres marcados con menos bancos que el mínimo requerido, y la mediana y el máximo de la serie de $JLoss$. Deja ver dos rasgos que el Capítulo 4 discute: (i) nueve de los trece países tienen un $JLoss$ mediano entre 2,2 y 2,6 —la variación transversal de la fragilidad la aportan Turquía, India, China y Brasil—; y (ii) Colombia y México descansan sobre pocas instituciones en una fracción de los trimestres, aunque sin llegar al caso de Bulgaria (un banco) o Hungría (dos, todos los trimestres bajo el mínimo) que motivaron su exclusión del panel.

Tabla A.2: Diagnóstico de $JLoss$ por país (muestra de estimación).

País	Bancos (mediana)	Trim. bajo mínimo	$JLoss$ mediana	$JLoss$ máx.
Brasil	8	0	4,0	15,5
Chile	4	0	2,2	11,6
China	9	2	3,8	29,0
Colombia	3	23	2,4	16,7
Filipinas	5	0	2,9	4,3
India	11	6	7,5	23,2
Indonesia	4	0	2,3	3,7
Malasia	6	0	2,2	5,9
México	4	13	2,4	13,9
Perú	3	6	2,2	8,7
Polonia	8	0	2,6	15,0
Sudáfrica	6	0	2,4	3,9
Turquía	8	0	6,0	28,0

Fuente: `1_Codigo/Panel/bbg/diag_por_pais_bbg.csv` (motor `jloss_engine.py`). "Trim. bajo mínimo" cuenta los trimestres con menos bancos cotizados que el umbral del motor. Corea del Sur, Bulgaria y Hungría no aparecen: quedan fuera del panel por $JLoss$ no válido a nivel de país.

Anexo B

Tablas de la especificación en niveles

Las tablas de este anexo reproducen la batería principal y las de interacción con el vector de crisis del Capítulo 4 con el spread en puntos básicos y $JLoss_{t-1}$ en niveles, sobre la misma muestra y con los mismos rezagos. Su discusión está en la Sección D.4.

Tabla B.1: **Spread soberano, fragilidad bancaria y riesgo de cola: especificación en niveles rezagada (EMBI extendido).**

EMBI (pb)	Referencia	M1			M2			M3			M4	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Panel A. Muestra completa												
$JLoss_{t-1}$	4,727***	7,291***	7,791***	5,039***				8,484***	6,489***	4,696***	8,463***	6,549***
	(1,063)	(1,695)	(1,284)	(1,229)				(1,567)	(1,302)	(1,147)	(1,537)	(1,188)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	3,240				7,901***	7,293***	5,500*	10,165***	3,892**	3,517	10,043***	3,253**
	(2,925)				(2,680)	(1,703)	(3,256)	(2,863)	(1,570)	(3,009)	(2,750)	(1,607)
$JLoss_{t-1} \times D_{t-1}$	0,246										0,242	0,272
	(0,260)										(0,484)	(0,253)
Observaciones	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765
Países	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
R^2 *within*	0,198	0,180	0,180	0,158	0,100	0,101	0,095	0,093	0,204	0,193	0,086	0,209
Controles domésticos	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Panel B. Sin trimestres de crisis (excluye 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4)												
$JLoss_{t-1}$	4,149***	6,649***	6,749***	4,811***				7,974***	5,002***	3,899***	7,831***	5,090***
	(1,122)	(2,254)	(1,563)	(1,617)				(2,042)	(1,540)	(1,331)	(1,684)	(1,161)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	6,367**				9,719***	9,597***	9,917***	11,597***	6,472**	7,818***	10,928***	5,850**
	(2,511)				(2,979)	(2,945)	(3,186)	(3,426)	(2,760)	(2,811)	(2,895)	(2,613)
$JLoss_{t-1} \times D_{t-1}$	1,294***										1,865***	1,369***
	(0,269)										(0,307)	(0,285)
Observaciones	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656
Países	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
R^2 *within*	0,214	0,127	0,127	0,116	0,111	0,111	0,110	0,089	0,168	0,165	0,134	0,216
Controles domésticos	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Panel C. Muestra completa con los seis controles domésticos (robustez)												
$JLoss_{t-1}$	2,741***	2,985**	4,927***	3,078***				3,736**	4,097***	2,839***	3,734**	4,034***
	(0,772)	(1,511)	(1,096)	(0,870)				(1,647)	(0,954)	(0,803)	(1,637)	(0,923)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	3,999*				3,326	5,863***	4,888**	4,571*	4,742***	4,302*	4,560*	4,387***
	(2,214)				(2,568)	(1,502)	(2,317)	(2,666)	(1,356)	(2,277)	(2,534)	(1,450)
$JLoss_{t-1} \times D_{t-1}$	0,240										0,017	0,119
	(0,163)										(0,343)	(0,124)
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649
Países	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
R^2 *within*	0,401	−0,012	0,384	0,374	−0,001	0,380	0,369	0,077	0,413	0,402	0,078	0,414
Controles domésticos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
EF de país	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ
EF de tiempo	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO

Nota: La tabla reporta la especificación principal estimada en niveles: el spread soberano (EMBI Global Diversified, puntos básicos) sobre la fragilidad bancaria sistémica ($JLoss$) y el riesgo de cola del crecimiento ($D = -GaR$, pp), ambos rezagados un trimestre, y su interacción. La columna (1) del Panel A es $\text{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 JLoss_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 (JLoss_{i,t-1} \times D_{i,t-1}) + \varepsilon_{i,t}$, con efectos fijos de país y de tiempo; el Panel C añade los seis controles domésticos. Robustez de la especificación principal sin transformación logarítmica: los coeficientes están en puntos básicos (β_1 por unidad de $JLoss$; β_2 por punto porcentual de D; β_3 por unidad de $JLoss$ y punto porcentual de D). Misma muestra y rezagos que la especificación logarítmica. EMBI de Indonesia y Sudáfrica en 2010Q1–2014Q4 completado con la serie trimestral del FMI (GFSR), sin reescalar (correlación 0,94 y ratio mediano 1,02 frente a J.P. Morgan en 80 trimestres de solape); resto de la muestra idéntico al panel principal. Las columnas (2)–(12) completan la batería de cuatro modelos anidados (M1: $JLoss$; M2: D; M3: $JLoss + D$; M4: $JLoss + D + JLoss \times D$) bajo efectos fijos solo de tiempo, solo de país, o de ambos. $JLoss$ y D están centrados en su media muestral; $JLoss \times D$ es el producto de ambos centrados. Paneles A y B sin controles domésticos; el Panel C añade deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real efectivo (contemporáneos). Errores estándar de Driscoll–Kraay (kernel de Bartlett) entre paréntesis. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %, respectivamente. Fuente: `p12_tablas_latex_lnlag.py --niveles` (ajuste de `p8_bateria_regresiones.py`).

Tabla B.2: **Spread soberano e interacción con el vector de crisis: especificación en niveles rezagada (EMBI extendido) (vector único).**

EMBI (pb)	Referencia	CM1			CM2			CM3			CM4	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Panel A. Vector único de crisis (*Crisis*: 2008Q4–2009Q4, 2015Q3–2016Q1, 2020Q1–2021Q4)												
$JLoss_{t-1}$	2,192*	1,597	4,047***	2,093**				2,291	3,292***	1,868**	2,592	3,492***
	(1,256)	(1,949)	(1,070)	(1,028)				(2,105)	(1,019)	(0,914)	(2,532)	(1,278)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	4,790**				3,384	8,676***	5,784***	4,376*	7,544***	4,808**	4,567*	7,483***
	(1,902)				(2,371)	(1,570)	(2,144)	(2,607)	(1,465)	(2,009)	(2,590)	(1,315)
$JLoss_{t-1} \times D_{t-1}$ (β_3)	0,860**										0,586	0,710*
	(0,388)										(0,658)	(0,393)
$JLoss_{t-1} \times Crisis$	2,160	3,812**	1,945	2,510**				3,978**	1,805	2,437*	4,231*	1,417
	(1,484)	(1,863)	(1,418)	(1,271)				(2,021)	(1,216)	(1,375)	(2,345)	(1,353)
$D_{t-1} \times Crisis$	−1,100				−0,188	−4,277**	−2,044	0,778	−4,373**	−1,040	1,694	−4,798***
	(3,253)				(4,937)	(2,152)	(3,630)	(4,829)	(1,874)	(3,403)	(4,449)	(1,844)
$JLoss_{t-1} \times D_{t-1} \times Crisis$ (β_4)	−0,897**										−0,985	−0,627
	(0,420)										(0,699)	(0,440)
$\beta_3 + \beta_4$	−0,037										−0,399*	0,083
	(0,119)										(0,220)	(0,139)
	[$p = 0{,}754$]										[$p = 0{,}070$]	[$p = 0{,}549$]
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649
R^2 *within*	0,414	0,028	0,388	0,378	−0,002	0,390	0,375	0,109	0,426	0,406	0,121	0,434
EF de país	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ
EF de tiempo	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO
Controles domésticos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

Nota: La columna (1) es la Ecuación de interacción de crisis completa en niveles, $\text{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 JLoss_{t-1} + \beta_2 D_{t-1} + \beta_3 (JLoss_{t-1} \times D_{t-1}) + \beta_4 (JLoss_{t-1} \times D_{t-1} \times Crisis_t) + \beta_5 (JLoss_{t-1} \times Crisis_t) + \beta_6 (D_{t-1} \times Crisis_t) + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$, con efectos fijos de país y de tiempo; controles y vector de crisis contemporáneos. EMBI en puntos básicos; $JLoss$ y $D = -GaR$ (pp) en niveles, rezagados un trimestre, como en la Tabla B.1. EMBI de Indonesia y Sudáfrica 2010Q1–2014Q4 completado con FMI (GFSR). Las columnas (2)–(12) completan la batería de cuatro modelos anidados: CM1, $JLoss$ y su interacción con el vector de crisis; CM2, lo mismo con D; CM3, ambos niveles y sus interacciones, sin $JLoss \times D$; CM4, la especificación completa. $Crisis$ sola queda absorbida por los efectos fijos de tiempo cuando estos se incluyen. β_3 mide la complementariedad fuera de crisis y $\beta_3 + \beta_4$ dentro de crisis (error estándar por método delta; entre corchetes, p del test de Wald $H_0 : \beta_3 + \beta_4 = 0$). Todas las columnas incluyen seis controles domésticos (deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real efectivo). $JLoss$ y D centrados. Errores estándar de Driscoll–Kraay entre paréntesis. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %, respectivamente. Fuente: `p12_tablas_latex_lnlag.py --niveles` (ajuste de `p9b_bateria_crisis.py`).

Tabla B.3: **Spread soberano e interacción con el vector de crisis: especificación en niveles rezagada (EMBI extendido) (Backstop y EMstress).**

EMBI (pb)	Referencia	CM1			CM2			CM3			CM4	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Panel B. Backstop (2008Q4–2009Q4, 2020Q1–2021Q4) vs. EMstress (2015Q3–2016Q1)												
$JLoss_{t-1}$	2,173*	1,662	4,071***	2,116**				2,342	3,168***	1,839**	2,587	3,350***
	(1,263)	(1,957)	(1,075)	(1,032)				(2,106)	(0,992)	(0,891)	(2,549)	(1,276)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	5,197**				3,349	9,351***	6,303***	4,314*	8,170***	5,317**	4,456*	7,948***
	(2,041)				(2,343)	(1,711)	(2,340)	(2,588)	(1,605)	(2,178)	(2,580)	(1,405)
$JLoss_{t-1} \times D_{t-1}$ (β_3)	0,885**										0,617	0,750*
	(0,385)										(0,663)	(0,388)
$JLoss_{t-1} \times Backstop$	1,580	3,320*	1,760	2,212*				3,029	1,735	1,828	3,350	1,466
	(1,470)	(1,782)	(1,485)	(1,173)				(1,885)	(1,305)	(1,339)	(2,300)	(1,475)
$D_{t-1} \times Backstop$	−3,540				−4,830*	−5,446**	−4,874	−3,534	−5,388***	−3,575	−2,456	−5,461***
	(2,934)				(2,686)	(2,275)	(3,116)	(3,068)	(1,998)	(3,245)	(2,773)	(1,953)
$JLoss_{t-1} \times D_{t-1} \times Backstop$ (β_4^{bk})	−0,970**										−1,090	−0,728*
	(0,408)										(0,697)	(0,426)
$JLoss_{t-1} \times EMstress$	0,327	9,531***	4,722**	6,021***				4,533**	2,129	3,142*	0,437	−2,701
	(1,840)	(3,041)	(1,878)	(2,073)				(2,303)	(1,437)	(1,776)	(2,087)	(2,150)
$D_{t-1} \times EMstress$	3,444**				18,458***	7,170***	8,730***	16,459***	5,549***	7,350***	10,713***	−1,478
	(1,457)				(2,561)	(1,729)	(1,830)	(2,381)	(1,481)	(1,446)	(2,322)	(1,884)
$JLoss_{t-1} \times D_{t-1} \times EMstress$ (β_4^{em})	0,322										1,112	1,524**
	(0,500)										(0,909)	(0,614)
$\beta_3 + \beta_4^{bk}$	−0,085										−0,473***	0,022
	(0,116)										(0,157)	(0,138)
	[$p = 0{,}461$]										[$p = 0{,}003$]	[$p = 0{,}873$]
$\beta_3 + \beta_4^{em}$	1,207***										1,729***	2,274***
	(0,246)										(0,379)	(0,461)
	[$p < 0{,}001$]										[$p < 0{,}001$]	[$p < 0{,}001$]
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649
R^2 *within*	0,430	0,021	0,388	0,378	−0,057	0,401	0,384	0,083	0,434	0,419	0,101	0,447
EF de país	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ
EF de tiempo	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO
Controles domésticos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

Nota: mismas especificaciones, controles y convenciones que la Tabla B.2, con el vector de crisis descompuesto en episodios con respaldo oficial masivo (*Backstop*) y el estrés emergente de 2015–2016 sin ese respaldo (*EMstress*).

Anexo C

Tablas con Argentina

Las tablas de este anexo reproducen la batería principal y la de interacción con el vector de crisis del Capítulo 4 en la especificación log-log rezagada, sobre el panel ampliado con Argentina (catorce economías). Su discusión está en la Sección D.3.

Tabla C.1: **Spread soberano, fragilidad bancaria y riesgo de cola: log-log rezagada (EMBI extendido, con Argentina).**

ln(EMBI)	Referencia	M1			M2			M3			M4	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Panel A. Muestra completa												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	0,0964***	0,2538***	0,2135***	0,1272***				0,3099***	0,1639***	0,0954***	0,3079***	0,1633***
	(0,0356)	(0,0546)	(0,0442)	(0,0412)				(0,0570)	(0,0420)	(0,0350)	(0,0571)	(0,0435)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0326**				0,0766***	0,0304***	0,0377**	0,0850***	0,0168**	0,0309**	0,0832***	0,0183*
	(0,0140)				(0,0184)	(0,0095)	(0,0160)	(0,0204)	(0,0085)	(0,0152)	(0,0200)	(0,0094)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$	−0,0082										0,0098	−0,0040
	(0,0076)										(0,0163)	(0,0080)
Observaciones	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799
Países	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
R^2 *within*	0,087	0,079	0,082	0,069	−0,078	0,059	0,056	−0,349	0,096	0,085	−0,373	0,097
Controles domésticos	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Panel B. Sin trimestres de crisis (excluye 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4)												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	0,0889**	0,2772***	0,2023***	0,1466***				0,3310***	0,1340***	0,0893**	0,3183***	0,1321***
	(0,0426)	(0,0573)	(0,0356)	(0,0468)				(0,0595)	(0,0440)	(0,0416)	(0,0641)	(0,0443)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0485***				0,0836***	0,0432***	0,0578***	0,0919***	0,0296*	0,0497***	0,0851***	0,0288*
	(0,0141)				(0,0232)	(0,0148)	(0,0133)	(0,0255)	(0,0163)	(0,0134)	(0,0232)	(0,0167)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$	0,0071										0,0501**	0,0127
	(0,0126)										(0,0201)	(0,0127)
Observaciones	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682
Países	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
R^2 *within*	0,086	0,059	0,069	0,064	0,009	0,072	0,063	−0,215	0,095	0,083	−0,211	0,098
Controles domésticos	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Panel C. Muestra completa con los seis controles domésticos (robustez)												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	−0,0392	0,0192	0,0882	−0,0235				0,0499	0,0465	−0,0420	0,0483	0,0508
	(0,0504)	(0,0748)	(0,0704)	(0,0589)				(0,0884)	(0,0636)	(0,0531)	(0,0834)	(0,0632)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0267**				0,0181	0,0236**	0,0240*	0,0210	0,0211***	0,0258*	0,0204	0,0247***
	(0,0127)				(0,0122)	(0,0094)	(0,0144)	(0,0151)	(0,0078)	(0,0134)	(0,0139)	(0,0088)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$	−0,0039										0,0025	−0,0075
	(0,0061)										(0,0129)	(0,0064)
Observaciones	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682
Países	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
R^2 *within*	0,106	−0,286	0,177	0,109	−0,237	0,193	0,108	−0,227	0,195	0,104	−0,224	0,197
Controles domésticos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
EF de país	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ
EF de tiempo	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO

Nota: La tabla reporta estimaciones de panel del logaritmo del spread soberano (EMBI Global Diversified) sobre la fragilidad bancaria sistémica ($JLoss$), el riesgo de cola del crecimiento ($D = -GaR$, percentil 5 % del crecimiento con signo invertido, en puntos porcentuales) y su interacción. La columna (1) es la especificación que se busca contrastar, $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3(\ln JLoss_{i,t-1} \times D_{i,t-1}) + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$, con efectos fijos de país y de tiempo. La regresión principal es la columna (1) del Panel A, sin controles ($\omega = 0$); el Panel C la reestima con los seis controles domésticos como robustez. Especificación log-log rezagada al estilo de Chari et al. (2024): la variable dependiente es ln(EMBI), $JLoss$ entra como $\ln(JLoss)$ rezagado un trimestre y D como $-GaR$ rezagado un trimestre y en niveles (el GaR puede ser negativo, por lo que no admite logaritmo). El coeficiente de $\ln(JLoss)_{t-1}$ es una elasticidad (cambio porcentual del spread ante un cambio de 1 % en $JLoss$); el de D_{t-1}, una semielasticidad (cambio en log-puntos del spread por punto porcentual de D). Se exige que el trimestre anterior exista para el mismo país. EMBI de Indonesia y Sudáfrica en 2010Q1–2014Q4 completado con la serie trimestral del FMI (GFSR), sin reescalar (correlación 0,94 y ratio mediano 1,02 frente a J.P. Morgan en 80 trimestres de solape). Incluye Argentina (2017Q2–2025Q4): EMBI de la serie de subíndices J.P. Morgan EMBI Global Diversified (en %, llevada a pb), GaR estimado sin el bloque de tasas del FCI y con ventana de estandarización acortada por la corta historia del IPC oficial, y controles del FMI y el Banco Mundial; sus coeficientes heredan esa salvedad metodológica. Las columnas (2)–(12) completan la batería de cuatro modelos anidados (M1: $JLoss$; M2: D; M3: $JLoss + D$; M4: $JLoss + D + JLoss \times D$) bajo efectos fijos solo de tiempo, solo de país, o de ambos. $JLoss$ y D están centrados en su media muestral; $JLoss \times D$ es el producto de ambos centrados. Paneles A y B sin controles domésticos; el Panel C añade deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real efectivo (contemporáneos). Errores estándar de Driscoll–Kraay (kernel de Bartlett) entre paréntesis. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %, respectivamente. Fuente: `p12_tablas_latex_lnlag.py` (ajuste de `p8_bateria_regresiones.py`).

Tabla C.2: **Spread soberano e interacción con el vector de crisis: log-log rezagada (EMBI extendido, con Argentina).**

ln(EMBI)	Referencia	CM1			CM2			CM3			CM4	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Panel A. Vector único de crisis (*Crisis*: 2008Q4–2009Q4, 2015Q3–2016Q1, 2020Q1–2021Q4)												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	−0,0597	0,0279	0,0678	−0,0410				0,0527	0,0184	−0,0604	0,0531	0,0189
	(0,0588)	(0,0824)	(0,0649)	(0,0658)				(0,0957)	(0,0654)	(0,0588)	(0,1021)	(0,0648)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0308***				0,0130	0,0369***	0,0298**	0,0161	0,0348***	0,0314***	0,0157	0,0349***
	(0,0110)				(0,0148)	(0,0087)	(0,0119)	(0,0175)	(0,0082)	(0,0112)	(0,0167)	(0,0082)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$ (β_3)	0,0064										0,0229	−0,0046
	(0,0149)										(0,0226)	(0,0142)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times Crisis$	0,0711	−0,0323	0,0558	0,0611				−0,0174	0,0618	0,0565	0,0021	0,0656
	(0,0505)	(0,0745)	(0,0610)	(0,0391)				(0,0817)	(0,0565)	(0,0447)	(0,0840)	(0,0615)
$D_{t-1} \times Crisis$	−0,0055				0,0165	−0,0203**	−0,0133	0,0151	−0,0213**	−0,0122	0,0260	−0,0203*
	(0,0171)				(0,0193)	(0,0103)	(0,0182)	(0,0206)	(0,0097)	(0,0186)	(0,0183)	(0,0112)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1} \times Crisis$ (β_4)	−0,0163										−0,0400	0,0029
	(0,0153)										(0,0264)	(0,0153)
$\beta_3 + \beta_4$	−0,0099*										−0,0171	−0,0017
	(0,0054)										(0,0119)	(0,0053)
	[$p = 0,067$]										[$p = 0,149$]	[$p = 0,752$]
Observaciones	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682
R^2 *within*	0,107	−0,294	0,179	0,110	−0,237	0,201	0,115	−0,232	0,205	0,110	−0,229	0,205
Panel B. Backstop (2008Q4–2009Q4, 2020Q1–2021Q4) vs. EMstress (2015Q3–2016Q1)												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	−0,0614	0,0284	0,0672	−0,0414				0,0527	0,0151	−0,0623	0,0506	0,0159
	(0,0586)	(0,0825)	(0,0644)	(0,0657)				(0,0954)	(0,0649)	(0,0585)	(0,1024)	(0,0646)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0318***				0,0129	0,0380***	0,0306**	0,0159	0,0364***	0,0329***	0,0151	0,0358***
	(0,0114)				(0,0147)	(0,0091)	(0,0121)	(0,0175)	(0,0087)	(0,0115)	(0,0168)	(0,0086)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$ (β_3)	0,0072										0,0237	−0,0034
	(0,0150)										(0,0228)	(0,0140)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times Backstop$	0,0895	−0,0450	0,0655	0,0758*				−0,0315	0,0768	0,0707	−0,0035	0,0853
	(0,0668)	(0,0791)	(0,0665)	(0,0419)				(0,0923)	(0,0604)	(0,0581)	(0,0934)	(0,0682)
$D_{t-1} \times Backstop$	−0,0083				0,0068	−0,0223**	−0,0181	0,0052	−0,0240**	−0,0165	0,0185	−0,0205*
	(0,0198)				(0,0180)	(0,0112)	(0,0196)	(0,0203)	(0,0103)	(0,0212)	(0,0186)	(0,0117)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1} \times Backstop$ (β_4^{bk})	−0,0192										−0,0445*	−0,0011
	(0,0148)										(0,0256)	(0,0144)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times EMstress$	−0,0654*	0,0257	−0,0172	−0,0047				−0,0201	−0,0335	−0,0404	−0,0854	−0,0862**
	(0,0388)	(0,0753)	(0,0358)	(0,0378)				(0,0833)	(0,0368)	(0,0399)	(0,0857)	(0,0387)
$D_{t-1} \times EMstress$	−0,0072				0,0593***	0,0003	0,0068	0,0570***	0,0004	0,0084	0,0202	−0,0346***
	(0,0146)				(0,0148)	(0,0082)	(0,0076)	(0,0161)	(0,0084)	(0,0082)	(0,0199)	(0,0114)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1} \times EMstress$ (β_4^{em})	0,0172										0,0314	0,0572***
	(0,0168)										(0,0317)	(0,0152)
$\beta_3 + \beta_4^{bk}$	−0,0120**										−0,0207*	−0,0046
	(0,0057)										(0,0112)	(0,0057)
	[$p = 0,034$]										[$p = 0,065$]	[$p = 0,423$]
$\beta_3 + \beta_4^{em}$	0,0244										0,0551**	0,0538***
	(0,0160)										(0,0220)	(0,0121)
	[$p = 0,127$]										[$p = 0,012$]	[$p < 0,001$]
Observaciones	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682
R^2 *within*	0,113	−0,299	0,179	0,110	−0,243	0,202	0,120	−0,238	0,207	0,113	−0,231	0,209
EF de país	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ
EF de tiempo	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO
Controles domésticos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

Nota: La columna (1) es la Ecuación de interacción de crisis completa en la versión log-log rezagada, $\ln \text{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{t-1} + \beta_2 D_{t-1} + \beta_3(\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1}) + \beta_4(\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1} \times Crisis_t) + \beta_5(\ln JLoss_{t-1} \times Crisis_t) + \beta_6(D_{t-1} \times Crisis_t) + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$, con efectos fijos de país y de tiempo; controles y vector de crisis contemporáneos. ln EMBI como variable dependiente; ln(*JLoss*) y $D = -GaR$ (pp, en niveles) rezagados un trimestre, como en la Tabla C.1. EMBI de Indonesia y Sudáfrica 2010Q1–2014Q4 completado con FMI (GFSR). Incluye Argentina (GaR sin bloque de tasas del FCI). Las columnas (2)–(12) completan la batería de cuatro modelos anidados: CM1, *JLoss* y su interacción con el vector de crisis; CM2, lo mismo con D; CM3, ambos niveles y sus interacciones, sin $JLoss \times D$; CM4, la especificación completa. *Crisis* sola queda absorbida por los efectos fijos de tiempo cuando estos se incluyen. β_3 mide la complementariedad fuera de crisis y $\beta_3 + \beta_4$ dentro de crisis (error estándar por método delta; entre corchetes, p del test de Wald $H_0 : \beta_3 + \beta_4 = 0$). Todas las columnas incluyen seis controles domésticos (deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real efectivo). *JLoss* y D centrados. Errores estándar de Driscoll–Kraay entre paréntesis. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %, respectivamente. Fuente: `p12_tablas_latex_lnlag.py` (ajuste de `p9b_bateria_crisis.py`).

Anexo D

Baterías y robustez detallada

Este anexo reúne las tablas y figuras de detalle del Capítulo 4: las dos baterías de regresiones, las figuras de robustez de la interacción y las secciones de robustez a la medición, a la muestra y a la forma funcional, que el capítulo resume en la Sección 4.7.

D.1. Baterías de regresiones

La Tabla D.1 reúne 36 regresiones: cuatro modelos anidados por tres estructuras de efectos fijos por tres muestras. La columna (1) del Panel A es la regresión principal, la ecuación (3.1) sin controles con efectos fijos de país y de tiempo, que la Tabla 4.7 reproduce. Las Tablas D.2 y D.3 estiman la interacción con el vector de crisis (Sección E.2).

Tabla D.1: **Spread soberano, fragilidad bancaria y riesgo de cola: log-log rezagada (EMBI extendido).**

ln(EMBI)	Referencia	M1			M2			M3			M4	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Panel A. Muestra completa												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	0,0985***	0,1975***	0,1964***	0,1270***				0,2418***	0,1524***	0,0970***	0,2449***	0,1519***
	(0,0330)	(0,0318)	(0,0420)	(0,0378)				(0,0366)	(0,0414)	(0,0317)	(0,0345)	(0,0433)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0324**				0,0441***	0,0277***	0,0366**	0,0527***	0,0151*	0,0301*	0,0552***	0,0174*
	(0,0152)				(0,0151)	(0,0093)	(0,0170)	(0,0164)	(0,0087)	(0,0165)	(0,0160)	(0,0097)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$	−0,0112										−0,0163	−0,0059
	(0,0070)										(0,0129)	(0,0079)
Observaciones	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765
Países	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
R^2 *within*	0,077	0,074	0,074	0,065	0,034	0,052	0,047	−0,063	0,086	0,074	−0,047	0,088
Controles domésticos	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Panel B. Sin trimestres de crisis (excluye 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4)												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	0,0866**	0,2062***	0,1824***	0,1417***				0,2589***	0,1209***	0,0864**	0,2570***	0,1201***
	(0,0363)	(0,0394)	(0,0331)	(0,0413)				(0,0424)	(0,0418)	(0,0355)	(0,0443)	(0,0421)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0502***				0,0557***	0,0386***	0,0584***	0,0648***	0,0266	0,0510***	0,0634***	0,0258
	(0,0157)				(0,0159)	(0,0149)	(0,0145)	(0,0181)	(0,0165)	(0,0148)	(0,0180)	(0,0170)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$	0,0045										0,0148	0,0087
	(0,0107)										(0,0123)	(0,0119)
Observaciones	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656
Países	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
R^2 *within*	0,065	0,059	0,060	0,057	0,051	0,063	0,046	−0,058	0,083	0,063	−0,056	0,085
Controles domésticos	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Panel C. Muestra completa con los seis controles domésticos (robustez)												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	−0,0076	0,0036	0,1003	0,0043				0,0242	0,0620	−0,0131	0,0332	0,0717
	(0,0426)	(0,0516)	(0,0656)	(0,0502)				(0,0648)	(0,0598)	(0,0449)	(0,0583)	(0,0604)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0281**				0,0126	0,0235**	0,0261*	0,0138	0,0205**	0,0266*	0,0171	0,0271***
	(0,0141)				(0,0130)	(0,0095)	(0,0151)	(0,0151)	(0,0085)	(0,0145)	(0,0139)	(0,0091)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$	−0,0065										−0,0142	−0,0137**
	(0,0049)										(0,0115)	(0,0061)
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649
Países	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
R^2 *within*	0,116	−0,046	0,210	0,125	−0,026	0,224	0,109	−0,017	0,228	0,108	−0,028	0,236
Controles domésticos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
EF de país	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ
EF de tiempo	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO

Nota: La tabla reporta estimaciones de panel del logaritmo del spread soberano (EMBI Global Diversified) sobre la fragilidad bancaria sistémica ($JLoss$), el riesgo de cola del crecimiento ($D = -GaR$, percentil 5 % del crecimiento con signo invertido, en puntos porcentuales) y su interacción. La columna (1) es la especificación que se busca contrastar, $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 (\ln JLoss_{i,t-1} \times D_{i,t-1}) + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$, con efectos fijos de país y de tiempo. La regresión principal es la columna (1) del Panel A, sin controles ($\omega = 0$); el Panel C la reestima con los seis controles domésticos como robustez. Especificación log-log rezagada al estilo de Chari et al. (2024): la variable dependiente es ln(EMBI), $JLoss$ entra como $\ln(JLoss)$ rezagado un trimestre y D como $-GaR$ rezagado un trimestre y en niveles (el GaR puede ser negativo, por lo que no admite logaritmo). El coeficiente de $\ln(JLoss)_{t-1}$ es una elasticidad (cambio porcentual del spread ante un cambio de 1 % en $JLoss$); el de D_{t-1}, una semielasticidad (cambio en log-puntos del spread por punto porcentual de D). Se exige que el trimestre anterior exista para el mismo país. EMBI de Indonesia y Sudáfrica en 2010Q1–2014Q4 completado con la serie trimestral del FMI (GFSR), sin reescalar (correlación 0,94 y ratio mediano 1,02 frente a J.P. Morgan en 80 trimestres de solape); resto de la muestra idéntico al panel principal. Las columnas (2)–(12) completan la batería de cuatro modelos anidados (M1: $JLoss$; M2: D; M3: $JLoss + D$; M4: $JLoss + D + JLoss \times D$) bajo efectos fijos solo de tiempo, solo de país, o de ambos. $JLoss$ y D están centrados en su media muestral; $JLoss \times D$ es el producto de ambos centrados. Paneles A y B sin controles domésticos; el Panel C añade deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real efectivo (contemporáneos). Errores estándar de Driscoll–Kraay (kernel de Bartlett) entre paréntesis. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %, respectivamente. Fuente: `p12_tablas_latex_lnlag.py` (ajuste de `p8_bateria_regresiones.py`).

Tabla D.2: **Spread soberano e interacción con el vector de crisis: log-log rezagada (EMBI extendido) (vector único).**

ln(EMBI)	Referencia	CM1			CM2			CM3			CM4	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Panel A. Vector único de crisis (*Crisis*: 2008Q4–2009Q4, 2015Q3–2016Q1, 2020Q1–2021Q4)												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	−0,0175	0,0033	0,1039*	−0,0087				0,0282	0,0595	−0,0200	0,0291	0,0596
	(0,0491)	(0,0627)	(0,0608)	(0,0573)				(0,0713)	(0,0592)	(0,0480)	(0,0736)	(0,0590)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0368***				0,0157	0,0457***	0,0373***	0,0172	0,0425***	0,0374***	0,0174	0,0427***
	(0,0127)				(0,0129)	(0,0092)	(0,0128)	(0,0145)	(0,0096)	(0,0130)	(0,0145)	(0,0096)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$ (β_3)	0,0119										0,0008	−0,0018
	(0,0145)										(0,0197)	(0,0133)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times Crisis$	0,0396	0,0010	−0,0087	0,0416				−0,0068	−0,0017	0,0224	0,0409	0,0060
	(0,0527)	(0,0609)	(0,0537)	(0,0397)				(0,0709)	(0,0526)	(0,0474)	(0,0646)	(0,0603)
$D_{t-1} \times Crisis$	−0,0168				−0,0098	−0,0336***	−0,0256	−0,0106	−0,0333***	−0,0248	0,0054	−0,0304**
	(0,0194)				(0,0233)	(0,0119)	(0,0191)	(0,0245)	(0,0113)	(0,0198)	(0,0202)	(0,0135)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1} \times Crisis$ (β_4)	−0,0240*										−0,0261	−0,0026
	(0,0145)										(0,0222)	(0,0132)
$\beta_3 + \beta_4$	−0,0121**										−0,0252***	−0,0044
	(0,0060)										(0,0087)	(0,0057)
	[$p = 0{,}045$]										[$p = 0{,}004$]	[$p = 0{,}442$]
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649
R^2 *within*	0,126	−0,046	0,210	0,122	−0,028	0,246	0,134	−0,019	0,250	0,130	−0,023	0,250
EF de país	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ
EF de tiempo	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO
Controles domésticos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

Nota: La columna (1) es la Ecuación de interacción de crisis completa en la versión log-log rezagada, $\ln \text{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{t-1} + \beta_2 D_{t-1} + \beta_3(\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1}) + \beta_4(\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1} \times Crisis_t) + \beta_5(\ln JLoss_{t-1} \times Crisis_t) + \beta_6(D_{t-1} \times Crisis_t) + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$, con efectos fijos de país y de tiempo; controles y vector de crisis contemporáneos. ln EMBI como variable dependiente; $\ln(JLoss)$ y $D = -GaR$ (pp, en niveles) rezagados un trimestre, como en la Tabla D.1. EMBI de Indonesia y Sudáfrica 2010Q1–2014Q4 completado con FMI (GFSR). Las columnas (2)–(12) completan la batería de cuatro modelos anidados: CM1, $JLoss$ y su interacción con el vector de crisis; CM2, lo mismo con D; CM3, ambos niveles y sus interacciones, sin $JLoss \times D$; CM4, la especificación completa. $Crisis$ sola queda absorbida por los efectos fijos de tiempo cuando estos se incluyen. β_3 mide la complementariedad fuera de crisis y $\beta_3 + \beta_4$ dentro de crisis (error estándar por método delta; entre corchetes, p del test de Wald $H_0 : \beta_3 + \beta_4 = 0$). Todas las columnas incluyen seis controles domésticos (deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real efectivo). $JLoss$ y D centrados. Errores estándar de Driscoll–Kraay entre paréntesis. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %, respectivamente. Fuente: `p12_tablas_latex_lnlag.py` (ajuste de `p9b_bateria_crisis.py`).

Tabla D.3: **Spread soberano e interacción con el vector de crisis: log-log rezagada (EMBI extendido) (Backstop y EMstress).**

ln(EMBI)	Referencia	CM1			CM2			CM3			CM4	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Panel B. Backstop (2008Q4–2009Q4, 2020Q1–2021Q4) vs. EMstress (2015Q3–2016Q1)												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	−0,0189	0,0037	0,1034*	−0,0092				0,0313	0,0560	−0,0217	0,0299	0,0561
	(0,0491)	(0,0627)	(0,0605)	(0,0573)				(0,0708)	(0,0584)	(0,0477)	(0,0736)	(0,0585)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0377***				0,0156	0,0475***	0,0381***	0,0171	0,0446***	0,0389***	0,0170	0,0443***
	(0,0130)				(0,0128)	(0,0097)	(0,0131)	(0,0145)	(0,0102)	(0,0134)	(0,0145)	(0,0101)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$ (β_3)	0,0127										0,0020	−0,0007
	(0,0147)										(0,0198)	(0,0133)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times Backstop$	0,0595	−0,0052	−0,0047	0,0588				−0,0302	0,0097	0,0373	0,0275	0,0212
	(0,0726)	(0,0657)	(0,0595)	(0,0429)				(0,0776)	(0,0565)	(0,0634)	(0,0748)	(0,0672)
$D_{t-1} \times Backstop$	−0,0194				−0,0254	−0,0368***	−0,0303	−0,0271	−0,0368***	−0,0289	−0,0087	−0,0321**
	(0,0230)				(0,0193)	(0,0128)	(0,0214)	(0,0213)	(0,0119)	(0,0235)	(0,0175)	(0,0142)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1} \times Backstop$ (β_4^{bk})	−0,0273**										−0,0307	−0,0059
	(0,0137)										(0,0219)	(0,0125)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times EMstress$	−0,1069***	0,0281	−0,0369	−0,0332				−0,0151	−0,0659*	−0,0735**	−0,0595	−0,1098***
	(0,0378)	(0,0643)	(0,0324)	(0,0359)				(0,0680)	(0,0340)	(0,0352)	(0,0611)	(0,0404)
$D_{t-1} \times EMstress$	−0,0233				0,0528***	−0,0031	−0,0076	0,0518***	−0,0030	−0,0062	0,0271	−0,0277***
	(0,0146)				(0,0130)	(0,0071)	(0,0069)	(0,0136)	(0,0073)	(0,0074)	(0,0180)	(0,0104)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1} \times EMstress$ (β_4^{em})	0,0135										0,0336	0,0371**
	(0,0133)										(0,0286)	(0,0146)
$\beta_3 + \beta_4^{bk}$	−0,0146**										−0,0287***	−0,0066
	(0,0067)										(0,0088)	(0,0063)
	[$p = 0{,}030$]										[$p = 0{,}001$]	[$p = 0{,}293$]
$\beta_3 + \beta_4^{em}$	0,0262*										0,0356**	0,0364***
	(0,0149)										(0,0176)	(0,0114)
	[$p = 0{,}080$]										[$p = 0{,}043$]	[$p = 0{,}001$]
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649
R^2 *within*	0,132	−0,048	0,210	0,119	−0,051	0,249	0,142	−0,048	0,253	0,134	−0,049	0,255
EF de país	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ
EF de tiempo	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO
Controles domésticos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

Nota: mismas especificaciones, controles y convenciones que la Tabla D.2, con el vector de crisis descompuesto en episodios con respaldo oficial masivo (*Backstop*) y el estrés emergente de 2015–2016 sin ese respaldo (*EMstress*).

D.2. Figuras de robustez de la interacción

Las figuras de esta sección acompañan a las Secciones 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6 y E.2.

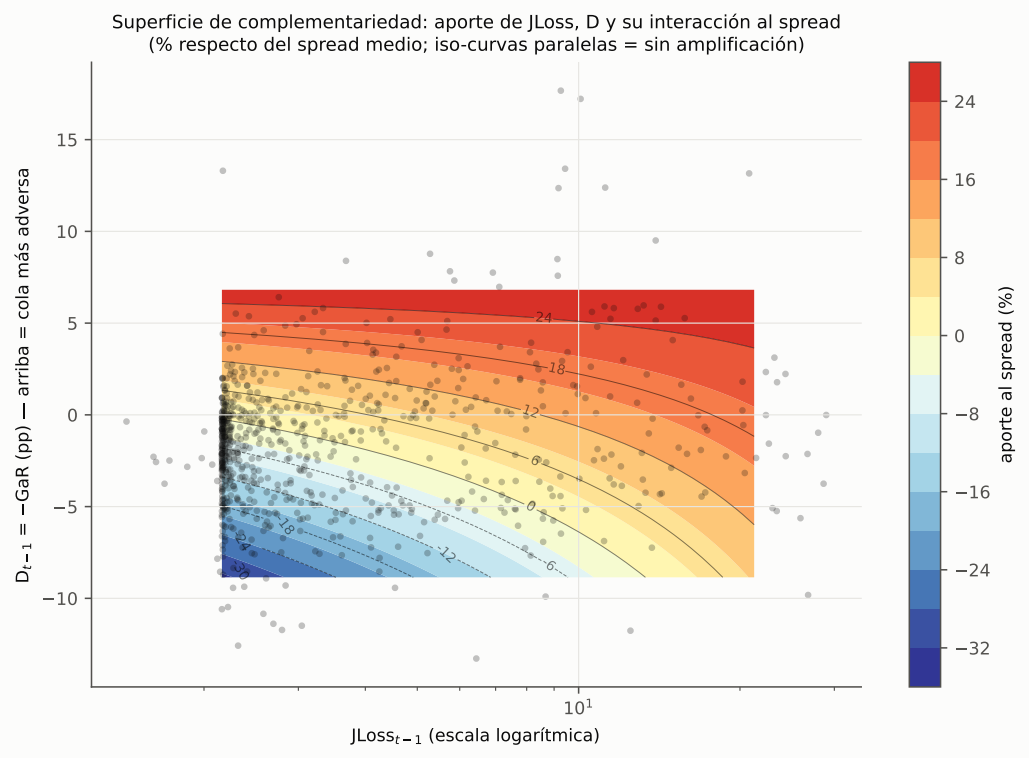


Figura D.1: Aporte de $\ln JLoss_{t-1}$, D_{t-1} y su interacción al spread (en % respecto del spread medio), regresión principal. Puntos: observaciones.

D.3. Robustez a la medición y a la muestra

Medición de la fragilidad. Como la cota de la malla de pérdidas es activa en casi todas las observaciones y la métrica tiene un piso (Sección 4.2.1), *JLoss* es una medida ordinal. Reemplazando $\ln JLoss_{t-1}$ por su percentil en la muestra, la asociación de la fragilidad se mantiene con Driscoll–Kraay (0,27 por cada 100 percentiles, $p = 0{,}002$; *wild bootstrap*, 0,15), y lo mismo con su valor estandarizado dentro de cada país (0,048 por desviación estándar, $p = 0{,}023$; *wild bootstrap*, 0,18). Recalculando la métrica con una malla más ancha, que correlaciona 0,80 con la base en logaritmos, la elasticidad cae a 0,067 y deja de ser significativa ($p = 0{,}22$). La asociación descansa, por tanto, en el ordenamiento de la fragilidad más que en su nivel, y es sensible a la calibración del motor.

La fragilidad sin saturación: la probabilidad de incumplimiento de Merton. Si la componente inesperada de *JLoss* satura casi siempre, su variación la gobierna la pérdida esperada, es decir, las probabilidades de incumplimiento de Merton ponderadas por exposición. Se puede medir entonces la fragilidad directamente, con el mismo motor y los mismos bancos, de dos formas que no tienen techo ni piso: la probabilidad de incumplimiento me-

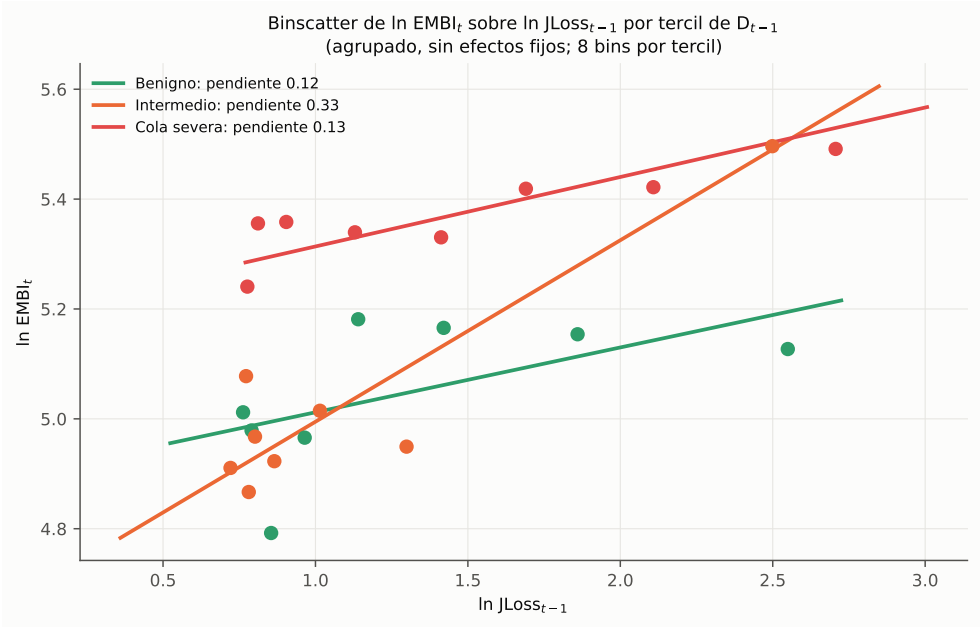


Figura D.2: *Binscatter* de ln EMBI sobre ln $JLoss_{t-1}$ por tercil de D_{t-1} (agrupado, sin efectos fijos; ocho bins por tercil) y recta de MCO por tercil.

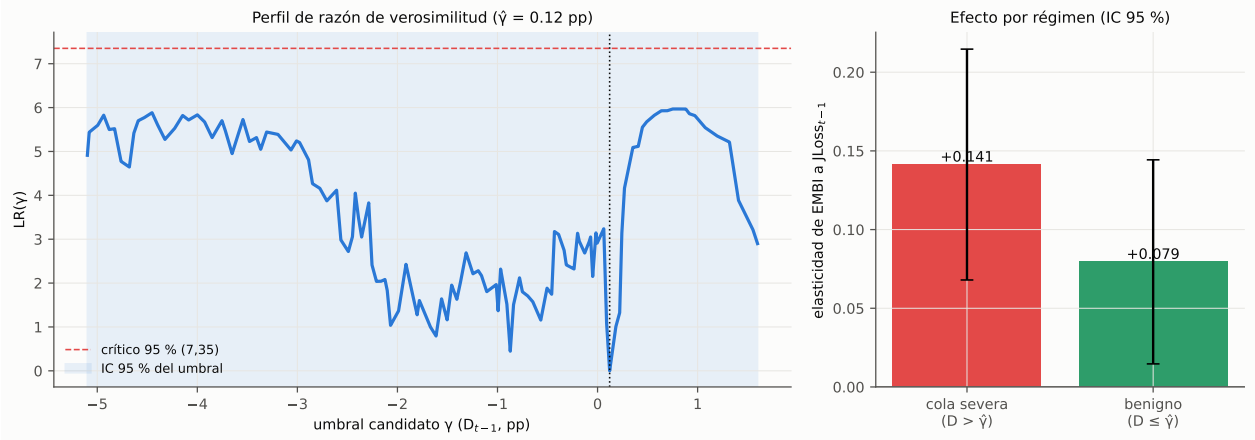


Figura D.3: Modelo de umbral (Hansen, 2000) en logaritmos. Izquierda: perfil del estadístico $LR(\gamma)$, umbral estimado e IC 95 %. Derecha: elasticidad del spread a $JLoss_{t-1}$ en cada régimen (IC 95 %, Driscoll–Kraay).

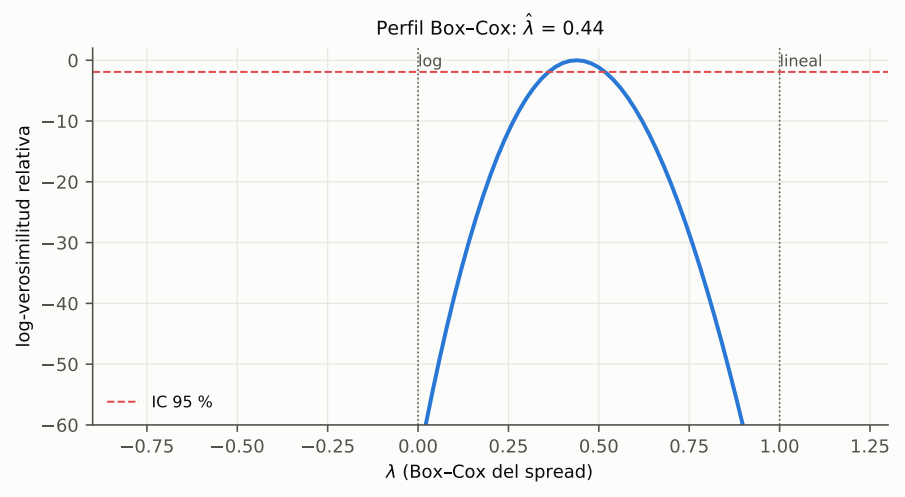


Figura D.4: Log-verosimilitud concentrada de la transformación de Box–Cox del spread, con los regresores de la especificación principal y efectos fijos de país y de tiempo. Línea discontinua: umbral del IC 95 %.

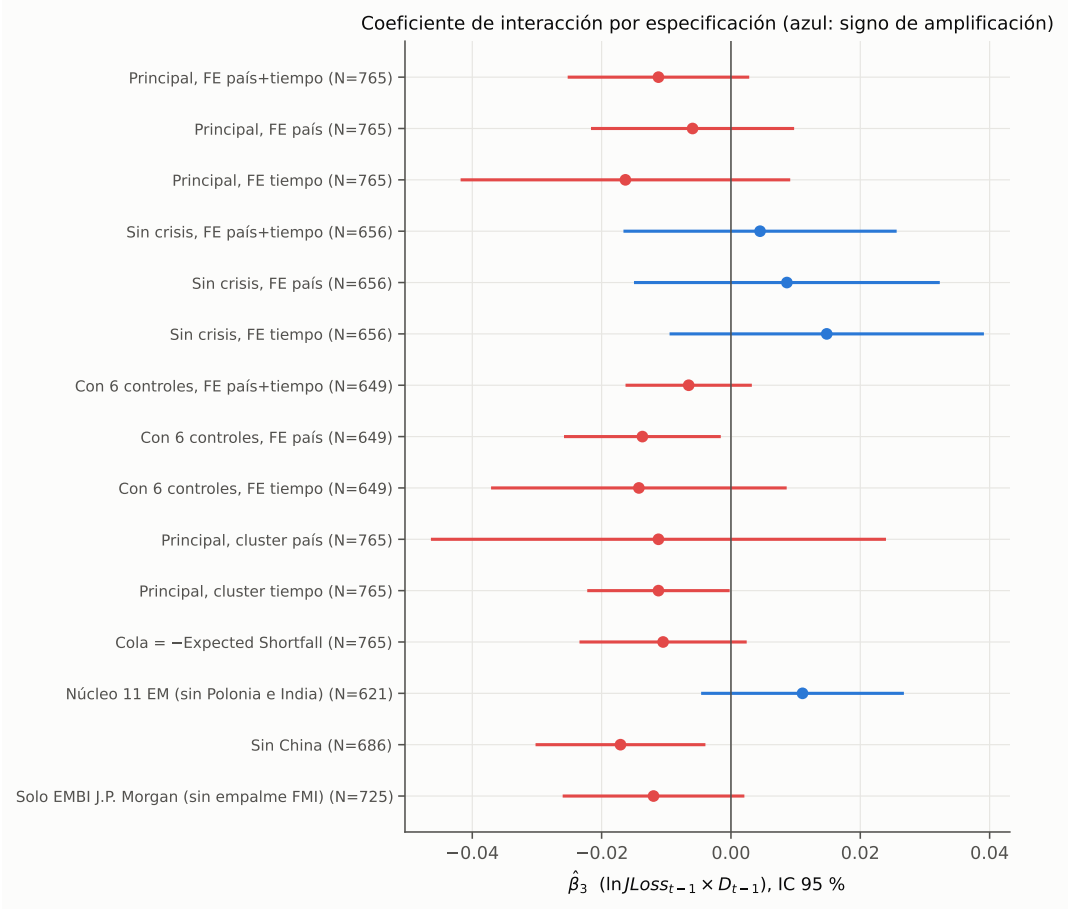


Figura D.5: Coeficiente de interacción $\hat{\beta}_3$ por especificación, con IC 95 % (Driscoll–Kraay salvo indicación). Azul: signo de amplificación; rojo: signo opuesto.

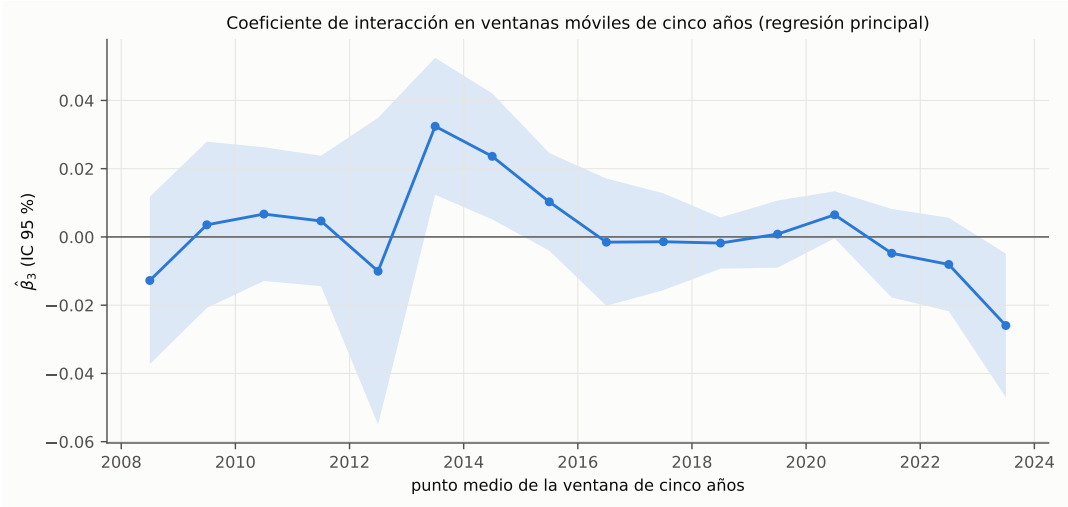


Figura D.6: Coeficiente de interacción de la regresión principal en ventanas móviles de cinco años (IC 95 %). El eje horizontal marca el punto medio de la ventana.

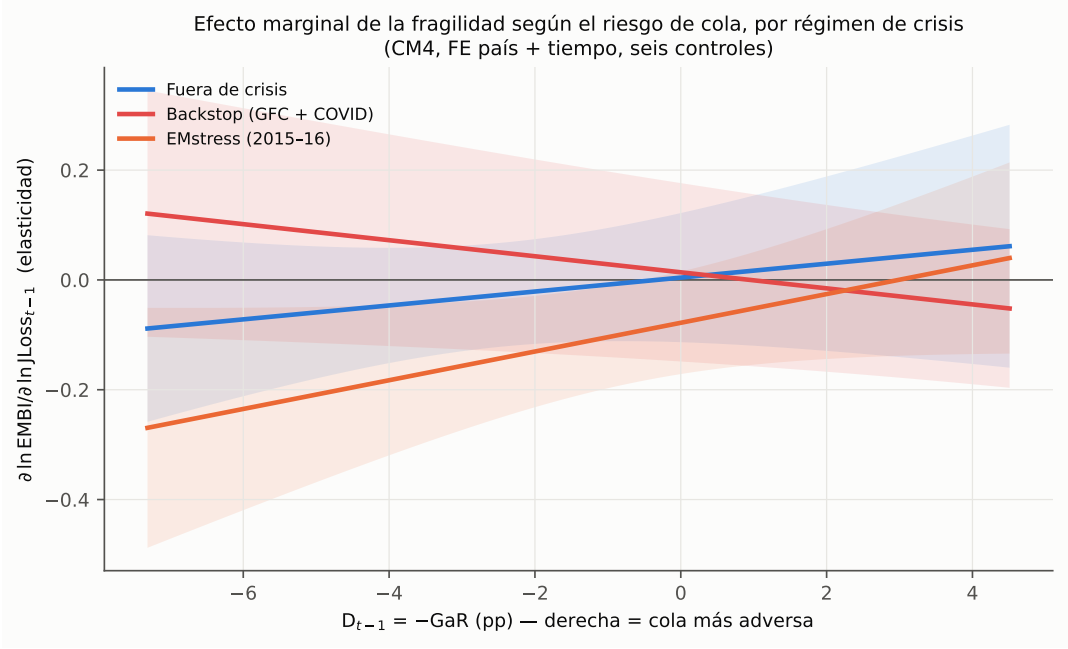


Figura D.7: Elasticidad del spread a $JLoss_{t-1}$ en función de D_{t-1}, por régimen (CM4 de la Tabla D.3, efectos fijos de país y de tiempo, seis controles). Banda: IC 95 % (Driscoll–Kraay).

dia del sistema ponderada por pasivos (PD_w, en %) y menos la distancia al incumplimiento media ($-DD_w$, con $DD = -\Phi^{-1}(PD)$; un valor mayor indica más fragilidad). La Tabla D.4 reestima la regresión principal con cada una. Las dos correlacionan con $\ln JLoss_{t-1}$ (0,71 y 0,85) y entregan la misma magnitud por desviación estándar dentro del país: un spread entre un 5 % y un 8 % mayor, o unos 18 puntos básicos. Pero la asociación es más nítida, en especial con la distancia al incumplimiento: en logaritmos su p de *wild bootstrap* es 0,055 (con errores agrupados, 0,044), frente a 0,32 con $JLoss$, y en puntos básicos es 0,048. La interacción, en cambio, sigue siendo nula en logaritmos con las tres medidas (p de *wild bootstrap* entre 0,89 y 0,997). En puntos básicos es positiva con la distancia al incumplimiento (1,87; $p = 0{,}017$ con Driscoll–Kraay, 0,13 con *wild bootstrap*), que es lo que implica la estructura multiplicativa del marco teórico (Sección 2.4) y no amplificación. La saturación de $JLoss$ atenúa, por tanto, la asociación de la fragilidad con el spread; no explica la ausencia de amplificación. Como estas medidas no estaban preespecificadas y no se sometieron a la exclusión de cada país, se califican de sugerentes.

Tabla D.4: La regresión principal con medidas de fragilidad que no saturan

	$\ln JLoss$ (base)	$\ln PD_w$	$-DD_w$	$\ln JLoss$, malla ancha
A. Logaritmos: ln *EMBI*				
Fragilidad (β_1)	0,099***	0,021***	0,082***	0,067
p: *cluster* / *wild*	0,28 / 0,32	0,075 / 0,091	0,044 / 0,055	0,47 / 0,47
por d.e. dentro del país	0,052	0,057	0,080	0,031
Riesgo de cola (β_2)	0,032**	0,031*	0,029*	0,031*
Interacción (β_3)	−0,011	0,0005	0,0001	0,002
p wild	0,90	0,89	0,997	0,99
B. Niveles: EMBI en puntos básicos				
Fragilidad (γ_1)	4,73***	2,14***	18,8***	4,10***
p wild	0,31	0,30	0,048	0,27
por d.e. dentro del país (pb)	18,3	18,4	18,5	19,0
Interacción (γ_3)	0,25	0,11	1,87**	0,49**
p wild	0,47	0,47	0,13	0,20
Correlación con $\ln JLoss_{t-1}$	1	0,71	0,85	0,80
Observaciones (economías)	765 (13)	765 (13)	765 (13)	710 (12)

Nota: Regresión principal con la medida de fragilidad indicada, rezagada un trimestre y centrada; efectos fijos de país y de tiempo. PD_w: probabilidad de incumplimiento de Merton/KMV media del sistema, ponderada por pasivos, en %; DD_w: distancia al incumplimiento media ponderada por pasivos; ambas con el mismo motor y los mismos bancos que $JLoss$. En el Panel B la medida entra sin logaritmo. La malla ancha ([0,01; 0,20]) no se calculó para India; sobre la misma muestra sin India, la base da 0,087 ($p = 0{,}035$; *wild bootstrap*, 0,42). Estrellas según Driscoll–Kraay; *wild cluster bootstrap* por país con pesos de Webb y 999 réplicas. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %. Fuente: `p34_fragilidad_alternativa.py`.

Composición de la muestra. Nada cambia al excluir las 40 observaciones de EMBI empalmadas del FMI ($\hat{\beta}_1 = 0{,}086$, $\hat{\beta}_2 = 0{,}035$, $\hat{\beta}_3 = -0{,}012$), los trimestres en que la métrica se calcula con pocos bancos (0,099, 0,034 y −0,010) o al empezar la muestra en 2010 (0,083, 0,037 y −0,011).

Panel de historia larga. El panel es desbalanceado: Filipinas aporta doce trimestres, e Indonesia y Sudáfrica treinta y dos, veinte de ellos con el EMBI empalmado. Sobre las diez economías de historia larga ($N = 689$) los coeficientes son los de la regresión principal:

0,087 para la fragilidad ($p = 0{,}013$), 0,035 para el riesgo de cola ($p = 0{,}029$) y $-0{,}012$ para la interacción ($p = 0{,}09$); en puntos básicos, 4,6 ($p < 0{,}001$), 3,7 ($p = 0{,}23$) y 0,23. Los resultados no dependen de las tres economías de cobertura corta. Tampoco cambia la inferencia con pocos *clusters*: con diez países el *wild cluster bootstrap* da $p = 0{,}39$ para la fragilidad y 0,16 para el riesgo de cola.

Incorporación de Argentina. Argentina tiene el spread más alto y volátil de las economías candidatas —más de 3.000 puntos básicos en 2020Q2—, de modo que su exclusión podría estar atenuando la asociación entre fragilidad y spread. Se reestimaron las Tablas D.1 y D.2 añadiéndola al panel: catorce economías y 799 observaciones en la regresión principal. Su EMBI proviene de la serie de subíndices J.P. Morgan EMBI Global Diversified (la misma familia que el resto del panel, verificada contra Brasil y México con correlación 0,99999), sus controles del FMI y el Banco Mundial, y su GaR hereda la salvedad descrita en la Sección 3.1. La Tabla D.5 resume la comparación; las tablas completas están en el anexo (Tablas C.1 y C.2).

Tabla D.5: Especificación principal con y sin Argentina (M4, efectos fijos de país y de tiempo, errores de Driscoll–Kraay).

	Sin Argentina (13 países)	Con Argentina (14 países)
Muestra completa		
$\ln JLoss_{t-1}$ (β_1)	$0{,}0985^{***}$	$0{,}0964^{***}$
D_{t-1} (β_2)	$0{,}0324^{**}$	$0{,}0326^{**}$
$\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1}$ (β_3)	$-0{,}0112$ ($p = 0{,}11$)	$-0{,}0082$ ($p = 0{,}28$)
Observaciones	765	799
Sin trimestres de crisis		
β_1 / β_2 / β_3	$0{,}0866^{**}$ / $0{,}0502^{***}$ / 0,0045	$0{,}0889^{**}$ / $0{,}0485^{***}$ / 0,0071
Con los seis controles domésticos		
β_1 / β_2 / β_3	$-0{,}0076$ / $0{,}0281^{**}$ / $-0{,}0065$	$-0{,}0392$ / $0{,}0267^{**}$ / $-0{,}0039$
Vector de crisis (CM4)		
$\beta_3 + \beta_4$ *Backstop*	$-0{,}0146$ ($p = 0{,}03$)	$-0{,}0120$ ($p = 0{,}03$)
$\beta_3 + \beta_4$ *EMstress*: EF país+tiempo	0,026 ($p = 0{,}08$)	0,024 ($p = 0{,}13$)
EF de tiempo	0,036 ($p = 0{,}04$)	0,055 ($p = 0{,}01$)
EF de país	0,036 ($p = 0{,}001$)	0,054 ($p < 0{,}001$)

Nota: Variable dependiente ln(EMBI); regresores rezagados un trimestre y centrados. Argentina aporta 34 observaciones en la muestra completa (spread 2017Q3–2025Q4, regresores desde 2017Q2). ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %. Fuente: `p12_tablas_latex_lnlag.py` sobre `Panel_bloomberg_embiext_arg.csv`.

Argentina no cambia ninguna conclusión. La elasticidad de la fragilidad y la semielasticidad del riesgo de cola son prácticamente idénticas, y la primera vuelve a desaparecer con los controles domésticos. La interacción promedio sigue sin ser significativa y se acerca a cero. Bajo *Backstop* la suma sigue siendo negativa. El único resultado que se mueve es el del estrés emergente de 2015–2016: se refuerza con efectos fijos solo de tiempo o solo de país, pero con ambos pierde significancia ($p = 0{,}13$), lo que respalda la lectura de la prueba de permutación de que ese episodio no es un hallazgo. Que una economía de spreads extremos y con 34 trimestres adicionales deje intactos los coeficientes indica que la asociación no depende de agregar esa economía; no resuelve, en cambio, el problema de inferencia: catorce *clusters*

siguen siendo pocos.

D.4. Robustez a la forma funcional: la especificación en niveles

La especificación principal está en logaritmos porque la prueba PE la prefiere a la de niveles (Sección 4.4.5). Pero los coeficientes en puntos básicos son los de lectura más directa, y la Sección 4.4.5 mostró que la interacción depende de la forma funcional. Por eso se reestimó *todo* el procedimiento —la batería, las tablas de crisis, las figuras y las pruebas de la Sección 4.6— sobre la misma muestra y con los mismos rezagos, pero con el spread en puntos básicos y $JLoss_{t-1}$ en niveles. La Tabla D.6 compara ambas formas prueba por prueba; las tablas completas en niveles están en los anexos (Tablas B.1, B.2 y B.3).

Lo que no depende de la transformación. Las conclusiones sobre la identificación se mantienen. El spread retroalimenta a la fragilidad también en niveles: a cien puntos básicos más de spread les siguen 1,4 unidades más de $JLoss$ al trimestre siguiente ($p < 0{,}001$). Con *wild cluster bootstrap* ninguno de los tres coeficientes de la regresión principal es significativo ($p = 0{,}31$, 0,42 y 0,49). Las variables instrumentales siguen siendo imprecisas, de signo inestable y rechazadas por Sargan. Y la prueba de permutación vuelve a mostrar que el estrés emergente de 2015–2016 no es un episodio especial: en niveles ocupa el lugar 21 de 51 ventanas ($p = 0{,}41$; Figura D.9).

Lo que sí depende de la transformación. Tres resultados cambian.

- **La fragilidad se mantiene con los controles en niveles.** En puntos básicos, una unidad adicional de $JLoss_{t-1}$ se asocia con 4,7 puntos básicos más de spread ($p < 0{,}001$), y la asociación se mantiene con los seis controles domésticos (2,7, $p < 0{,}001$), con los controles medidos cuatro trimestres antes (4,3), con la malla de pérdidas ancha (4,1) y en la batería estilo Chari et al. (2024) (entre 4,4 y 6,7), siempre con $p < 0{,}001$ con Driscoll–Kraay. La absorción de la fragilidad por los controles de la Sección 4.2 es, por tanto, propia de la especificación logarítmica. La dinámica la debilita menos que en logaritmos: con el spread rezagado su coeficiente de corto plazo es 0,49 ($p = 0{,}07$) y el de largo plazo 5,2 ($p = 0{,}11$), y con la fragilidad adelantada, 2,8 ($p = 0{,}06$). Depende de Turquía igual que en logaritmos: sin ella cae de 4,7 a 0,6.
- **El riesgo de cola pierde precisión.** En niveles su coeficiente en la regresión principal es positivo pero no significativo (3,2 puntos básicos por punto porcentual, $p = 0{,}27$), y no lo es en ninguna de las trece exclusiones de un país. Sobre el modelo de Chari et al. (2024) es 5,4 ($p = 0{,}031$ con Driscoll–Kraay; 0,145 con *wild bootstrap*).
- **La interacción es positiva fuera de los trimestres de crisis.** Es positiva y significativa con Driscoll–Kraay al excluir los trimestres de crisis (1,29 puntos básicos por unidad de $JLoss$ y punto porcentual de D, $p < 0{,}001$) y en el estrés emergente de 2015–2016 (1,21), incluso con errores agrupados por país ($p = 0{,}009$) y al ampliar el vector a los otros episodios sin respaldo oficial (1,46, $p < 0{,}001$). Bajo *Backstop* es nula ($-0{,}09$, $p = 0{,}46$). La Figura D.8 traza la pendiente de la fragilidad en puntos básicos:

Tabla D.6: Robustez a la forma funcional: la especificación principal en logaritmos y en niveles, prueba por prueba

	Log-log rezagada (principal)		Niveles rezagada (pb)	
Prueba	Coeficiente	p	Coeficiente	p
Especificación principal				
β_1 (fragilidad)	0,0985***	0,003	4,727***	0,000
β_2 (riesgo de cola)	0,0324**	0,033	3,240	0,268
β_3 (interacción)	−0,0112	0,112	0,246	0,344
β_3 sin trimestres de crisis	0,0045	0,673	1,294***	0,000
β_1 con los seis controles	−0,0076	0,858	2,741***	0,000
β_3 con los seis controles	−0,0065	0,179	0,240	0,141
Causalidad inversa y dinámica				
canal inverso: fragilidad$_t$ sobre spread$_{t-1}$	0,1706***	0,009	0,014***	0,000
β_1 con el spread rezagado (corto plazo)	0,0049	0,756	0,489*	0,072
β_1 de largo plazo	0,0784	0,725	5,192	0,108
β_1 con la fragilidad adelantada	0,0583	0,179	2,828*	0,059
proyección local $h = 0$ / $h = 4$ (fragilidad)	0,0053 / −0,0344	0,740 / 0,480	0,473 / −0,034	0,110 / 0,970
Inferencia con 13 clusters (wild bootstrap, p)				
β_1 / β_2 / β_3		0,332 / 0,203 / 0,891		0,309 / 0,420 / 0,487
Variables instrumentales (fragilidad)				
on/off-the-run	0,3506	0,716	1,002	0,929
dólar amplio	−2,1780	0,291	−37,659	0,287
términos de intercambio	0,1545	0,583	13,622	0,572
Sargan (sobreidentificada, p)		0,000		0,000
Regresor generado (500 réplicas del GaR, p combinado)				
β_1 / β_2 / β_3		0,003 / 0,049 / 0,122		0,000 / 0,292 / 0,355
Régimen de crisis (CM4, efectos fijos de país y de tiempo)				
Backstop, $\beta_3 + \beta_4$ (Driscoll–Kraay)	−0,0146**	0,030	−0,085	0,461
Backstop, $\beta_3 + \beta_4$ (*cluster* país)	−0,0146	0,398	−0,085	0,539
EMstress 2015–16, $\beta_3 + \beta_4$ (Driscoll–Kraay)	0,0262*	0,080	1,207***	0,000
EMstress 2015–16, $\beta_3 + \beta_4$ (*cluster* país)	0,0262	0,113	1,207***	0,009
EMstress ampliado (*taper*, 2015–16, 2018)	0,0134	0,254	1,455***	0,000
permutación de ventanas de 3 trimestres (p)		0,392		0,412
Controles y medición				
β_1 en la batería estilo Chari (rango, 6 columnas)	0,1066 a 0,1636	$\leq$ 0,002	4,430 a 6,721	$\leq$ 0,000
β_1 con controles en $t-4$	0,0618	0,174	4,274***	0,000
β_1 con $JLoss$ en percentiles	0,2660***	0,002	57,565***	0,000
β_1 con malla de pérdidas ancha	0,0671	0,220	4,096***	0,000

Nota: misma muestra (13 economías, $N = 765$ en la regresión principal), mismos rezagos, efectos fijos de país y de tiempo y errores de Driscoll–Kraay salvo indicación. En logaritmos, β_1 es una elasticidad, β_2 una semielasticidad y β_3 el cambio de la elasticidad por punto porcentual de D; en niveles, β_1 está en puntos básicos por unidad de $JLoss$, β_2 en puntos básicos por punto porcentual de D y β_3 en puntos básicos por unidad de $JLoss$ y punto porcentual de D. Los coeficientes no son comparables entre columnas; sí lo son su signo y su significancia. Fuente: `p15_comparacion_formas.py` sobre `p13` y `p14` en ambos modos.

crece de 3,7 en el percentil 10 de D a 5,7 en el percentil 90, aunque con bandas que se superponen.

Lectura. La especificación en niveles es numéricamente más favorable a la hipótesis de amplificación, y por tres razones no cambia las conclusiones. Con trece países, el *wild bootstrap* no rechaza la ausencia de asociación ni de interacción sobre la muestra completa ($p = 0{,}31$, 0,42 y 0,49). El episodio de estrés emergente, aunque significativo frente a cero, no se distingue de otras ventanas de tres trimestres elegidas al azar, que en niveles producen interacciones igual de grandes con frecuencia. Y una interacción positiva en puntos básicos es lo que la forma proporcional implica por álgebra (Sección 4.4.5): la que excede a esa forma es la de los trimestres sin crisis, con una exclusión de trimestres que supone lo que habría que contrastar. A ello se suma que los datos prefieren la forma logarítmica a la de niveles.

Las demás pruebas, en puntos básicos. Las pruebas de este capítulo se reportan en ambas formas funcionales en sus propias tablas, y en puntos básicos dicen lo mismo, con matices que se resumen aquí. *Magnitud*: una desviación estándar de fragilidad dentro del país se asocia con entre 13 y 18 puntos básicos más de spread, según cómo se estandarice, y una de riesgo de cola con 10 (Tabla 4.9 y Sección 4.2.1). *Fechas*: la prueba limpia de precedencia da 0,28 puntos básicos ($p = 0{,}71$) y el movimiento dentro del mismo trimestre 2,64 (p de *wild bootstrap* de 0,008); el 80 % del coeficiente en diferencias de la primera ronda era agregación temporal (Tabla 4.16). *Nivel frente a cambio*: el multiplicador de largo plazo tiene un intervalo que contiene el cero y el coeficiente estático. *Simultaneidad*: el estrés conjunto no agrega nada en puntos básicos (Tabla 4.12), y la mayor amplificación que no se puede descartar es de 11 puntos básicos sobre 28 (Tabla 4.13). *Condiciones*: el término de las reservas con la fragilidad es más nítido que en logaritmos y no depende de Polonia, pero no pasa la corrección de Holm (0,22) y los placebos muestran lo mismo (Tabla E.3); la participación extranjera no modera ninguno de los tres términos con el *wild bootstrap* (Tabla E.5).

D.5. Contabilidad del spread

La Figura D.10 descompone el cambio del spread en el choque de la pandemia (2019Q4 a 2020Q2) según la regresión principal, para las diez economías con ambos trimestres. El spread subió en promedio 63 log-puntos ($\times 100$) y el modelo predice 24: 21 del riesgo de cola, 10 de la fragilidad y -7 de la interacción. La mayor parte del salto corresponde al componente global común que absorben los efectos fijos de tiempo, y la parte atribuida a los determinantes domésticos hereda los límites de identificación de la Sección 4.6. La Figura D.11 traza el aporte del término de interacción al spread predicho: es pequeño en el trimestre típico (1,7 % del spread en valor absoluto) y cambia de signo según el episodio.

D.6. Pendientes por país

Las Tablas D.7 y D.8 acompañan a la Sección 4.2.2.

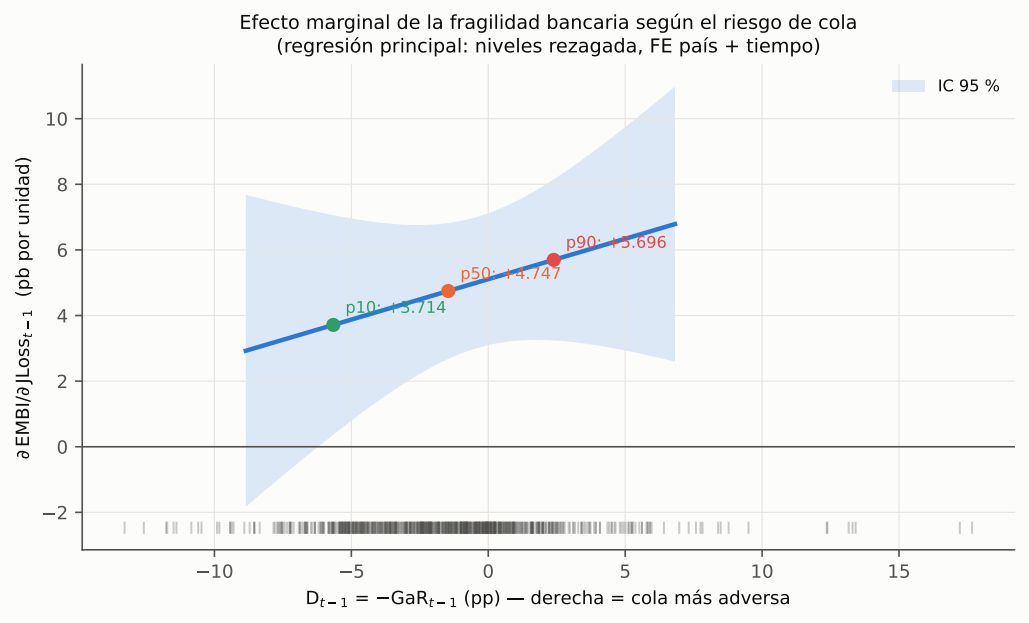


Figura D.8: Efecto marginal de $JLoss_{t-1}$ sobre el spread en puntos básicos según el riesgo de cola D_{t-1} (especificación en niveles rezagada, efectos fijos de país y de tiempo). Puntos: percentiles 10, 50 y 90 de D. Banda: IC 95 % (Driscoll–Kraay).

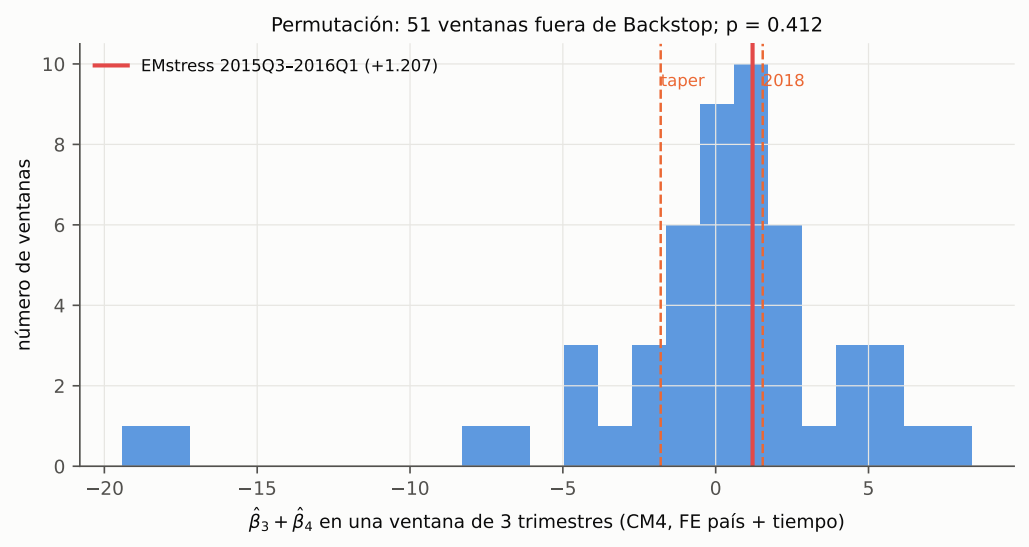


Figura D.9: Prueba de permutación del episodio *EMstress* en la especificación en niveles: distribución de $\hat{\beta}_3+\hat{\beta}_4$ (pb) al reemplazar 2015Q3–2016Q1 por cada ventana de tres trimestres consecutivos fuera de *Backstop* (CM4, efectos fijos de país y de tiempo, seis controles).

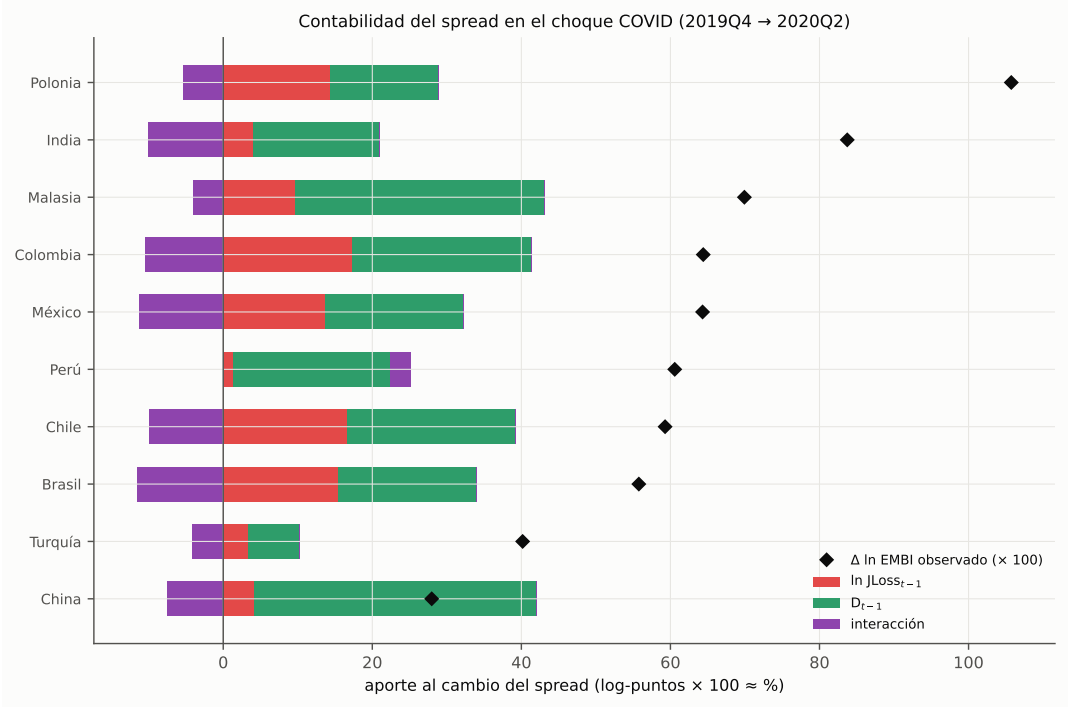


Figura D.10: Aportes de $\ln JLoss_{t-1}$, D_{t-1} y su interacción al cambio de ln EMBI entre 2019Q4 y 2020Q2 (log-puntos $\times 100$), regresión principal, y cambio observado (rombos).

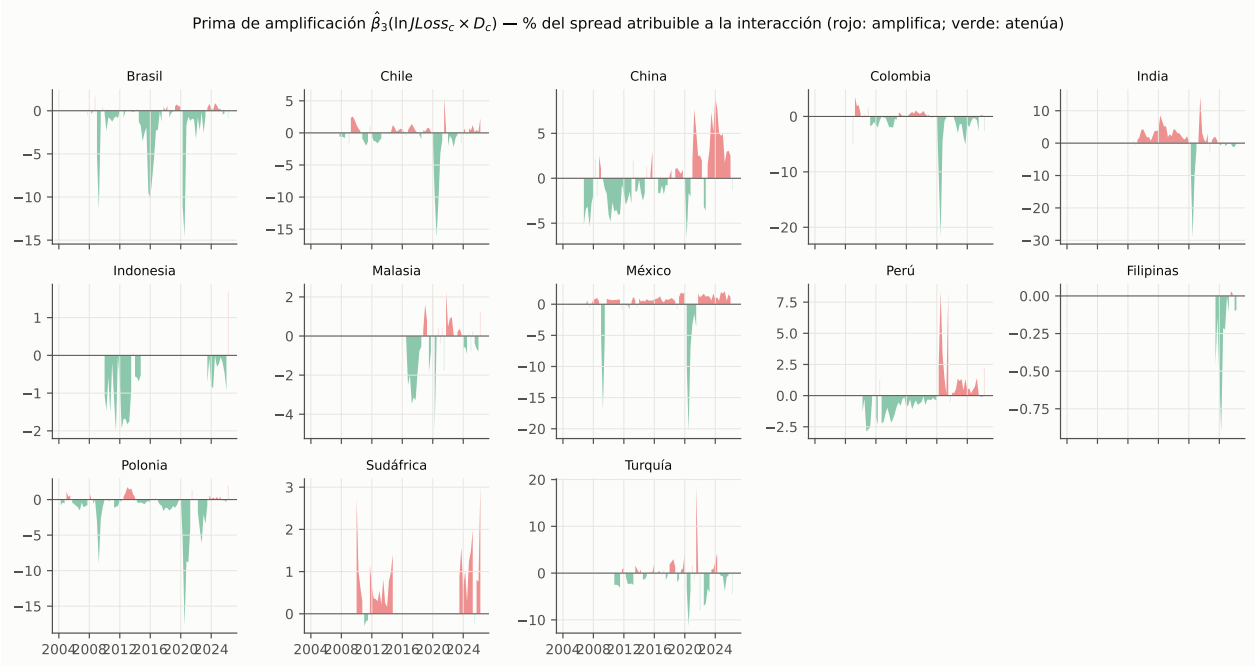


Figura D.11: Aporte del término de interacción al spread predicho, $\hat{\beta}_3(\ln JLoss_c \times D_c)$, en % del spread (regresión principal). Rojo: signo positivo; verde: negativo.

Tabla D.7: Pendientes por país y peso de cada economía en la fragilidad bancaria (regresión principal, log-log)

País	T	Pendiente del país	% de la variación	Aporte a $\hat{\beta}_1$	% obs. en el piso
Brasil	75	−0,042	12	8	0
Chile	75	−0,009	4	0	49
China	79	−0,064	23	−17	8
Colombia	70	0,311***	10	31	26
Filipinas	12	0,185*	1	1	0
India	55	0,206***	9	21	0
Indonesia	32	0,974***	1	17	34
Malasia	40	0,355**	2	9	60
México	77	−0,381***	9	−27	29
Perú	66	0,118**	6	7	58
Polonia	79	0,093	5	−15	13
Sudáfrica	32	−0,836***	1	−3	38
Turquía	63	0,462***	17	70	2
Promedio de grupo (13 países)		0,106			
error estándar; p		0,119; 0,39			
Promedio de grupo ($T \geq 40$, 10 países)		0,105			
Media ponderada por precisión		0,081			
Coeficiente agrupado (regresión principal)	765	0,099***	100	100	23,7

Nota: Pendientes por país: regresión de ln EMBI sobre $\ln JLoss_{t-1}$ y D_{t-1} dentro de cada país, con las tres variables sin la media transversal de cada trimestre; se excluyen los diez trimestres en que solo un país tiene dato, todos de Polonia. Estrellas de las pendientes por país según errores HAC. "% de la variación": participación del país en la variación de cada regresor que queda tras descontar los efectos fijos de país y de tiempo. "Aporte": parte del coeficiente agrupado que proviene de cada país en la descomposición exacta de Frisch–Waugh–Lovell, como porcentaje del coeficiente; los aportes suman 100 y pueden ser negativos. "En el piso": $JLoss_{t-1}$ a menos de un 2 % de 2,16. Homogeneidad de pendientes: $\Delta = 15{,}4$ ($p < 0{,}001$) en la prueba de Pesaran & Yamagata (2008); estadístico Q de 128,7 ($p < 0{,}001$) para la fragilidad y 22,2 ($p = 0{,}035$) para el riesgo de cola. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %. Fuente: `p30_influencia_paises.py`.

Tabla D.8: Pendientes por país y peso de cada economía en el riesgo de cola (regresión principal, log-log)

País	T	Pendiente del país	% de la variación	Aporte a $\hat{\beta}_2$
Brasil	75	0,045***	13	14
Chile	75	0,004	5	0
China	79	0,032	17	20
Colombia	70	0,023	9	−3
Filipinas	12	−0,005	0	0
India	55	0,066***	5	8
Indonesia	32	−0,009	1	3
Malasia	40	0,010	10	1
México	77	0,022	8	−12
Perú	66	0,044***	4	−1
Polonia	79	0,083*	16	71
Sudáfrica	32	−0,171**	1	−9
Turquía	63	0,002	12	7
Promedio de grupo (13 países)		0,011		
error estándar; p		0,017; 0,52		
Promedio de grupo ($T \geq 40$, 10 países)		0,033***		
Media ponderada por precisión		0,023		
Coeficiente agrupado (regresión principal)	765	0,032**	100	100

Nota: Pendientes por país: regresión de ln EMBI sobre $\ln JLoss_{t-1}$ y D_{t-1} dentro de cada país, con las tres variables sin la media transversal de cada trimestre; se excluyen los diez trimestres en que solo un país tiene dato, todos de Polonia. Estrellas de las pendientes por país según errores HAC. "% de la variación": participación del país en la variación de cada regresor que queda tras descontar los efectos fijos de país y de tiempo. "Aporte": parte del coeficiente agrupado que proviene de cada país en la descomposición exacta de Frisch–Waugh–Lovell, como porcentaje del coeficiente; los aportes suman 100 y pueden ser negativos. "En el piso": $JLoss_{t-1}$ a menos de un 2 % de 2,16. Homogeneidad de pendientes: $\Delta = 15{,}4$ ($p < 0{,}001$) en la prueba de Pesaran & Yamagata (2008); estadístico Q de 128,7 ($p < 0{,}001$) para la fragilidad y 22,2 ($p = 0{,}035$) para el riesgo de cola. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %. Fuente: `p30_influencia_paises.py`.

D.7. Otra medida del spread: el CDS soberano

El EMBI es una de dos medidas habituales del riesgo soberano; la otra es la prima del *credit default swap* (CDS) a cinco años, que no depende de la composición de un índice de bonos. El panel la trae para doce de las trece economías (India no tiene CDS en la muestra y Polonia solo catorce trimestres) y 635 observaciones; su correlación con el EMBI, en logaritmos, es de 0,83. La Tabla D.9 repite la regresión principal con el CDS como variable dependiente y, para separar el efecto de la medida del efecto de la muestra, con el EMBI sobre esas mismas 635 observaciones.

Tabla D.9: Regresión principal con el CDS soberano a cinco años como variable dependiente (M4, efectos fijos de país y de tiempo, errores de Driscoll–Kraay)

	Fragilidad (β_1)	Riesgo de cola (β_2)	Interacción (β_3)
Log-log			
EMBI, muestra principal ($N = 765$)	0,099***	0,032**	−0,011
EMBI, muestra con CDS ($N = 635$)	0,114***	0,008	0,010
CDS ($N = 635$)	0,206***	0,013	0,016**
Niveles (pb)			
EMBI, muestra principal ($N = 765$)	4,73***	3,24	0,25
EMBI, muestra con CDS ($N = 635$)	5,72***	−0,30	0,75**
CDS ($N = 635$)	7,45***	2,64	0,89**

Nota: Regresores rezagados un trimestre y centrados. La muestra con CDS tiene doce economías: no incluye a India y de Polonia solo catorce trimestres. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %. Fuente: `p24_robustez_medicion.py`.

La asociación de la fragilidad bancaria no depende de cómo se mida el spread: con el CDS es positiva, significativa al 1 % y de magnitud mayor (0,21 frente a 0,11 con el EMBI sobre la misma muestra). La del riesgo de cola, en cambio, no es significativa en esta muestra con ninguna de las dos medidas (0,013 con el CDS y 0,008 con el EMBI), de modo que lo que la debilita no es la medida sino la muestra, que casi no incluye a Polonia: es el mismo resultado de la Tabla D.8 por otro camino. La interacción es positiva en esta muestra y significativa al 5 % con el CDS, solo con Driscoll–Kraay; como la muestra con CDS se parece al grupo de once economías de la Sección E.2.1, el resultado hereda las salvedades de esa agrupación.

D.8. Solapamiento del riesgo de cola con las variables financieras

La Tabla D.10 reporta las pruebas de la Sección 3.4.5. Los factores financieros globales explican el 34 % de la variación del riesgo de cola dentro de cada país, y los efectos fijos de país y de tiempo, el 82 %; tras descontarlos, la correlación parcial entre D_{t-1} y $\ln JLoss_{t-1}$ es de 0,26, lo que equivale a un factor de inflación de varianza de 1,07: los dos riesgos comparten poca variación y no hay un problema de colinealidad.

Tabla D.10: Riesgo de cola limpio de las variables financieras (M4; errores de Driscoll–Kraay)

	β_1 (fragilidad)	β_2 (riesgo de cola)	β_3 (interacción)
Efectos fijos de país y de tiempo			
Especificación principal	0,099***	0,032**	−0,011
D limpio de los factores globales	0,110***	0,033**	−0,016**
D limpio de $\ln JLoss$	0,125***	0,035**	−0,023
Solo efectos fijos de país			
Sin limpiar	0,152***	0,017*	−0,006
D limpio de los factores globales	0,191***	0,013	−0,013
GaR estimado en muestra completa (efectos fijos de país y de tiempo)			
Con el bloque bursátil del FCI	0,096***	0,039**	−0,006
Sin el bloque bursátil del FCI	0,096***	0,045**	−0,004

Nota: "Limpio" es el residuo de regresar D_{t-1} sobre los factores globales (VIX, tasa del Tesoro a diez años, spread de alto rendimiento y *on/off-the-run*, con efectos fijos de país) o sobre $\ln JLoss_{t-1}$ (con efectos fijos de país y de tiempo). Las dos últimas filas usan el GaR estimado una sola vez sobre toda la muestra, con y sin el bloque bursátil del FCI ($N = 773$); las demás, la muestra principal ($N = 765$). ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %. Fuente: `p18_solapamiento_gar.py`.

Con efectos fijos de país y de tiempo, limpiar el riesgo de cola de los factores globales o de la propia fragilidad deja su coeficiente prácticamente igual (0,033 y 0,035 frente a 0,032): los efectos fijos de tiempo ya absorben el componente global. Reconstruir el GaR sin el bloque bursátil del FCI —el que comparte información con $JLoss$— tampoco cambia nada: la serie resultante correlaciona 0,98 con la que lo incluye y su coeficiente es 0,045 frente a 0,039. El riesgo de cola no es, por tanto, un reflejo de las variables financieras que ya están en la regresión. La prueba sí acota el resultado en una dirección: con solo efectos fijos de país, donde los factores globales no están absorbidos, el riesgo de cola limpio de ellos deja de ser significativo (0,013, $p = 0{,}17$). Parte de su asociación con el spread es global, y es la especificación con efectos fijos de tiempo la que aísla su componente doméstico.

D.9. Figuras y tablas complementarias

Figuras y tablas de detalle de las Secciones 4.2.2, 4.3, E.1, E.2, E.2.2 e 4.6.

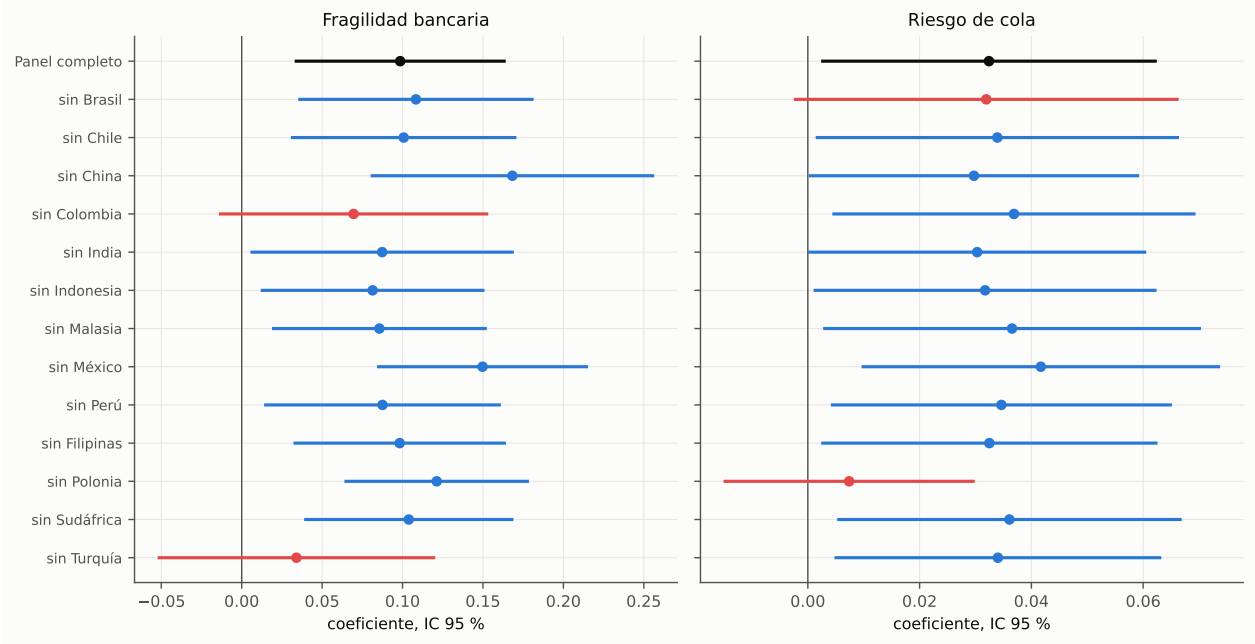


Figura D.12: Elasticidad de la fragilidad ($\hat{\beta}_1$, izquierda) y semielasticidad del riesgo de cola ($\hat{\beta}_2$, derecha) de la regresión principal excluyendo cada país (IC 95 %, Driscoll–Kraay). En rojo, las exclusiones en que el coeficiente deja de ser significativo al 5 %.

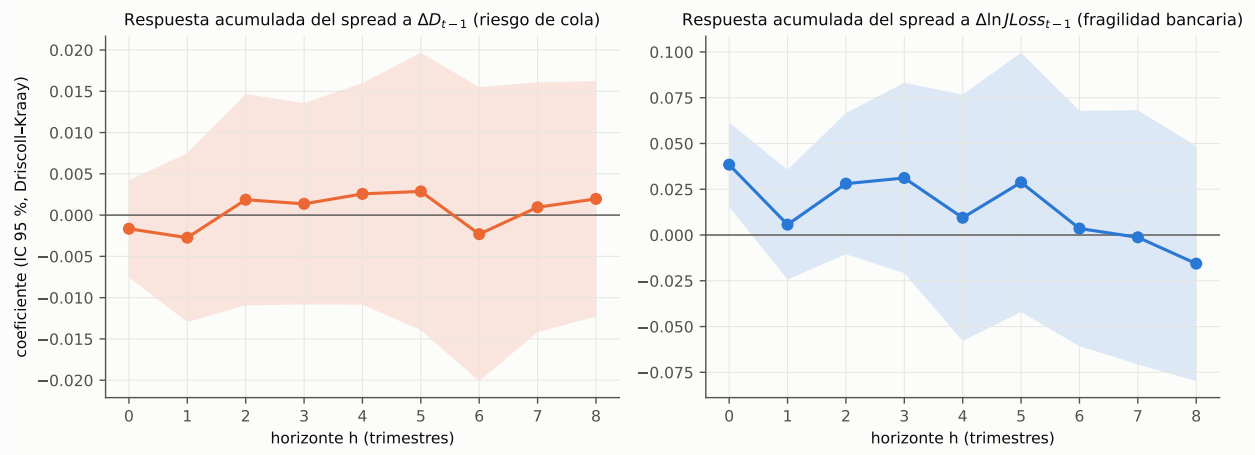


Figura D.13: Respuesta acumulada de ln EMBI entre $t-1$ y $t+h$ al cambio del riesgo de cola (izquierda) y al de la fragilidad (derecha) en $t-1$, con efectos fijos de país y de tiempo. Banda: IC 95 % (Driscoll–Kraay con ancho de banda creciente en el horizonte).

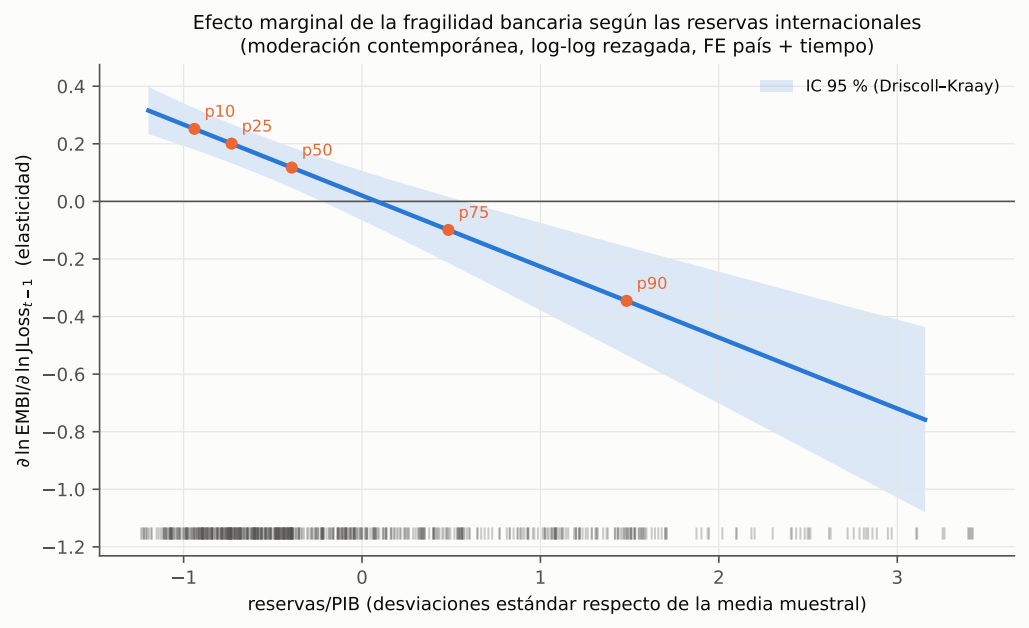


Figura D.14: Elasticidad del spread a $JLoss_{t-1}$ que implica la interacción lineal con las reservas/PIB (contemporáneas, estandarizadas). Puntos: percentiles 10, 25, 50, 75 y 90 de las reservas. Banda: IC 95 % (Driscoll–Kraay). Marcas inferiores: observaciones.

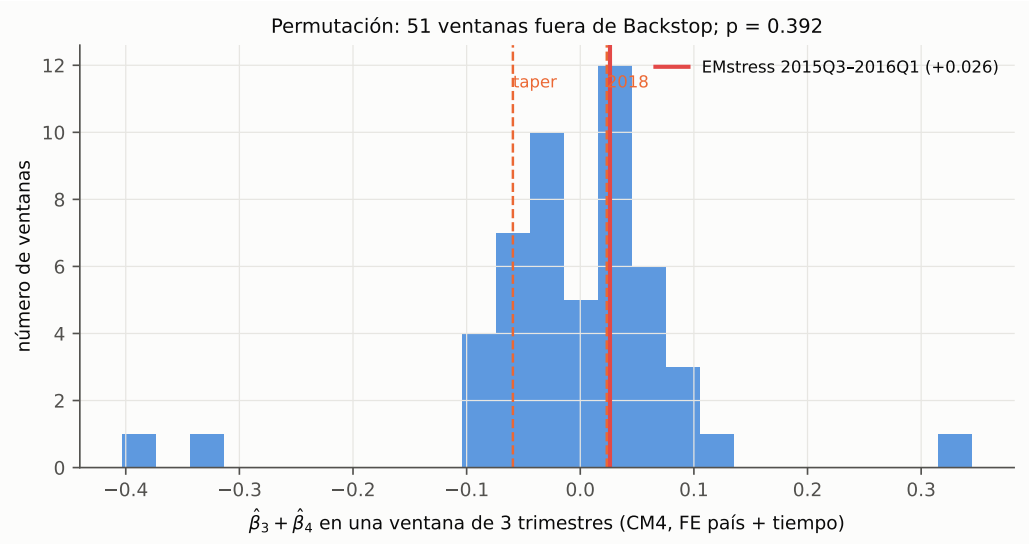


Figura D.15: Distribución de $\hat{\beta}_3 + \hat{\beta}_4$ al reemplazar el episodio *EMstress* por cada ventana de tres trimestres consecutivos fuera de *Backstop* (CM4, efectos fijos de país y de tiempo, seis controles). Línea roja: 2015Q3–2016Q1; líneas discontinuas: *taper tantrum* y 2018.

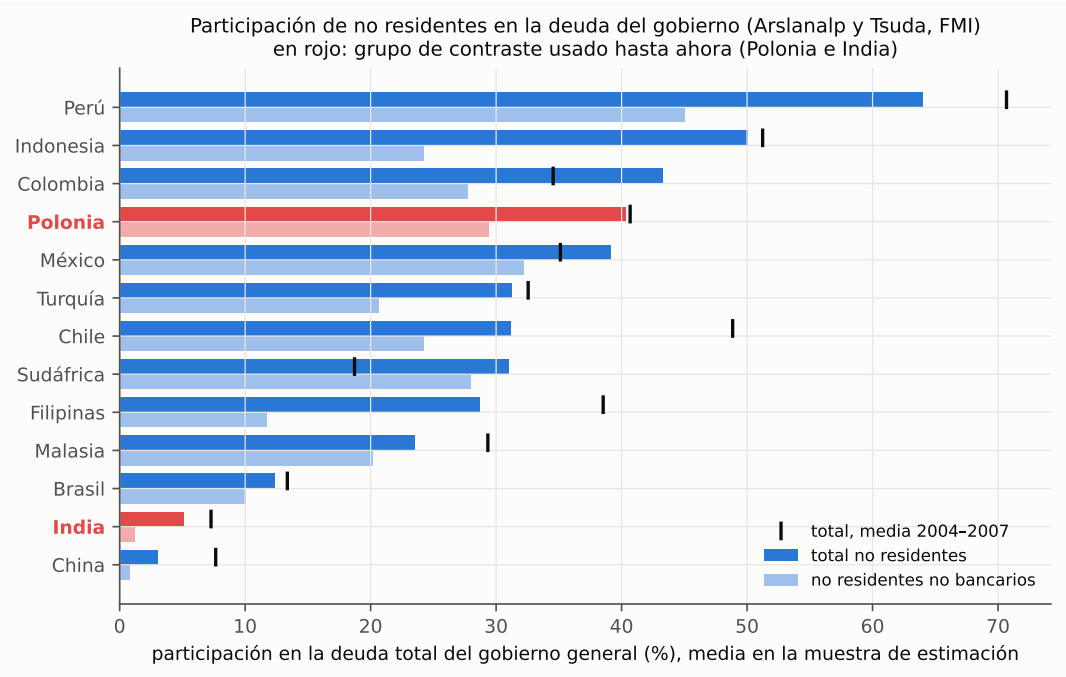


Figura D.16: Participación de no residentes en la deuda total del gobierno general, media en la muestra de estimación (barra oscura: total; barra clara: no residentes no bancarios; marca: media del total en 2004–2007). En rojo, Polonia e India, la agrupación *ex post* de la Sección E.2.1. Fuente: Arslanalp & Tsuda (2014), versión de mayo de 2026.

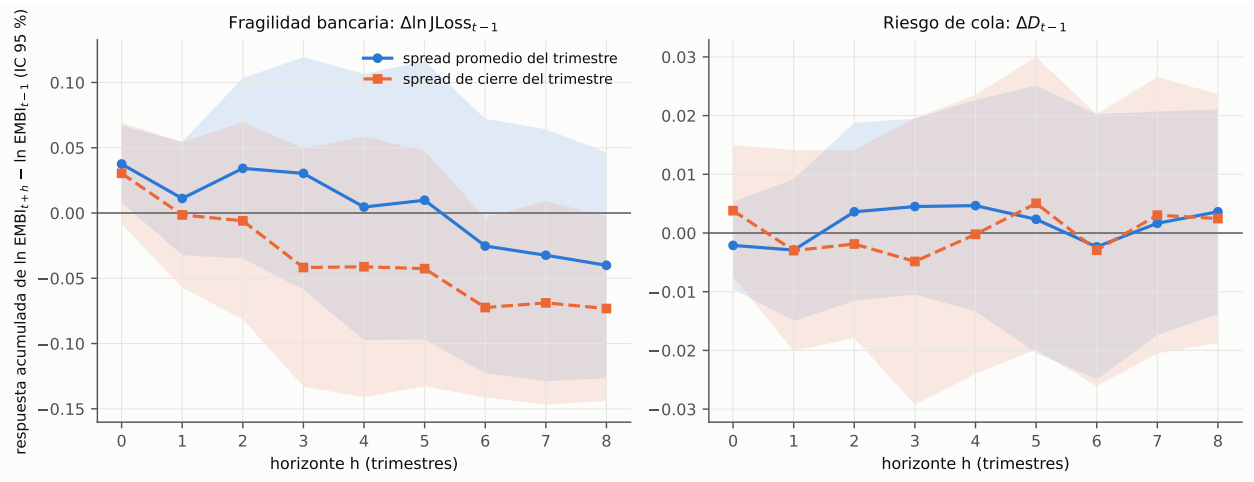


Figura D.17: Proyecciones locales acumuladas: respuesta de $\ln \mathrm{EMBI}_{t+h} - \ln \mathrm{EMBI}_{t-1}$ al cambio de la fragilidad (izquierda) y del riesgo de cola (derecha) en $t-1$, con el spread promedio del trimestre (línea continua) y con el spread de cierre (línea discontinua). Dos rezagos de los cambios de las tres variables y efectos fijos de país y de tiempo. Banda: IC 95 % (Driscoll–Kraay).

Tabla D.11: Participación de no residentes en la deuda del gobierno general, por país (% de la deuda total)

	Media en la muestra de estimación			Total,	Total,
País	Total	No bancos	Sector oficial	media 2004–2007	mínimo–máximo
Perú	64,0	45,0	19,0	70,7	53–74
Indonesia	50,1	24,2	24,2	51,2	34–61
Colombia	43,3	27,7	15,4	34,5	27–57
Polonia	40,3	29,5	10,9	40,7	27–55
México	39,1	32,2	6,8	35,1	23–56
Turquía	31,3	20,6	8,4	32,6	11–53
Chile	31,2	24,2	5,2	48,9	17–54
Sudáfrica	31,0	28,0	1,3	18,7	16–41
Filipinas	28,7	11,8	16,9	38,5	25–45
Malasia	23,5	20,2	3,3	29,3	19–35
Brasil	12,4	10,0	2,1	13,4	10–19
India	5,1	1,2	3,9	7,3	4–9
China	3,0	0,8	2,2	7,7	2–10

Nota: Países ordenados por la participación total. "No bancos" es el moderador primario de la Tabla E.5. El total incluye además la tenencia de bancos extranjeros, que no supera el 2,2 % en ninguna economía. Fuente: `p26_participacion_extranjera.py`, con datos de Arslanalp & Tsuda (2014).

Tabla D.12: p-valores según el estimador de la varianza, y frecuencia de rechazo al 5 % nominal en la simulación (fragilidad / riesgo de cola)

	p-valor en los datos			Tamaño	Potencia	Tamaño
	β_1	β_2	β_3	(proceso B)	(proceso B)	(proceso C, centrado)
Niveles (regresión principal)						
Driscoll–Kraay	0,003	0,033	0,11	28 % / 21 %	70 % / 77 %	18 % / 18 %
Driscoll–Kraay, banda larga y valores críticos *fixed-b*	0,030	0,11	0,18	15 % / 11 %	56 % / 66 %	9 % / 10 %
Cluster por país, $t(12)$	0,28	0,14	0,53	9 % / 8 %	44 % / 70 %	6 % / 14 %
Wild cluster bootstrap por país	0,33	0,20	0,89	6 % / 7 %	35 % / 67 %	5 % / 12 %
Primeras diferencias (spread promedio)						
Driscoll–Kraay	0,002	0,53	0,31	5 % / 6 %	87 % / —	—
Cluster por país, $t(12)$	0,011	0,25	0,45	6 % / 9 %	84 % / —	—
Wild cluster bootstrap por país	0,007	0,24	—	6 % / 6 %	81 % / —	—

Nota: "Tamaño": frecuencia de rechazo cuando la hipótesis nula es cierta; un contraste bien calibrado rechazaría el 5 %. "Potencia": frecuencia de rechazo cuando el coeficiente verdadero es el estimado. Proceso B: residuos restringidos con un autorregresivo de orden dos por país, remuestreados por fecha en bloques de cuatro trimestres, regresores fijos. Proceso C: vector autorregresivo de panel con retroalimentación; "centrado" contrasta contra la media del estimador bajo la hipótesis nula, de modo que mide solo la calibración del error estándar y no el sesgo de retroalimentación. *Fixed-b*: ancho de banda de $0{,}2\,T$ y valores críticos de Kiefer & Vogelsang (2005). En primeras diferencias la potencia se reporta para la fragilidad. 1 000 simulaciones y 199 réplicas internas. Con el proceso A el *wild bootstrap* rechaza una hipótesis nula cierta el 9 % y el 16 % de las veces, y su potencia es 15 % y 37 %. Fuente: `p29_simulacion_v2.py`.

Anexo E

Resiliencia, crisis y respaldo externo

Este anexo reúne el detalle de los moderadores que la Sección 4.5 resume: la resiliencia de la política económica, el vector de crisis, quién tiene la deuda y el respaldo externo. La deuda, el único moderador con evidencia firme, está en la Sección 4.1.

E.1. Resiliencia de la política económica

Esta sección y la siguiente examinan si alguna condición de la economía, además de la deuda (Sección 4.1), modifica la transmisión de cada riesgo al spread. La primera es la resiliencia de la política económica.

La Tabla E.1 estima la ecuación (3.5). Las economías menos resilientes tienen, en promedio, bancos más frágiles y una cola más adversa (correlación del índice con $\ln JLoss_{t-1}$ de $-0{,}43$ y con D_{t-1} de $-0{,}33$).

Tres resultados, ninguno más que sugerente. Primero, las economías más resilientes tienen spreads más bajos: una desviación estándar adicional de resiliencia se asocia con un spread en torno a un 14 % menor ($-0{,}153$), más en las crisis. La asociación es significativa solo con Driscoll–Kraay; con errores agrupados por país no lo es ($p = 0{,}38$). Segundo, el coeficiente del riesgo de cola es menor donde hay más resiliencia fuera de las crisis ($-0{,}024$ por desviación estándar, una magnitud comparable a la propia semielasticidad media de 0,032), y esa diferencia desaparece durante la crisis financiera global y la pandemia ($-0{,}001$). Una lectura posible es la de un seguro: un mejor resguardo abarata la prima mientras el riesgo es idiosincrásico, pero cuando el choque golpea a todos a la vez las primas suben para todos. Es una lectura, no un hallazgo: el contraste por régimen es significativo solo con Driscoll–Kraay. Tercero, para la fragilidad bancaria el signo es el contrario al esperado: su coeficiente es mayor, no menor, en las economías más resilientes ($+0{,}053$, sin significancia; $+4{,}7$ puntos básicos en niveles, solo con Driscoll–Kraay). Ninguno de los términos de moderación del índice resiste el *wild bootstrap* sobre la muestra completa ($p = 0{,}42$ y $0{,}46$ en logaritmos; $0{,}22$ y $0{,}43$ en puntos básicos).

Tabla E.1: Resiliencia de la política económica como moderador (efectos fijos de país y de tiempo, $N = 670$)

	Log-log	Niveles (pb)
Efecto directo de la resiliencia (κ)	$-0{,}153^{***}$	$-3{,}5$
Fragilidad × resiliencia (ψ_1)	0,053	$4{,}70^{***}$
Riesgo de cola × resiliencia (ψ_2)	$-0{,}014^{*}$	$-1{,}88$
p wild cluster bootstrap (ψ_1 / ψ_2)	0,42 / 0,46	0,22 / 0,43
Riesgo de cola × resiliencia, según el régimen		
Fuera de crisis	$-0{,}024^{***}$	$-4{,}25^{***}$
Cambio en crisis	$0{,}023^{***}$	$5{,}39^{***}$
En crisis (neto)	$-0{,}001$	$1{,}14^{*}$
Efecto directo de la resiliencia, según el régimen		
Fuera de crisis	$-0{,}141^{***}$	$-5{,}6$
En crisis	$-0{,}330^{***}$	$-25{,}8^{***}$
Riesgo de cola × resiliencia, con R en $t-4$	$-0{,}028^{***}$	$-4{,}22^{**}$

Nota: R es el promedio de los valores estandarizados de −deuda/PIB, balance fiscal/PIB y reservas/PIB, reestandarizado; los coeficientes son por desviación estándar de resiliencia. Crisis: 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4. Niveles: spread en puntos básicos y *JLoss* en niveles. Errores de Driscoll–Kraay; *wild cluster bootstrap* con pesos de Webb y 13 *clusters*. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %. Fuente: `p19_resiliencia.py`.

E.1.1. Qué componente de la resiliencia importa

El índice R tiene dos debilidades: promedia tres variables que no tienen por qué operar igual, y se mide en el mismo período que el spread, de modo que puede estar respondiendo a él. La Tabla E.2 lo abre de tres formas: cada componente por separado, su primer componente principal, y una clasificación *ex ante* que separa a las economías en alta y baja resiliencia según su promedio de 2004–2007 y no cambia en el tiempo.

La Tabla E.2 contiene doce términos de moderación por forma funcional, y dos destacan: las reservas con la fragilidad, y la resiliencia previa con el riesgo de cola. Ninguno de los dos estaba preespecificado, y por eso se someten a un escrutinio adicional antes de leerlos.

Reservas y fragilidad bancaria. El coeficiente de la fragilidad es menor donde hay más reservas: $-0{,}247$ por desviación estándar de reservas sobre PIB en logaritmos (p de *wild bootstrap* de 0,08) y $-11{,}3$ puntos básicos en niveles (0,04). La Tabla E.3 lo examina por cinco lados.

A su favor: la asociación es estable al rezagar las reservas cuatro y ocho trimestres ($-0{,}234$ y $-0{,}190$, con p de *wild bootstrap* de 0,051 y 0,085), de modo que no proviene de que las reservas respondan al spread del mismo período; y en puntos básicos no depende de Polonia ($-9{,}5$; $p = 0{,}08$; significativa en diez de las trece exclusiones de un país). En su contra hay cuatro resultados. En logaritmos depende de Polonia: sin ella el coeficiente cae a un tercio ($-0{,}084$) y no es significativo con errores agrupados por país ($p = 0{,}19$) ni con *wild bootstrap* (0,30), y solo una de las trece exclusiones pasa el *wild bootstrap* al 5 %. La versión *ex ante*, con las reservas fijadas antes de la muestra, cae a $-0{,}073$ ($p = 0{,}30$). Con la corrección

Tabla E.2: Moderación por componente de la resiliencia (efectos fijos de país y de tiempo, $N = 670$; p de *wild cluster bootstrap* entre paréntesis)

	Log-log		Niveles (pb)	
Moderador	Fragilidad (ψ_1)	Riesgo de cola (ψ_2)	Fragilidad (ψ_1)	Riesgo de cola (ψ_2)
Índice R (Tabla E.1)	0,053 (0,42)	−0,014* (0,46)	4,70*** (0,22)	−1,88 (0,43)
Reservas/PIB	−0,247*** (0,08)	−0,001 (0,97)	−11,33*** (0,04)	0,05 (0,98)
Menor deuda/PIB	0,107*** (0,21)	−0,010 (0,06)	4,55*** (0,12)	−1,51 (0,17)
Balance fiscal/PIB	0,048 (0,31)	0,003 (0,36)	3,81*** (0,15)	0,34 (0,71)
Primer componente principal	0,094*** (0,22)	−0,008 (0,32)	4,50*** (0,15)	−1,19 (0,38)
Alta resiliencia *ex ante*	−0,022 (0,89)	−0,028*** (0,06)	−7,86*** (0,27)	−4,73** (0,15)
sin trimestres de crisis ($N = 576$)	−0,051 (0,71)	−0,047*** (0,08)	−7,16*** (0,24)	−8,52*** (0,11)

Nota: Cada fila reemplaza R en la ecuación (3.5) por el moderador indicado, estandarizado y con signo tal que un valor mayor es más resiliencia. El primer componente principal explica el 58 % de la varianza conjunta, con cargas de 0,69 (deuda), 0,70 (balance fiscal) y 0,18 (reservas). La clasificación *ex ante* es un indicador de país (resiliencia sobre la mediana en el promedio de 2004–2007 para las ocho economías con datos, y en sus primeros dieciséis trimestres para el resto); su efecto directo lo absorben los efectos fijos de país. Alta resiliencia: Chile, China, Indonesia, Malasia, Perú y Sudáfrica. Estrellas según Driscoll–Kraay: ***, ** y * al 1 %, 5 % y 10 %. *Wild cluster bootstrap* con pesos de Webb y 1 999 réplicas. Fuente: `p19_resiliencia.py`.

Tabla E.3: El término reservas × fragilidad bajo escrutinio: rezagos, exclusión de Polonia, versión *ex ante*, comparaciones múltiples y moderadores placebo

	Log-log				Niveles (pb)		
Moderador × fragilidad	Coef.	p DK	p *cluster*	p *wild*	Coef.	p *cluster*	p *wild*
A. Reservas/PIB							
Contemporáneas ($N = 670$)	−0,247	< 0,001	0,048	0,08	−11,3	< 0,001	0,04
Rezagadas cuatro trimestres ($N = 681$)	−0,234	< 0,001	0,057	0,051	−10,9	< 0,001	0,02
Rezagadas ocho trimestres ($N = 673$)	−0,190	< 0,001	0,12	0,085	−10,3	0,001	0,057
Contemporáneas, sin Polonia ($N = 583$)	−0,084	< 0,001	0,19	0,30	−9,5	< 0,001	0,08
Ex ante, invariantes en el tiempo ($N = 765$)	−0,073	0,035	0,16	0,30	−4,3	< 0,001	0,13
Exclusiones de un país con p *wild* < 0,05		1 de 13				10 de 13	
p *wild* con corrección de Holm (seis contrastes)		0,40				0,22	
B. Moderadores placebo							
Cuenta corriente/PIB, contemporánea	−0,087	0,049	0,046	0,084	−5,3	< 0,001	0,042
Cuenta corriente/PIB, rezagada cuatro trimestres	−0,113	0,011	0,012	0,040	−4,1	0,007	0,062
Tipo de cambio real, contemporáneo	+0,039	0,048	0,37	0,33	+0,1	0,94	0,95
Tipo de cambio real, rezagado cuatro trimestres	+0,123	< 0,001	0,024	0,019	+3,6	0,002	0,026
Placebos significativos al 5 %, de nueve: DK / *cluster* / *wild*		7 / 3 / 2				6 / 4 / 2	

Nota: Cada fila reemplaza R en la ecuación (3.5) por el moderador indicado, estandarizado; el coeficiente es el de su producto con la fragilidad. *Ex ante*: media del país en 2004–2007 (ocho economías) o en sus primeros dieciséis trimestres (cinco); su efecto directo lo absorben los efectos fijos de país. Holm: familia de tres componentes de la resiliencia por dos riesgos. Los nueve placebos son la cuenta corriente, la inflación, el tipo de cambio real efectivo y la concentración bancaria trimestral, contemporáneos y rezagados cuatro trimestres, y la concentración bancaria estructural. *Cluster*: errores agrupados por país. *Wild cluster bootstrap* por país con pesos de Webb. Fuente: `p31_reservas_placebo.py`.

de Holm (1979) sobre la familia examinada —tres componentes por dos riesgos— el p es 0,40 en logaritmos y 0,22 en puntos básicos. Y los placebos: la cuenta corriente rezagada ($-0{,}113$; $p = 0{,}040$) y el tipo de cambio real rezagado ($+0{,}123$; $p = 0{,}019$; en puntos básicos, 0,026) muestran interacciones con la fragilidad de fuerza similar o mayor, y con errores de Driscoll–Kraay entre seis y siete de nueve moderadores arbitrarios resultan significativos. La forma lineal tampoco es creíble en todo el soporte (Figura D.14): la elasticidad implícita de la fragilidad cruza el cero en +0,08 desviaciones estándar de reservas y es significativamente negativa para el 22,5 % de las observaciones en logaritmos y el 28,8 % en puntos básicos.

En suma: el coeficiente de la fragilidad es menor donde hay más reservas; la asociación es estable al rezagar las reservas y se mantiene en puntos básicos, donde es más firme que en logaritmos y no depende de Polonia; pero en logaritmos depende de Polonia, no pasa la corrección por comparaciones múltiples en ninguna de las dos formas, otras variables macroeconómicas muestran interacciones de fuerza similar y la forma lineal implica una elasticidad negativa que no es creíble. Se trata como exploratoria, y no sostiene ninguna afirmación sobre lo que ocurriría si una economía acumulara reservas.

Resiliencia previa y riesgo de cola. En las economías clasificadas como de alta resiliencia *ex ante*, el coeficiente del riesgo de cola es 0,028 menor (p de *wild bootstrap* de 0,064) y 4,7 puntos básicos menor en niveles (0,15). El signo es estable —negativo en las trece exclusiones de un país—, pero sin Polonia pierde significancia en logaritmos ($-0{,}018$; $p = 0{,}11$ con Driscoll–Kraay) y en puntos básicos desaparece sin México. La clasificación, además, no es anterior a la muestra para cinco de las trece economías (Brasil, Chile, Colombia, México y Perú usan sus primeros dieciséis trimestres, 2009Q4–2013Q3). Es también exploratorio.

Espacio fiscal. Con menos deuda, el coeficiente de la fragilidad es mayor y no menor ($+0{,}107$), que es lo que hacía positivo el coeficiente del índice: el primer componente principal carga casi solo en las dos variables fiscales. No resiste el *wild bootstrap* ($p = 0{,}21$).

La resiliencia no modifica, entonces, la transmisión de ninguno de los dos riesgos de forma demostrable. Lo que queda es sugerente (el spread más bajo de las economías resilientes y el contraste por régimen del riesgo de cola, solo con Driscoll–Kraay) o exploratorio (las reservas y la resiliencia previa).

E.2. Crisis, respaldo externo y quién tiene la deuda

Las Tablas D.2 y D.3, en el Anexo D, estiman la ecuación (3.3) en cuatro modelos anidados (CM1: $\ln JLoss$ y su interacción con crisis; CM2: lo mismo con D; CM3: ambos niveles y sus interacciones; CM4: la especificación completa) bajo las tres estructuras de efectos fijos, con el vector de crisis único (Tabla D.2) y descompuesto en *Backstop* y *EMstress* (Tabla D.3).

Fuera de crisis, la interacción es indistinguible de cero ($\hat{\beta}_3$ entre $-0{,}002$ y $+0{,}013$ en CM4). Bajo *Backstop* —crisis financiera global y pandemia— la suma $\hat{\beta}_3 + \hat{\beta}_4$ es negativa ($-0{,}015$, $p = 0{,}03$ con efectos fijos de país y de tiempo) y bajo *EMstress* —2015–2016— positiva ($+0{,}026$, $p = 0{,}08$). Una lectura de esa asimetría es que el respaldo oficial de la Reserva Federal y del FMI desacopla la transmisión doméstica. Cuatro pruebas indican que

el panel no la sostiene.

Primero, errores agrupados por país. Con errores *cluster* por país en lugar de Driscoll–Kraay, ninguna de las dos sumas es significativa: −0,015 con $p = 0{,}40$ bajo *Backstop* y +0,026 con $p = 0{,}11$ bajo *EMstress*.

Segundo, otros episodios sin respaldo. Si el mecanismo opera en el estrés emergente sin respaldo oficial, debería aparecer también en los otros episodios de ese tipo en la muestra: el *taper tantrum* (2013Q2–Q3) y la venta masiva de activos emergentes de 2018 (2018Q2–Q3). No aparece: la suma es −0,020 ($p = 0{,}68$) en el primero y +0,037 ($p = 0{,}42$) en el segundo, y con los tres episodios juntos es +0,013 ($p = 0{,}25$).

Tercero, permutación. Reestimando la especificación con cada una de las 51 ventanas de tres trimestres consecutivos fuera de *Backstop* (con al menos cinco economías en la muestra) en lugar del episodio de 2015–2016, la suma observada ocupa el lugar 20: una de cada tres ventanas elegidas al azar produce una amplificación igual o mayor ($p = 0{,}39$; Figura D.15). El estrés emergente de 2015–2016 no es un episodio especial en esta dimensión.

Cuarto, comparaciones múltiples. La interacción se contrasta en varias muestras y regímenes. Con la corrección de Holm (1979) sobre esa familia de seis contrastes, la suma bajo *Backstop* pasa de $p = 0{,}03$ a 0,12 y la de *EMstress* de 0,08 a 0,24 (Sección 4.6.2).

La Figura D.7 traza la elasticidad de la fragilidad en función de D en cada régimen: las bandas se superponen en todo el soporte. Las asimetrías por régimen de crisis no son, por tanto, un hallazgo. Las tres subsecciones siguientes examinan las dos explicaciones que se habían propuesto para ellas —quién tiene la deuda y el respaldo externo— con variables que las miden directamente.

E.2.1. Heterogeneidad por tipo de economía: una agrupación *ex post*

La Tabla E.4 estima la ecuación (3.4): la interacción en un grupo de once economías y en el grupo formado por Polonia e India, en ambas formas funcionales. La agrupación es *ex post*: proviene de una versión anterior del análisis, en la que la interacción se diluía al añadir esas dos economías.

Fuera de los trimestres de crisis, en el grupo de once economías la interacción es positiva en ambas formas funcionales —+0,034 en elasticidades y +1,8 puntos básicos en niveles—, resiste el *wild bootstrap* ($p = 0{,}015$ y 0,002), se mantiene positiva al excluir cada economía del grupo y pasa la corrección de Holm sobre los contrastes por muestra y régimen (p corregido de 0,005 con Driscoll–Kraay). En Polonia e India es negativa. Es el resultado numéricamente más favorable a la hipótesis de amplificación, y se reporta completo. Pero se rotula exploratorio, por cuatro razones. Primera, la división entre grupos se definió después de ver los datos, de modo que ni la significancia ni la corrección de Holm —que no cuenta las agrupaciones que pudieron probarse— valen lo que indican. Segunda, en logaritmos los seis controles domésticos la absorben por completo (0,004); en niveles se mantiene con ellos, pero con controles y sin crisis ya no resiste el *wild bootstrap* ($p = 0{,}12$). Tercera, sobre la muestra completa la

Tabla E.4: Interacción en una agrupación *ex post*: un grupo de once economías, y Polonia e India (M4, efectos fijos de país y de tiempo, sin controles salvo indicación)

	Log-log (β_3)		Niveles (γ_3, pb)	
	Completa	Sin crisis	Completa	Sin crisis
Grupo de once economías	0,011	0,034***	0,78**	1,79***
p wild cluster bootstrap	0,12	0,015	0,046	0,002
con seis controles domésticos	0,004	0,004	0,53***	0,81***
p wild con controles	0,39	0,68	0,042	0,12
leave-one-country-out (rango)	[0,002; 0,015]	[0,018; 0,039]	[0,27; 0,93]	[0,87; 1,92]
Polonia e India (modelo con interacciones de grupo)	−0,059**	−0,118***	0,02	−1,82**
Observaciones (grupo de once)	621	533	621	533

Nota: Errores de Driscoll–Kraay salvo indicación; *wild cluster bootstrap* restringido con pesos de Webb y 1 999 réplicas (11 *clusters*). Sin crisis: excluye 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4. La fila de Polonia e India es $\beta_3+\theta_3$ en la ecuación (3.4), estimada sobre las trece economías. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %. Fuente: `p16_heterogeneidad.py`, `paper_heterogeneidad_numeros*.csv`.

interacción en logaritmos no es significativa en ese grupo (0,011; $p = 0{,}12$). Y cuarta, la más importante: la variable que debía explicar la agrupación —quién tiene la deuda— no lo hace, como muestra la subsección siguiente.

E.2.2. Participación extranjera en la deuda: una prueba preespecificada

La interpretación que acompañaba a la agrupación anterior era que el pasivo contingente bancario se traslada al spread donde el inversionista marginal de la deuda es un extranjero sensible al riesgo. Esa interpretación se puede contrastar con un moderador continuo y medido de forma independiente: la participación de no residentes en la deuda del gobierno, de la base de Arslanalp & Tsuda (2014) (versión de mayo de 2026; trece países, 2004Q1–2025Q4). El moderador mide la tenencia extranjera de la deuda total del gobierno (en moneda local y extranjera), mientras que el EMBI es el spread de la deuda externa en dólares; la prueba sería más directa con la participación extranjera en la deuda en moneda local, que la base cubre de forma incompleta.

Preespecificación. Las hipótesis se escribieron el 13 de octubre de 2026, antes de estimar y de ver ningún resultado, y no se agregaron pruebas después. La preespecificación consta en el encabezado del propio código (`p26_participacion_extranjera.py`), no en un registro externo fechado. El moderador primario, $F_{i,t-4}$, es la participación de los tenedores extranjeros no bancarios en la deuda total del gobierno general, rezagada cuatro trimestres y estandarizada (media de 21,5 % y desviación estándar de 14,4 puntos porcentuales; el 75 % de su varianza es entre países). La especificación es

$$\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 (\ln JLoss \times D)_{i,t-1} + f\, F_{i,t-4} + h_1(\ln JLoss_{i,t-1} \times F_{i,t-4}) + h_2(D_{i,t-1} \times F_{i,t-4}) + h_3\big((\ln JLoss \times D)_{i,t-1} \times F_{i,t-4}\big) + \varepsilon_{i,t}. \tag{E.1}$$

La familia primaria son los tres coeficientes h_1, h_2 y h_3, con signo predicho positivo, corrección de Holm sobre los tres y veredicto por *wild cluster bootstrap* por país (pesos de Webb, 1 999 réplicas). Las variantes —participación extranjera total, versión *ex ante*, rezago de ocho trimestres, muestra sin crisis y descomposición entre y dentro de países— se declararon secundarias. Y se fijó de antemano la consecuencia: si h_3 no resultaba significativo en la prueba primaria, la heterogeneidad de la Sección E.2.1 pasaba a exploratoria.

Tabla E.5: Participación extranjera en la deuda del gobierno como moderador (efectos fijos de país y de tiempo)

	Fragilidad $\times F$ (h_1)	Riesgo de cola $\times F$ (h_2)	Interacción $\times F$ (h_3)
A. Familia primaria: no bancos extranjeros, rezago de cuatro trimestres ($N = 762$)			
Log-log	+0,037	−0,001	−0,006
p: Driscoll–Kraay / *cluster* / *wild*	0,34 / 0,39 / 0,41	0,90 / 0,91 / 0,92	0,31 / 0,49 / 0,48
p wild con corrección de Holm	1,00	1,00	1,00
Niveles (pb)	+3,38	+1,51	−0,33
p: Driscoll–Kraay / *cluster* / *wild*	0,002 / 0,013 / 0,13	0,12 / 0,32 / 0,34	0,053 / 0,31 / 0,38
p wild con corrección de Holm	0,40	0,69	0,69
B. Secundarias, log-log (p de wild bootstrap entre paréntesis)			
Participación extranjera total	+0,035 (0,54)	−0,005 (0,41)	−0,006 (0,58)
Ex ante (media del país en 2004–2007)	−0,017 (0,76)	+0,013 (0,13)	−0,020 (0,038)
Rezago de ocho trimestres	+0,042 (0,30)	+0,002 (0,75)	−0,013 (0,19)
Sin trimestres de crisis ($N = 653$)	+0,069 (0,17)	+0,010 (0,13)	−0,003 (0,87)
Solo variación entre países	+0,027 (0,73)	−0,000 (0,98)	−0,014 (0,085)
Solo variación dentro del país	+0,049 (0,38)	+0,004 (0,76)	+0,028 (0,30)

Nota: Ecuación (E.1); coeficientes por desviación estándar del moderador. Signo predicho: positivo en las tres columnas. Datos de Arslanalp & Tsuda (2014), versión de mayo de 2026. El rezago de cuatro trimestres hace perder tres observaciones. *Cluster*: errores agrupados por país. *Wild cluster bootstrap* por país con pesos de Webb y 1 999 réplicas. No se ponen estrellas: el veredicto preespecificado es el del *wild bootstrap* con corrección de Holm. Fuente: `p26_participacion_extranjera.py`.

Resultado. Según el criterio declarado —el *wild bootstrap* con corrección de Holm—, ninguna de las tres hipótesis se sostiene (Tabla E.5). En logaritmos, $h_1 = +0{,}037$ (p de *wild bootstrap* de 0,41), $h_2 = -0{,}001$ (0,92) y $h_3 = -0{,}006$ (0,48), este último con el signo contrario al predicho; con la corrección de Holm los tres p son 1,00. En puntos básicos el término con la fragilidad es +3,38, significativo con Driscoll–Kraay ($p = 0{,}002$) y con errores agrupados por país (0,013) pero no con el *wild bootstrap* (0,13; con Holm, 0,40): por la escala de este capítulo es sugerente en puntos básicos, y nulo según el criterio preespecificado. Los otros dos términos no son significativos (0,34 y 0,38). Las pruebas secundarias no cambian el cuadro: con la participación total los coeficientes son los mismos; la versión *ex ante* da un h_3 de $-0{,}020$ ($p = 0{,}038$), significativo y de signo contrario al predicho; y con el rezago de ocho trimestres o sin los trimestres de crisis nada resiste el *wild bootstrap*.

Consecuencia. Tal como se declaró de antemano, la heterogeneidad del grupo de once economías pasa a exploratoria. El resultado de esta prueba es ausencia de evidencia con intervalos anchos, no evidencia de un cero: como tres cuartas partes de la varianza del moderador son entre países, la prueba compara en lo esencial trece economías.

Un hecho descriptivo que corrige la etiqueta. La Figura D.16 y la Tabla D.11 ordenan las economías por la participación de no residentes en su deuda. La participación total media es de 64 % en Perú, 50 % en Indonesia, 43 % en Colombia, 40 % en Polonia, 39 %

en México, 31 % en Turquía, Chile y Sudáfrica, 29 % en Filipinas, 24 % en Malasia, 12 % en Brasil, 5 % en India y 3 % en China. Polonia es la cuarta de trece (con un rango de 27 % a 55 % en la muestra), y la tercera en no bancos, con 29,5 %. Una versión anterior de este trabajo describía a Polonia e India como economías cuya deuda se coloca en el mercado local; la descripción vale para India, no para Polonia. Y China y Brasil, que están en el grupo de once, son de las de menor participación extranjera. La agrupación de la Sección E.2.1 no corresponde, entonces, a quién tiene la deuda: es una agrupación *ex post*, y así se la llama en este trabajo.

E.2.3. Respaldo externo medido por país

La lectura del vector de crisis descansa en una variable que solo cambia en el tiempo: *Backstop* vale uno para todas las economías en la crisis financiera global y en la pandemia, aunque solo Brasil y México tuvieron una línea *swap* con la Reserva Federal. Con ella no se puede separar el respaldo externo de cualquier otra cosa que haya ocurrido en esos trimestres. El contraste creíble usa variación entre países: qué economías tenían, en cada trimestre, acceso efectivo a liquidez oficial en dólares. Se construyó un indicador $Acc_{i,t}$ que vale uno si el país tenía vigente una línea *swap* con la Reserva Federal (Brasil y México, 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4) o una Línea de Crédito Flexible del FMI (México desde 2009Q2; Colombia, 2009Q2–2025Q1; Polonia, 2009Q2–2017Q3; Chile desde 2020Q2; Perú, 2020Q2–2024Q2). Las fechas provienen de los comunicados de la Reserva Federal y del FMI y, para las líneas de 2020, de la base del Programa de Estabilidad Financiera de la Universidad de Yale. El indicador no incluye la facilidad de recompra FIMA de la Reserva Federal (desde marzo de 2020) ni las líneas bilaterales con otros bancos centrales. Se estimó

$$\begin{aligned}\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = {} & \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 (\ln JLoss \times D)_{i,t-1} + a\, Acc_{i,t} \\ & + c_1 (\ln JLoss_{i,t-1} \times Acc_{i,t}) + c_2 (D_{i,t-1} \times Acc_{i,t}) + c_3 \big((\ln JLoss \times D)_{i,t-1} \times Acc_{i,t} \big) + \varepsilon_{i,t}.\end{aligned} \tag{E.2}$$

Si el respaldo desacopla la transmisión, cada riesgo debería pesar menos con acceso ($c_1 < 0$, $c_2 < 0$) y la interacción ser menor ($c_3 < 0$).

El resultado no respalda la lectura del respaldo externo. Sobre la muestra completa ninguno de los tres términos tiene el signo y la significancia que predice el desacople: con acceso, el coeficiente de la fragilidad es algo mayor y no menor ($c_1 = +0{,}13$, sin significancia), el del riesgo de cola es el mismo y la interacción no cambia ($c_3 = -0{,}004$; $p = 0{,}86$; *wild bootstrap*, 0,90). Dentro de las crisis globales —donde la comparación es entre países con y sin acceso en el mismo trimestre, que es el contraste más limpio— la interacción es *mayor* en los países con acceso ($c_3 = +0{,}045$), el signo opuesto al esperado, aunque no resiste el *wild bootstrap* ($p = 0{,}22$). El único indicio a favor está en el riesgo de cola, cuyo coeficiente es menor con acceso dentro de las crisis ($c_2 < 0$), sin alcanzar significancia.

Dos razones limitan la prueba, y conviene declararlas. La primera es que el acceso no es exógeno: el coeficiente directo es positivo (los países con acceso tienen spreads más altos), lo que sugiere que las líneas se piden y se otorgan cuando el riesgo es mayor, o que identifican a economías más integradas y expuestas al ciclo global. La segunda es que son seis economías.

Tabla E.6: Respaldo externo por país y fecha como moderador (efectos fijos de país y de tiempo; p de Driscoll–Kraay y de *wild cluster bootstrap* entre paréntesis)

	Acceso (a)	Fragilidad × acceso (c_1)	Cola × acceso (c_2)	Interacción × acceso (c_3)
Log-log				
Muestra completa ($N = 765$; 223 con acceso)	0,196*	0,127 (0,14; 0,58)	0,002 (0,92; 0,96)	−0,004 (0,86; 0,90)
Solo Línea de Crédito Flexible (208)	0,228**	0,169*	−0,000	−0,004
Dentro de las crisis globales ($N = 109$; 54)	0,553**	0,063 (0,78; 0,80)	−0,018 (0,21; 0,15)	0,045 (0,03; 0,22)
Niveles (pb)				
Muestra completa	7,9	1,51 (0,69; 0,86)	6,19 (0,04; 0,27)	−1,02 (0,22; 0,52)
Dentro de las crisis globales	24,4	1,94 (0,55; 0,54)	−1,63 (0,30; 0,08)	0,14 (0,55; 0,79)

Nota: Seis economías tienen acceso en algún trimestre. Crisis globales: 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4. La línea *swap* por sí sola cubre 26 observaciones de dos países y no se reporta por separado. El acceso de Chile es continuo desde 2020Q2: en mayo de 2022 pasó a una Línea de Liquidez de Corto Plazo y el 29 de agosto de 2022 el FMI aprobó una nueva Línea de Crédito Flexible, con la que Chile canceló la anterior. *Wild cluster bootstrap* con pesos de Webb y 1 999 réplicas. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 % (Driscoll–Kraay). Fuente: `p25_respaldo_externo.py` y `respaldo_externo.csv`.

Aun así, la conclusión es clara en lo que importa para este trabajo: la asimetría entre *Backstop* y *EMstress* de la Tabla D.3 no se reproduce cuando el respaldo se mide donde efectivamente estuvo disponible. No hay evidencia de que el respaldo externo desacople la transmisión.

Balance de las tres condiciones. Ni la resiliencia de la política económica, ni el respaldo externo, ni quién tiene la deuda modifican de forma demostrable la transmisión de los dos riesgos al spread. Para la participación extranjera no hay evidencia según el criterio preespecificado (solo un indicio sugerente en puntos básicos para la fragilidad), y para el respaldo externo tampoco; para las reservas, la resiliencia previa y la agrupación *ex post* hay resultados exploratorios que no pasan las pruebas que los harían firmes. En todos los casos se trata de ausencia de evidencia con trece países e intervalos anchos, no de evidencia de que esas condiciones sean irrelevantes.

Anexo F

Extensiones posteriores a la estimación

Este anexo reúne el detalle de las ocho extensiones que la Sección 4.8 resume: seis no preespecificadas, propuestas por revisiones posteriores a la estimación, y dos con preregistro (los bancos como unidad de análisis y los umbrales de vigilancia). Cada una se reporta con su resultado, sea cual sea.

F.1. A frecuencia mensual, la fragilidad antecede al spread

Con datos trimestrales, la fragilidad y el spread se mueven dentro del mismo trimestre y no se puede ordenar qué ocurre primero (Sección 4.6.1). Por eso las dos series se construyeron por mes. La fragilidad es menos la distancia al incumplimiento media del sistema ($-DD_w$; Sección D.3), calculada con el mismo motor y los mismos bancos que $JLoss$: la capitalización del último día del mes, la volatilidad realizada de los últimos tres meses y el balance más reciente. No se calcula $JLoss$ mensual porque satura, y la distancia al incumplimiento lleva su misma señal (correlación de 0,85). El spread es el EMBI diario, promediado en los últimos cinco días hábiles de cada mes. La serie mensual reproduce la trimestral en los meses de cierre de trimestre (correlación de 0,9993). El panel tiene 2 655 país-meses de las trece economías, con efectos fijos de país y de mes.

La Tabla F.1 muestra que, a frecuencia mensual, la fragilidad sí antecede al spread. Un aumento de la fragilidad en un mes va seguido de un spread mayor en el siguiente (0,013; $p = 0{,}005$), y la suma de los tres rezagos es significativa con los tres métodos de inferencia y sin cada una de las trece economías. En la dirección inversa no hay nada: el spread pasado no anticipa la fragilidad (p de *wild bootstrap* de 0,39). La magnitud es pequeña: una desviación estándar del cambio mensual de la fragilidad (0,43) va seguida de un spread un 0,6 % mayor el mes siguiente y un 1,2 % mayor acumulado a tres meses. La conclusión trimestral de que la fragilidad no antecede al spread era, por tanto, una limitación de la frecuencia: dentro del trimestre, la fragilidad se mueve primero. Sigue siendo una precedencia estadística y no un

Tabla F.1: Fragilidad y spread a frecuencia mensual: qué antecede a qué

	Coeficiente	p
A. La fragilidad antecede al spread: $\Delta \ln EMBI_m$ *sobre* $\Delta(-DD_w)_{m-k}$, $k = 1, 2, 3$		
Rezago de un mes	0,013***	DK 0,005
Suma de los tres rezagos	0,027**	DK 0,017; *cluster* 0,001
Wald conjunto		DK 0,038; *wild* < 0,001
Sin cada país: suma (rango)	[0,016; 0,033]	rezago de un mes < 0,05 en 13 de 13
B. El spread no antecede a la fragilidad: $\Delta(-DD_w)_m$ *sobre* $\Delta \ln EMBI_{m-k}$		
Suma de los tres rezagos; Wald conjunto	0,029	DK 0,87 / 0,29; *wild* 0,39
C. Asociación en el mismo mes y respuesta acumulada		
Mismo mes	0,020***	DK 0,002; *wild* 0,001
Respuesta acumulada a 1 / 3 / 6 meses	0,021 / 0,027 / 0,014	0,005 / 0,001 / 0,08
País-meses (economías)	2 655 (13); 2 603 en el panel A	

Nota: DD_w: distancia al incumplimiento de Merton media ponderada por pasivos, mensual; EMBI: promedio de los últimos cinco días hábiles del mes. Paneles A y B: tres rezagos de cada diferencia, efectos fijos de país y de mes, Driscoll–Kraay con seis rezagos; *wild cluster bootstrap* por país con pesos de Webb y 999 réplicas. Panel C: proyecciones locales de $\ln \text{EMBI}_{m+h} - \ln \text{EMBI}_{m-1}$ sobre $\Delta(-DD_w)_m$ con los mismos controles. Fuente: `p37_mensual_fechado.py`.

efecto causal, porque los precios accionarios de los bancos pueden incorporar antes la misma información que después recoge el spread.

F.2. Un instrumento granular para la fragilidad

Las variables instrumentales de la Sección 4.6 usan choques globales con exposiciones previas. Un instrumento propiamente bancario es el granular de Gabaix & Koijen (2024). En cada economía y trimestre se toma el retorno accionario de los bancos ponderado por su participación en los pasivos del sistema, menos el de igual ponderación. Todo choque común a los bancos de un país, incluida una noticia soberana que los afecte por igual, se cancela en la diferencia, y queda la parte idiosincrásica de los bancos grandes, que mueve la fragilidad del sistema por su peso.

El instrumento es débil. En la primera etapa, el estadístico F es de 1,8 con Driscoll–Kraay y de 3,2 con errores agrupados para $\ln JLoss$, y de 1,9 y 3,0 para la distancia al incumplimiento; la forma reducida, que con un instrumento es la prueba de Anderson–Rubin, no se distingue de cero (p de *wild bootstrap* de 0,81). La estimación por mínimos cuadrados en dos etapas coincide en punto con la de mínimos cuadrados ordinarios (0,107 frente a 0,104), pero con un error estándar tres veces mayor (0,36). Además, la exclusión es dudosa: el instrumento responde al cambio del spread del mismo trimestre ($p = 0{,}041$), como ocurriría si los bancos grandes tuvieran una exposición soberana distinta de la de los chicos. Con sistemas de tres a diez bancos cotizados, la parte granular es demasiado pequeña para identificar. El instrumento queda como una vía para un panel con más bancos por economía.

F.3. Más historia y Argentina homologada

Dos ampliaciones atacan el número de observaciones y de economías. La primera completa el EMBI de Indonesia, Filipinas y Sudáfrica, que solo tienen la serie de J.P. Morgan desde 2023, con su CDS soberano, disponible desde 2004. Se imputa $\ln \text{EMBI} = a_i + b \ln \text{CDS}$, con una pendiente común ($b = 0{,}62$) y un intercepto por país. La imputación se validó simulando la situación de Filipinas, que tiene solo trece trimestres de solapamiento, en las diez economías con historia larga: el error absoluto mediano es de 0,18 log-puntos y la correlación mediana de 0,86, aunque en Indonesia el error es de 0,50. India no tiene CDS y no se pudo completar. La segunda homologa el *GaR*: se recalculó el índice de condiciones financieras de las diecinueve economías del pool sin el bloque de tasas, la misma estructura que el de Argentina, que no tiene rendimiento soberano local. El índice resultante correlaciona en promedio 0,89 con el oficial, y el *GaR*, 0,986. Argentina entra así a la muestra con un riesgo de cola medido igual que el de las demás.

Tabla F.2: La regresión principal en el panel ampliado

Muestra	N	Fragilidad (β_1)	Riesgo de cola (β_2)	Interacción (β_3)
Principal (13 economías)	765	0,099 [0,32]	0,032 [0,20]	−0,011 [0,90]
Con el EMBI imputado desde el CDS	954	0,146 [0,12]	0,035 [0,075]	−0,011 [0,38]
GaR dentro de la muestra, con tasas (13)	773	0,096 [0,34]	0,039 [0,017]	−0,006 [0,71]
GaR homologado sin tasas (13)	773	0,090 [0,40]	0,038 [0,036]	−0,005 [0,69]
GaR homologado sin tasas, con Argentina (14)	808	0,099 [0,33]	0,031 [0,13]	−0,002 [0,86]

Nota: Regresión principal en logaritmos, efectos fijos de país y de tiempo; entre corchetes, el p del *wild cluster bootstrap* por país (Webb, 999 réplicas). El *GaR* dentro de la muestra se estima una sola vez con toda la muestra (no en pseudo–tiempo real), por lo que se compara solo entre versiones dentro de la muestra. Argentina aporta 35 observaciones. Fuente: `p38_panel_ampliado.py`.

Ninguna ampliación cambia las conclusiones (Tabla F.2). Con 189 observaciones más, la elasticidad de la fragilidad sube a 0,146, pero sigue sin resistir el *wild bootstrap* ($p = 0{,}12$). La semielasticidad del riesgo de cola apenas se mueve, y la interacción sigue siendo negativa o nula, sin ningún indicio de amplificación. Con el *GaR* homologado, quitar el bloque de tasas no cambia nada sobre las mismas trece economías, y agregar a Argentina tampoco: la interacción se acerca aún más a cero (−0,002).

F.4. Estudio de eventos del respaldo externo

El acceso a las líneas de respaldo es endógeno al riesgo, y por eso la comparación trimestral de la Sección E.2.3 no identifica su efecto. Con datos diarios se puede mirar qué ocurre alrededor del anuncio, cuando el resto de los determinantes cambia poco. Se estudian nueve eventos: las líneas *swap* de la Reserva Federal con Brasil y México del 29 de octubre de 2008 y del 19 de marzo de 2020, y las Líneas de Crédito Flexible del FMI aprobadas para México (17 de abril de 2009), Polonia (6 de mayo de 2009), Colombia (11 de mayo de 2009), Perú (28 de mayo de 2020) y Chile (29 de mayo de 2020). Se miden dos cosas:

- El spread anormal: el cambio acumulado del ln EMBI del país menos el de las economías sin respaldo anunciado ese día.
- El desacople: el cambio en la pendiente diaria del spread sobre el retorno accionario de los bancos del país, entre los 60 días hábiles previos y los 60 posteriores. Si el respaldo corta el vínculo entre banca y soberano, esa pendiente, que es negativa, debería acercarse a cero.

La inferencia compara cada evento con 999 fechas al azar del mismo país.

Tabla F.3: Estudio de eventos: spread anormal y desacople en torno a los anuncios de respaldo

	Spread anormal acumulado (puntos porcentuales)				Cambio de la pendiente banca–spread	
	$[-5,-1]$	$[0,+1]$	$[0,+5]$	$[0,+10]$	Del país	Relativo a las sin línea
Swap de la Fed (4)	−12,0 (0,013)	−12,9 (0,003)	−9,9 (0,006)	−2,0 (0,21)	+0,56 (0,005)	−0,23 (2 de 4)
2020: Brasil / México		−9,1 / −15,2	−22,1 / −20,0			
Línea de Crédito Flexible (5)	−1,2 (0,29)	+3,7 (0,96)	−0,0 (0,48)	+3,2 (0,85)	+0,90 (0,015)	+0,71 (2 de 5)
Los nueve eventos	−6,0 (0,030)	−3,7 (0,018)	−4,4 (0,029)	+0,9 (0,68)	+0,74 (0,004)	+0,29 (4 de 9)

Nota: Promedios por grupo; entre paréntesis, p unilateral frente a 999 fechas placebo del mismo país (una por evento en cada réplica). Spread anormal: 100× el cambio acumulado de ln EMBI del país menos el medio de las economías del panel sin respaldo anunciado ese día. Pendiente banca–spread: regresión diaria de Δ ln EMBI sobre el retorno de la capitalización de los bancos del país, 60 días hábiles antes y después; "relativo a las sin línea" resta el cambio medio de las economías sin respaldo en la misma fecha (entre paréntesis, cuántos eventos son positivos). El promedio de las Líneas de Crédito Flexible lo domina Perú (+4,5 relativo). Fuente: `p39_eventos_respaldo.py`.

La Tabla F.3 separa dos instrumentos con efectos distintos. Las líneas *swap* de la Reserva Federal bajaron el spread al anunciarse: en marzo de 2020, entre 20 y 22 puntos porcentuales más que en las demás economías en la semana siguiente, sin una caída previa significativa. En octubre de 2008 la caída del día del anuncio estuvo precedida por otra en la semana anterior ($p = 0{,}008$), de modo que no se le puede atribuir. Las Líneas de Crédito Flexible no movieron el spread en ninguna ventana. En cuanto al desacople, la pendiente entre bancos y spread sí se acerca a cero después de los eventos (+0,74; $p = 0{,}004$), pero también lo hace en las economías sin línea en las mismas fechas: relativo a ellas, el cambio es negativo para las *swap* y, para las Líneas de Crédito Flexible, depende de Perú. Es la normalización que sigue a cualquier pico de estrés, no un efecto del respaldo. El estudio de eventos confirma, con un diseño mejor identificado, la conclusión de la Sección E.2.3: el respaldo externo puede bajar el nivel del spread, como las *swap* de 2020, pero no hay evidencia de que modifique la transmisión de la fragilidad bancaria al spread.

F.5. Revisión econométrica: factores comunes, largo plazo, agrupación parcial y VAR mensual

Cuatro estimadores responden preguntas que la regresión principal deja abiertas:

- ¿Responden las economías por igual a los choques globales? El estimador de efectos comunes correlacionados (CCE) de Pesaran (2006) agrega los promedios transversales

de cada trimestre con una carga propia de cada país, en versión agrupada (CCEP) y por grupo de medias (CCE-MG).

- ¿Es la asociación de nivel o transitoria? El ARDL de grupo de medias agrupado (PMG; Pesaran et al., 1999) estima una relación de largo plazo común y una dinámica de corto plazo propia de cada país.
- ¿Hay un efecto común detrás de pendientes tan distintas? Un modelo de coeficientes aleatorios encoge las pendientes por país hacia su media.
- ¿Cuánto del spread explica la fragilidad? Un VAR de panel mensual de los cambios de la fragilidad y del spread lo cuantifica.

Tabla F.4: Revisión econométrica: cuatro estimadores alternativos

	Fragilidad	Riesgo de cola	Interacción
Regresión principal (EF de país y de tiempo)	0,099 [0,32]	0,032 [0,20]	−0,011 [0,90]
CCE agrupado (cargas por país en los factores comunes)	0,129 [0,15]	0,025 [0,016]	−0,017 [0,37]
sin cada país (rango; *p cluster* máximo)		[0,018; 0,028]; 0,005	
CCE por grupo de medias (12 economías)	0,167 (0,10)	0,006 (0,71)	−0,037 (0,14)
PMG: relación de largo plazo (12 economías)	0,065 (0,62)	0,067 (0,006)	
velocidad de ajuste media ($\bar{\phi}$)	−0,091; negativa en 11 de 12 economías		
Coeficientes aleatorios: media	0,122 (0,095)	0,024 (0,005)	
heterogeneidad (I^2)	93 %	58 %	
media sin Turquía / sin Polonia	0,084 (0,18) / 0,120 (0,11)	0,027 (0,003) / 0,022 (0,011)	
VAR de panel mensual: choque de una desviación estándar a la fragilidad			
Respuesta acumulada del spread a 3 / 12 meses (%)	+0,67 [0,37; 0,93] / +0,40 [0,23; 0,52] (fragilidad ordenada segunda)		
Varianza del spread que explica a 12 meses	0,3 % (fragilidad segunda) a 0,5 % (primera)		

Nota: Logaritmos. Entre corchetes, p del *wild cluster bootstrap* por país; entre paréntesis, p del estimador correspondiente: CCE-MG, t con el error no paramétrico; PMG, *bootstrap* de bloques de país (199); coeficientes aleatorios, DerSimonian–Laird sobre las pendientes país por país de la regresión sin interacción. El PMG es un ARDL(1,1,1) con las variables sin la media transversal de cada trimestre. El VAR es mensual, con tres rezagos y efectos fijos de país; los intervalos de la respuesta son de *bootstrap* de bloques de país (199). Fuente: `p43_revision_econometrica.py`.

La Tabla F.4 cambia la lectura del riesgo de cola, y no la de los otros dos coeficientes. Cuando se permite que cada economía responda distinto al ciclo financiero global, el riesgo de cola resiste el *wild bootstrap* ($p = 0{,}016$) y la exclusión de cada país. Además, tiene una relación de largo plazo con el spread (0,067; $p = 0{,}006$) hacia la que el spread converge a un ritmo de un 9 % por trimestre. Y su media de efectos aleatorios es significativa y no depende de Polonia ni de Turquía. La debilidad del riesgo de cola en la regresión principal provenía, en parte, de imponer cargas iguales sobre los factores comunes.

La fragilidad, en cambio, no gana nada: su pendiente es muy heterogénea entre países (I^2 de 93 %), su media depende de Turquía y no tiene una relación de largo plazo. A frecuencia mensual sus choques anteceden al spread, pero explican menos del 1 % de su varianza. La interacción es negativa o nula con los cuatro estimadores.

F.6. Los bancos como unidad de análisis: pruebas microeconómicas preregistradas

JLoss resume en un índice por país la información de 87 bancos con balances trimestrales y capitalización diaria. Un tercer preregistro (`4_Redaccion/preregistro_micro.md`), registrado antes de construir los datos a nivel de banco, usa esa información como unidad de análisis. Incluye la clasificación de la propiedad de cada banco —estatal, privado nacional o filial extranjera—, con los cambios de dueño dentro de la muestra fechados. El preregistro menciona 89 bancos; son 87, y la diferencia no afecta ninguna hipótesis. Las seis hipótesis primarias son:

- μ_1-H1: la fragilidad de los bancos con más peso en el sistema responde más al spread.
- μ_1-H2: la asociación del spread con la fragilidad proviene de los bancos sistémicos.
- μ_3-H1: la fragilidad de los bancos nacionales importa más que la de las filiales extranjeras, cuyas pérdidas absorbería la matriz.
- μ_3-H2: la transmisión es mayor donde pesan más los bancos estatales.
- μ_4-H1: la transmisión es mayor donde el sistema es más concentrado, la predicción distintiva del modelo de competencia à la Cournot que tuvo una versión anterior de esta tesis.
- μ_5-H1: la transmisión es mayor donde los bancos domésticos tienen más deuda pública, el canal del *doom loop*.

Tabla F.5: Pruebas microeconómicas preregistradas: los bancos como unidad de análisis

	Coeficiente	p unilateral (*wild*)	Holm	Sin cada país
Familia primaria				
μ_1-H1: Δfragilidad del banco sobre Δ lnEMBI × peso sistémico (6 684 banco-trimestres)	1,08	0,21	1,00	0 de 13 (todos positivos)
μ_1-H2: fragilidad sistémica − marginal (dos bancos más grandes frente al resto)	0,040	0,20	1,00	0 de 13
μ_3-H1: fragilidad de los bancos nacionales − de las filiales (7 economías)	−0,007	0,53	1,00	0 de 7
μ_3-H2: fragilidad × peso de los bancos estatales	−0,120	0,90	1,00	0 de 13
μ_4-H1: fragilidad × concentración (HHI de los mismos bancos)	0,101	0,15	0,88	1 de 13
μ_5-H1: fragilidad × tenencia de deuda pública de los bancos domésticos	−0,038	0,80	1,00	0 de 13
Detalle y secundarias				
μ_1-H2: fragilidad de los dos bancos sistémicos / del resto	0,062 / 0,022	DK $p < 0{,}001$ / 0,40; correlación entre ambas, 0,79		
μ_4-H1 con Driscoll–Kraay; variación del HHI dentro del país		DK $p = 0{,}001$; 14 % de su varianza		
Regresión principal con al menos 3 / 4 / 5 bancos: fragilidad	0,099 / 0,064 / 0,086	DK $p = 0{,}005$ / 0,22 / 0,15 (13 / 11 / 10 economías)		
riesgo de cola	0,034 / 0,050 / 0,051	DK $p = 0{,}027$ / 0,005 / 0,012		
Sensibilidad del motor (μ_2): correlación de rangos con la base; β_1 y β_3 en la principal				
ρ por banco (media 0,50; base 0,4)	0,97	$\beta_1 = 0{,}087$ (DK $p < 0{,}001$; *wild* 0,26); $\beta_3 = -0{,}010$		
Punto de incumplimiento 0,5 CP + 0,5 LP	0,92	$\beta_1 = 0{,}150$ (DK $p < 0{,}001$; *wild* 0,27); $\beta_3 = -0{,}015$		
Malla de pérdidas ancha [0,01; 0,20]	0,96	$\beta_1 = 0{,}089$ (DK $p = 0{,}07$; *wild* 0,31); $\beta_3 = 0{,}001$		

Nota: Fragilidad del banco: menos su distancia al incumplimiento de Merton, con el mismo motor que *JLoss*. μ_1-H1: efectos fijos de banco y de país-trimestre, que absorben todo choque común del país, incluido el spread; apalancamiento como control. μ_1-H2 y μ_3-H1: regresión principal con la fragilidad ponderada por pasivos de cada grupo, rezagada; el coeficiente es la diferencia entre grupos. μ_3-H2, μ_4-H1 y μ_5-H1: moderador en $t-4$, estandarizado. p unilateral del *wild cluster bootstrap* por país (Webb, 999 réplicas) en la dirección predicha; Holm sobre las seis. "Sin cada país": exclusiones con el signo predicho y p unilateral menor que 0,10. Fuente: `p46` a `p51`; μ_2, `p47`.

Ninguna de las seis hipótesis pasa la corrección de Holm (Tabla F.5), pero los patrones van, en su mayoría, en la dirección del pasivo contingente. La fragilidad de los bancos grandes

se mueve más con el spread que la de los chicos, con un coeficiente positivo sin cada una de las trece economías, aunque no significativo. La asociación del spread con la fragilidad se concentra en los dos bancos más grandes de cada sistema (0,062, frente a 0,022 del resto), pero los dos grupos se mueven tan juntos que la diferencia no se puede distinguir. La concentración bancaria, la predicción del modelo de organización industrial, eleva la transmisión con Driscoll–Kraay, pero no con el *wild bootstrap* ni sin cada país, y el HHI casi no varía dentro de cada economía.

Dos resultados van en contra de la lectura de rescate. La fragilidad de las filiales extranjeras se asocia con el spread igual que la de los bancos nacionales, en siete economías. Y un mayor peso de los bancos estatales se asocia con una transmisión *menor*, quizás porque esos bancos ya se perciben como parte del soberano. La tenencia de deuda pública de los bancos tampoco modera la transmisión, pero es una variable casi puramente transversal: el 96 % de su varianza es entre países. Con trece economías, un moderador que no varía dentro del país compara en lo esencial trece observaciones.

La medida a nivel de sistema. Exigir al menos cuatro o cinco bancos cotizados por economía deja once o diez economías, y la fragilidad pierde significancia, mientras el riesgo de cola la conserva. La cobertura de los bancos cotizados es baja en México, cuyos bancos más grandes son filiales que no cotizan localmente. Es una cota superior, porque compara activos con crédito —en Malasia y Sudáfrica supera el 100 %—: un 34 %, frente a entre el 52 % y el 96 % en las otras diez economías. La sensibilidad del motor, el criterio μ_2 preregistrado, se cumple con las tres variantes: con ρ estimado por banco, con un punto de incumplimiento que pondera a la mitad la deuda de corto plazo y con una malla de pérdidas cuatro veces más ancha, la correlación de rangos con el $JLoss$ base está entre 0,92 y 0,97, y β_1 sigue positivo, entre 0,087 y 0,150 (base, 0,099). La inferencia tampoco cambia: significativo con Driscoll–Kraay salvo con la malla ancha ($p = 0{,}07$), y no con el *wild bootstrap*, como en la base. La interacción es lo único frágil: con la malla ancha desaparece (0,001), lo que suma a su lectura de exploratoria. La pérdida dado incumplimiento homogénea no requiere prueba, porque $JLoss$ es proporcional a ella y su logaritmo solo se desplaza en una constante. No se pudo contrastar si la garantía implícita distorsiona la distancia al incumplimiento (μ_7): el repositorio no tiene spreads de bonos ni CDS bancarios.

F.7. Umbrales de vigilancia: pruebas preregistradas

Un comité de estabilidad financiera trabaja con umbrales: desde qué nivel de un indicador cambia el riesgo y cuántas falsas alarmas cuesta reaccionar. Un cuarto preregistro (`4_Redaccion/preregistro_umbrales.md`), anterior a toda estimación, contrasta tres preguntas de ese tipo. Primera: si existe un nivel de tensión financiera doméstica —el índice de condiciones financieras que alimenta el GaR— por sobre el cual la fragilidad y el riesgo de cola pesan más en el spread (P1). Segunda: si existe un nivel de deuda desde el cual el riesgo de cola empieza a pesar (P2). Tercera: si los indicadores anticipan, fuera de la muestra, episodios de estrés soberano (P3). Los umbrales se estiman con un modelo de umbral de panel (Hansen, 1999, 2000), con efectos fijos de país y de tiempo, y la linealidad se contrasta con un *bootstrap* por bloques de país. Cada umbral se estima también con la serie de cada economía

por separado, para ver si el umbral agrupado es común o un promedio de umbrales distintos.

Tabla F.6: Umbrales de vigilancia preregistrados: agrupados y por país

	Umbral agrupado		Por país	
	$\hat{\gamma}$ (IC 90 %)	p linealidad (Holm)	Contienen $\hat{\gamma}$	Umbral común (p)
P1: tensión financiera (FCI_{t-1})	0,28 (0,23–0,45)	0,13 (0,38)	6 de 9	0,34
pendientes bajo / sobre el umbral	fragilidad 0,100 / 0,099; riesgo de cola 0,061 / 0,024 (diferencia DK $p = 0{,}009$, signo opuesto al predicho)			
P2: deuda/PIB_{t-4} (10 economías)	24,7 % (24,3–25,3)	0,26 (0,52)	0 de 6	0,06
pendientes bajo / sobre el umbral	riesgo de cola 0,000 / 0,067 (*wild* unilateral 0,013; positiva sin 8 de 10 economías)			
U3: riesgo de cola D_{t-1} (secundaria)	1,17 (0,03–1,55)	0,43	2 de 9	0,04
P3: alerta temprana, AUROC fuera de la muestra	0,49 (IC 90 %: 0,36–0,60); $p = 0{,}60$ (Holm 0,60)		39 episodios; dentro de la muestra, 0,71	
Potencia del contraste de linealidad (pendiente del régimen alto igual al doble de la del bajo)				
agrupado: P1 / P2 / U3	0,68 / 0,13 / 0,09; por país, en promedio, 0,60 / 0,26 / 0,23			
Secundarias de P1				
FCI en percentil propio / sin bloque de tasas / ortogonal al VIX	p de linealidad 0,06 / 0,60 / 0,56; el riesgo de cola pesa menos con más tensión			
Con MES / ΔCoVaR en lugar de *JLoss*	$p = 0{,}007$ / 0,015; la fragilidad pesa *menos* con más tensión (0,18 frente a 0,06)			

Nota: Modelo de umbral con efectos fijos de país y de tiempo; régimen alto, $q > \hat{\gamma}$; se incluyen el indicador de régimen y q en forma lineal. p de linealidad: *bootstrap* por bloques de país (999 réplicas); Holm sobre P1, P2 y P3. IC de $\hat{\gamma}$ por inversión del estadístico de razón de verosimilitud. Por país: nueve economías con al menos 50 trimestres (seis para la deuda), con el componente global descontado; "contienen $\hat{\gamma}$": economías cuyo intervalo al 90 % incluye el umbral agrupado; "umbral común": prueba de un umbral común frente a uno por país (*wild bootstrap*). P3: logit con la fragilidad, el riesgo de cola, la deuda y el FCI, estimado de forma recursiva desde 2012; episodio, un alza del EMBI en cuatro trimestres sobre el percentil 90 del país. Fuente: `p52`, `p53` y `p55`.

Ninguna de las tres pruebas pasa la corrección de Holm (Tabla F.6). La transmisión no cambia de régimen con la tensión financiera doméstica de forma demostrable, y la potencia del contraste para un cambio de esa magnitud es de 68 %, de modo que un umbral grande se habría detectado con probabilidad razonable. Si algo cambia, es en la dirección contraria a la prevista: con más tensión, el riesgo de cola pesa menos en el spread, y con las medidas sistémicas de mercado —MES y ΔCoVaR, calculadas con los mismos bancos—, la fragilidad también pesa menos, esta vez con un umbral que el *bootstrap* sí detecta. Es lo que cabe esperar si, en los episodios de tensión, el spread pasa a moverse con el ciclo financiero global, que explica la mayor parte de su varianza, y los riesgos domésticos pierden peso relativo. No es una prueba de ese mecanismo.

El umbral de deuda no se distingue del modelo lineal: la potencia es de solo 13 %, y la amplificación de la Sección 4.1.1 se lee mejor como continua. Bajo un 25 % del PIB el riesgo

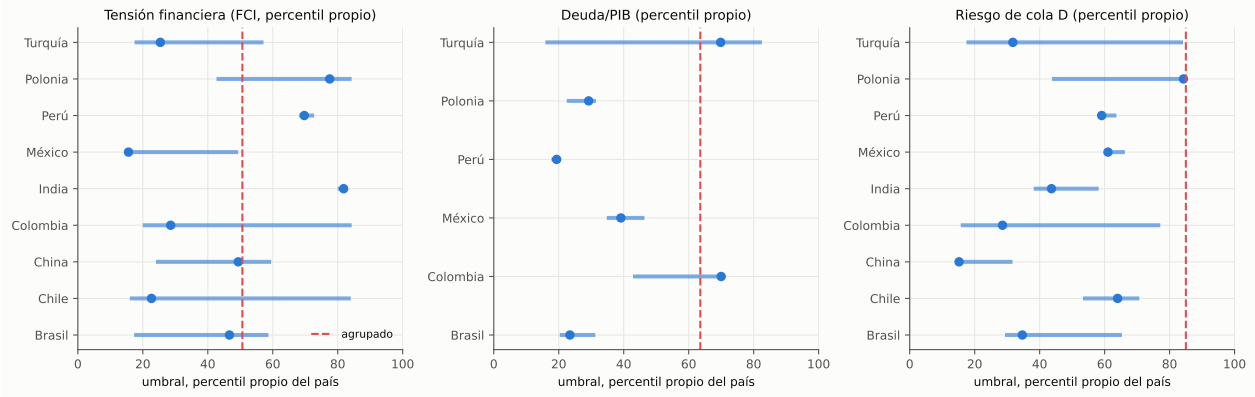


Figura F.1: Umbrales estimados con la serie de cada economía (punto) y su intervalo al 90 % (barra), en el percentil propio de cada una, frente al umbral agrupado en percentiles (línea discontinua).

de cola casi no pesa en el spread y sobre ese nivel pesa 0,067, pero ese tramo bajo lo forman sobre todo China, Filipinas y parte de los trimestres de Perú e Indonesia: el umbral separa economías más que niveles de deuda dentro de cada una. Por país, el umbral de deuda es significativo en cuatro de seis, pero ninguna contiene el umbral agrupado en su intervalo, y en cinco de las seis un quiebre en una fecha ajusta igual o mejor: como la deuda cambia lento dentro de cada país, su umbral es un cambio en el tiempo, no un nivel de deuda.

Agrupado frente a cada país. La comparación decide, según la regla fijada en el preregistro, si un umbral puede servir como regla común. Para la tensión financiera, seis de nueve economías contienen el umbral agrupado y no se rechaza un umbral común ($p = 0{,}34$), pero el umbral mismo no es significativo: no hay un umbral que compartir. Para la deuda y para el riesgo de cola se rechaza un umbral común ($p = 0{,}06$ y $0{,}04$), y los umbrales de cada país, en su percentil propio, van del 19 al 70 y del 15 al 84 (Figura F.1): no hay un umbral transferible entre economías. Al descontar el ciclo global con controles en lugar de los efectos de tiempo del panel, solo dos de nueve economías contienen el umbral de tensión agrupado.

Alerta temprana. Dentro de la muestra, el logit distingue los episodios de estrés soberano (AUROC de 0,71), pero fuera de la muestra no supera al azar (0,49). Dentro de la muestra, la tensión financiera anticipa más episodios (+0,82 por desviación estándar), mientras que más fragilidad y más riesgo de cola anticipan *menos* ($-0{,}35$ y $-0{,}51$): cuando esos riesgos ya están altos, el spread ya subió, y lo que sigue tiende a ser una corrección. Fuera de la muestra, la tensión financiera sola es la señal más informativa (AUROC de 0,58), sin llegar a ser útil para un regulador. El semáforo preregistrado queda como ejercicio exploratorio: con los umbrales de pérdida mínima, casi todos los trimestres caen en ámbar. Las medidas macroprudenciales efectivas (base iMaPP del FMI) no se pudieron incorporar porque la base requiere acceso registrado.

F.8. La cola alta del spread

La teoría ubica la amplificación en los estados adversos, y la regresión principal mide la media condicional del spread. Si la coincidencia de los dos riesgos solo importara cuando el spread ya está alto, la media podría esconderla. Por eso la especificación principal se estimó a lo largo de la distribución condicional del ln EMBI, de dos formas. La primera es la regresión cuantílica por momentos de Machado & Santos Silva (2019), que admite efectos fijos de país y de tiempo. La segunda es una regresión cuantílica con variables indicadoras de país y de tiempo, que no impone la estructura de localización y escala. Ambas se repiten con la distancia al incumplimiento en lugar de ln $JLoss$. La inferencia remuestrea economías completas.

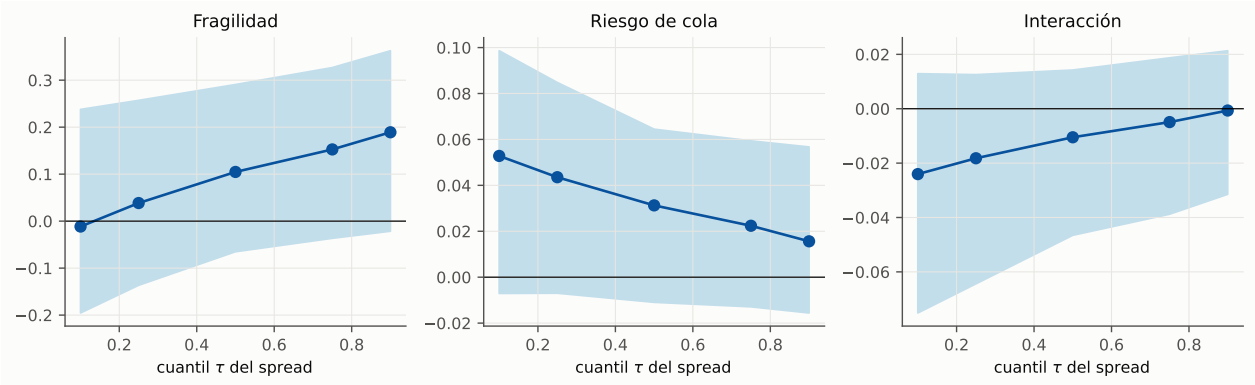


Figura F.2: Coeficientes de la especificación principal a lo largo de la distribución condicional del ln EMBI (regresión cuantílica por momentos con efectos fijos de país y de tiempo). Banda: intervalo al 95 % por *bootstrap* de bloques de país (499 réplicas). Fuente: `p35_cuantilica_spread.py`.

La interacción no aparece en la cola alta (Figura F.2). Con la regresión por momentos crece de −0,024 en el cuantil 10 a −0,001 en el 90, y no es positiva ni significativa en ningún cuantil ($p \geq 0{,}63$). Con las variables indicadoras oscila entre −0,007 y +0,003 ($p \geq 0{,}86$). Con la distancia al incumplimiento llega a +0,006 en el cuantil 90 ($p = 0{,}43$). Lo que sí cambia con el cuantil es el peso de cada riesgo por separado. La fragilidad importa más cuando el spread es alto: su elasticidad va de −0,01 en el cuantil 10 a 0,19 en el 90, y con la distancia al incumplimiento es significativa en la mediana y en el cuantil 90 ($p = 0{,}032$ y 0,024). El riesgo de cola, en cambio, pesa algo más cuando el spread es bajo (0,053 en el cuantil 10 y 0,016 en el 90), aunque sin significancia. La amplificación no está escondida en la cola del spread: lo que la cola alta muestra es una fragilidad bancaria que pesa más en los estados de estrés, por separado y no en combinación con el riesgo de cola.

Anexo G

Uso de inteligencia artificial: prompts y metodología

Este anexo complementa la declaración de uso de inteligencia artificial de las páginas preliminares, como lo exige el Instructivo N.º 17/2026 de la Universidad de Chile para las tesis en que la inteligencia artificial intervino en componentes fundamentales. Describe las herramientas, las etapas en que se usaron, los prompts representativos, la forma en que se integraron al trabajo y los criterios con que se verificó lo que produjeron.

G.1. Herramientas, período y trazabilidad

La herramienta principal fue Claude (Anthropic), en sus versiones Sonnet 5, Opus 5 y Opus 5.5, usada a través de Claude Code entre agosto y octubre de 2026. Claude Code trabaja sobre los archivos del proyecto: lee el código y los documentos, propone cambios, los edita y ejecuta programas en el computador del autor. No es un chat aislado. Por eso todo lo que produjo quedó en el mismo repositorio que el resto de la tesis.

La trazabilidad descansa en el control de versiones. El repositorio registra 107 cambios confirmados entre el 3 de agosto y el 14 de octubre de 2026, y 99 de ellos declaran la coautoría de la herramienta en su mensaje. Cada cambio queda fechado, con su descripción y con las líneas exactas que modificó. De forma secundaria se usó el asistente del editor LaTeX Prism para ajustar diapositivas; el prompt usado está en `4_Redaccion/presentacion/prompt_prism_diapositivas.md`.

G.2. Etapas, propósito y verificación

La Tabla G.1 resume en qué se usó la herramienta en cada etapa y cómo se verificó el resultado.

Tabla G.1: Uso de inteligencia artificial por etapa y forma de verificación.

Etapa	Uso de la herramienta	Verificación
Datos	Programas de extracción de Bloomberg (identificadores de bancos y series), consolidación del panel y documentación de la procedencia.	Revisión de cobertura por país y serie; procedencia tabulada en el Anexo A; empalme del EMBI validado contra la serie de J.P. Morgan (Sección 3.1).
Métricas	Código para reconstruir *JLoss* siguiendo a Chari et al. (2024) y para estimar el *GaR* siguiendo la plataforma de CEMLA.	El índice de condiciones financieras reproduce la salida de referencia de CEMLA (correlación 0,9995 para México); la réplica de Chari et al. (2024) se reporta con sus diferencias (Capítulo 4).
Econometría	Programas de las baterías de regresiones, pruebas de identificación, inferencia y robustez (`1_Codigo/Panel/bbg/`).	Réplica independiente en R (`bateria_regresiones.R`); auditoría de reproducibilidad de punta a punta (`4_Redaccion/REPRODUCIBILIDAD.md`); registro de cifras canónicas re-ejecutadas (`NUMEROS_CANONICOS_BBG.md`).
Literatura	Síntesis de artículos, fichas de lectura y verificación de referencias.	Lectura de las fuentes por el autor; cada cita textual se cotejó con el PDF original y su página; las referencias se revisaron contra la publicación.
Redacción	Borradores y reescrituras de los capítulos, corrección editorial, consistencia de cifras y formato LaTeX.	Revisión del autor y del profesor guía; toda cifra del texto se contrasta con el registro de cifras canónicas; compilación sin referencias indefinidas.
Revisión crítica	Informes simulados de árbitro que señalaron debilidades y propusieron pruebas adicionales.	Cada prueba propuesta se ejecutó y se reporta salga como salga; si debilitó una conclusión, la conclusión se corrigió.
Defensa	Láminas en Beamer, guiones y preguntas probables de la comisión.	Revisión del autor y ensayo de la predefensa del 9 de octubre de 2026 con el profesor guía.

G.3. Prompts representativos

El instructivo permite incluir los prompts o una descripción representativa. Se transcriben literalmente dos prompts, a modo de ejemplo del registro habitual, y se describen los demás por tipo de tarea.

Prompts literales.

- *"puse el material del marco teorico, por favor revisa el capitulo dale un orden si es necesario y responde el laboratorio haz un plan para eso".* Resultado: un plan aprobado por el autor, la reorganización del Capítulo 2 según las movidas retóricas del marco teórico y tres fichas de lectura.
- *"redacta la declaración de uso de IA".* Resultado: la declaración de las páginas preliminares y este anexo, revisados por el autor.

Descripciones representativas por tipo de tarea.

- *Código y datos.* Corregir los identificadores de Bloomberg y ejecutar la extracción de un grupo de países; agregar economías al panel; integrar una serie alternativa del EMBI y validar el empalme.
- *Estimación.* Construir la batería de regresiones de la especificación principal; agregar la interacción con el vector de crisis sin eliminar trimestres; diseñar y ejecutar un *bootstrap* del regresor generado en el clúster de cómputo NLHPC.
- *Revisión crítica.* Someter la especificación principal a las pruebas que pediría un árbitro, reportar el resultado de cada una y corregir el texto donde la conclusión se debilitara.
- *Redacción.* Reescribir un capítulo a partir de los resultados vigentes; incorporar las observaciones del profesor guía tras la predefensa; reducir marcas de estilo típicas de los modelos de lenguaje; reconciliar todas las cifras del texto con el registro de cifras canónicas.
- *Presentación.* Preparar las láminas de la defensa y el guion de la predefensa.

G.4. Metodología de integración

El trabajo con la herramienta siguió un ciclo fijo. El autor planteó cada tarea en lenguaje natural. En las tareas de mayor alcance, la herramienta propuso primero un plan, que el autor aprobó, corrigió o rechazó antes de que se modificara cualquier archivo. La herramienta ejecutó después el plan sobre los archivos del proyecto. El autor revisó los cambios, sus salidas y el documento compilado, y los confirmó en el control de versiones. Las decisiones de fondo —la pregunta, las hipótesis, la muestra, la especificación y la lectura de los resultados— se discutieron en las reuniones con el profesor guía, y sus observaciones se incorporaron como nuevas tareas.

G.5. Criterios críticos aplicados

Sobre lo producido con la herramienta se aplicaron los siguientes criterios:

- **Ninguna cifra sin ejecución.** Todo número del texto proviene de un programa del repositorio que se puede volver a ejecutar, y se contrasta con el registro de cifras canónicas.

- **Ningún dato inventado.** Lo que no se pudo verificar se dejó pendiente y marcado, en vez de completarse.
- **Citas verificadas.** Cada cita textual y cada atribución se cotejaron con la fuente original. Las métricas se atribuyen a sus autores: $JLoss$ a Chari et al. (2024) y el GaR a Adrian et al. (2019) y CEMLA.
- **Asociaciones, no causalidad.** El texto describe los coeficientes como asociaciones condicionales y clasifica la evidencia en una escala explícita (Sección 2.1.6).
- **Toda prueba se reporta.** Cada prueba se informa salga como salga, y si debilita una conclusión, la conclusión se corrige en la tesis, en el artículo y en las láminas.
- **Datos personales.** Las transcripciones de reuniones con información personal se excluyeron del repositorio público.